

Universidade de Vigo

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Memoria do Traballo de Fin de Grao que presenta

D. Alberto Debén Fernández

para a obtención do Título de Graduado en Enxeñaría Informática

**FrontEnd de monitorización y control de Salud de Suelo para
agricultores**



Xullo, 2026

Traballo de Fin de Grao N°: EI 25/26-18

Titor/a: Javier Rodeiro Iglesias

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento: Informática

Índice general

1	Introducción	1
2	Objetivos	2
3	Resumen de la solución propuesta	3
4	Planificación y seguimiento	6
4.1	Cronograma planificación	6
4.1.1	Planificación Inicial	6
4.1.2	Tabla de Tiempos	6
4.1.3	Diagrama de Gantt	7
4.2	Puntos críticos	7
4.3	Tiempos de ejecucion	8
4.4	Justificación de desviaciones	9
5	Arquitectura	10
5.1	Arquitectura de la Aplicación (MPA)	10
5.2	Estructura de Módulos y Componentes	10
5.2.1	Ficheros HTML Principales	11
5.2.2	Estructura del Código JavaScript (JS)	11
5.3	Flujo de Datos y Navegación	11
6	Tecnologías e integración de productos de terceros	12
6.1	Tecnologías Base	12
6.1.1	HTML5	12
6.1.2	CSS3	13
6.1.3	JavaScript (ECMAScript 6+)	13
6.1.4	AJAX	14
6.2	Productos de Terceros (Librerías y Herramientas)	15
6.2.1	Windows 11	15
6.2.2	Bootstrap 5	15

6.2.3	Draw.io	17
6.2.4	Ganttproject	17
6.2.5	VisualParadigm	18
7	Análisis de requisitos	20
7.1	Requisitos funcionales	20
7.1.1	RF1.- Autenticación de Usuario	20
7.1.2	RF2.- Gestión de Usuario (Agricultor)	21
7.1.3	RF3.- Gestión de Explotaciones y Parcelas	21
7.1.4	RF4.- Gestión de Observaciones y Mediciones	22
7.1.5	RF5.- Gestión de Procesos (Catálogo)	22
7.1.6	RF6.- Gestión de Procesos Aplicados	23
7.1.7	RF7.- Visualización y Comparación de Resultados	23
7.2	Casos de Uso	24
7.2.1	Definición de Casos de Uso	26
8	Diseño de software	27
8.1	Diseño Estático	27
8.1.1	Diagrama de Clases	27
8.2	Diseño Dinámico	29
8.2.1	Diagramas de Secuencia Detallado del sistema	29
8.3	Diseño de la interfaz	30
8.3.1	Página de Inicio (Landing Page - Index)	30
8.3.2	Registro de Usuarios (Sign Up)	31
8.3.3	Inicio de Sesión (Login)	33
8.3.4	Panel de Control Principal (Dashboard)	34
9	Gestión de datos e información	36
9.1	Modelo de datos	36
9.2	Diagrama Entidad-Relación	44
9.3	Estructura física de las tablas	44
10	Pruebas	49
10.1	Pruebas de Caja Negra	49
10.1.1	Pruebas de caja blanca o enfoque estructural	49
11	Manual de usuario	50
11.1	Manual de Instalación	50
11.1.1	Instalación de la Aplicación Frontend con Apache	50

11.2 Manual de Uso	51
12 Principales aportaciones	52
13 Conclusiones	54
13.1 Conclusiones Técnicas	54
13.2 Conclusiones Personales	54
14 Trabajos futuros	56
ANEXOS	59
ANEXO I. Definición de Casos de Uso	59
I.1 Gestión Autenticación	59
I.1.1 Cerrar Sesión	59
I.1.2 Recuperar Contraseña	60
I.2 Gestión de Usuario	61
I.2.1 Registrar Agricultor	61
I.2.2 Consultar Perfil	61
I.2.3 Modificar Perfil	62
I.2.4 Baja Usuario	63
I.3 Gestión de Explotaciones y Parcelas	63
I.3.1 Alta de Parcela	63
I.3.2 Consultar Parcela	64
I.3.3 Ver Detalle de Parcela	64
I.3.4 Modificar Parcela	65
I.3.5 Baja de Parcela	65
I.4 Gestión de Observaciones y Mediciones	66
I.4.1 Alta de Observación/Medición	66
I.4.2 Consultar Historial de Observaciones	66
I.4.3 Ver Detalle de Observación/Medición	67
I.4.4 Modificar Observación/Medición	67
I.4.5 Baja de Observación/Medición	68
I.5 Gestión de Procesos (Catálogo)	68
I.5.1 Alta de Proceso	68
I.5.2 Consultar Catálogo de Procesos	69
I.5.3 Ver Detalle de Proceso	69
I.5.4 Modificar Proceso	70
I.5.5 Baja de Proceso	70

I.6	Gestión de Procesos Aplicados	71
I.6.1	Alta de Proceso Aplicado	71
I.6.2	Consultar Historial de Procesos Aplicados	71
I.6.3	Ver Detalle de Proceso Aplicado	72
I.6.4	Modificar Registro de Proceso Aplicado	72
I.6.5	Baja de Registro de Proceso Aplicado	73
I.7	Visualización y Comparación de Resultados	73
I.7.1	Visualizar Dashboard	73
I.7.2	Visualizar Gráficas de Evolución	74
I.7.3	Comparar Resultados	75
ANEXO II. Diagramas de Secuencia Detallados		76
II.1	Gestión de Autenticación y Usuarios	76
II.1.1	Cerrar Sesión	76
II.1.2	Recuperar Contraseña	77
II.1.3	Alta Usuario	78
II.1.4	Consultar Perfil	78
II.1.5	Modificar Perfil	79
II.1.6	Baja Usuario	80
II.2	Gestión de Parcelas	81
II.2.1	Alta Parcela	81
II.2.2	Consultar Parcelas	82
II.2.3	Ver Detalle Parcela	82
II.2.4	Modificar Parcela	83
II.2.5	Baja Parcela	84
II.3	Gestión de Mediciones	85
II.3.1	Alta Medición	85
II.3.2	Consultar Historial Mediciones	86
II.3.3	Ver Detalle Medición	86
II.3.4	Modificar Medición	87
II.3.5	Baja Medición	88
II.4	Gestión de Procesos	89
II.4.1	Alta Proceso	89
II.4.2	Consultar Proceso	90
II.4.3	Ver Detalle Proceso	90
II.4.4	Modificar Proceso	91
II.4.5	Baja Proceso	92
II.5	Gestión de Procesos Aplicados	93

II.5.1	Alta Proceso Aplicado	93
II.5.2	Consultar Historial Procesos	94
II.5.3	Ver Detalle Proceso Aplicado	94
II.5.4	Modificar Proceso Aplicado	95
II.5.5	Baja Proceso Aplicado	96
II.6	Visualización y Comparación	96
II.6.1	Visualizar Dashboard	96
II.6.2	Visualizar Gráficas Evolución	97
II.6.3	Comparar Resultados	98
ANEXO III.	Resultados de las Pruebas de Caja Negra	99
III.1	Entidad: medicion (29 casos de prueba)	99
III.2	Entidad: opinion (19 casos de prueba)	99
III.3	Entidad: parametro (59 casos de prueba)	100
III.4	Entidad: parcela (133 casos de prueba)	101
III.5	Entidad: parcela_proceso (26 casos de prueba)	103
III.6	Entidad: proceso (81 casos de prueba)	104
III.7	Entidad: usuario (115 casos de prueba)	106
ANEXO IV.	Resultados de las Pruebas de Caja Blanca	108
IV.1	Gestión de Usuarios	108
IV.1.1	Consulta de Usuarios	108
IV.1.2	Alta de Usuario	109
IV.1.3	Modificación de Usuario	111
IV.1.4	Baja de Usuario	113
IV.1.5	Búsqueda de Usuarios	115
IV.2	Gestión de Parcelas	119
IV.2.1	Consulta de Parcelas	119
IV.2.2	Alta de Parcela	120
IV.2.3	Modificación de Parcela	121
IV.2.4	Baja de Parcela	122
IV.2.5	Búsqueda de Parcelas	123
IV.2.6	Ver Detalle de Parcela	125
IV.3	Gestión de Procesos	126
IV.3.1	Consulta de Procesos	126
IV.3.2	Alta de Proceso	127
IV.3.3	Modificación de Proceso	129
IV.3.4	Baja de Proceso	130

IV.3.5	Búsqueda de Procesos	131
IV.3.6	Ver Detalle de Proceso	133
IV.4	Gestión de Procesos Aplicados	134
IV.4.1	Consulta de Procesos Aplicados	134
IV.4.2	Alta de Proceso Aplicado	134
IV.4.3	Modificación de Proceso Aplicado	136
IV.4.4	Baja de Proceso Aplicado	138
IV.4.5	Búsqueda de Procesos Aplicados	139
IV.4.6	Ver Detalle de Proceso Aplicado	141
IV.4.7	Comentarios de la Aplicación	142
IV.5	Gestión de Parámetros	144
IV.5.1	Consulta de Parámetros	144
IV.5.2	Alta de Parámetro	144
IV.5.3	Modificación de Parámetro	146
IV.5.4	Baja de Parámetro	147
IV.5.5	Búsqueda de Parámetros	148
IV.5.6	Ver Detalle de Parámetro	150
IV.6	Gestión de Mediciones	150
IV.6.1	Consulta de Mediciones	151
IV.6.2	Alta de Medición	151
IV.6.3	Modificación de Medición	153
IV.6.4	Baja de Medición	154
IV.6.5	Búsqueda de Mediciones	155
IV.6.6	Ver Detalle de Medición	157
IV.7	Mi Perfil	158
IV.7.1	Consulta de Mi Perfil	158
IV.7.2	Modificación de Mi Perfil	159
IV.8	Comparativa y Análisis	163
IV.8.1	Ver Gráficas de Evolución (Modo Evolución)	164
IV.8.2	Comparar Resultados entre Parcelas (Modo Comparativa)	165
IV.9	Registro	168
IV.9.1	Registro de Nueva Cuenta	168
IV.10	Iniciar Sesión	173
IV.10.1	Inicio de Sesión	173
IV.10.2	Redirección automática con sesión ya iniciada	177
IV.11	Cerrar Sesión	177
IV.11.1	Cerrar Sesión	177

IV.12	Recuperar Contraseña	179
IV.12.1	Solicitud del Enlace de Recuperación	179
IV.12.2	Restablecimiento de la Contraseña	182
ANEXO V.	Manual de Uso	185
V.1	Autenticación	186
V.1.1	Iniciar Sesión	186
V.1.2	Cerrar Sesión	189
V.1.3	Recuperar Contraseña	190
V.2	Seleccionar Idioma	193
V.3	Gestión de Usuarios	195
V.3.1	Alta de Usuario	195
V.3.2	Consulta de Usuarios	196
V.3.3	Ver Usuario	196
V.3.4	Modificar Usuario	197
V.3.5	Borrar Usuario	198
V.3.6	Registro de Usuario	199
V.3.7	Búsqueda de Usuarios	202
V.4	Mi Perfil	203
V.4.1	Consulta de Mi Perfil	203
V.4.2	Modificación de Mi Perfil	204
V.5	Gestión de Parcelas	206
V.5.1	Alta de Parcela	206
V.5.2	Consulta de Parcelas	207
V.5.3	Ver Parcela	208
V.5.4	Modificar Parcela	208
V.5.5	Borrar Parcela	209
V.5.6	Búsqueda de Parcelas	210
V.6	Gestión de Parámetros	210
V.6.1	Alta de Parámetro	210
V.6.2	Consulta de Parámetros	211
V.6.3	Ver Parámetro	211
V.6.4	Modificar Parámetro	212
V.6.5	Borrar Parámetro	212
V.6.6	Búsqueda de Parámetros	213
V.7	Gestión de Mediciones	214
V.7.1	Alta de Medición	214
V.7.2	Consulta de Mediciones	215

V.7.3	Ver Medición	215
V.7.4	Modificar Medición	216
V.7.5	Borrar Medición	216
V.7.6	Búsqueda de Mediciones	217
V.8	Gestión de Procesos	218
V.8.1	Alta de Proceso	218
V.8.2	Consulta de Procesos	219
V.8.3	Ver Proceso	219
V.8.4	Modificar Proceso	220
V.8.5	Borrar Proceso	221
V.8.6	Búsqueda de Procesos	221
V.9	Gestión de Procesos Aplicados	222
V.9.1	Alta de Proceso Aplicado	222
V.9.2	Consulta de Procesos Aplicados	223
V.9.3	Ver Proceso Aplicado	224
V.9.4	Modificar Proceso Aplicado	224
V.9.5	Borrar Proceso Aplicado	225
V.9.6	Búsqueda de Procesos Aplicados	226
V.9.7	Comentarios de la Aplicación	227
V.10	Comparativa y Análisis	228
V.10.1	Ver Gráficas de Evolución	228
V.10.2	Comparar Resultados entre Parcelas	230
V.11	Dashboard	232
V.11.1	Consulta del Dashboard	233
V.11.2	Acceso al Test Runner	233

Índice de figuras

3.1	Arquitectura Cliente-Servidor	3
3.2	Paradigma iterativo incremental	4
4.1	Diagrama de tiempos	6
4.2	Diagrama de Gantt	7
4.3	Ruta crítica del proyecto: fases RUP secuenciales	7
6.1	HTML	12
6.2	CSS	13
6.3	JavaScript	14
6.4	AJAX	15
6.5	Windows 11	16
6.6	Bootstrap	16
6.7	Draw.io	17
6.8	GanttProject	18
6.9	Visual Paradigm	18
7.1	diagramaCasosUso	25
7.2	Casos de Uso Iniciar Sesión	26
8.1	Diagrama de Clases núcleo	27
8.2	Diagrama de Clases primera parte de las entidades	28
8.3	Diagrama de Clases segunda parte de las entidades	28
8.4	Diagrama de secuencia detallado de Iniciar Sesión	29
8.5	Pantalla inicial	31
8.6	Pantalla inicial	32
8.7	Pantalla de registro	33
8.8	Login	34
8.9	Panel de control principal	35
9.1	Diagrama Entidad-Relación	45
I.1	Casos de Uso Cerrar Sesión	59

I.2	Casos de Uso Recuperar Contraseña	60
I.3	Casos de Uso Registrar Agricultor	61
I.4	Casos de Uso Consultar Perfil	61
I.5	Casos de Uso Modificar Perfil	62
I.6	Casos de Uso Baja Usuario	63
I.7	Casos de Uso Alta Parcela	63
I.8	Casos de Uso Consultar Parcela	64
I.9	Casos de Uso Ver Detalle Parcela	64
I.10	Casos de Uso Modificar Parcela	65
I.11	Casos de Uso Baja Parcela	65
I.12	Casos de Uso Alta de Observación/Medición	66
I.13	Casos de Uso Historial de Observación/Medición	66
I.14	Casos de Uso Detalle de Observación/Medición	67
I.15	Casos de Uso Modificar Observación/Medición	67
I.16	Casos de Uso Baja de Observación/Medición	68
I.17	Casos de Uso Alta de Proceso	68
I.18	Casos de Uso Consultar Catálogo de Proceso	69
I.19	Casos de Uso Detalle de Proceso	69
I.20	Casos de Uso Modificar Proceso	70
I.21	Casos de Uso Baja de Proceso	70
I.22	Casos de Uso Alta de Proceso Aplicado	71
I.23	Casos de Uso Historial de Proceso Aplicado	71
I.24	Casos de Uso Detalle de Proceso Aplicado	72
I.25	Casos de Uso Modificar Proceso Aplicado	72
I.26	Casos de Uso Baja de Proceso Aplicado	73
I.27	Casos de Uso Visualizar Dashboard	73
I.28	Casos de Uso Visualizar Gráficas de Evolución	74
I.29	Casos de Uso Comparar Resultados	75
II.1	Diagrama de secuencia detallado de Cerrar Sesión	76
II.2	Diagrama de secuencia detallado de Recuperar Contraseña	77
II.3	Diagrama de secuencia detallado de Alta Usuario	78
II.4	Diagrama de secuencia detallado de Consultar Perfil	78
II.5	Diagrama de secuencia detallado de Modificar Perfil	79
II.6	Diagrama de secuencia detallado de Baja Usuario	80
II.7	Diagrama de secuencia detallado de Alta Parcela	81
II.8	Diagrama de secuencia detallado de Consultar Parcelas	82
II.9	Diagrama de secuencia detallado de Ver Detalle Parcela	82

II.10	Diagrama de secuencia detallado de Modificar Parcela	83
II.11	Diagrama de secuencia detallado de Baja Parcela	84
II.12	Diagrama de secuencia detallado de Alta Medición	85
II.13	Diagrama de secuencia detallado de Consultar Historial Mediciones .	86
II.14	Diagrama de secuencia detallado de Ver Detalle Medición	86
II.15	Diagrama de secuencia detallado de Modificar Medición	87
II.16	Diagrama de secuencia detallado de Baja Medición	88
II.17	Diagrama de secuencia detallado de Alta Proceso	89
II.18	Diagrama de secuencia detallado de Consultar Proceso	90
II.19	Diagrama de secuencia detallado de Ver Detalle Proceso	90
II.20	Diagrama de secuencia detallado de Modificar Proceso	91
II.21	Diagrama de secuencia detallado de Baja Proceso	92
II.22	Diagrama de secuencia detallado de Alta Proceso Aplicado	93
II.23	Diagrama de secuencia detallado de Consultar Historial Procesos . .	94
II.24	Diagrama de secuencia detallado de Ver Detalle Proceso Aplicado . .	94
II.25	Diagrama de secuencia detallado de Modificar Proceso Aplicado . . .	95
II.26	Diagrama de secuencia detallado de Baja Proceso Aplicado	96
II.27	Diagrama de secuencia detallado de Visualizar Dashboard	96
II.28	Diagrama de secuencia detallado de Visualizar Gráficas Evolución . .	97
II.29	Diagrama de secuencia detallado de Comparar Resultados	98
III.1	Resultados Test Runner Entidad Medicion	99
III.2	Resultados Test Runner Entidad Opinion	100
III.3	Resultados Test Runner Entidad Parametro	100
III.4	Resultados Test Runner Entidad Parametro	101
III.5	Resultados Test Runner Entidad Parcela 1	101
III.6	Resultados Test Runner Entidad Parcela 2	102
III.7	Resultados Test Runner Entidad Parcela 3	102
III.8	Resultados Test Runner Entidad Parcela 4	103
III.9	Resultados Test Runner Entidad Parcela 5	103
III.10	Resultados Test Runner Entidad Parcela Proceso 1	104
III.11	Resultados Test Runner Entidad Parcela Proceso 2	104
III.12	Resultados Test Runner Entidad Proceso 1	105
III.13	Resultados Test Runner Entidad Proceso 2	105
III.14	Resultados Test Runner Entidad Proceso 3	106
III.15	Resultados Test Runner Entidad Usuario 1	106
III.16	Resultados Test Runner Entidad Usuario 2	107
III.17	Resultados Test Runner Entidad Usuario 3	107

III.18	Resultados Test Runner Entidad Usuario 4	107
IV.1	Página de Usuarios con el listado cargado	109
IV.2	Formulario de alta de usuarios vacío	110
IV.3	Formulario de alta de usuario con datos de prueba	110
IV.4	Listado de usuarios incluyendo el usuario nuevo	111
IV.5	Icono de edición sobre un usuario del listado	111
IV.6	Formulario de modificación con datos actuales del usuario	112
IV.7	Listado de usuarios tras la modificación correcta	113
IV.8	Icono de eliminación sobre un usuario del listado	113
IV.9	Formulario de baja de usuario	114
IV.10	Listado de usuarios tras la eliminación correcta	115
IV.11	Botón Buscar Usuario en la cabecera de la página	115
IV.12	Formulario de búsqueda de usuarios con campos vacíos siendo admi- nistrador	116
IV.13	Formulario de búsqueda de usuarios con campos vacíos siendo usuario	117
IV.14	Formulario de búsqueda con valor parcial introducido	118
IV.15	Listado de usuarios filtrado tras la búsqueda	119
IV.16	Página de Gestión de Parcelas con el listado cargado	119
IV.17	Botón Nueva Parcela en la cabecera de la página	120
IV.18	Formulario de alta de parcela vacío	120
IV.19	Formulario de alta de parcela con datos de prueba	121
IV.20	Parcela añadida con éxito	121
IV.21	Icono de edición sobre una parcela del listado	121
IV.22	Formulario de modificación con datos actuales de la parcela	122
IV.23	Listado de parcelas tras la modificación correcta	122
IV.24	Icono de eliminación sobre una parcela del listado	123
IV.25	Formulario de baja de parcela	123
IV.26	Listado de parcelas tras la eliminación correcta	123
IV.27	Botón Buscar Parcela en la cabecera de la página	124
IV.28	Formulario de búsqueda de parcelas con campos vacíos	124
IV.29	Formulario de búsqueda con valor parcial introducido	125
IV.30	Listado de parcelas filtrado tras la búsqueda	125
IV.31	Icono de ver detalle sobre una parcela del listado	126
IV.32	Formulario de detalle de parcela	126
IV.33	Página de Catálogo de Procesos con el listado cargado	127
IV.34	Botón Nuevo Proceso en la cabecera de la página	127
IV.35	Formulario de alta de proceso vacío	128

IV.36	Formulario de alta de proceso con datos de prueba	128
IV.37	Proceso con datos de prueba añadido a la lista	129
IV.38	Icono de edición sobre un proceso del listado	129
IV.39	Formulario de modificación con datos actuales del proceso	129
IV.40	Listado de procesos tras la modificación correcta	130
IV.41	Icono de eliminación sobre un proceso del listado	130
IV.42	Formulario de baja de proceso	130
IV.43	Listado de procesos tras la eliminación correcta	131
IV.44	Botón Buscar Proceso en la cabecera de la página	131
IV.45	Formulario de búsqueda de procesos con campos vacíos	132
IV.46	Formulario de búsqueda con valor parcial introducido	132
IV.47	Listado de procesos filtrado tras la búsqueda	133
IV.48	Icono de ver detalle sobre un proceso del listado	133
IV.49	Formulario de detalle de proceso	133
IV.50	Página de Procesos Aplicados con el historial cargado	134
IV.51	Botón Nueva Aplicación en la cabecera de la página	134
IV.52	Formulario de alta de proceso aplicado vacío	135
IV.53	Formulario de alta de proceso aplicado con datos de prueba	136
IV.54	Proceso aplicado con datos de prueba en la lista	136
IV.55	Icono de edición sobre una aplicación del historial	137
IV.56	Formulario de modificación con datos actuales de la aplicación	137
IV.57	Historial de aplicaciones tras la modificación correcta	138
IV.58	Icono de eliminación sobre una aplicación del historial	138
IV.59	Formulario de baja de proceso aplicado	139
IV.60	Historial de aplicaciones tras la eliminación correcta	139
IV.61	Botón Buscar Aplicación en la cabecera de la página	140
IV.62	Formulario de búsqueda de procesos aplicados con campos vacíos	140
IV.63	Formulario de búsqueda con valor parcial introducido	141
IV.64	Historial de aplicaciones filtrado tras la búsqueda	141
IV.65	Icono de ver detalle sobre una aplicación del historial	142
IV.66	Formulario de detalle de proceso aplicado	142
IV.67	Histórico de comentarios de una aplicación	143
IV.68	Nuevo comentario añadido al histórico	143
IV.69	Página de Parámetros de Medición con el listado cargado	144
IV.70	Botón Nuevo Parámetro en la cabecera de la página	144
IV.71	Formulario de alta de parámetro vacío	145
IV.72	Formulario de alta de parámetro con datos de prueba	145

IV.73	Parámetro con datos de prueba en listado de parámetros	146
IV.74	Icono de edición sobre un parámetro del listado	146
IV.75	Formulario de modificación con datos actuales del parámetro	146
IV.76	Listado de parámetros tras la modificación correcta	147
IV.77	Icono de eliminación sobre un parámetro del listado	147
IV.78	Formulario de baja de parámetro	147
IV.79	Listado de parámetros tras la eliminación correcta	148
IV.80	Botón Buscar Parámetro en la cabecera de la página	148
IV.81	Formulario de búsqueda de parámetros con campos vacíos	149
IV.82	Formulario de búsqueda con valor parcial introducido	149
IV.83	Listado de parámetros filtrado tras la búsqueda	150
IV.84	Icono de ver detalle sobre un parámetro del listado	150
IV.85	Formulario de detalle de parámetro	150
IV.86	Página de Registro de Mediciones con el listado cargado	151
IV.87	Botón Nueva Medición en la cabecera de la página	151
IV.88	Formulario de alta de medición vacío	152
IV.89	Formulario de alta de medición con datos de prueba	152
IV.90	Medición con datos de prueba añadida a la lista	153
IV.91	Icono de edición sobre una medición del listado	153
IV.92	Formulario de modificación con datos actuales de la medición	154
IV.93	Listado de mediciones tras la modificación correcta	154
IV.94	Icono de eliminación sobre una medición del listado	154
IV.95	Formulario de baja de medición	155
IV.96	Listado de mediciones tras la eliminación correcta	155
IV.97	Botón Buscar Medición en la cabecera de la página	155
IV.98	Formulario de búsqueda de mediciones con campos vacíos	156
IV.99	Formulario de búsqueda con valor parcial introducido	156
IV.100	Listado de mediciones filtrado tras la búsqueda	157
IV.101	Icono de ver detalle sobre una medición del listado	157
IV.102	Formulario de detalle de medición	157
IV.103	Icono de acceso a Mi Perfil en el menú de navegación	158
IV.104	Detalle de la cuenta propia mostrado al entrar en Mi Perfil	159
IV.105	Botón Editar en el detalle de Mi Perfil	160
IV.106	Formulario de edición de Mi Perfil con los datos precargados	161
IV.107	Formulario de edición de Mi Perfil con los datos a editar	162
IV.108	Detalle de Mi Perfil tras la modificación correcta	163
IV.109	Panel de configuración en modo Evolución con los filtros completados	164

IV.110	Gráfica de un parámetro en una parcela	165
IV.111	Tabla de evolución de un parámetro en una parcela	165
IV.112	Panel de configuración en modo Comparativa con el campo Parcela a Comparar	166
IV.113	Gráfica de comparación del mismo parámetro entre dos parcelas . . .	167
IV.114	Tabla de datos detallados de la comparación entre dos parcelas . . .	167
IV.115	Formulario de Registro de nueva cuenta	169
IV.116	Formulario de Registro mostrando un error de validación	170
IV.117	Formulario de Registro con datos válidos, listo para enviar	171
IV.118	Aviso de registro completado con éxito	172
IV.119	Formulario de Iniciar Sesión	174
IV.120	Aviso de formato inválido en usuario o contraseña	175
IV.121	Aviso de credenciales inválidas	176
IV.122	Dashboard mostrado tras un inicio de sesión correcto	177
IV.123	Icono de Cerrar Sesión en la cabecera del sistema	178
IV.124	Página de Iniciar Sesión tras cerrar sesión correctamente	178
IV.125	Formulario de solicitud del enlace de recuperación	180
IV.126	Aviso de correo electrónico no registrado	181
IV.127	Correo recibido con el enlace para restablecer la contraseña	182
IV.128	Formulario de establecimiento de la nueva contraseña	183
IV.129	Aviso de contraseñas no coincidentes	184
IV.130	Aviso de contraseña actualizada con éxito	185
V.1	Formulario de inicio de sesión	187
V.2	Aviso de credenciales inválidas	188
V.3	Dashboard tras iniciar sesión con una cuenta ADMIN	189
V.4	Dashboard tras iniciar sesión con una cuenta USUARIO	189
V.5	Icono de cerrar sesión en el menú de navegación	190
V.6	Formulario de solicitud del enlace de recuperación	191
V.7	Correo recibido con el enlace de recuperación	191
V.8	Formulario de nueva contraseña	192
V.9	Aviso de contraseña actualizada con éxito	193
V.10	Selector de idioma en la página de inicio de sesión	194
V.11	Selector de idioma en el menú de navegación	194
V.12	Aplicación mostrada en inglés tras cambiar el idioma	195
V.13	Botón Nuevo Usuario	195
V.14	Formulario de alta de usuario	196
V.15	Listado de usuarios	196

V.16	Icono de ver usuario	197
V.17	Detalle de un usuario	197
V.18	Icono de editar usuario	198
V.19	Formulario de modificación de usuario	198
V.20	Icono de eliminar usuario	199
V.21	Confirmación de baja de usuario	199
V.22	Formulario de registro de una cuenta nueva	200
V.23	Aviso de registro completado	201
V.24	Botón Buscar Usuario	202
V.25	Formulario de búsqueda de usuarios	202
V.26	Icono del perfil de tu cuenta	203
V.27	Detalle de la cuenta propia	204
V.28	Formulario de edición de Mi Perfil	205
V.29	Mi Perfil tras guardar los cambios	206
V.30	Botón Nueva Parcela	207
V.31	Formulario de alta de parcela	207
V.32	Listado de parcelas	207
V.33	Icono de ver parcela	208
V.34	Detalle de una parcela	208
V.35	Icono de editar parcela	208
V.36	Formulario de modificación de parcela	209
V.37	Icono de eliminar parcela	209
V.38	Confirmación de baja de parcela	209
V.39	Botón Buscar Parcela	210
V.40	Formulario de búsqueda de parcelas	210
V.41	Botón Nuevo Parámetro	210
V.42	Formulario de alta de parámetro	211
V.43	Listado de parámetros	211
V.44	Icono de ver parámetro	211
V.45	Detalle de un parámetro	212
V.46	Icono de editar parámetro	212
V.47	Formulario de modificación de parámetro	212
V.48	Icono de eliminar parámetro	213
V.49	Confirmación de baja de parámetro	213
V.50	Botón Buscar Parámetro	213
V.51	Formulario de búsqueda de parámetros	214
V.52	Botón Nueva Medición	214

V.53	Formulario de alta de medición	215
V.54	Listado de mediciones	215
V.55	Icono de ver medición	215
V.56	Detalle de una medición	216
V.57	Icono de editar medición	216
V.58	Formulario de modificación de medición	216
V.59	Icono de eliminar medición	217
V.60	Confirmación de baja de medición	217
V.61	Botón Buscar Medición	217
V.62	Formulario de búsqueda de mediciones	218
V.63	Botón Nuevo Proceso	218
V.64	Formulario de alta de proceso	219
V.65	Listado de procesos	219
V.66	Icono de ver proceso	219
V.67	Detalle de un proceso	220
V.68	Icono de editar proceso	220
V.69	Formulario de modificación de proceso	220
V.70	Icono de eliminar proceso	221
V.71	Confirmación de baja de proceso	221
V.72	Botón Buscar Proceso	221
V.73	Formulario de búsqueda de procesos	222
V.74	Botón Nueva Aplicación	222
V.75	Formulario de alta de proceso aplicado	223
V.76	Listado de procesos aplicados	223
V.77	Icono de ver proceso aplicado	224
V.78	Detalle de un proceso aplicado	224
V.79	Icono de editar proceso aplicado	224
V.80	Formulario de modificación de proceso aplicado	225
V.81	Icono de eliminar proceso aplicado	225
V.82	Confirmación de baja de proceso aplicado	226
V.83	Botón Buscar Aplicación	226
V.84	Formulario de búsqueda de procesos aplicados	227
V.85	Histórico de comentarios de una aplicación	228
V.86	Configuración del modo Evolución	229
V.87	Gráfica de evolución de un parámetro en una parcela	230
V.88	Configuración del modo Comparativa	231
V.89	Gráfica de comparación entre dos parcelas	232

V.90	Vista cabecera del Dashboard	233
V.91	Vista estadísticas del Dashboard	233
V.92	Vista zonas de monitoreo del Dashboard	233
V.93	Icono de acceso al Test Runner	234

Índice de tablas

4.1	Comparativa de tiempos planificados frente a reales por tarea	8
9.1	Validaciones de negocio para la entidad Usuario	38
9.2	Validaciones de negocio para la entidad Proceso	39
9.3	Validaciones de negocio para la entidad Parámetro	40
9.4	Validaciones de negocio para la entidad Parcela	41
9.5	Validaciones de negocio para la entidad Opinión	42
9.6	Validaciones de negocio para la entidad Medición	43
9.7	Validaciones de negocio para la entidad Aplicación	44
9.8	Estructura física de la tabla Usuario	45
9.9	Estructura física de la tabla Proceso (Catálogo)	46
9.10	Estructura física de la tabla Parámetro	46
9.11	Estructura física de la tabla Parcela	47
9.12	Estructura física de la tabla Opinión	47
9.13	Estructura física de la tabla Medición	47
9.14	Estructura física de la tabla Aplicación (Parcela-Proceso)	48
III.1	Plan de pruebas de caja negra — resumen por entidad	108
V.1	Usuarios de partida del sistema	186

1. Introducción

La agricultura moderna se enfrenta al desafío de maximizar la producción de forma sostenible, optimizando el uso de recursos críticos como el agua y los fertilizantes. En este contexto, la Agricultura de Precisión emerge como una solución indispensable, basando la toma de decisiones en datos objetivos. Sin embargo, una barrera significativa para su adopción generalizada es la dificultad que encuentran los agricultores para acceder e interpretar datos complejos sobre la salud de sus suelos. A menudo, las decisiones se siguen basando en la experiencia o en análisis de laboratorio esporádicos y costosos, lo que resulta en una gestión subóptima de las explotaciones y un impacto medioambiental y económico negativo.

La tecnología web ofrece una solución potente a este problema, permitiendo la creación de plataformas que traducen datos brutos en información visual e intuitiva. El verdadero valor de un sistema de monitorización reside en su capacidad para presentar esta información de manera clara y accionable al usuario final. Por ello, este proyecto se justifica en la necesidad crítica de desarrollar una interfaz de usuario (frontend) eficaz, que actúe como el puente indispensable entre la compleja ciencia de datos del suelo y el agricultor. Es a través de una experiencia de usuario bien diseñada que los datos se convierten en una herramienta de empoderamiento, facilitando decisiones que mejoran la rentabilidad y la sostenibilidad. Para abordar esta necesidad, se desarrollará el frontend de una aplicación web multicliente de monitorización y control de la salud del suelo.

La plataforma permitirá a los agricultores registrar y visualizar mediciones históricas de sus parcelas, documentar las observaciones y los procesos de tratamiento aplicados y, fundamentalmente, comparar la efectividad de dichos procesos. Este enfoque no solo proporciona una visión pasiva del estado del suelo, sino que fomenta un ciclo proactivo de mejora continua, permitiendo a los usuarios aprender y validar las mejores prácticas para sus explotaciones. Este Trabajo de Fin de Grado se centrará exclusivamente en la implementación de la aplicación frontend, la cual se comunicará con un servicio backend ya desarrollado y en funcionamiento. El desarrollo seguirá la metodología RUP (Rational Unified Process) bajo un paradigma iterativo e incremental, garantizando una construcción robusta y escalable. Adicionalmente, se implementará un sistema de testing automático para asegurar la calidad, fiabilidad y correcto funcionamiento del código.

2. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grao es desarrollar el *frontend* de una aplicación web multicliente orientada a la monitorización y control de la salud del suelo. El propósito principal es proporcionar a los agricultores una interfaz visual e intuitiva que traduzca datos complejos en información accesible, permitiéndoles registrar, consultar y comparar el estado histórico de sus parcelas y la eficacia de los tratamientos aplicados. De este modo, se busca facilitar una toma de decisiones proactiva que mejore tanto la rentabilidad como la sostenibilidad de sus explotaciones agropecuarias. Para alcanzar el objetivo general, se llevarán a cabo los siguientes objetivos específicos:

1. Implementar un sistema completo de autenticación de usuarios, que incluirá los módulos de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña, asegurando un acceso seguro y personalizado a la plataforma.
2. Diseñar y desarrollar un panel de control (Dashboard) principal que ofrezca una visualización clara y resumida del estado general de las explotaciones del usuario, mostrando las últimas mediciones y observaciones relevantes.
3. Crear los módulos para el registro y la gestión de observaciones y mediciones del suelo. El usuario deberá poder introducir, consultar, modificar y eliminar datos de forma sencilla e intuitiva.
4. Implementar la funcionalidad para el registro de los procesos o tratamientos aplicados al suelo, permitiendo al agricultor documentar las acciones que realiza sobre sus parcelas en respuesta a las observaciones.
5. Desarrollar una herramienta de comparación visual de resultados, que permita a los agricultores analizar la evolución de la salud del suelo a lo largo del tiempo y comparar la efectividad de diferentes procesos aplicados. Esta es una funcionalidad clave para el aporte de valor del sistema.

3. Resumen de la solución propuesta

Para dar respuesta a la problemática planteada, se desarrollará una aplicación web de tipo SPA (Single Page Application) que servirá como el frontend del sistema de monitorización de salud de suelo. La solución se construirá empleando tecnologías web estándar y robustas como HTML5, CSS3 y JavaScript, asegurando la compatibilidad y el rendimiento.

La comunicación con los servicios del backend, los cuales ya se encuentran operativos, se realizará mediante peticiones asíncronas (AJAX/Fetch) a una API REST. Este enfoque permitirá una experiencia de usuario dinámica y fluida, sin necesidad de recargas de página. Para garantizar un diseño visualmente atractivo, profesional y adaptable a diferentes dispositivos (diseño responsive), se utilizará el popular framework de CSS Bootstrap.

El acceso a la plataforma requerirá un proceso de autenticación para asegurar la privacidad de los datos de cada explotación. El sistema gestionará principalmente el perfil de Agricultor, quien, una vez dentro de la aplicación, tendrá a su disposición un completo panel de control.

Desde este panel, el agricultor podrá realizar el ciclo completo de gestión de sus datos: visualizar un resumen del estado de sus parcelas, registrar y gestionar las mediciones y observaciones periódicas del suelo, documentar los procesos o tratamientos que aplica (fertilización, riego, etc.) y, como funcionalidad clave, utilizar la herramienta de comparación para analizar de forma gráfica la evolución de sus terrenos y la eficacia de sus acciones, permitiéndole así optimizar sus decisiones futuras.

En la Ilustración 3.1, se muestra la arquitectura cliente-servidor.

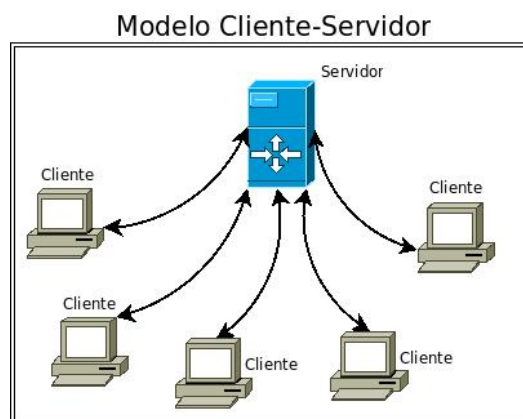


Figura 3.1: Arquitectura Cliente-Servidor

- Diseño del modelo entidad-relación
- Definición del esquema físico (tablas, claves primarias y foráneas)
- Diseño de la arquitectura del frontend
 - Definición de la jerarquía de clases JavaScript (clase abstracta **Entidad_Abstracta** y sus subclases por entidad)
 - Diseño del mecanismo de comunicación con el backend (peticiones **FormData**)
- Prototipo visual de la interfaz
 - Diseño de wireframes de las pantallas principales
 - Selección de la librería de estilos (Bootstrap 5)

Fase Transición

- Integración y pruebas globales
 - Pruebas de caja negra por entidad
 - Pruebas de caja blanca por entidad
 - Corrección de incidencias detectadas en las reuniones de seguimiento con el tutor
- Documentación final
 - Redacción de los anexos de resultados de pruebas
 - Redacción del manual de instalación y del manual de uso

4. Planificación y seguimiento

En el apartado se muestra la planificación del proyecto, distribución de fases y tareas, y su comparación con los datos reales obtenidos tras el desarrollo.

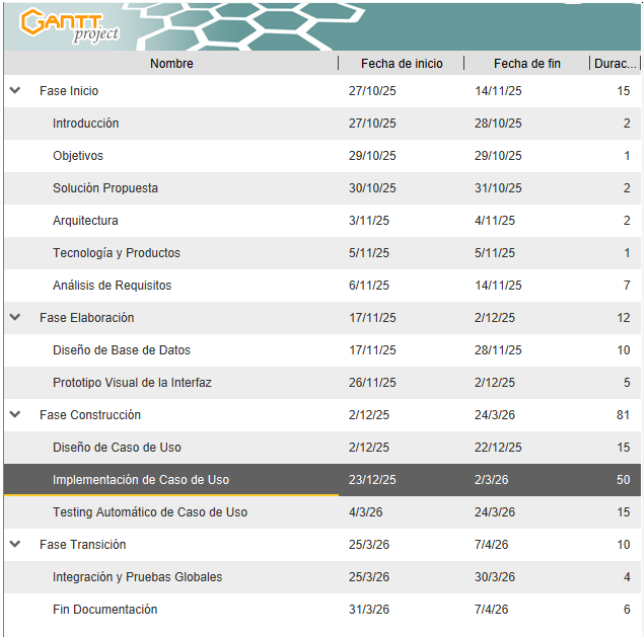
4.1. Cronograma planificación

4.1.1. Planificación Inicial

- Inicio del proyecto: 27/10/2024
- Finalización del proyecto: 07/04/2026
- Jornadas: 120 días
- Tiempo total estimado dedicado: 300 horas
- Tiempo de cada sesión diaria: 2,5 horas

4.1.2. Tabla de Tiempos

Tal como refleja la Ilustración 4.1, se presenta el diagrama de tiempos utilizado en esta parte del análisis.



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Durac...
▼ Fase Inicio	27/10/25	14/11/25	15
Introducción	27/10/25	28/10/25	2
Objetivos	29/10/25	29/10/25	1
Solución Propuesta	30/10/25	31/10/25	2
Arquitectura	3/11/25	4/11/25	2
Tecnología y Productos	5/11/25	5/11/25	1
Análisis de Requisitos	6/11/25	14/11/25	7
▼ Fase Elaboración	17/11/25	2/12/25	12
Diseño de Base de Datos	17/11/25	28/11/25	10
Prototipo Visual de la Interfaz	26/11/25	2/12/25	5
▼ Fase Construcción	2/12/25	24/3/26	81
Diseño de Caso de Uso	2/12/25	22/12/25	15
Implementación de Caso de Uso	23/12/25	2/3/26	50
Testing Automático de Caso de Uso	4/3/26	24/3/26	15
▼ Fase Transición	25/3/26	7/4/26	10
Integración y Pruebas Globales	25/3/26	30/3/26	4
Fin Documentación	31/3/26	7/4/26	6

Figura 4.1: Diagrama de tiempos

4.1.3. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt permite representar de forma visual la secuencia temporal de las tareas planificadas.[Pressman and Maxim, 2021]

La captura recogida en la Ilustración 4.2 presenta el diagrama de Gantt utilizado en esta parte del análisis.

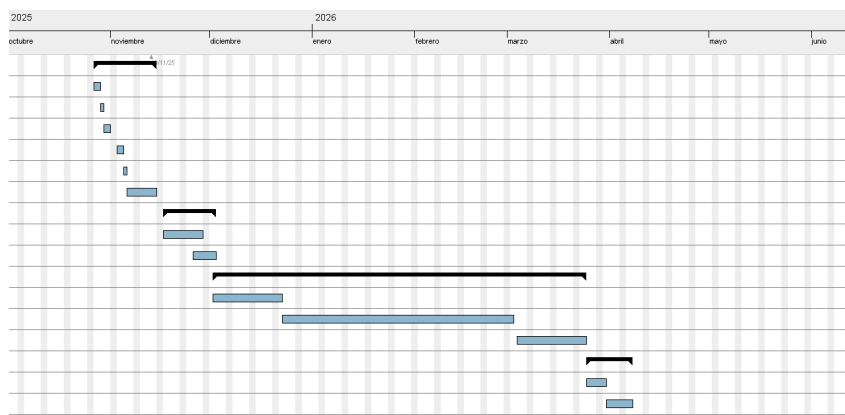


Figura 4.2: Diagrama de Gantt

4.2. Puntos críticos

La ejecución de las principales actividades del proyecto se realiza de forma secuencial, por lo que un retraso en cualquiera de ellas implicaría un desvío de los tiempos del proyecto. Al seguir la metodología RUP, cada fase (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) depende de que la anterior haya finalizado, por lo que las cuatro forman una única ruta crítica (Ilustración 4.3): un retraso en cualquiera de ellas se traslada íntegramente al resto del calendario.

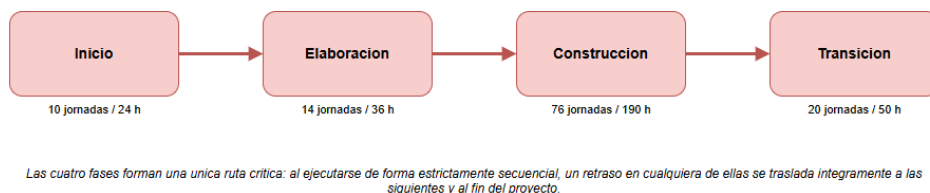


Figura 4.3: Ruta crítica del proyecto: fases RUP secuenciales

Dentro de esta ruta, el punto más sensible es la fase de Construcción, al concentrar tanto el desarrollo incremental como la resolución de incidencias no planificadas detectadas en las reuniones de seguimiento con el tutor.

4.3. Tiempos de ejecucion

La Tabla 4.1 compara la planificación inicial con los tiempos reales por tarea, agrupadas por fase.

Fase	Tarea	Horas plan.	Horas reales
Inicio	Introducción y objetivos	4	4
	Solución propuesta	4	4
	Arquitectura, tecnologías y productos	6	7
	Análisis de requisitos	10	11
	Subtotal Inicio	24	26
Elaboración	Diseño de la base de datos	10	11
	Diseño de la arquitectura del frontend	14	16
	Prototipo visual de la interfaz	12	13
	Subtotal Elaboración	36	40
Construcción	Autenticación y gestión de usuarios	28	32
	Gestión de parcelas	26	30
	Gestión de parámetros	18	20
	Gestión de mediciones	22	25
	Gestión de procesos	22	25
	Gestión de procesos aplicados	26	30
	Comparativa y dashboard	24	27
	Sistema de testing automático	24	26
	Subtotal Construcción	190	215
Transición	Integración y pruebas globales	32	24
	Documentación final	18	15
	Subtotal Transición	50	39
Total		300	320

Tabla 4.1: Comparativa de tiempos planificados frente a reales por tarea

Las horas por tarea son un reparto estimado del total real medido por fase (no se llevó un registro independiente por tarea durante el desarrollo), distribuido de forma proporcional al peso relativo de cada tarea dentro de su fase.

El esfuerzo real (320 h) se desvía un 6,7 % del planificado (300 h). El desfase en calendario es mayor: frente a la finalización planificada (07/04/2026), el proyecto se cierra en torno al 16/07/2026, unos tres meses y medio después. La fase de Construcción concentra casi toda la desviación, tanto en horas como en calendario.

4.4. Justificación de desviaciones

La desviación se explica por el carácter iterativo de RUP: cada reunión con el tutor generó correcciones no contempladas en la planificación inicial (auditoría de seguridad, inmutabilidad de claves foráneas, implementación completa de la recuperación de contraseña desde cero), asumidas como incrementos dentro de Construcción.

Un caso concreto fue un fallo en el Test Runner: un valor de prueba mal configurado en los campos de fichero hacía que el navegador intentara reservar varios gigabytes de memoria, quedándose sin respuesta; su diagnóstico y corrección retrasó la validación final de la fase de Transición.

La desviación en horas (+6,7 %) es mucho menor que en calendario (3,5 meses), lo que indica que el sobre coste no viene de más trabajo, sino de huecos entre sesiones de trabajo alrededor de las reuniones de seguimiento — coherente con el punto crítico del apartado 4.2, donde cualquier hueco se traslada íntegramente al resto del calendario.

5. Arquitectura

La arquitectura del software es un pilar fundamental que define la estructura, organización y comportamiento de un sistema. Para este proyecto, se ha diseñado una arquitectura frontend moderna y modular, orientada a garantizar la escalabilidad, la mantenibilidad y una experiencia de usuario fluida y eficiente. A continuación, se detallan las decisiones arquitectónicas clave que guiarán el desarrollo de la aplicación.

5.1. Arquitectura de la Aplicación (MPA)

La aplicación se ha diseñado siguiendo el patrón de arquitectura de Aplicación de Múltiples Páginas (MPA). A diferencia del modelo de página única (SPA), en un MPA cada sección principal de la aplicación corresponde a un fichero HTML físico alojado en el servidor. La navegación entre las distintas secciones, como pasar de la página de inicio de sesión al panel de control, implica una solicitud al servidor y la carga de un nuevo documento HTML en el navegador.[Fowler, 2002]

Se ha elegido este modelo arquitectónico por las siguientes razones justificadas:

1. Claridad y Simplicidad Estructural: Cada fichero HTML tiene una única y clara responsabilidad. `login.html` gestiona el inicio de sesión, `register.html` el registro de nuevos usuarios y `dashboard.html` es el centro de operaciones del usuario autenticado. Esta separación hace que el proyecto sea fácil de entender, desarrollar y depurar.
2. Robustez y Fiabilidad: Este es el modelo sobre el que se construyó la web. Es una arquitectura probada, estable y que no depende de complejas capas de JavaScript para la gestión de rutas, lo que la hace menos propensa a errores en ese aspecto.
3. Adecuación al Alcance del Proyecto: Para los requisitos de este TFG, donde las funcionalidades están bien delimitadas en bloques (autenticación, visualización, gestión), el enfoque MPA es directo y eficiente, evitando la complejidad innecesaria que podría introducir un framework de SPA.

5.2. Estructura de Módulos y Componentes

La organización del proyecto se diseña para su mantenibilidad. La estructura de ficheros refleja la arquitectura MPA, donde se distinguen claramente los documentos de la interfaz y las carpetas que los dan vida.

5.2.1. Ficheros HTML Principales

1. **index.html:** Actúa como la página de bienvenida o "landing page" para públicos, presentando la aplicación y guiando a los usuarios hacia el registro o el inicio de sesión en caso necesario.
2. **login.html:** Contiene el formulario y la lógica para la autenticación de usuarios existentes.
3. **register.html:** Contiene el formulario para la creación de nuevas cuentas de usuario.
4. **recover-password.html:** Contiene el formulario y la lógica de recuperación de contraseñas.
5. **dashboard.html:** Panel general de control principal y destino central de la aplicación, accesible para usuarios autenticados.

5.2.2. Estructura del Código JavaScript (JS)

5.3. Flujo de Datos y Navegación

El flujo en una arquitectura MPA combina la carga de páginas con el manejo de datos asincrónico dentro de las mismas.

1. **Carga Inicial:** La lógica comienza en `index.html`, que redirige a las páginas según el estado de autenticación. La lógica combinada en `app.js` decide si mostrar la pantalla de inicio, redirigir al panel o presentar opciones de login/registro.
2. **Flujo de Datos:** Dentro de cada página, los scripts usan peticiones AJAX para comunicarse con el backend. Por ejemplo:
 - a) El usuario llena el formulario en `login.html` y envía credenciales.
 - b) `auth.js` valida los datos y realiza una petición al backend usando Fetch.
 - c) Si la autenticación es exitosa, se almacena un token y se redirige al `dashboard.html`.
3. **Petición al API:** Las peticiones al backend siguen una estructura RESTful, asegurando claridad y separación de capas.
4. **Redirección de Vistas:** Al iniciar sesión o cerrar sesión, las redirecciones se realizan dinámicamente según el estado del DOM manejado desde `app.js`, sin recargar la aplicación completa.

6. Tecnologías e integración de productos de terceros

La elección de un conjunto tecnológico adecuado es crucial dentro del proceso que implica desarrollar una solución mantenible y escalable del proyecto final. Para este propósito, se han explorado una gama de tecnologías consolidadas y herramientas innovadoras, en conjunto proporcionando una base sólida y confiable para el desarrollo de la aplicación. La selección está respaldada en una cuidadosa evaluación comparativa y justifica rigurosamente su elección económica de cada aspecto del proyecto.

La elección de un conjunto tecnológico adecuado es crucial dentro del proceso que implica desarrollar una solución mantenible y escalable del proyecto final. Para este propósito, se han explorado una gama de tecnologías consolidadas y herramientas innovadoras, en conjunto proporcionando una base sólida y confiable para el desarrollo de la aplicación. La selección está respaldada en una cuidadosa evaluación comparativa y justifica rigurosamente su elección económica de cada aspecto del proyecto.

6.1. Tecnologías Base

Las tecnologías base constituyen el núcleo sobre el cual se construye toda la aplicación. Se han escogido por su carácter ampliamente difundido así como su vigencia y afirmación de buenas prácticas de desarrollo. En consecuencia, sirven como pilares lógicos y estructurales dentro de la arquitectura del sistema del cliente.

6.1.1. HTML5

A través de la Ilustración 6.1, se muestra el logo de HTML5.



Figura 6.1: HTML

1. **Descripción:** HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es el lenguaje de marcado estándar que estructura y presenta el contenido de las páginas web. Se emplean para definir la estructura semántica de todos los documentos HTML del proyecto, dotando las páginas de autenticidad técnica y accesibilidad universal.

2. **Justificación:** La adopción de la versión 5 del estándar confiere numerosas ventajas. Su uso se justifica por la dispersión semántica de sus etiquetas (`header`, `section`, `nav`, `article`), que mejoran la organización del código, una mejor indexación y rendimiento SEO, además de su compatibilidad con el enfoque moderno de diseño adaptativo.[Meloni, 2018]

6.1.2. CSS3

Se incluye en la Ilustración 6.2 una vista en la que se muestra el logo de CSS.



Figura 6.2: CSS

1. **Descripción:** CSS3 (Cascading Style Sheets, nivel 3) es el lenguaje utilizado para describir la presentación y el diseño visual de los documentos HTML. Son responsables de todos los estilos dentro de la aplicación, incluyendo la tipografía, los colores, el espaciado y la forma visual, la maquetación.
2. **Justificación:** La inclusión de CSS3 proporciona un conjunto de herramientas avanzadas que reducen drásticamente la necesidad de código JavaScript para la creación de transiciones, animaciones y responsividad. Su uso es común entre modelos avanzados de desarrollo Frontend y dota al proyecto de un entorno gráfico profesional y coherente con los principios de UI/UX. Con sus propiedades como `flexbox` y `grid`, CSS3 permite la creación de diseños adaptativos, diseños coherentes entre diferentes tamaños de pantalla, mientras que garantiza que el espacio quede estructurado de manera ordenada y funcional.[Meloni, 2018]

6.1.3. JavaScript (ECMAScript 6+)

Como se puede observar en la Ilustración 6.3, se muestra el logo de JavaScript.

1. **Descripción:** JavaScript es el lenguaje de programación que dota de interactividad y dinamismo a las páginas web. En este proyecto, se ha limitado el desarrollo a JavaScript “vanilla” (sin frameworks externos), empleando la versión estandarizada ECMAScript 6+ (ES6+).



Figura 6.3: JavaScript

2. **Justificación:** La integración de JavaScript es justificada por su enorme difusión, madurez y compatibilidad universal. Al tratarse de una tecnología nativa soportada por todos los navegadores modernos, se evita la dependencia de librerías externas, asegurando un rendimiento óptimo y un control directo sobre la manipulación del DOM. Permite, dentro del flujo del sistema, la interacción dinámica de los formularios, validaciones, actualización de contenido y lógica interna de la aplicación. Además, es la base para la integración de AJAX, utilizada en la comunicación asíncrona entre el cliente y el servidor, mejorando la experiencia de usuario sin recargar la página.[Meloni, 2018]

6.1.4. AJAX

1. **Descripción:** AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) es un conjunto de técnicas de desarrollo web que permite realizar comunicación asíncrona entre el navegador y el servidor. En el proyecto se emplea mediante peticiones **Fetch** desde JavaScript para enviar y recibir información de la API REST del backend sin recargar completamente la página.
2. **Justificación:** Su utilización se justifica porque mejora la fluidez de la experiencia de usuario y separa claramente la interfaz cliente de la lógica servidora. Gracias a AJAX, los formularios de autenticación, consulta, alta, modificación y eliminación pueden intercambiar datos en segundo plano, actualizar partes concretas de la vista y gestionar respuestas del backend de forma dinámica. Esta técnica reduce tiempos de espera percibidos, evita recargas innecesarias y resulta adecuada para una aplicación frontend multicliente que necesita consultar y registrar información de forma frecuente.[Fowler, 2002]

La Ilustración 6.4 permite visualizar el logo de AJAX.



Figura 6.4: AJAX

6.2. Productos de Terceros (Librerías y Herramientas)

Para optimizar el rendimiento y la mantenibilidad de la aplicación, se integran librerías externas y utilidades que resuelven problemas específicos.

6.2.1. Windows 11

1. **Descripción:** Windows 11 es el sistema operativo utilizado como entorno principal de trabajo durante el desarrollo del proyecto. Proporciona la base para ejecutar el navegador, el editor de código, las herramientas de modelado, los programas de planificación y el resto de utilidades necesarias para la construcción y documentación del frontend.
2. **Justificación:** Su elección se justifica por su compatibilidad con las herramientas empleadas en el proyecto y por ofrecer un entorno estable para desarrollo web. Permite trabajar con navegadores modernos, gestionar ficheros del proyecto, ejecutar aplicaciones de escritorio auxiliares y mantener un flujo de trabajo uniforme. Además, sus mecanismos de seguridad, actualización y gestión de recursos contribuyen a disponer de una plataforma fiable para las fases de análisis, implementación, pruebas y documentación.

En la Ilustración 6.5, se muestra el logo de Windows 11.

6.2.2. Bootstrap 5

La Ilustración 6.6 muestra el logo de Bootstrap.

1. **Descripción:** Bootstrap es un framework de CSS de código abierto, ampliamente adoptado, que facilita la creación de componentes de interfaz y patrones estéticos uniformes en el desarrollo web.
2. **Justificación:** La integración de Bootstrap 5 se justifica por la enorme eficiencia que aporta en el diseño responsivo y la compatibilidad entre navegadores. Al ser



Figura 6.5: Windows 11



Figura 6.6: Bootstrap

un framework modular, provee una base sólida para mantener coherencia visual entre las distintas vistas del proyecto (inicio, login, panel, registro, etc.). Las opciones predefinidas de estilos y componentes garantizan que el desarrollo del frontend se enfoque en la lógica de negocio, asegurando la consistencia de diseño en todas las secciones de la aplicación.[Mark Otto and Jacob Thornton, 2025]

6.2.3. Draw.io

1. **Descripción:** Draw.io es una herramienta de diagramación utilizada para elaborar representaciones gráficas del sistema, como diagramas de flujo, esquemas de arquitectura y otros modelos de apoyo a la documentación técnica. Permite crear diagramas de forma visual y exportarlos en formatos adecuados para su inclusión en la memoria del proyecto.
2. **Justificación:** Su uso se justifica por la facilidad con la que permite documentar decisiones de diseño y explicar visualmente la estructura del sistema. Al ser una herramienta accesible y orientada a diagramas técnicos, facilita la creación de material gráfico claro para representar relaciones entre componentes, flujos de información y elementos arquitectónicos. Esto mejora la comprensión del proyecto y mantiene la documentación alineada con las fases de análisis y diseño.[JGraph Ltd, 2024]

Tal como refleja la Ilustración 6.7, se muestra el logo de Draw.io.



Figura 6.7: Draw.io

6.2.4. Ganttproject

1. **Descripción:** GanttProject es una herramienta de planificación de proyectos orientada a la creación de diagramas de Gantt. En este trabajo se utiliza para representar la distribución temporal de las tareas, las fases de desarrollo y la secuencia de actividades planificadas.

2. **Justificación:** Su utilización se justifica porque permite visualizar de manera ordenada la planificación del proyecto y relacionar cada tarea con su duración y dependencia temporal. Esta representación facilita el seguimiento del desarrollo, la identificación de posibles retrasos y la comparación entre la planificación inicial y la ejecución real. Además, resulta coherente con el enfoque metodológico iterativo e incremental, ya que permite estructurar el trabajo por fases y entregables.[The GanttProject Team, 2023]

La captura recogida en la Ilustración 6.8 muestra el logo de GanttProject.



Figura 6.8: GanttProject

6.2.5. VisualParadigm

A través de la Ilustración 6.9, se muestra el logo de Visual Paradigm.



Figura 6.9: Visual Paradigm

1. **Descripción:** Visual Paradigm es una herramienta de modelado y documentación de software utilizada para representar de forma gráfica distintos aspectos del sistema. Permite elaborar diagramas UML y otros modelos visuales relacionados con requisitos, casos de uso, estructura del sistema y comportamiento de la aplicación.

2. **Justificación:** Su uso se justifica por la necesidad de documentar el sistema con modelos claros, consistentes y comprensibles. En un proyecto desarrollado bajo una metodología estructurada, los diagramas ayudan a transformar los requisitos en representaciones técnicas que guían el diseño y la implementación. Visual Paradigm facilita esta trazabilidad entre análisis y diseño, mejora la comunicación de las decisiones técnicas y aporta soporte visual a la memoria del proyecto.[Visual Paradigm, 2024]

7. Análisis de requisitos

En el presente apartado se detallarán los requisitos funcionales, así como los diagramas de casos de uso y el modelo de dominio de la aplicación.

7.1. Requisitos funcionales

La aplicación es un sistema multicliente de monitorización de salud de suelo. Para su funcionamiento, se identifican tres perfiles o actores principales:

- **Usuario no Registrado:** Cualquier persona que accede a la parte pública de la aplicación.
- **Agricultor:** Es el usuario final del sistema, previamente registrado y autenticado. Gestiona sus propias explotaciones, registra mediciones y consulta los resultados de sus procesos.
- **Administrador:** Usuario con privilegios elevados que gestiona los datos maestros del sistema (como el catálogo de procesos) y puede supervisar la información general (este rol pertenece al backend y sus funciones se definen para dar contexto al sistema).

A continuación, se detallan los requisitos funcionales:

7.1.1. RF1.- Autenticación de Usuario

El sistema debe proporcionar un mecanismo seguro para la autenticación y gestión de acceso de los usuarios.

- **RF1.1.- Iniciar Sesión**

El sistema debe permitir a los usuarios (Agricultor y Administrador) introducir sus credenciales (login y contraseña) para acceder a su panel privado.

- **RF1.2.- Cerrar Sesión**

Un usuario autenticado debe poder finalizar su sesión en cualquier momento, volviendo a la vista pública.

- **RF1.3.- Recuperar Contraseña**

Un usuario no registrado (o que ha olvidado su contraseña) debe poder introducir su email para que el sistema le envíe un enlace de restablecimiento.

7.1.2. RF2.- Gestión de Usuario (Agricultor)

El sistema debe permitir a los agricultores gestionar su propia cuenta.

- **RF2.1.- Registro de Agricultor**

Un usuario no registrado debe poder completar un formulario con sus datos personales (nombre, email, contraseña, etc.) para crear una nueva cuenta de Agricultor.

- **RF2.2.- Consultar Perfil**

Un Agricultor autenticado debe poder consultar sus propios datos de perfil.

- **RF2.3.- Modificar Perfil**

Un Agricultor autenticado debe poder modificar sus datos personales, incluyendo el cambio de su contraseña.

- **RF2.4.- Baja de Usuario**

Un Agricultor autenticado debe poder eliminar su propia cuenta del sistema.

7.1.3. RF3.- Gestión de Explotaciones y Parcelas

El sistema debe permitir al Agricultor definir y gestionar las zonas geográficas de su interés.

- **RF3.1.- Alta de Explotación/Parcela**

Un Agricultor debe poder registrar una nueva explotación o parcela en el sistema, definiendo su nombre, localización y otros metadatos relevantes.

- **RF3.2.- Consultar Explotaciones/Parcelas**

Un Agricultor debe poder ver un listado de todas las explotaciones y parcelas que ha registrado.

- **RF3.3.- Ver Detalle de Explotación/Parcela**

Un Agricultor debe poder seleccionar un elemento del listado (RF3.2) y ver toda su información detallada.

- **RF3.4.- Modificar Explotación/Parcela**

Un Agricultor debe poder editar la información de una explotación o parcela existente.

- **RF3.5.- Baja de Explotación/Parcela**

Un Agricultor debe poder eliminar una explotación o parcela.

7.1.4. RF4.- Gestión de Observaciones y Mediciones

El sistema debe permitir al Agricultor registrar los datos de salud del suelo.

- **RF4.1.- Alta de Observación/Medición**

Un Agricultor debe poder introducir una nueva medición (ej. pH, humedad, nivel de nitrógeno) o una observación cualitativa, asociándola a una parcela (RF3) y una fecha.

- **RF4.2.- Consultar Historial de Observaciones**

Un Agricultor debe poder consultar el historial de todas las mediciones y observaciones registradas para una parcela específica, idealmente en forma de tabla o listado.

- **RF4.3.- Ver Detalle de Observación/Medición**

Un Agricultor debe poder seleccionar un registro del historial (RF4.2) y ver toda su información detallada.

- **RF4.4.- Modificar Observación/Medición**

Un Agricultor debe poder corregir los datos de una medición u observación registrada previamente.

- **RF4.5.- Baja de Observación/Medición**

Un Agricultor debe poder eliminar un registro de medición u observación.

7.1.5. RF5.- Gestión de Procesos (Catálogo)

El sistema debe gestionar un catálogo de procesos o tratamientos estándar que se pueden aplicar al suelo.

- **RF5.1.- Alta de Proceso**

El Administrador debe poder añadir un nuevo tipo de proceso (ej. "Fertilizante Nitrogenado Tipo A", Riego por Goteo") al catálogo maestro del sistema.

- **RF5.2.- Consultar Catálogo de Procesos**

El Agricultor y el Administrador deben poder consultar la lista de todos los procesos disponibles en el sistema.

- **RF5.3.- Ver Detalle de Proceso**

El Agricultor y el Administrador deben poder seleccionar un proceso del catálogo (RF5.2) y ver su descripción detallada.

- **RF5.4.- Modificar Proceso**

El Administrador debe poder editar la información de un proceso del catálogo.

- **RF5.5.- Baja de Proceso**

El Administrador debe poder eliminar un proceso del catálogo.

7.1.6. RF6.- Gestión de Procesos Aplicados

El sistema debe permitir al Agricultor registrar las acciones que realiza sobre sus parcelas, basándose en el catálogo de procesos.

- **RF6.1.- Alta de Proceso Aplicado**

Un Agricultor debe poder registrar que ha aplicado un proceso (RF5) a una parcela (RF3) en una fecha determinada, pudiendo añadir un resultado o comentario.

- **RF6.2.- Consultar Historial de Procesos Aplicados**

Un Agricultor debe poder consultar el historial de todos los procesos que ha aplicado a una parcela.

- **RF6.3.- Ver Detalle de Proceso Aplicado**

Un Agricultor debe poder seleccionar un registro del historial (RF6.2) y ver toda su información detallada.

- **RF6.4.- Modificar Registro de Proceso Aplicado**

Un Agricultor debe poder editar los detalles de un proceso que registró.

- **RF6.5.- Baja de Registro de Proceso Aplicado**

Un Agricultor debe poder eliminar un registro de un proceso aplicado.

7.1.7. RF7.- Visualización y Comparación de Resultados

El sistema debe proveer herramientas visuales para el análisis de datos.

- **RF7.1.- Visualizar Dashboard**

Al iniciar sesión, el Agricultor debe ver un panel de control con un resumen del estado de sus explotaciones.

- **RF7.2.- Visualizar Gráficas de Evolución**

El Agricultor debe poder seleccionar una parcela y una métrica (ej. "pH") y ver una gráfica que muestre su evolución en el tiempo.

- **RF7.3.- Comparar Resultados**

El Agricultor debe poder seleccionar dos parcelas o dos rangos de tiempo para una misma parcela (ej. antes y después de aplicar un proceso) y ver una comparativa visual de sus mediciones.

7.2. Casos de Uso

“Los casos de uso son una técnica de especificación de requisitos válida tanto en desarrollos estructurados como en orientación a objetos, aunque en este último caso se propone como técnica obligatoria al ser necesaria como referencia a lo largo de todo el ciclo de vida [Pressman and Maxim, 2021]”.

Los casos de uso son descripciones funcionales del sistema; describen cómo los actores pueden usar un sistema.

Se pueden observar un usuario sin registrar y dos actores, el administrador y el usuario registrado (agricultor).

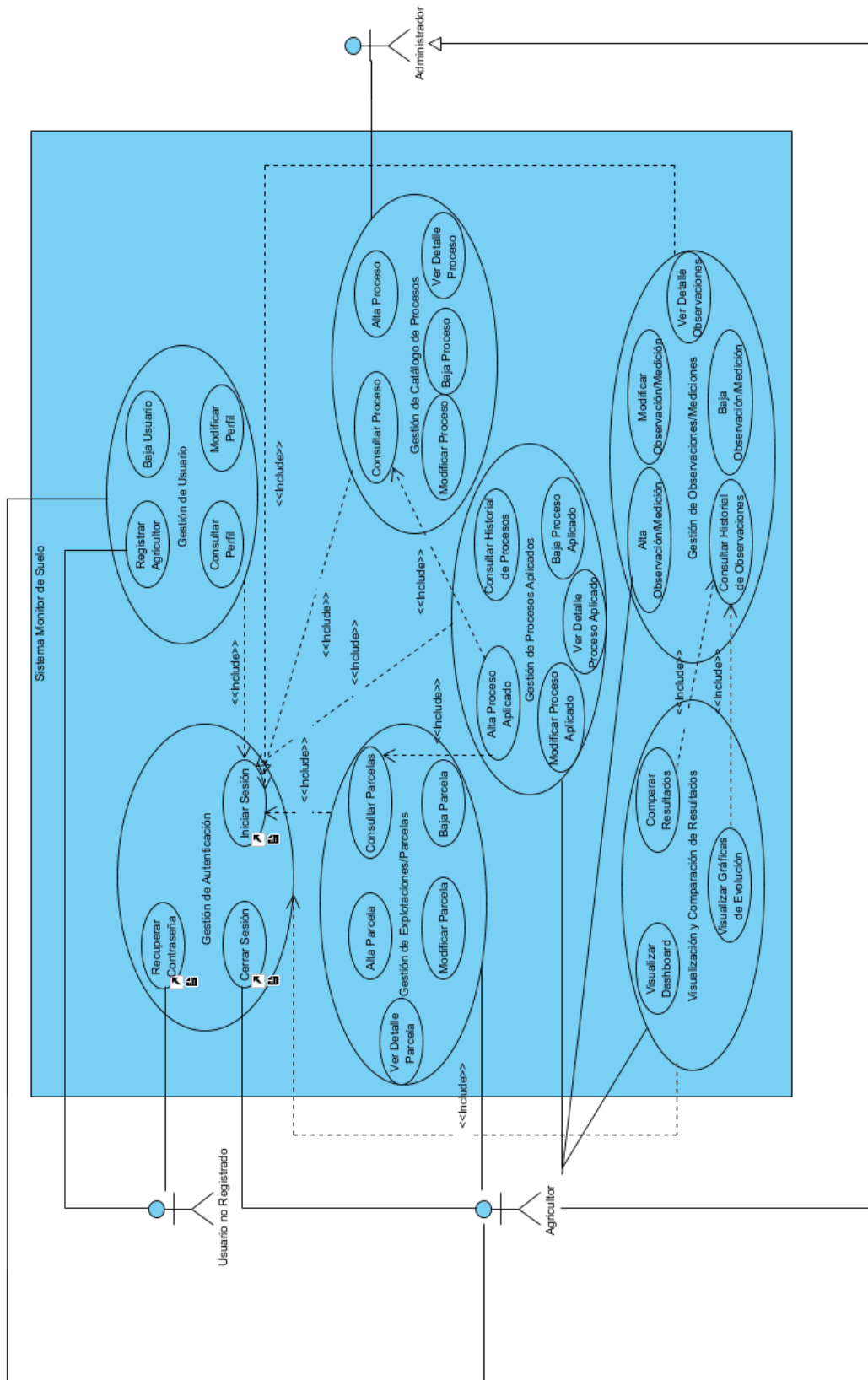


Figura 7.1: diagramaCasosUso

7.2.1. Definición de Casos de Uso

A continuación, se muestran las tablas de definición de casos para el requisito funcional Gestión de Autenticación, mostrándose el resto de las tablas en el ANEXO I.- Definición de Casos de Uso.

Se incluye en la Ilustración 7.2 una vista en la que se representa el caso de uso iniciar sesión.

Descripción	Permite a los usuarios autenticarse en el sistema para acceder a sus funcionalidades privadas.		
Autor	Administrador		
Requisito Funcional			
Preconditions	El usuario (Agricultor o Administrador) no está autenticado y tiene una cuenta registrada en el sistema.		
Post-conditions	El usuario es autenticado exitosamente y se le redirige a su panel privado (Dashboard para Agricultor, Panel de Administración para Administrador).		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Solicita <u>iniciar</u> sesión (ej. hace clic en "Login")	
	2		Muestra formulario de inicio de sesión con campos para email/login y contraseña
	3	Introduce sus credenciales (email/login y contraseña)	
	4		Comprueba las credenciales y manda la pantalla de inicio del user correspondiente
Flujo Alternativo			
Frecuencia de uso	Alta		

Figura 7.2: Casos de Uso Iniciar Sesión

8. Diseño de software

8.1. Diseño Estático

8.1.1. Diagrama de Clases

“Un diagrama de clases es un diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos) y las relaciones entre los objetos.” [Booch et al., 2005]

En la Ilustración 8.3, se muestra el diagrama de clases correspondiente.

El resto de diagramas se pueden ver en el AnexoII.

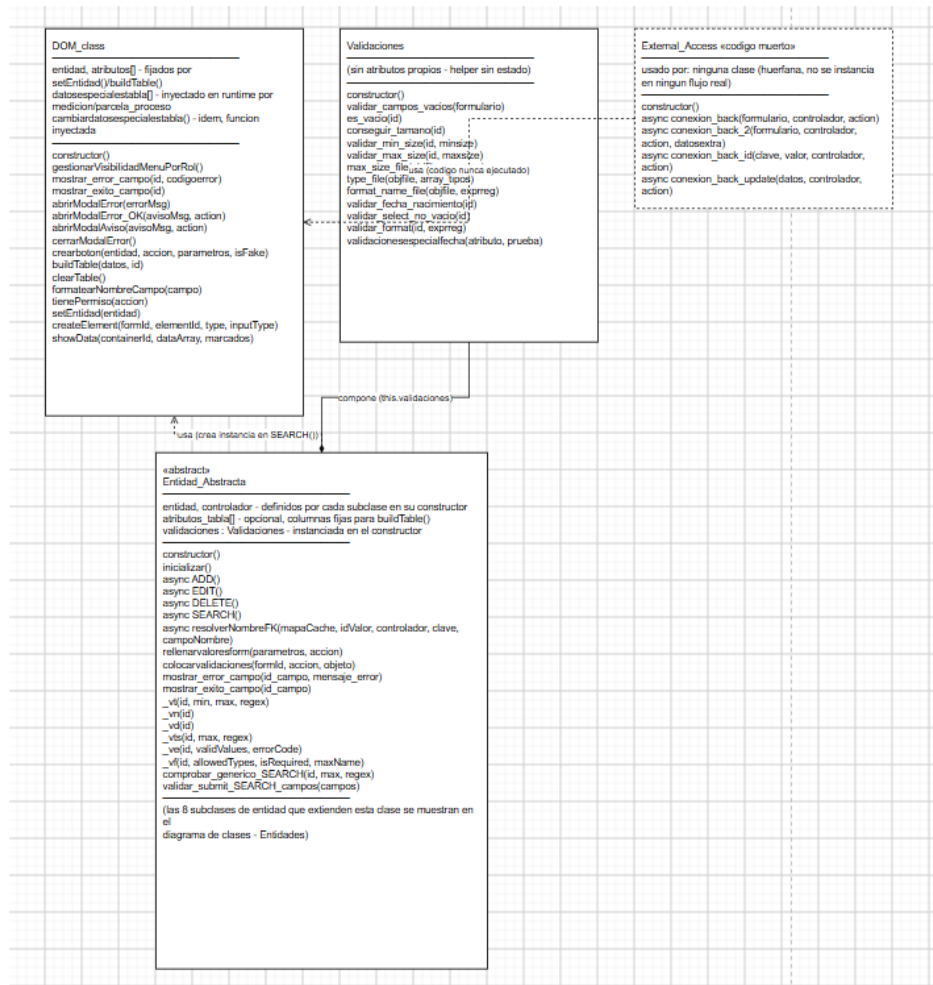


Figura 8.1: Diagrama de Clases núcleo

FrontEnd de monitorización y control de Salud de Suelo para agricultores

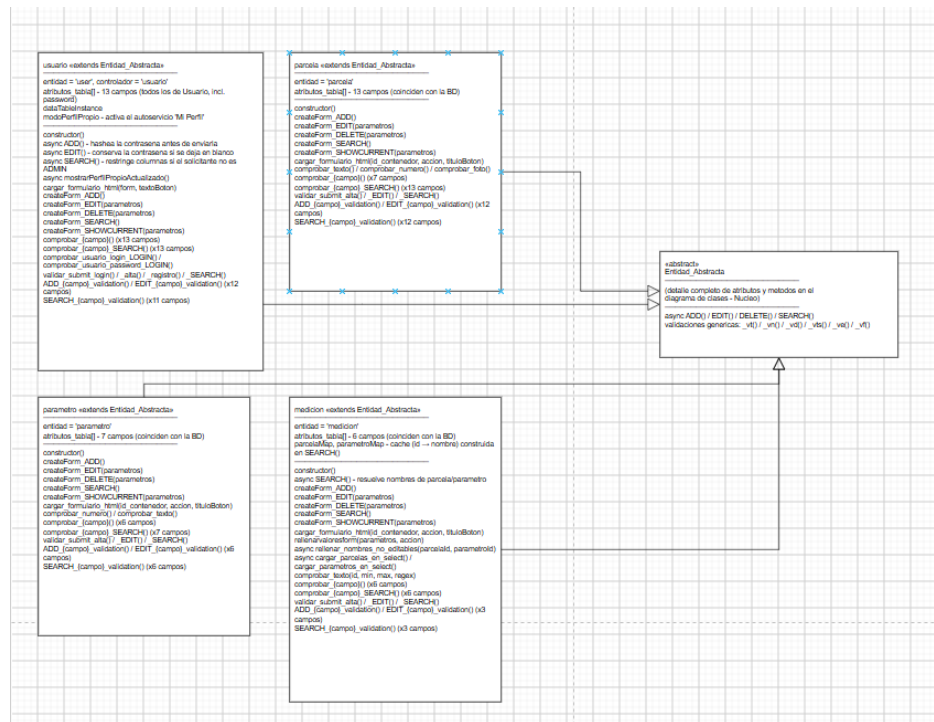


Figura 8.2: Diagrama de Clases primera parte de las entidades

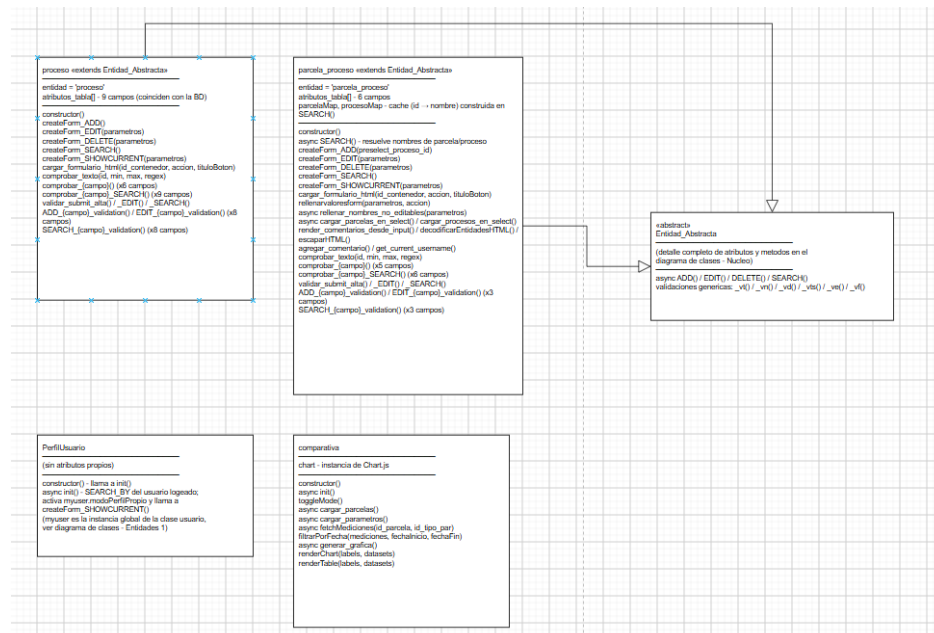


Figura 8.3: Diagrama de Clases segunda parte de las entidades

8.2. Diseño Dinámico

“Con el modelo dinámico se describe el control en el sistema, es decir, las secuencias de operaciones que ocurren como respuesta a estímulos externos, sin tener en cuenta lo que hacen las operaciones, sobre qué operan o cómo se implementan.” [Rumbaugh et al., 1996]

8.2.1. Diagramas de Secuencia Detallado del sistema

“Un diagrama de secuencia de UML muestra cómo interactúa un conjunto de objetos en un proceso a lo largo del tiempo. Muestra los mensajes que pasan entre los participantes y los objetos en el sistema, y el orden en que se producen.” [Fowler, 2004]

Diagrama de Secuencia Detallado: Iniciar Sesión

A continuación, se muestra el diagrama de secuencia detallado para el requisito funcional Iniciar Sesión, mostrándose el resto de los diagramas en el ANEXO II.- Diagramas de Secuencia Detallados.

En la Ilustración 8.4, se muestra el diagrama de secuencia detallado del caso de uso Iniciar Sesión.

El resto de diagramas se pueden ver en el AnexoII.

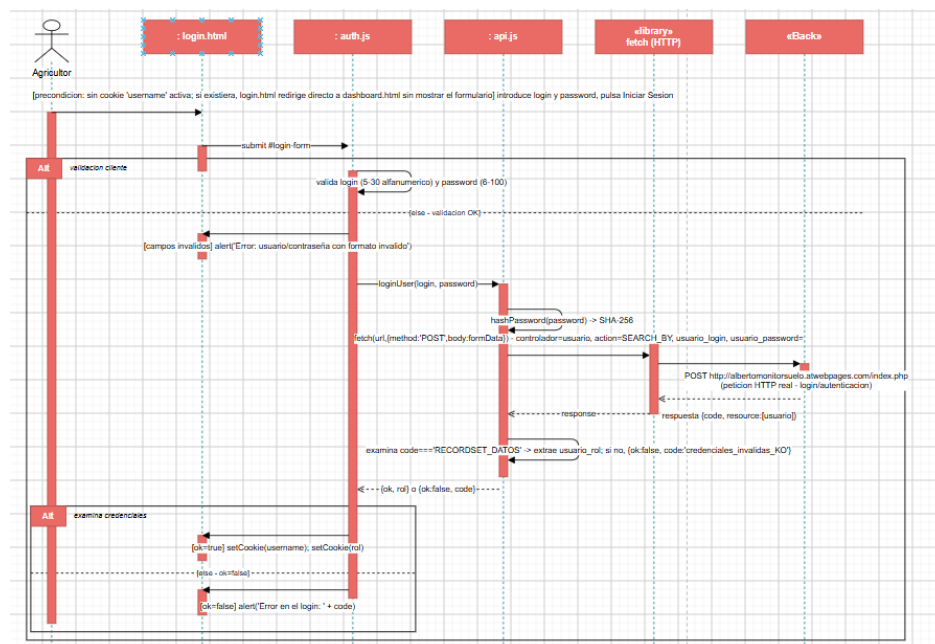


Figura 8.4: Diagrama de secuencia detallado de Iniciar Sesión

8.3. Diseño de la interfaz

A continuación vamos a detallar la propuesta visual y la estructura de navegación de la aplicación web. El diseño ha sido concebido priorizando la usabilidad y la experiencia de usuario, asegurando un flujo intuitivo desde el aterrizaje en la página principal hasta la gestión interna en el panel de control.

A continuación, se describen las vistas principales que componen el sistema:

8.3.1. Página de Inicio (Landing Page - Index)

El punto de entrada a la plataforma es la vista `index.html`. Esta *landing page* ha sido diseñada bajo una estética moderna en “modo oscuro” (*Dark Mode*), utilizando una paleta de colores corporativa monocromática en tonos verdes (verde esmeralda en degradado) sobre un fondo prácticamente negro. Esta elección cromática evoca la naturaleza agrícola del proyecto y contribuye a reducir la fatiga visual del usuario.

La estructura de esta interfaz se centra en la conversión y la entrega inmediata de información, organizándose en una barra de navegación fija, una sección de cabecera (*hero*) y una serie de bloques informativos:

- **Barra de Navegación:** Fija en la parte superior, con efecto de desenfoque (*backdrop blur*) sobre el fondo. Muestra el nombre de la marca junto a un icono de hoja, un selector de idioma (ES/EN) y dos botones de acceso: **Iniciar Sesión** (con un diseño de contorno sutil, *outline*) y **Registrarse** (resaltado en verde sólido para incentivar el alta de nuevos usuarios).
- **Sección Hero (Cabecera):**
 - Precedida por una insignia (*badge*) con el texto “Nueva Generación”, seguida del título principal: **“Precisión y control para tu Suelo”**, donde la palabra “Suelo” se resalta mediante un degradado de color verde.
 - Incluye una breve descripción del propósito del sistema: una plataforma para la gestión agrícola que permite evaluar los parámetros del terreno, registrar mediciones y tomar decisiones basadas en datos para maximizar la sostenibilidad y el rendimiento productivo.
 - Presenta un único botón de llamada a la acción, **“Comenzar Ahora”**, que dirige directamente al formulario de registro.
- **Cuadrícula de Funcionalidades** A continuación se disponen cuatro tarjetas informativas que resumen los pilares fundamentales del sistema, permitiendo al usuario entender el alcance de la herramienta antes de proceder al registro:

- **Gestión de Parcelas:** mapeo y registro de cada parcela con metadatos como latitud, longitud, altitud y superficie.
 - **Catálogo de Parámetros:** definición de métricas personalizadas (pH, humedad, nutrientes) para estandarizar la evaluación del suelo.
 - **Registro de Mediciones:** almacenamiento del histórico de valores para observar la evolución temporal de los parámetros.
 - **Procesos y Trazabilidad:** aplicación de procesos (riego, fertilización, siembra) con seguimiento de su estado.
- **Bloque Informativo Adicional:** Bajo la cuadrícula de funcionalidades, una sección a dos columnas (“Innovación basada en datos para tu agricultura”) combina un listado de ventajas del sistema —repositorio histórico inmutable, categorización de tratamientos y aportaciones, acceso seguro por roles de usuario y análisis comparativo entre zonas— con una imagen representativa del entorno agrícola.
 - **Llamada a la Acción Final:** La página cierra con una sección de conversión (“Únete a la nueva era agrícola”) y un botón para crear una cuenta gratuita, reforzando la invitación al registro antes del pie de página.

Como se puede observar en la Ilustración 8.5, se muestra la pantalla inicial por la parte de arriba, y en la Ilustración 8.6, por la parte de abajo



Figura 8.5: Pantalla inicial

8.3.2. Registro de Usuarios (Sign Up)

Para las nuevas altas en el sistema, se ha diseñado la vista `register.html`. A diferencia de la *landing page*, esta interfaz adopta una estructura de contenedor centralizado tipo “tarjeta” (con efecto de cristal esmerilado, *backdrop blur*) sobre el mismo

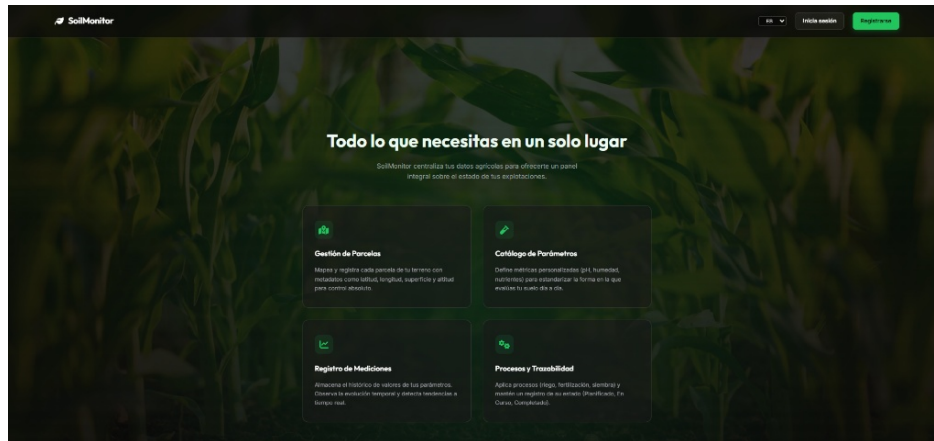


Figura 8.6: Pantalla inicial

fondo oscuro con degradado verde, lo que permite focalizar la atención del usuario exclusivamente en la cumplimentación del formulario, minimizando las distracciones externas.

El diseño mantiene la coherencia visual con la identidad corporativa: sobre la tarjeta se sitúa una cabecera con el icono de hoja de la marca, el nombre “SoilMonitor” y el subtítulo “Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional”. El formulario se ha estructurado para optimizar el espacio y la legibilidad:

- **Disposición en Retícula:** Para aprovechar el ancho de la pantalla y reducir el *scroll* vertical, se han agrupado campos relacionados en la misma fila (Nombre y Apellidos; Contraseña y Confirmar Contraseña), mientras que los datos de contacto y acceso (Correo Electrónico, Teléfono y Nombre de Usuario) ocupan cada uno el ancho completo del formulario.
- **Campos de Captura de Datos:** El sistema solicita, en esta primera alta, la información básica para crear la cuenta:
 - Identificación personal (Nombre, Apellidos).
 - Vías de contacto (Correo Electrónico, Teléfono).
 - Credenciales de acceso (Nombre de Usuario, Contraseña y su confirmación).
- **Ayudas Visuales:** Cada campo incorpora una etiqueta descriptiva y un texto de marcador de posición (*placeholder*) que orienta al usuario sobre el formato esperado (por ejemplo, el prefijo internacional en el campo de teléfono), además de un espacio reservado bajo cada campo para mostrar mensajes de validación en caso de error.

Finalmente, la vista incluye enlaces de navegación contextual: un selector de idioma y un acceso directo “Volver al inicio” en la esquina superior, y en el pie del formulario un enlace directo al *login* por si el usuario ya tuviera cuenta.

La Ilustración 8.7 permite visualizar la pantalla de registro.

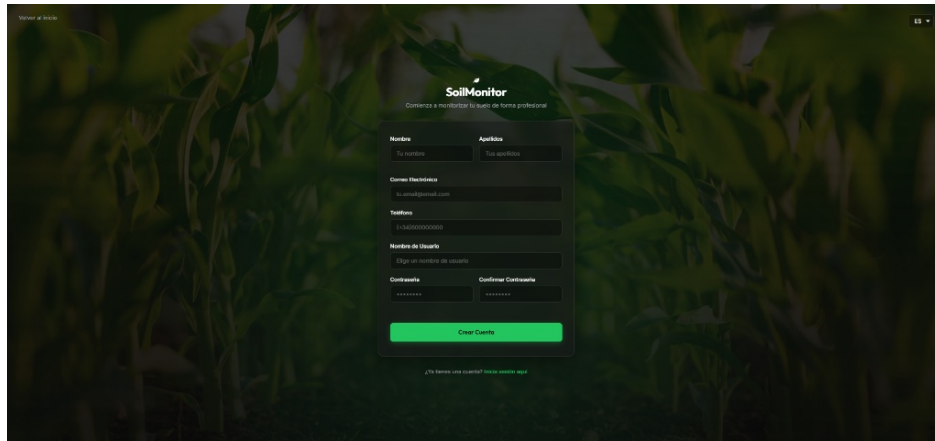


Figura 8.7: Pantalla de registro

8.3.3. Inicio de Sesión (Login)

El módulo de autenticación, accesible a través de `login.html`, ha sido diseñado priorizando la claridad y la coherencia visual con el resto de vistas de acceso. Al igual que en el registro, se opta por una estructura de tarjeta centralizada (*glassmorphism*) sobre el fondo oscuro con degradado verde, que aísla el formulario y elimina distracciones visuales.

La interfaz se compone de dos secciones diferenciadas:

- **Cabecera de Marca:** Formada por el icono de hoja corporativo, el nombre “SoilMonitor” y el subtítulo “Inicia sesión en tu cuenta para continuar”, que crea una transición visual coherente con la página de registro.
- **Formulario de Acceso:** El área funcional incluye campos de entrada optimizados para la usabilidad:
 - **Campo Polivalente:** Un único campo “Usuario o Correo Electrónico” permite la introducción tanto del nombre de usuario como del correo, otorgando flexibilidad al usuario.
 - **Recuperación de Acceso:** Junto al campo de contraseña se incluye el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”, que da paso al flujo de recuperación de contraseña.

Adicionalmente, la vista gestiona los posibles flujos de error o cambio de contexto mediante enlaces directos a la recuperación de contraseña, al registro de nuevos usuarios y un retorno seguro a la página de inicio (*landing page*).

En la Ilustración 8.8, se muestra la pantalla de inicio de sesión.

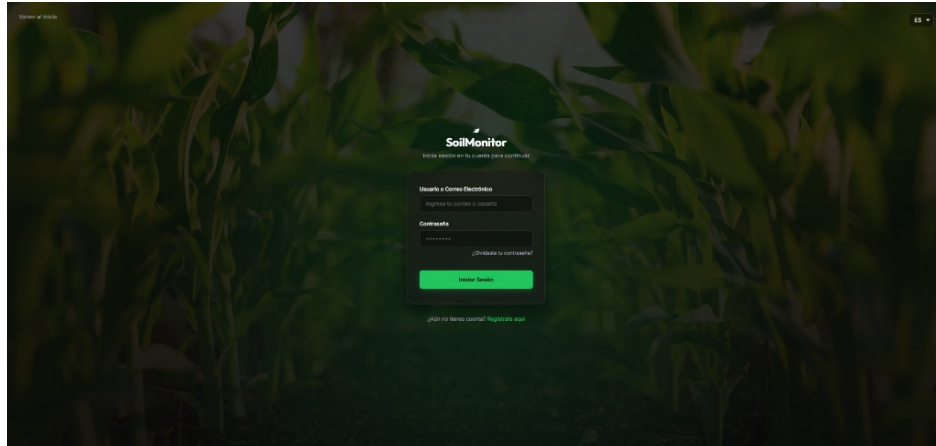


Figura 8.8: Login

8.3.4. Panel de Control Principal (Dashboard)

Tras la autenticación exitosa, el usuario accede a la vista `dashboard.html`. En este apartado, la interfaz transiciona hacia un diseño de fondo claro (*Light Mode*). Esta decisión de diseño responde a criterios de ergonomía visual, facilitando la lectura de datos, gráficos y métricas bajo condiciones de iluminación variable, típicas del entorno de trabajo agrícola.

La arquitectura de la información en el panel se distribuye en los siguientes bloques funcionales:

1. **Barra de Navegación Superior:** Elemento persistente que da acceso directo a cada uno de los módulos de gestión del sistema (Usuarios, Parcelas, Procesos, Procesos Aplicados, Parámetros, Mediciones y Comparativa). En su lado derecho incluye un selector de idioma, el nombre del usuario autenticado y accesos rápidos al perfil personal y al cierre de sesión.
2. **Cabecera Visual (Hero):** Un banner superior con imagen de fondo y superposición en degradado verde presenta el mensaje de bienvenida “Monitorea La Salud De Tu Suelo” junto a una breve descripción del propósito del sistema y un botón de acceso directo a las estadísticas.
3. **Métricas en Tiempo Real (KPIs):** Para ofrecer un diagnóstico inmediato de la explotación, se disponen cuatro tarjetas de datos: **Sensores Activos**, **Humedad Promedio**, **Temperatura** y **pH del Suelo**. Cada tarjeta combina el valor

numérico con un indicador de tendencia en color semántico (verde para valores dentro de rango u óptimos, rojo para variaciones que requieren atención, como el aumento de temperatura respecto al día anterior), permitiendo al agricultor detectar anomalías de un vistazo.

4. **Gestión por Zonas de Cultivo:** La interfaz central organiza las explotaciones mediante un sistema de tarjetas (*cards*), cada una asociada a una imagen representativa del cultivo. Cada tarjeta representa una zona concreta (Zona Norte - Maíz, Zona Este - Trigo, Zona Sur - Soja) y muestra:
 - Días transcurridos desde la siembra.
 - Calidad general del cultivo (Óptimo/Bueno/Excelente), con un icono de estado.
 - Una breve descripción contextual con el estado del suelo y, cuando procede, una recomendación o aviso (por ejemplo, el correcto funcionamiento del riego automático o la necesidad de ajustar el pH).
5. **Registro de Actividad:** Un panel inferior, denominado “Actividad Reciente”, actúa como bitácora del sistema (*log*), listando cronológicamente sucesos como riegos programados, activaciones automáticas de válvulas de riego o la disponibilidad de nuevos reportes de suelo, cada uno con su marca temporal relativa (“Hace 15 min”, “Hace 1 hora”...), asegurando así la trazabilidad de las operaciones.

La Ilustración 8.9 muestra la vista principal del panel de control.

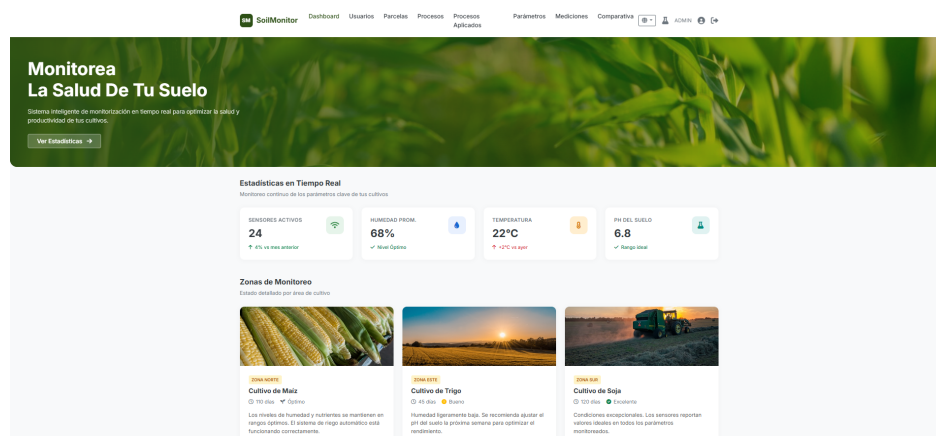


Figura 8.9: Panel de control principal

9. Gestión de datos e información

En este apartado se describe cómo se gestionan los datos desde el lado cliente utilizando Javascript. La aplicación permite a los usuarios (Administrador, Técnico y Usuario) introducir, consultar y modificar información a través de formularios dinámicos. Los datos se validan antes de ser enviados al servidor. Además, se gestionan mensajes de error y control de formatos. Todo el tratamiento se realiza en el navegador.

9.1. Modelo de datos

Los datos se gestionan en el lado cliente mediante JavaScript, utilizando estructuras de tipo objeto. Cada entidad del sistema (Usuario, Proceso, Parámetro, Parcela, Opinión, Medición y Aplicación) se representa mediante un modelo propio que define sus atributos y facilita su validación, visualización y envío al servidor.

A continuación, se describe brevemente la estructura de datos de cada entidad, modelada a partir de la base de datos `gestion_agricola`:

- **Usuario:** Gestiona la información personal, de contacto y de acceso al sistema. Sus atributos incluyen credenciales (*login* y *password*), datos personales (DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género), datos de contacto y ubicación (teléfono, email, dirección, país), nivel de estudios y el rol que desempeña en la plataforma (ADMIN, TECNICO o USUARIO).
- **Proceso (Catálogo):** Representa el catálogo de procesos agrícolas disponibles. Incluye un identificador, nombre, descripción, categoría, material multimedia de apoyo (archivo PDF y URL de vídeo), fecha de aprobación, el estado actual del proceso (activo, inactivo, pendiente u obsoleto) y la dosis recomendada.
- **Parámetro (Tipo):** Define las magnitudes o indicadores que se pueden medir en el campo. Está compuesto por un identificador, nombre, unidad de medida, acrónimo, descripción y los rangos óptimos de medición (mínimo y máximo aceptable).
- **Parcela:** Registra los terrenos o áreas de cultivo asociados a un usuario específico. Contiene un identificador, la referencia al propietario (*usuario_login*), nombre de la parcela, datos geográficos y topográficos (latitud, longitud, altitud, localidad, provincia), fotografías de sus cuatro puntos cardinales y la superficie total en hectáreas.

- **Opinión:** Almacena el feedback, valoraciones o conclusiones asociadas a un proceso específico. Sus atributos son el identificador, la referencia al proceso evaluado, la fecha de la opinión y el texto detallado con las conclusiones.

- **Medición:** Registra la toma de datos concreta de un parámetro en una parcela determinada. Incluye la referencia a la parcela y al tipo de parámetro, el valor exacto registrado, la fecha y hora de la medición, y la posibilidad de incluir un archivo adjunto como evidencia.

- **Parcela_Proceso (Aplicación):** Entidad que relaciona una parcela con un proceso, registrando la ejecución o aplicación práctica del mismo. Detalla la parcela afectada, el proceso aplicado, la fecha exacta de aplicación, la cantidad aplicada y un campo para comentarios u observaciones adicionales.

Usuario

Representa a un usuario registrado en el sistema. Este objeto se construye dinámicamente a partir de los valores introducidos en el formulario.

<i>Campo</i>	Tipo de Dato	Rango / Formato Válido
<i>usuario_login</i>	VARCHAR(30)	Alfanumérico, sin acentos. Mín: 3, Máx: 30 caracteres. Único en el sistema.
<i>usuario_password</i>	VARCHAR(100)	Cualquier carácter permitido (sin restricción de tipo). Mín: 6, Máx: 100 caracteres. Requiere cifrado (hash) en almacenamiento.
<i>identificacion_nacional</i>	VARCHAR(20)	Formato NIF/NIE: 8 números y 1 letra ($\sim[0-9]\{8\}[A-Z]\$$).
<i>usuario_nombre</i>	VARCHAR(35)	Solo letras (a-z, A-Z), sin tildes ni espacios. Mín: 3, Máx: 35 caracteres.
<i>usuario_apellidos</i>	VARCHAR(50)	Solo letras (a-z, A-Z), sin tildes ni espacios. Mín: 3, Máx: 50 caracteres.
<i>usuario_telefono</i>	VARCHAR(15)	España: (+34) seguido de 9 dígitos. EE.UU.: (+1) seguido de 10 dígitos. Obligatorio el uso de paréntesis en el prefijo.
<i>usuario_email</i>	VARCHAR(60)	Máx: 60 caracteres. Formato RFC 5322 (ej: nombre@dominio.com).
<i>usuario_direccion</i>	VARCHAR(150)	Letras, números y espacios únicamente; no admite tildes, ñ ni otros símbolos. Mín: 10, Máx: 150 caracteres.
<i>usuario_fechaNacimiento</i>	DATE	Formato: yyyy-mm-dd. Debe ser una fecha pasada válida.
<i>usuario_pais</i>	VARCHAR(40)	Texto alfabético. Máx: 40 caracteres.
<i>usuario_genero</i>	ENUM	Selección: MASCULINO, FEMENINO, OTRO, NO_ESPECIFICADO.
<i>usuario_estudios</i>	ENUM	Selección: PRIMARIA, SECUNDARIA, UNIVERSITARIOS, POSTGRADO, NINGUNO.
<i>usuario_rol</i>	ENUM	Selección: ADMIN, TECNICO, USUARIO.

Tabla 9.1: Validaciones de negocio para la entidad Usuario

Proceso

Representa un proceso o tratamiento del catálogo. Este objeto se emplea para definir las metodologías aplicables en las parcelas.

<i>Campo</i>	Tipo de Dato	Rango / Formato Válido
<i>id_proceso</i>	BIGINT (AI)	Numérico. Autogenerado, no editable por el usuario.
<i>nombre_proceso</i>	VARCHAR(100)	Texto alfanumérico. Máx: 100 caracteres.
<i>descripcion</i>	TEXT	Texto libre (TextArea). Sin límite estricto de longitud.
<i>categoria</i>	VARCHAR(20)	Texto alfanumérico. Máx: 20 caracteres.
<i>archivo_pdf</i>	VARCHAR(100)	alfabéticos (sin acentos ni ñ ni espacios) y “.”. Mín: 7, Máx: 100. Extensión permitida: .pdf. tamaño fichero menor a 5MB
<i>url_video</i>	VARCHAR(100)	Formato URL válido (ej: https://youtube.com/...). Máx: 100 caracteres.
<i>fecha_aprobacion</i>	DATE	Formato: dd-mm-yyyy. Debe ser una fecha de calendario válida.
<i>status</i>	ENUM	Selección: ACTIVO, INACTIVO, PENDIENTE, OBSOLETO.
<i>dosis_rec</i>	VARCHAR(50)	Texto libre. Máx: 50 caracteres (ej: "10 ml/L"), sin «"ni »".

Tabla 9.2: Validaciones de negocio para la entidad Proceso

Parámetro

Define el tipo de parámetro o magnitud que se medirá en el campo. Se utiliza para nutrir los formularios dinámicos de medición.

<i>Campo</i>	Tipo de Dato	Rango / Formato Válido
<i>id_tipo_par</i>	BIGINT (AI)	Numérico. Autogenerado por el sistema.
<i>nombre</i>	VARCHAR(50)	Texto alfanumérico, sin ñ ni caracteres especiales. Mín: 5, Máx: 50 caracteres.
<i>unidad</i>	VARCHAR(20)	Texto. Máx: 20 caracteres, sin caracteres especiales menos / y % (ej. kg/ha, mm, %).
<i>acronimo</i>	VARCHAR(10)	Texto en mayúsculas. Máx: 10 caracteres (ej: PH, HUM).
<i>descripcion</i>	TEXT	Texto libre explicativo (TextArea).
<i>rango_min_optimo</i>	DECIMAL(10,2)	Numérico decimal. Rango: -99999999.99 a 99999999.98.
<i>rango_max_optimo</i>	DECIMAL(10,2)	Numérico decimal. Debe ser mayor que <i>rango_min_optimo</i> .

Tabla 9.3: Validaciones de negocio para la entidad Parámetro

Parcela

Representa un área física de cultivo asociada a un usuario. Contiene datos geoespaciales y dimensiones clave.

<i>Campo</i>	Tipo de Dato	Rango / Formato Válido
<i>id_parcela</i>	BIGINT (AI)	Numérico. Autogenerado por el sistema.
<i>usuario_login</i>	VARCHAR(30)	Relación (FK). Debe existir un <i>usuario_login</i> válido en la tabla Usuario.
<i>nombre</i>	VARCHAR(50)	Texto alfanumérico. Máx: 50 caracteres.
<i>latitud</i>	DECIMAL(9,6)	Rango: [-90.000000 a 90.000000]. Precisión de 6 decimales para coordenadas GPS.
<i>longitud</i>	DECIMAL(9,6)	Rango: [-180.000000 a 180.000000]. Precisión de 6 decimales para coordenadas GPS.
<i>altitud</i>	INT UNSIGNED	Numérico entero positivo (sin signo). Representación en metros sobre el nivel del mar (msnm).
<i>localidad</i>	VARCHAR(40)	Texto alfabético. Máx: 40 caracteres.
<i>provincia</i>	VARCHAR(30)	Texto alfabético. Máx: 30 caracteres.
<i>foto_norte</i>	VARCHAR(50)	Texto alfabético (sin acentos ni ñ ni espacios) y “.” Máx: 50 caracteres. Formatos permitidos: .jpg, .png, .jpeg.
<i>foto_sur</i>	VARCHAR(50)	Texto alfabético (sin acentos ni ñ ni espacios) y “.” Máx: 50 caracteres. Formatos permitidos: .jpg, .png, .jpeg.
<i>foto_este</i>	VARCHAR(50)	Texto alfabético (sin acentos ni ñ ni espacios) y “.” Máx: 50 caracteres. Formatos permitidos: .jpg, .png, .jpeg.
<i>foto_oeste</i>	VARCHAR(50)	Texto alfabético (sin acentos ni ñ ni espacios) y “.” Máx: 50 caracteres. Formatos permitidos: .jpg, .png, .jpeg.
<i>superficie_ha</i>	DECIMAL(10,2)	Numérico positivo. Máx: 99999999.99. Representa la extensión en hectáreas.

Tabla 9.4: Validaciones de negocio para la entidad Parcela

Opinión

Almacena el feedback o valoraciones generadas tras la aplicación de un proceso específico.

<i>id_opinion</i>	BIGINT (AI)	Numérico. Autogenerado por el sistema.
<i>id_proceso</i>	BIGINT	Relación (FK). Debe corresponder a un proceso activo.
<i>fecha_opinion</i>	DATE	Formato: yyyy-mm-dd. Obligatoria. No puede ser futura.
<i>conclusiones</i>	TEXT	Texto libre sin límite específico (TextArea).

Tabla 9.5: Validaciones de negocio para la entidad Opinión

Medición

Registra los datos tomados en campo para un parámetro concreto dentro de una parcela.

<i>Campo</i>	Tipo de Dato	Rango / Formato Válido
<i>id_medicion</i>	BIGINT (AI)	Numérico. Autogenerado por el sistema.
<i>id_parcela</i>	BIGINT	Relación (FK). Debe existir la parcela.
<i>id_tipo_par</i>	BIGINT	Relación (FK). Debe existir el parámetro definido.
<i>valor_registrado</i>	VARCHAR(50)	Letras, números, espacios y los símbolos ., , , -, + únicamente. Mín: 1, Máx: 50 caracteres (ej: "7.5", "12,3").
<i>fecha_medicion</i>	DATETIME	Formato: yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Por defecto <code>now()</code> .
<i>archivo_adjunto</i>	VARCHAR(100)	Texto alfabético (sin acentos ni ñ ni espacios) y “.” Máx: 50 caracteres. Formatos permitidos: .jpg, .png, .jpeg,pdf. Máx: 100 caracteres.

Tabla 9.6: Validaciones de negocio para la entidad Medición

Parcela_Proceso (Aplicación)

Entidad puente que registra cuándo y cómo se aplicó un determinado proceso agrícola en una parcela.

<i>Campo</i>	Tipo de Dato	Rango / Formato Válido
<i>id_aplicacion</i>	BIGINT (AI)	Numérico. Autogenerado por el sistema.
<i>id_parcela</i>	BIGINT	Relación (FK). Parcela registrada previamente.
<i>id_proceso</i>	BIGINT	Relación (FK). Proceso del catálogo existente.
<i>fecha_aplicacion</i>	DATE	Formato: yyyy-mm-dd. Obligatoria. No futura.
<i>descripcion_aplicacion</i>	VARCHAR(400)	Texto libre, sin < ni >. Máx: 400 caracteres (opcional).
<i>comentarios</i>	TEXT	Texto libre para observaciones (TextArea).

Tabla 9.7: Validaciones de negocio para la entidad Aplicación

9.2. Diagrama Entidad-Relación

“El modelo entidad/relación extendido describe con un alto nivel de abstracción la distribución de datos almacenados en un sistema” [Silberschatz et al., 2006].

Se muestra el diagrama Entidad-Relación:

La captura recogida en la Ilustración 9.1 presenta el diagrama entidad-relación utilizado en esta parte del análisis.

9.3. Estructura física de las tablas

Se detalla la estructura física de las tablas de la base de datos *gestion_agricola*. Las abreviaturas empleadas son: **PK** (Clave Primaria), **FK** (Clave Foránea) y **Nulo** (Indica si el campo permite valores nulos).

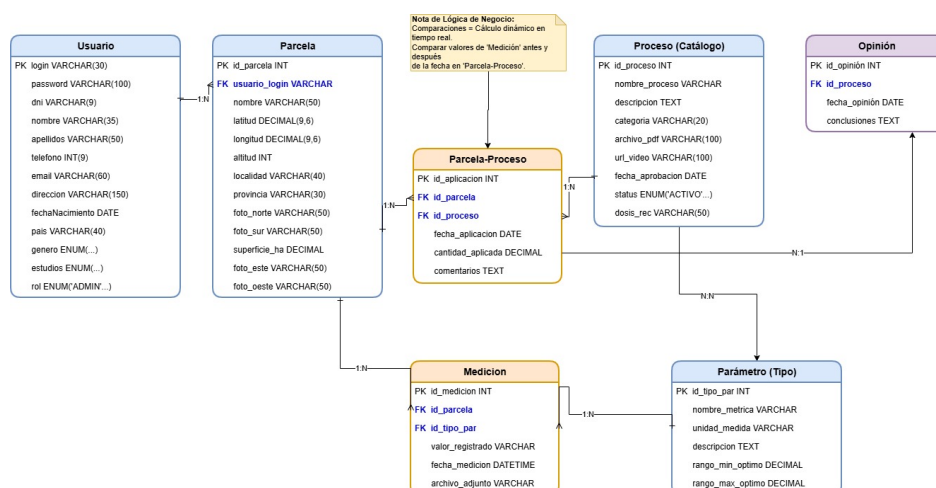


Figura 9.1: Diagrama Entidad-Relación

Tabla	Columna	Tipo	PK	FK	Nulo
Usuario	usuario_login	VARCHAR(30)	✓		
	usuario_password	VARCHAR(100)			
	identificacion_nacional	VARCHAR(20)			
	usuario_nombre	VARCHAR(35)			
	usuario_apellidos	VARCHAR(50)			
	usuario_telefono	VARCHAR(15)			✓
	usuario_email	VARCHAR(60)			
	usuario_direccion	VARCHAR(150)			✓
	usuario_fechaNacimiento	DATE			✓
	usuario_pais	VARCHAR(40)			
	usuario_genero	ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO', 'NO_ESPECIFICADO')			✓
	usuario_estudios	ENUM('PRIMARIA', 'SECUNDARIA', 'UNIVERSITARIOS', 'POSTGRADO', 'NINGUNO')			✓
	usuario_rol	ENUM('ADMIN', 'TECNICO', 'USUARIO')			

Tabla 9.8: Estructura física de la tabla Usuario

Tabla	Columna	Tipo	PK	FK	Nulo
Proceso	id_proceso	BIGINT AUTO_INCREMENT	✓		
	nombre_proceso	VARCHAR(100)			
	descripcion	TEXT			✓
	categoria	VARCHAR(20)			✓
	archivo_pdf	VARCHAR(100)			✓
	url_video	VARCHAR(100)			✓
	fecha_aprobacion	DATE			✓
	status	ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO', 'PENDIENTE', 'OBSOLETO')			✓
	dosis_rec	VARCHAR(50)			✓

Tabla 9.9: Estructura física de la tabla Proceso (Catálogo)

Tabla	Columna	Tipo	PK	FK	Nulo
Parametro	id_tipo_par	BIGINT AUTO_INCREMENT	✓		
	nombre	VARCHAR(50)			
	unidad	VARCHAR(20)			
	acronimo	VARCHAR(10)			✓
	descripcion	TEXT			✓
	rango_min_optimo	DECIMAL(10, 2)			✓
	rango_max_optimo	DECIMAL(10, 2)			✓

Tabla 9.10: Estructura física de la tabla Parámetro

Tabla	Columna	Tipo	PK	FK	Nulo
Parcela	id_parcela	BIGINT AUTO_INCREMENT	✓		
	usuario_login	VARCHAR(30)		Usuario(login)	
	nombre	VARCHAR(50)			✓
	latitud	DECIMAL(9, 6)			✓
	longitud	DECIMAL(9, 6)			✓
	altitud	INT UNSIGNED			✓
	localidad	VARCHAR(40)			✓
	provincia	VARCHAR(30)			✓
	foto_norte / sur / este / oeste	VARCHAR(50)			✓
	superficie_ha	DECIMAL(10, 2)			✓

Tabla 9.11: Estructura física de la tabla Parcela

Tabla	Columna	Tipo	PK	FK	Nulo
Opinion	id_opinion	BIGINT AUTO_INCREMENT	✓		
	id_proceso	BIGINT		Proceso(id)	
	fecha_opinion	DATE			
	conclusiones	TEXT			✓

Tabla 9.12: Estructura física de la tabla Opinión

Tabla	Columna	Tipo	PK	FK	Nulo
Medicion	id_medicion	BIGINT AUTO_INCREMENT	✓		
	id_parcela	BIGINT		Parcela(id)	
	id_tipo_par	BIGINT		Parametro(id)	
	valor_registrado	VARCHAR(50)			
	fecha_medicion	DATETIME			✓
	archivo_adjunto	VARCHAR(100)			✓

Tabla 9.13: Estructura física de la tabla Medición

Tabla	Columna	Tipo	PK	FK	Nulo
Aplicacion	id_aplicacion	BIGINT AUTO_INCREMENT	✓		
	id_parcela	BIGINT		Parcela(id)	
	id_proceso	BIGINT		Proceso(id)	
	fecha_aplicacion	DATE			
	descripcion_aplicacion	VARCHAR(400)			✓
	comentarios	TEXT			✓

Tabla 9.14: Estructura física de la tabla Aplicación (Parcela-Proceso)

10. Pruebas

10.1. Pruebas de Caja Negra

Como describe Sommerville [Sommerville, 2016]: “El sistema se trata como una caja negra cuyo comportamiento solo puede ser determinado estudiando sus entradas y sus salidas relacionadas. Otro nombre para esto es pruebas funcionales, debido a que al probador solo le interesa la funcionalidad y no la implementación del software.”

Siguiendo este enfoque, se han definido **348 casos de prueba** distribuidos entre las siete entidades del sistema (`medicion`, `opinion`, `parametro`, `parcela`, `parcela_proceso`, `proceso` y `usuario`), cubriendo validaciones de tamaño mínimo, tamaño máximo, formato y fichero, tanto para la operación de alta (ADD) como de edición (EDIT). Los resultados completos se recogen en el **Anexo III**

10.1.1. Pruebas de caja blanca o enfoque estructural

Se verifica la estructura interna del componente con independencia de la funcionalidad establecida para el mismo. A diferencia de las pruebas de caja negra, este enfoque analiza los caminos de ejecución internos, las condiciones lógicas y las estructuras de control del código fuente.

Para cada funcionalidad se han comprobado los flujos principales y alternativos, validando que el sistema responde correctamente ante entradas válidas, inválidas y casos límite. Los resultados completos se recogen en el **Anexo IV**

11. Manual de usuario

11.1. Manual de Instalación

11.1.1. Instalación de la Aplicación Frontend con Apache

Requisitos

- Sistema operativo Windows 10/11.
- Servidor web Apache instalado y configurado.
- Conexión a internet para que la aplicación pueda comunicarse con el backend remoto.

Despliegue

1. **Instalar Apache HTTP Server.** Descargar el binario de Apache HTTP Server para Windows (por ejemplo, la distribución de Apache Lounge, `httpd-2.4.x-win64-VS17.zip`) e instalar previamente el Microsoft Visual C++ Redistributable que dicha distribución requiera. Descomprimir el contenido del zip en una carpeta a elección, por ejemplo: `c:\Apache24`
2. **Configurar Apache.** Editar el archivo `conf\httpd.conf` dentro de la carpeta de instalación y ajustar la variable `SRVROOT` para que apunte a la ruta elegida en el paso anterior, así como el puerto de escucha (`Listen 80` por defecto).
3. **Configurar la URL del backend.** La aplicación frontend es estática y se comunica siempre con el backend a través de una única constante definida en el código: `API_URL`, en el archivo `js\api.js`. Antes de copiar los archivos al servidor, editar dicha constante para que apunte a la URL donde esté desplegado el backend, por ejemplo:

```
const API_URL = 'http://albertomonitor suelo.atwebpages.com/index.php';
```
4. **Copiar los archivos de la aplicación.** Copiar la carpeta de la aplicación (ya con `js/api.js` configurado) al directorio `htdocs` de la instalación de Apache, por ejemplo: `c:\Apache24\htdocs`
5. **Instalar y arrancar Apache como servicio de Windows.** Abrir una consola de comandos como administrador, situarse en la carpeta `c:\Apache24\bin` y ejecutar:

```
httpd.exe -k install
```

A continuación, iniciar el servicio ejecutando `httpd.exe -k start`, o bien desde el panel de Servicios de Windows (`services.msc`), buscando el servicio **Apache2.4** y pulsando **Iniciar**.

6. **Acceder a la aplicación.** Abrir el navegador e ir a:

```
http://localhost/<CarpetaProyecto>
```

La aplicación frontend se conecta a un backend remoto para procesar datos, por lo que es necesario que el backend esté activo y accesible, y que la constante `API_URL` apunte a él, para que la aplicación funcione correctamente.

11.2. Manual de Uso

El manual de uso se encuentra en el ANEXO V.

12. Principales aportaciones

La aplicación frontend desarrollada para la monitorización y control de la salud del suelo ha logrado la consecución íntegra de los objetivos establecidos en el Capítulo 2 (Objetivos) de la presente memoria, permitiendo materializar las siguientes aportaciones técnicas y funcionales:

- **Módulo de acceso seguro y personalizado (Objetivo 1):** Se ha diseñado e implementado un sistema robusto de autenticación y gestión de usuarios (registro, inicio de sesión seguro y recuperación de contraseñas mediante tokens) que garantiza la privacidad y protección de los datos de cada agricultor. El frontend realiza una prevalidación estricta de formatos (como el NIF/NIE o longitud de credenciales) antes de interactuar asíncronamente con la API REST del servidor, actuando como un primer filtro de seguridad.
- **Panel de visualización interactiva y diagnósticos en tiempo real (Objetivo 2):** Se ha aportado un panel de control interactivo (Dashboard) que recopila y resume de forma visual el estado agronómico general del agricultor mediante KPIs clave (sensores activos, humedad promedio, temperatura, pH) e indicadores de tendencia semánticos en verde y rojo. Además, se ha integrado una sección adaptativa para la gestión por tarjetas de las zonas de cultivo en explotación, mostrando recomendaciones automatizadas contextuales.
- **Estandarización georreferenciada y registro fotográfico de parcelas (Objetivo 3):** Se ha desarrollado una interfaz ergonómica para el registro CRUD de parcelas agrícolas y mediciones históricas, permitiendo al agricultor capturar y visualizar con precisión milimétrica la latitud, longitud y altitud (en msnm) de sus terrenos. En perfecta consonancia con el modelo de datos, la interfaz permite documentar visualmente el estado del suelo adjuntando fotografías independientes de la parcela para cada uno de los cuatro puntos cardinales (foto norte, sur, este y oeste), facilitando un diagnóstico integral.
- **Trazabilidad y seguimiento interactivo de tratamientos (Objetivo 4):** A través de la asociación directa con el catálogo de procesos agronómicos autorizados por la administración (riego, fertilización, siembra, etc.), el frontend permite al agricultor documentar cronológicamente cada tratamiento aplicado sobre sus parcelas. La principal innovación funcional en este ámbito es la inclusión de una

bitácora de seguimiento asíncrona dentro del formulario emergente, donde el agricultor puede añadir, leer y mantener un histórico estructurado de comentarios tipo chat asociados al tratamiento.

- **Herramienta analítica evolutiva y comparativa visual de resultados (Objetivo 5):** Se ha aportado un módulo avanzado de análisis gráfico de resultados que dota al agricultor de un mecanismo de evaluación basado en datos objetivos. Permite dos modos interactivos: el *Modo Evolución* (para graficar temporalmente el comportamiento de un parámetro en una parcela individual) y el *Modo Comparativa* (que superpone dinámicamente las curvas de datos de dos parcelas distintas), acompañados de tablas de datos detalladas para facilitar decisiones proactivas.

13. Conclusiones

13.1. Conclusiones Técnicas

El desarrollo técnico del frontend de la plataforma permite extraer las siguientes conclusiones:

- **Efectividad de JavaScript Vanilla:** El uso de JavaScript nativo (ES6+) y la Fetch API demostró que es viable construir una interfaz dinámica, fluida y con flujos asíncronos avanzados sin la sobrecarga ni la complejidad de dependencia de frameworks SPA modernos.
- **Diseño adaptable con Bootstrap 5:** La combinación de CSS3 y Bootstrap 5 facilitó un diseño responsive ergonómico, que mitiga la fatiga visual del agricultor mediante un modo oscuro (*Dark Mode*) para administración y vistas claras y contrastadas adaptadas al trabajo bajo iluminación solar directa de campo.
- **Garantía de calidad mediante testing:** La arquitectura de Múltiples Páginas (MPA) simplificó la estructura de navegación y facilitó la ejecución de un riguroso plan de pruebas de caja negra y blanca (462 casos de prueba automatizados). Esto asegura que el frontend actúe como un filtro inmutable contra datos inválidos antes de enviarlos a la API.
- **Control de versiones colaborativo:** El uso de GitHub como repositorio centralizado fue indispensable para garantizar un desarrollo incremental ordenado, facilitando además el seguimiento continuo y las revisiones de código de manera ágil con el tutor.

13.2. Conclusiones Personales

En el ámbito formativo y personal, el desarrollo de este proyecto aporta las siguientes conclusiones:

- **Superación técnica y metodológica:** El proyecto representó un desafío continuo de aprendizaje al tener que dominar el desarrollo web modular "vanilla" bajo el marco de la metodología RUP, lo que ha consolidado significativamente mis competencias prácticas en ingeniería de requisitos, modelado UML y testing de software.

- **Valor del proceso de tutoría:** La comunicación y reuniones periódicas con el tutor Javier Rodeiro Iglesias fueron determinantes para validar las decisiones de diseño arquitectónico, pulir la lógica de los diagramas de secuencia y estructurar con éxito la cobertura del plan de pruebas.
- **Gestión de tiempos y adaptabilidad:** Aunque la curva de aprendizaje de las tecnologías y el volumen del modelado UML inicial provocaron desvíos respecto a la planificación temporal, la naturaleza iterativa e incremental de RUP permitió reconducir el esfuerzo para entregar una solución de alta calidad dentro de las 300 horas estimadas globales.

14. Trabajos futuros

Como posibles vías de trabajo futuro para expandir el alcance y madurez del frontend de esta plataforma agrícola, se proponen las siguientes líneas de desarrollo:

1. **Integración de mapas interactivos GIS (Sistemas de Información Geográfica):** Actualmente la ubicación de cada parcela se introduce mediante tres campos numéricos independientes (latitud, longitud y altitud) y su superficie mediante un cuarto campo tecleado a mano, sin ninguna referencia visual sobre el terreno. Como línea de trabajo futuro se propone sustituir estos campos por un visor interactivo integrado (por ejemplo, con Leaflet u OpenLayers) que permita al agricultor localizar y dibujar directamente sobre una imagen satelital el polígono correspondiente a la superficie real de su parcela, calculando de forma automática la superficie y las coordenadas del centroide a partir del propio dibujo.
2. **Consumo de datos IoT en tiempo real mediante WebSockets:** En la versión actual, las estadísticas del Dashboard (sensores activos, humedad, temperatura y pH) son valores fijos de demostración, y las mediciones de cada parcela se registran manualmente por el usuario a través del formulario de Alta de Mediciones: el sistema no dispone todavía de ningún canal de entrada de datos desde sensores físicos. Como trabajo futuro se plantea, en primer lugar, dotar al backend de un punto de entrada para la ingesta automática de mediciones procedentes de sensores IoT reales y, sobre esa base, habilitar una conexión bidireccional mediante WebSockets para que el Dashboard y el módulo de Comparativa reflejen esas mediciones en tiempo real, sin depender de la recarga manual de la interfaz.
3. **Sistema de alertas y notificaciones agronómicas sobre rangos óptimos:** El catálogo de Parámetros ya almacena, para cada magnitud monitorizable, un rango óptimo de referencia (valores mínimo y máximo), pero en la actualidad estos datos solo se muestran como información del propio parámetro y no se contrastan en ningún punto de la aplicación con las mediciones reales registradas. Se propone como trabajo futuro implementar una comparación automática entre cada nueva medición y el rango óptimo de su parámetro asociado, de forma que el sistema resalte visualmente los valores fuera de rango (en el listado de Mediciones y en las gráficas de la Comparativa) y notifique al agricultor, sugiriendo el tratamiento corrector más adecuado en función del proceso aplicado a la parcela.

Bibliografía

- [Booch et al., 2005] Booch, G., Rumbaugh, J., and Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, 2 edition. Fuente fundamental para la definición de diagramas de clases y estructura estática del sistema.
- [Fowler, 2002] Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA. Referencia sobre patrones de arquitectura, MPA y RESTful (Sección 5 y 6.1.4).
- [Fowler, 2004] Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, 3 edition. Referencia para la definición de diagramas de interacción y secuencia (Capítulo 4).
- [JGraph Ltd, 2024] JGraph Ltd (2024). *Draw.io (diagrams.net) User Manual*. JGraph Ltd, Northampton, UK. Referencia técnica sobre la arquitectura web, integraciones y formatos de exportación de la herramienta.
- [Kruchten, 2003] Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process: An Introduction*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, 3 edition. Fuente canónica para la metodología RUP.
- [Mark Otto and Jacob Thornton, 2025] Mark Otto and Jacob Thornton (2025). Bootstrap. <https://getbootstrap.com/>. Soporte teórico y práctico para la integración de Bootstrap (Sección 6.2.2). Accedido: 5 de Noviembre, 2025.
- [Meloni, 2018] Meloni, J. C. (2018). *HTML, CSS, and JavaScript All in One*. Sams Publishing, Indianapolis, IN, 3 edition. Referencia para las Tecnologías Base (Sección 6.1) y estándares web.
- [Pressman and Maxim, 2021] Pressman, R. S. and Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill Interamericana, Ciudad de México, 9 edition. Referencia para la justificación de la planificación, cronogramas y diagramas de Gantt (Sección 4).
- [Rumbaugh et al., 1996] Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorenzen, W. (1996). *Modelado y Diseño Orientado a Objetos*. Prentice Hall, Madrid. Definición del modelo dinámico, control del sistema y secuencias de operaciones.

- [Silberschatz et al., 2006] Silberschatz, A., Korth, H. F., and Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de bases de datos*. McGraw-Hill, Madrid, 5 edition.
- [Sommerville, 2016] Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de Software*. Pearson Educación, México, 10 edition.
- [The GanttProject Team, 2023] The GanttProject Team (2023). *GanttProject: Project Management Guide*. BarD Software s.r.o, Praga, República Checa, 3.3 edition. Referencia para la administración de recursos y diagramas de Gantt (Sección 6.2.3).
- [Visual Paradigm, 2024] Visual Paradigm (2024). *Visual Paradigm User's Guide: UML, BPMN and Agile Development*. Visual Paradigm International Ltd., Hong Kong, 17 edition. Referencia para el modelado, diseño y herramientas de gestión de software (Sección 6.2.4).

ANEXOS

ANEXO I. Definición de Casos de Uso

I.1. Gestión Autenticación

I.1.1. Cerrar Sesión

Descripción	Permite a un usuario autenticado finalizar su sesión activa en el sistema.		
Autor	Agricultor, Administrador		
Requisito Funcional	RF1.2.- Cerrar Sesión		
Preconditions	El usuario (Agricultor o Administrador) está autenticado y ha iniciado sesión previamente.		
Post-conditions	La sesión del usuario finaliza, y el usuario vuelve a la vista pública de la aplicación.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Solicita cerrar sesión (ej. hace clic en "Cerrar Sesión")	
	2		Invalida la sesión actual del usuario
Flujo Alternativo			

Figura I.1: Casos de Uso Cerrar Sesión

I.1.2. Recuperar Contraseña

Descripción			
Autor	Usuario no Registrado		
Requisito Funcional	RF1.3.- Solicitar Recuperación de Contraseña		
Preconditions	El usuario no está autenticado y ha olvidado su contraseña.		
Post-conditions	El usuario tiene una nueva contraseña asignada		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Navega a la opción "Olvidé mi contraseña"	
	2		Muestra un formulario solicitando la dirección de email
	3	Introduce su dirección de email y envía el formulario	
	4		comprueba el email
	5		envía el email con un enlace con el token de restablecimiento
	6	usa el enlace	
	7		le muestra el formulario de recuperar contraseña
	8	rellena el formulario	
	9		cambia la contraseña
Flujo alternativo	7.a el email no existe en la base de datos 8.a el correo no existe en internet		
Frecuencia de uso	Alta		

Figura I.2: Casos de Uso Recuperar Contraseña

I.2. Gestión de Usuario

I.2.1. Registrar Agricultor

Descripción	Permite a un usuario no registrado completar un formulario con sus datos personales para crear una nueva cuenta de Agricultor.		
Autor	Usuario no Registrado		
Requisito Funcional			
Preconditions	El usuario no está autenticado y no posee una cuenta en el sistema.		
Post-conditions	Se crea una nueva cuenta de Agricultor en el sistema. El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Solicita crear una nueva cuenta	
	2		Muestra el formulario de registro
	3	Completa el formulario y lo envía.	
Flujo Alternativo	[A.1] Formato de datos incorrecto: si los datos no son válidos: System Response: Muestra un mensaje de error detallando los campos incorrectos [A.2] Email ya existe: si el email ya está registrado: System Response: Muestra un mensaje de error ("La dirección de email ya está en uso")		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.3: Casos de Uso Registrar Agricultor

I.2.2. Consultar Perfil

Descripción	Un Agricultor autenticado debe poder consultar sus propios datos de perfil.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF2.2.- Consultar Perfil		
Preconditions	El Agricultor está autenticado en el sistema.		
Post-conditions	El sistema muestra los datos personales del Agricultor (nombre, email, etc.).		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Solicita ver su perfil (ej. "Mi Cuenta").	
	2		le muestra la información de su perfil al usuario
Flujo Alternativo			
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.4: Casos de Uso Consultar Perfil

I.2.3. Modificar Perfil

Descripción	Un Agricultor autenticado debe poder modificar sus datos personales, incluyendo el cambio de su contraseña.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF2.3.- Modificar Perfil		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en la vista de su perfil.		
Post-conditions	Los datos del Agricultor en la base de datos son actualizados.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción de modificar sus datos (o cambiar contraseña).	
	2		le muestra el formulario para que rellene los datos
	3	Modifica los campos deseados (ej. nombre) y/o introduce su nueva contraseña (junto con la confirmación) y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos inválidos: si los datos no son válidos (ej. contraseñas no coinciden, contraseña no segura): System Response: Muestra un mensaje de error (ej. "Las contraseñas no coinciden") [A.2] Email duplicado: En el paso 5, si el nuevo email ya existe: System Response: Muestra un mensaje de error ("El email ya está en uso")		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.5: Casos de Uso Modificar Perfil

I.2.4. Baja Usuario

Descripción	Un Agricultor autenticado debe poder eliminar su propia cuenta del sistema.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF2.4.- Baja Usuario		
Preconditions	El Agricultor está autenticado en el sistema.		
Post-conditions	La cuenta del Agricultor y sus datos asociados son eliminados del sistema. La sesión del usuario finaliza.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Solicita eliminar su cuenta (ej. "Darse de baja").	
	2		muestra un mensaje de confirmación sobre la eliminación de su cuenta
	3	Confirma la eliminación	
Flujo Alternativo	[A.1] El usuario cancela: si el usuario decide no confirmar. Actor Input: Cancela la operación. System Response: Cierra el mensaje de confirmación y el usuario permanece en su perfil.		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.6: Casos de Uso Baja Usuario

I.3. Gestión de Explotaciones y Parcelas

I.3.1. Alta de Parcela

Descripción	Un Agricultor debe poder registrar una nueva explotación o parcela en el sistema, definiendo su nombre, localización y otros metadatos relevantes.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF3.1.- Alta de Explotación/Parcela		
Preconditions	El Agricultor está autenticado en el sistema.		
Post-conditions	Una nueva explotación/parcela es creada y asociada a la cuenta del Agricultor.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Solicita añadir una nueva parcela	
	2		muestra el formulario sobre los datos de la parcela a crear
	3	Introduce los datos requeridos y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos incompletos/inválidos: Si faltan datos obligatorios o son incorrectos: System Response: Muestra un mensaje de error (ej. "El nombre es obligatorio") y el flujo regresa al paso 2 (mantiene al usuario en el formulario).		
Frecuencia de uso	Media		

Figura I.7: Casos de Uso Alta Parcela

I.3.2. Consultar Parcela

Descripción	Un Agricultor debe poder ver un listado de todas las explotaciones y parcelas que ha registrado.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF3.2.- Consultar Explotaciones/Parcelas		
Preconditions	El Agricultor está autenticado en el sistema.		
Post-conditions	El sistema muestra el listado de todas las parcelas propiedad del Agricultor.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Accede a la sección "Mis Parcelas"	
	2		Muestra las parcelas disponibles
Flujo Alternativo	[A.1] No hay parcelas: Si el Agricultor aún no tiene parcelas registradas: System Response: Muestra un mensaje (ej. "Aún no has registrado ninguna parcela") junto con un botón para "Añadir Parcela" (RF3.1).		
Frecuencia de uso	Alta		

Figura I.8: Casos de Uso Consultar Parcela

I.3.3. Ver Detalle de Parcela

Descripción	Un Agricultor debe poder seleccionar un elemento del listado (RF3.2) y ver toda su información detallada.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF3.3.- Ver Detalle de Explotación/Parcela		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en el listado de parcelas (RF3.2).		
Post-conditions	El sistema muestra la vista de detalle de la parcela seleccionada, con toda su información.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona una parcela específica del listado (ej. haciendo clic en su nombre).	
	2		muestra la información sobre la parcela seleccionada
Flujo Alternativo			
Frecuencia de uso	Alta		

Figura I.9: Casos de Uso Ver Detalle Parcela

I.3.4. Modificar Parcela

Descripción	Un Agricultor debe poder editar la información de una explotación o parcela existente.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF3.3.- Modificar Explotación/Parcela		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en el listado de parcelas (RF3.2).		
Post-conditions	Los datos de la parcela seleccionada son actualizados en la base de datos.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción "Modificar" o "Editar" de una parcela específica del listado.	
	2		muestra un formulario con los datos de la parcela para modificarlos
	3	Modifica los datos deseados y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos inválidos: En el paso 5, si los datos no son válidos: System Response: Muestra un mensaje de error (ej. "El nombre no puede estar vacío") y el flujo regresa al paso 3 (mantiene al usuario en el formulario de edición).		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.10: Casos de Uso Modificar Parcela

I.3.5. Baja de Parcela

Descripción	Un Agricultor debe poder eliminar una explotación o parcela.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF3.4.- Baja de Explotación/Parcela		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en el listado de parcelas		
Post-conditions	La parcela seleccionada y todos sus datos asociados (mediciones, etc.) son eliminados.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción "Eliminar" de una parcela específica del listado.	
	2		le muestra un mensaje de confirmación sobre la eliminación de la parcela
	3	Confirma la eliminación.	
Flujo Alternativo	[A.1] El usuario cancela: En el paso 3, si el usuario decide no confirmar: Actor Input: Cancela la operación. System Response: Cierra el mensaje de confirmación y el usuario permanece en el listado de parcelas		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.11: Casos de Uso Baja Parcela

I.4. Gestión de Observaciones y Mediciones

I.4.1. Alta de Observación/Medición

Descripción	Un Agricultor debe poder introducir una nueva medición (ej. pH, humedad) o una observación cualitativa, asociándola a una parcela y una fecha.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF4.1.- Alta de Observación/Medición		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y (generalmente) se encuentra en la vista de detalle de una parcela específica (RF3.3).		
Post-conditions	Se crea un nuevo registro de medición/observación en el sistema, asociado a la parcela y fecha seleccionadas.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Solicita añadir una nueva medición (ej. "Añadir Medición").	
	2		muestra el formulario para añadir los datos de la nueva medición
	3	. Introduce los datos requeridos y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos incompletos/inválidos: Si faltan datos o son incorrectos: System Response: Muestra un mensaje de error (ej. "El valor de pH debe ser numérico") , (mantiene al usuario en el formulario).		
Frecuencia de uso	Alta		

Figura I.12: Casos de Uso Alta de Observación/Medición

I.4.2. Consultar Historial de Observaciones

Main			
Descripción	Un Agricultor debe poder consultar el historial de todas las mediciones y observaciones registradas para una parcela específica.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF4.2.- Consultar Historial de Observaciones		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en la vista de detalle de una parcela (RF3.3).		
Post-conditions	El sistema muestra el historial de mediciones de esa parcela.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	(Acción implícita al cargar la vista de detalle de la parcela).	
Flujo Alternativo	[A.1] No hay mediciones: Si la parcela aún no tiene mediciones registradas: System Response: Muestra un mensaje (ej. "Aún no hay mediciones para esta parcela") junto con un botón para "Añadir Medición" (RF4.1).		
Frecuencia de uso	Alta		

Figura I.13: Casos de Uso Historial de Observación/Medición

I.4.3. Ver Detalle de Observación/Medición

Descripción	Un Agricultor debe poder seleccionar un registro del historial (RF4.2) y ver toda su información detallada.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF4.3.- Ver Detalle de Observación/Medición		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en el historial de observaciones (RF4.2).		
Post-conditions	El sistema muestra la vista de detalle de la medición/observación seleccionada.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona un registro de medición específico del historial (ej. haciendo clic en "Ver Detalle").	
	2		le muestra los detalles de las <u>observaciones</u> .
Flujo Alternativo			
Frecuencia de uso	Media		

Figura I.14: Casos de Uso Detalle de Observación/Medición

I.4.4. Modificar Observación/Medición

Descripción	Un Agricultor debe poder corregir los datos de una medición u observación registrada previamente.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF4.4.- Modificar Observación/Medición		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y consultando el historial de observaciones (RF4.2).		
Post-conditions	Los datos del registro de medición seleccionado son actualizados en la base de datos.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	. Selecciona la opción "Modificar" o "Editar" de un registro de medición específico del historial.	
	2		muestra el formulario con los detalles de la observación para modificarla
	3	Modifica los datos deseados (ej. corrige el valor o la fecha) y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos inválidos: En el paso 4, si los datos no son válidos: System Response: Muestra un mensaje de error y (mantiene al usuario en el formulario de edición).		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.15: Casos de Uso Modificar Observación/Medición

I.4.5. Baja de Observación/Medición

Descripción	Un Agricultor debe poder eliminar un registro de medición u observación.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF4.4.- Baja de Observación/Medición		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y consultando el historial de observaciones		
Post-conditions	El registro de medición seleccionado es eliminado de la base de datos		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción "Eliminar" de un registro de medición específico del historial.	
	2		le muestra un mensaje de si desea eliminar la observación correspondiente
	3	Confirma la eliminación.	
Flujo Alternativo	[A.1] El usuario cancela: Si el usuario decide no confirmar: Actor Input: Cancela la operación. System Response: Cierra el mensaje de confirmación y el usuario permanece en el historial		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.16: Casos de Uso Baja de Observación/Medición

I.5. Gestión de Procesos (Catálogo)

I.5.1. Alta de Proceso

Descripción	El Administrador debe poder añadir un nuevo tipo de proceso (ej. "Fertilizante Nitrogenado Tipo A") al catálogo maestro del sistema.		
Autor	Administrador		
Requisito Funcional	RF5.1.- Alta de Proceso		
Preconditions	El Administrador está autenticado en el sistema y se encuentra en la sección de "Gestión de Catálogo".		
Post-conditions	Un nuevo proceso es añadido al catálogo maestro y está disponible para ser usado por los agricultores.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción "Nuevo Proceso".	
	2		manda un formulario sobre los datos a añadir del proceso en cuestión
	3	Introduce los datos requeridos y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos incompletos/inválidos: Si faltan datos: System Response: Muestra un mensaje de error (ej. "El nombre es obligatorio")		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.17: Casos de Uso Alta de Proceso

I.5.2. Consultar Catálogo de Procesos

Descripción	El Agricultor y el Administrador deben poder consultar la lista de todos los procesos disponibles en el sistema.		
Autor	Agricultor, Administrador		
Requisito Funcional	RF5.2.- Consultar Catálogo de Procesos		
Preconditions	El usuario (Agricultor o Administrador) está autenticado.		
Post-conditions	El sistema muestra el listado de todos los procesos maestros disponibles.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Accede a la sección "Catálogo de Procesos". (Nota: Para el Agricultor, esto puede ocurrir al "Aplicar un Proceso", RF6.1).	
	2		le muestra los detalles del proceso consultado
Flujo Alternativo	[A.1] Catálogo vacío: Si no hay procesos registrados: System Response: Muestra un mensaje (ej. "Aún no hay procesos en el catálogo")		
Frecuencia de uso	Media (para el Admin), Alta (para el Agricultor)		

Figura I.18: Casos de Uso Consultar Catálogo de Proceso

I.5.3. Ver Detalle de Proceso

Descripción	El Agricultor y el Administrador deben poder seleccionar un proceso del catálogo (RF5.2) y ver su descripción detallada.		
Autor	Agricultor, Administrador		
Requisito Funcional	RF5.3.- Ver Detalle de Proceso		
Preconditions	El usuario (Agricultor o Administrador) está autenticado y consultando el catálogo de procesos (RF5.2).		
Post-conditions	El sistema muestra la vista de detalle del proceso seleccionado.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona un proceso específico del listado (ej. haciendo clic en "Ver Detalle" o en su nombre)	
	2		muestra los detalles de dicho proceso seleccionado
Flujo Alternativo			
Frecuencia de uso	Media		

Figura I.19: Casos de Uso Detalle de Proceso

I.5.4. Modificar Proceso

Descripción	El Administrador debe poder editar la información de un proceso del catálogo.		
Autor	Administrador		
Requisito Funcional	RF5.4.- Modificar Proceso		
Preconditions	El Administrador está autenticado y consultando el catálogo de procesos (RF5.2).		
Post-conditions	Los datos del proceso seleccionado son actualizados en el catálogo maestro.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción "Modificar" de un proceso específico del listado.	
	2		muestra un formulario con los datos del proceso para modificar los deseados
	3	Modifica los datos deseados y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos inválidos: Si los datos no son válidos: System Response: Muestra un mensaje de error		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.20: Casos de Uso Modificar Proceso

I.5.5. Baja de Proceso

Descripción	El Administrador debe poder eliminar un proceso del catálogo.		
Autor	Administrador		
Requisito Funcional	RF5.5.- Baja de Proceso		
Preconditions	El Administrador está autenticado y consultando el catálogo de procesos (RF5.2).		
Post-conditions	El proceso seleccionado es eliminado del catálogo maestro.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción "Eliminar" de un proceso específico del listado.	
	2		muestra una pregunta conforme quiere eliminar dicho proceso
	3	Confirma la eliminación	
Flujo Alternativo	[A.1] El usuario cancela: Si el usuario decide no confirmar: Actor Input: Cancela la operación. System Response: Cierra el mensaje de confirmación y el usuario permanece en el listado (RF5.2)		
Frecuencia de uso	Muy Baja		

Figura I.21: Casos de Uso Baja de Proceso

I.6. Gestión de Procesos Aplicados

I.6.1. Alta de Proceso Aplicado

Descripción	Un Agricultor debe poder registrar que ha aplicado un proceso (RF5) a una parcela (RF3) en una fecha determinada, pudiendo añadir un resultado o comentario.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF6.1.- Alta de Proceso Aplicado		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en la vista de detalle de una parcela (RF3.3).		
Post-conditions	Se crea un nuevo registro de un proceso aplicado, asociado a la parcela.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Solicita registrar un "Proceso Aplicado".	
	2		muestra un formulario con los datos necesarios a introducir para registrar dicho proceso aplicado
	3	Selecciona un proceso del catálogo, introduce la fecha y (opcionalmente) un comentario, y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos incompletos: Si falta la fecha o el proceso: System Response: Muestra un mensaje de error (ej. "Debe seleccionar un proceso y una fecha") .		
Frecuencia de uso	Media		

Figura I.22: Casos de Uso Alta de Proceso Aplicado

I.6.2. Consultar Historial de Procesos Aplicados

Descripción	Un Agricultor debe poder consultar el historial de todos los procesos que ha aplicado a una parcela.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF6.2.- Consultar Historial de Procesos Aplicados		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en la vista de detalle de una parcela (RF3.3).		
Post-conditions	El sistema muestra el historial de procesos aplicados a esa parcela.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	(Acción implícita al cargar la vista de detalle de la parcela).	
	2		muestra el historial de los procesos
Flujo Alternativo	[A.1] No hay procesos: Si la parcela no tiene procesos aplicados: System Response: Muestra un mensaje (ej. "Aún no hay procesos aplicados a esta parcela")		
Frecuencia de uso	Alta		

Figura I.23: Casos de Uso Historial de Proceso Aplicado

I.6.3. Ver Detalle de Proceso Aplicado

Descripción	Un Agricultor debe poder seleccionar un registro del historial (RF6.2) y ver toda su información detallada.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF6.3.- Ver Detalle de Proceso Aplicado		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en el historial de procesos aplicados (RF6.2).		
Post-conditions	El sistema muestra la vista de detalle del registro de proceso aplicado seleccionado.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona un registro de proceso aplicado específico del historial (ej. "Ver Detalle").	
	2		Muestra los detalles del proceso seleccionado
Flujo Alternativo			
Frecuencia de uso	Media		

Figura I.24: Casos de Uso Detalle de Proceso Aplicado

I.6.4. Modificar Registro de Proceso Aplicado

Descripción	Un Agricultor debe poder editar los detalles de un proceso que registró.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF6.4.- Modificar Registro de Proceso Aplicado		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y consultando el historial de procesos aplicados (RF6.2).		
Post-conditions	Los datos del registro del proceso aplicado son actualizados.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción "Modificar" de un registro específico del historial.	
	2		muestra un formulario con los datos del proceso para modificar los deseados
	3	Modifica los datos deseados (ej. el comentario o la fecha) y envía el formulario.	
Flujo Alternativo	[A.1] Datos inválidos: Si la fecha no es válida: System Response: Muestra un mensaje de error		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.25: Casos de Uso Modificar Proceso Aplicado

I.6.5. Baja de Registro de Proceso Aplicado

Descripción	Un Agricultor debe poder eliminar un registro de un proceso aplicado.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF6.5.- Baja de Registro de Proceso Aplicado		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y consultando el historial de procesos aplicados (RF6.2).		
Post-conditions	El registro del proceso aplicado es eliminado.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la opción "Eliminar" de un registro específico del historial.	
	2		muestra un mensaje sobre si desea eliminar el proceso aplicado
	3	Confirma la eliminación.	
Flujo Alternativo	[A.1] El usuario cancela: Si el usuario decide no confirmar: Actor Input: Cancela la operación. System Response: Cierra el mensaje de confirmación y el usuario permanece en el historial (RF6.2).		
Frecuencia de uso	Baja		

Figura I.26: Casos de Uso Baja de Proceso Aplicado

I.7. Visualización y Comparación de Resultados

I.7.1. Visualizar Dashboard

Descripción	Al iniciar sesión, el Agricultor debe ver un panel de control con un resumen del estado de sus explotaciones.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF7.1.- Visualizar Dashboard		
Preconditions	El Agricultor se ha autenticado correctamente (RF1.1).		
Post-conditions	El sistema muestra el panel de control (Dashboard) con widgets y resúmenes de datos.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	(Acción implícita tras "Iniciar Sesión").	
Flujo Alternativo	[A.1] Nuevo usuario: Si el usuario es nuevo y no tiene datos: System Response: Muestra el Dashboard con mensajes de bienvenida y guías para crear su primera parcela (RF3.1)		
Frecuencia de uso	Alta		

Figura I.27: Casos de Uso Visualizar Dashboard

I.7.2. Visualizar Gráficas de Evolución

Descripción	El Agricultor debe poder seleccionar una parcela y una métrica (ej. "pH") y ver una gráfica que muestre su evolución en el tiempo.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF7.2.- Visualizar Gráficas de Evolución		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en la vista de detalle de una parcela (RF3.3).		
Post-conditions	El sistema muestra un gráfico de líneas (u otro) con la evolución de la métrica seleccionada.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la métrica que desea graficar (ej. "pH") y el rango de fechas.	
	2		Muestra las gráficas de la métrica seleccionada
Flujo Alternativo	[A.1] Datos insuficientes: Si no hay datos (o solo hay un dato) para la métrica seleccionada: System Response: Muestra un mensaje (ej. "Datos insuficientes para generar la gráfica. Registre al menos dos mediciones de pH.").		
Frecuencia de uso	Alta		

Figura I.28: Casos de Uso Visualizar Gráficas de Evolución

I.7.3. Comparar Resultados

Descripción	El Agricultor debe poder seleccionar dos parcelas o dos rangos de tiempo (ej. antes y después de aplicar un proceso) y ver una comparativa visual.		
Autor	Agricultor		
Requisito Funcional	RF7.3.- Comparar Resultados		
Preconditions	El Agricultor está autenticado y se encuentra en una sección de "Análisis" o "Comparativa".		
Post-conditions	El sistema muestra una vista comparativa (gráficos superpuestos, tablas, etc.) de los datos seleccionados.		
Flow of Events		Actor Input	System Response
	1	Selecciona la sección "Comparativa"	
	2		Muestra un formulario para seleccionar el tipo de comparativa
	3	Selecciona el tipo de comparativa (ej. "Parcela A vs Parcela B" o "Antes/Después de Proceso X").	
	4		Muestra los elementos disponibles para comparar
	5	Selecciona los elementos a comparar (ej. Parcela A, Parcela B, Métrica "Nitrógeno").	
	6		Muestra la comparativa de los elementos seleccionados
Flujo Alternativo	[A.1] Datos insuficientes: Si no hay datos para uno de los elementos seleccionados: System Response: Muestra un mensaje (ej. "No hay datos de Nitrógeno para la Parcela B en ese rango de fechas").		
Frecuencia de uso	Media		

Figura I.29: Casos de Uso Comparar Resultados

ANEXO II. Diagramas de Secuencia Detallados

En este anexo se recopilan los diagramas de secuencia detallados correspondientes a los casos de uso del sistema.

II.1. Gestión de Autenticación y Usuarios

II.1.1. Cerrar Sesión

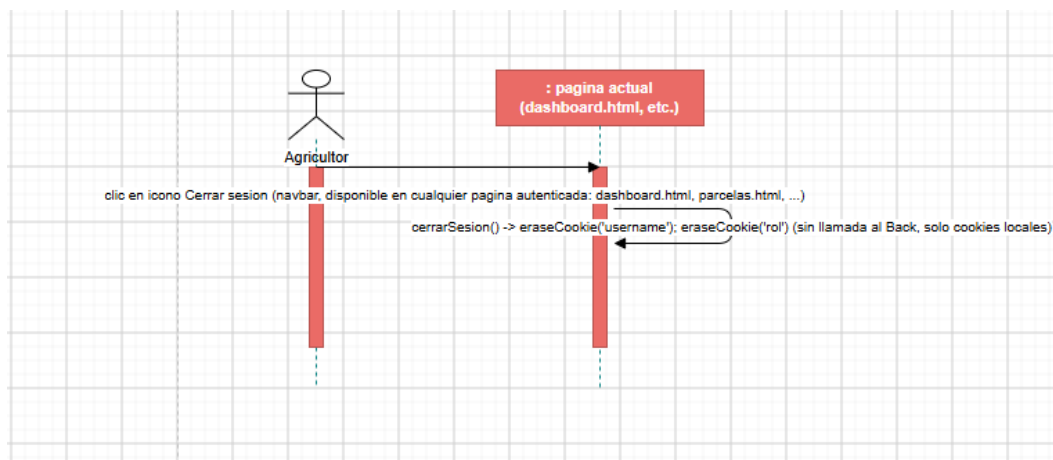


Figura II.1: Diagrama de secuencia detallado de Cerrar Sesión

II.1.3. Alta Usuario

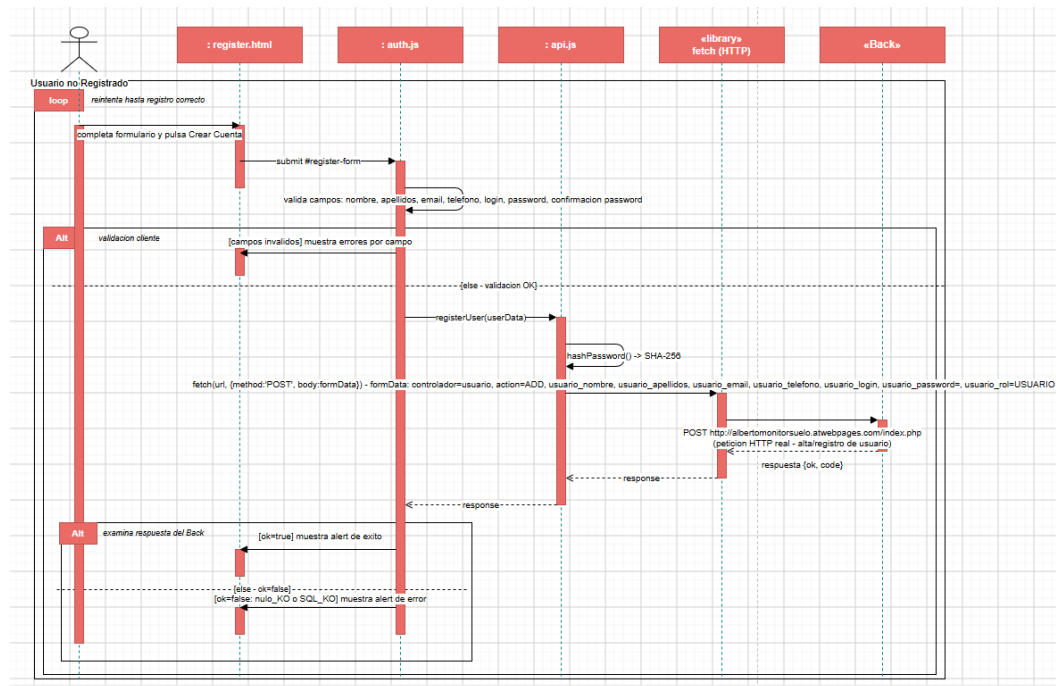


Figura II.3: Diagrama de secuencia detallado de Alta Usuario

II.1.4. Consultar Perfil

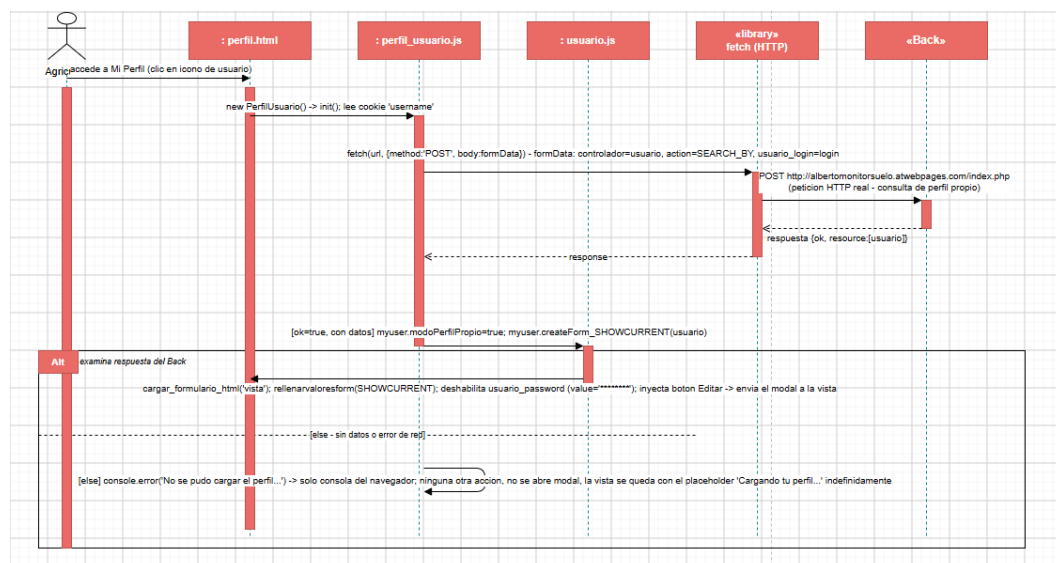


Figura II.4: Diagrama de secuencia detallado de Consultar Perfil

II.1.5. Modificar Perfil

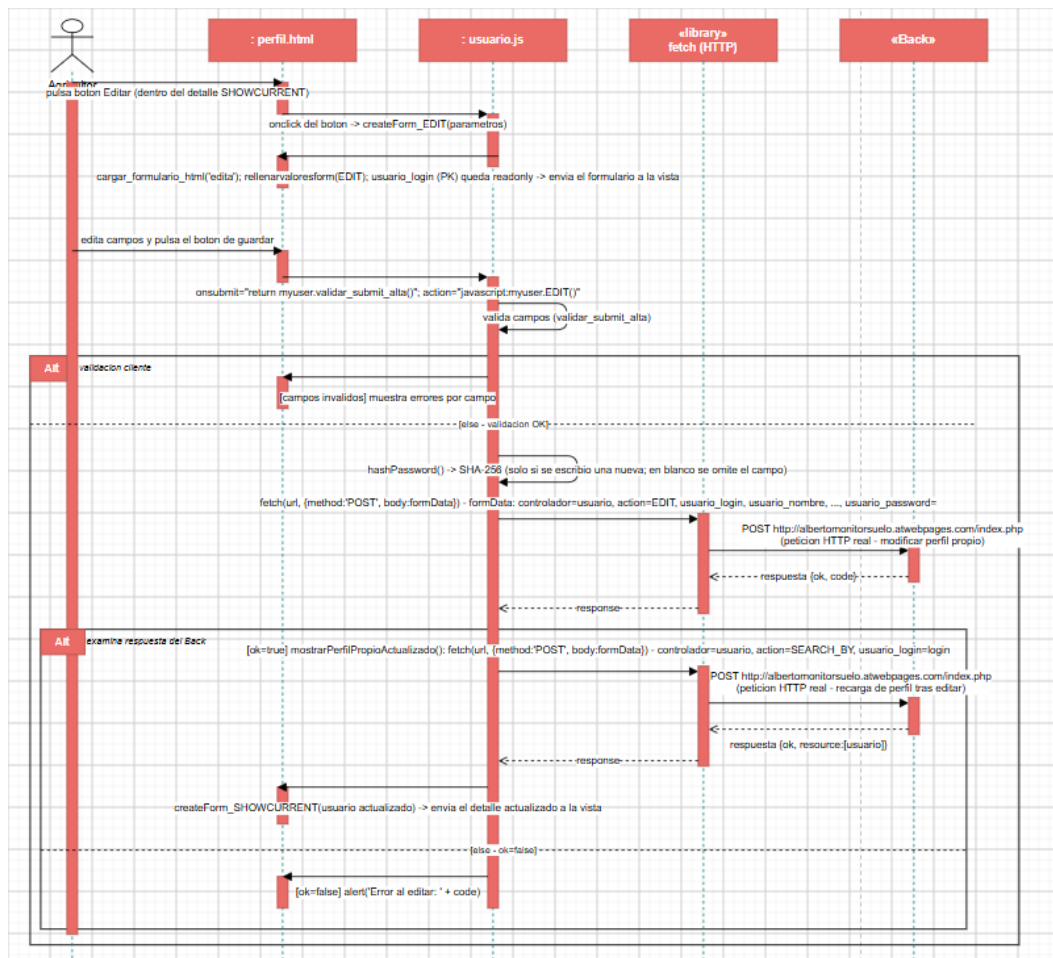


Figura II.5: Diagrama de secuencia detallado de Modificar Perfil

II.1.6. Baja Usuario

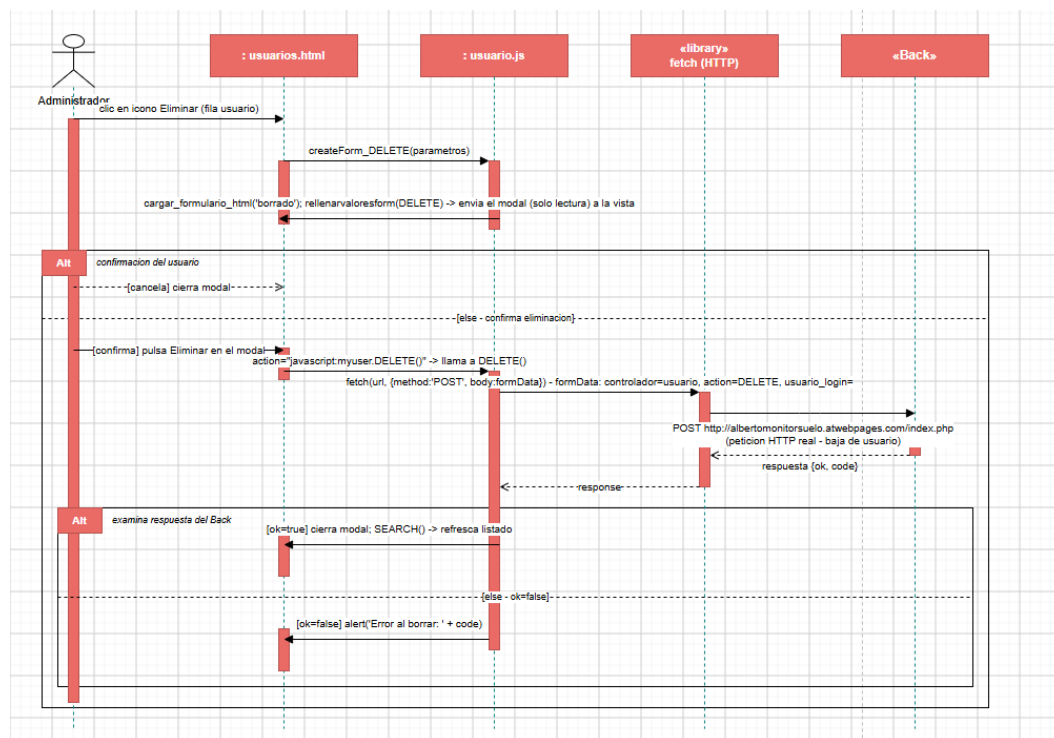


Figura II.6: Diagrama de secuencia detallado de Baja Usuario

II.2. Gestión de Parcelas

II.2.1. Alta Parcela

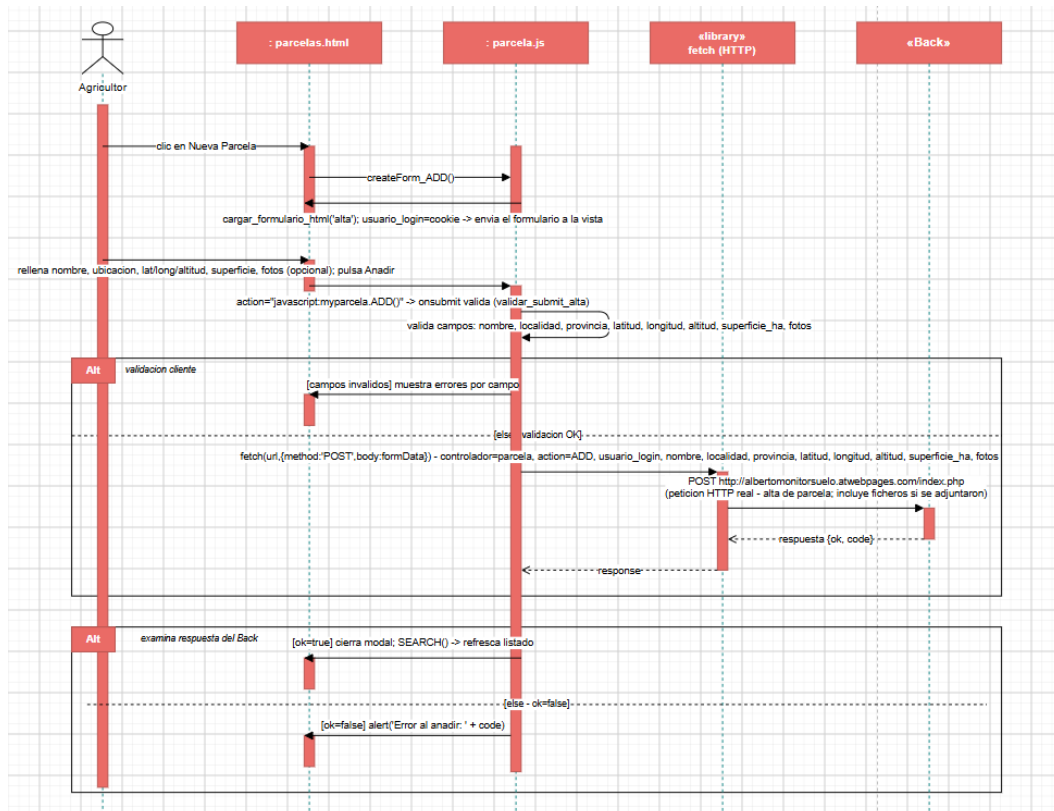


Figura II.7: Diagrama de secuencia detallado de Alta Parcela

II.2.2. Consultar Parcelas

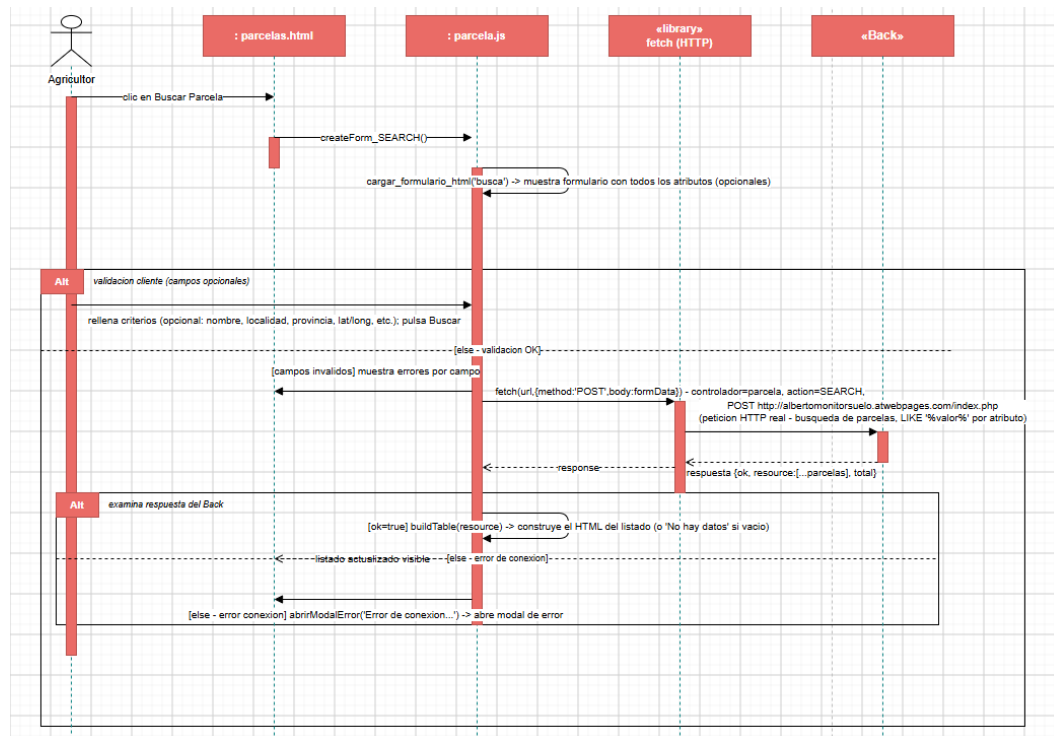


Figura II.8: Diagrama de secuencia detallado de Consultar Parcelas

II.2.3. Ver Detalle Parcela

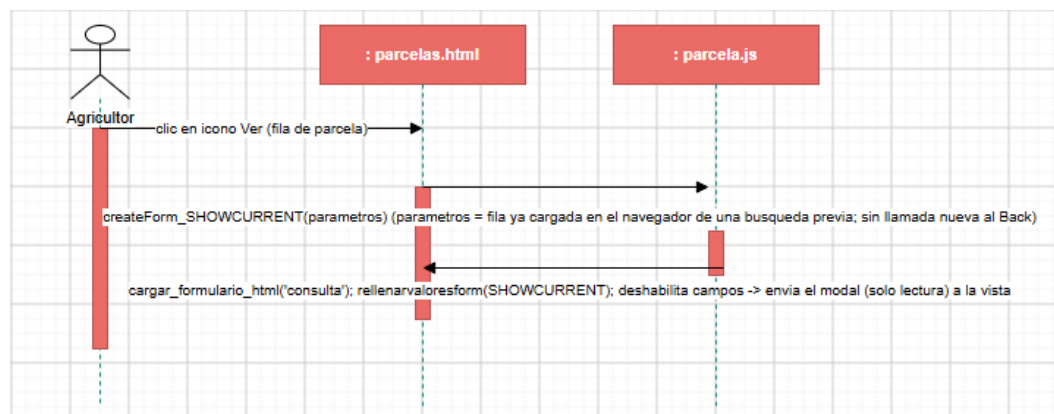


Figura II.9: Diagrama de secuencia detallado de Ver Detalle Parcela

II.2.4. Modificar Parcela

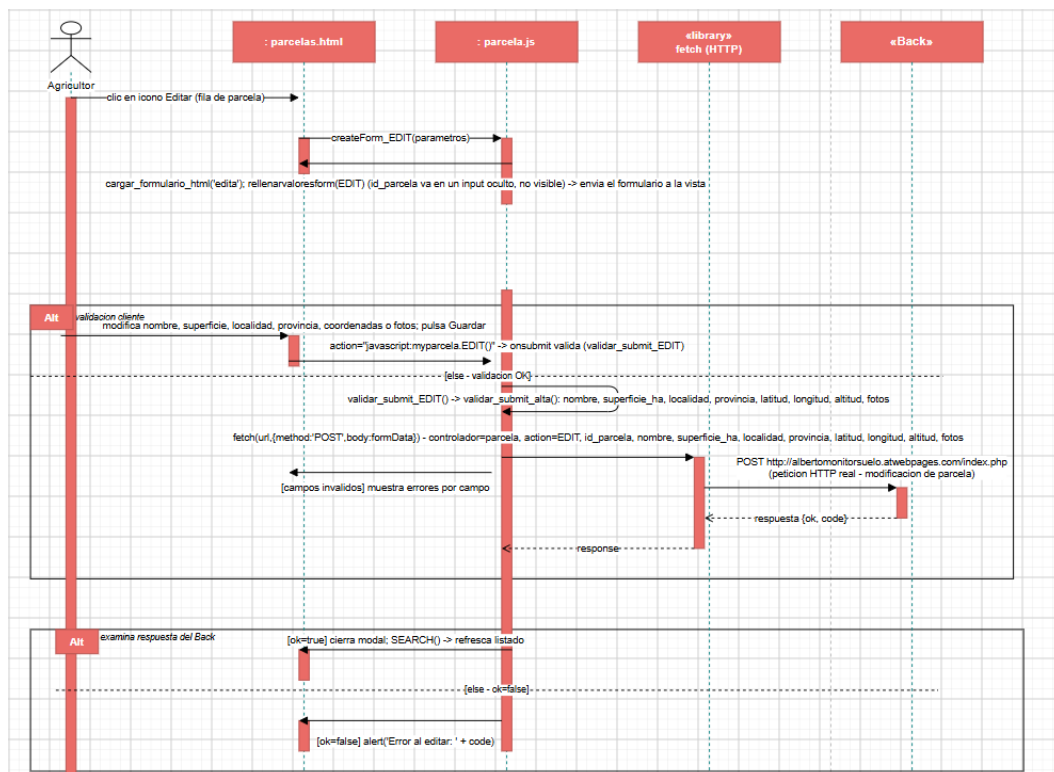


Figura II.10: Diagrama de secuencia detallado de Modificar Parcela

II.2.5. Baja Parcela

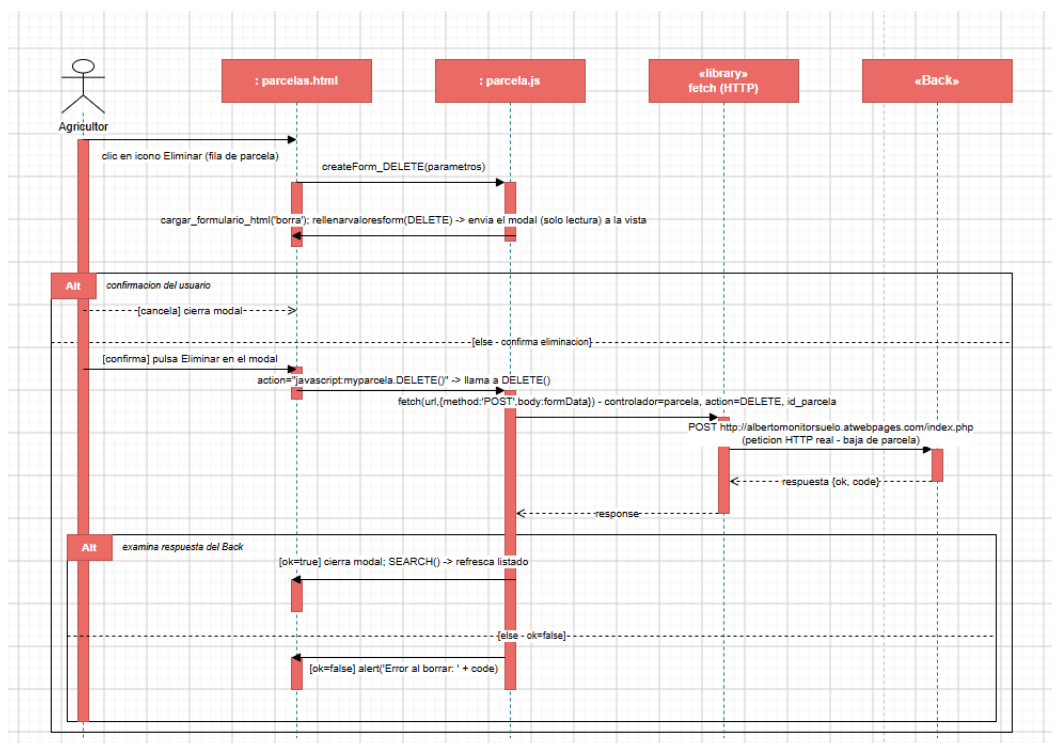


Figura II.11: Diagrama de secuencia detallado de Baja Parcela

II.3. Gestión de Mediciones

II.3.1. Alta Medición

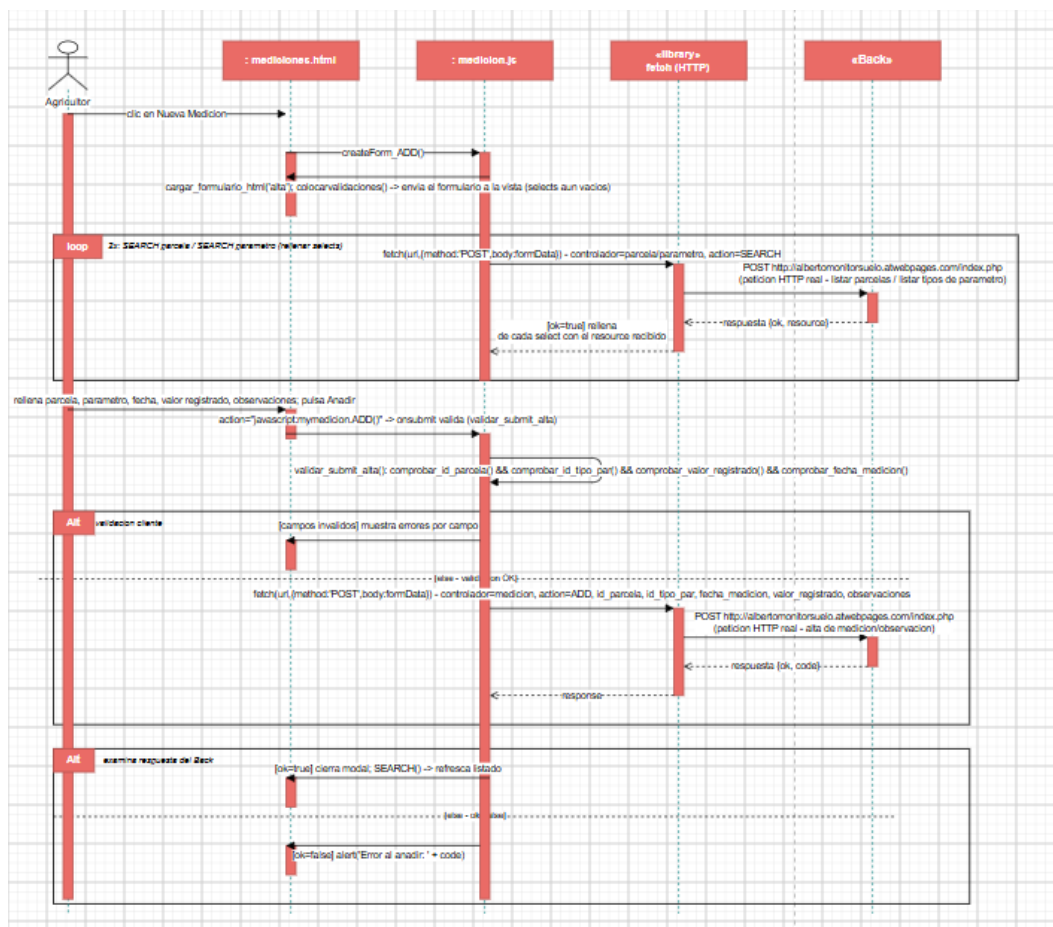


Figura II.12: Diagrama de secuencia detallado de Alta Medición

II.3.2. Consultar Historial Mediciones

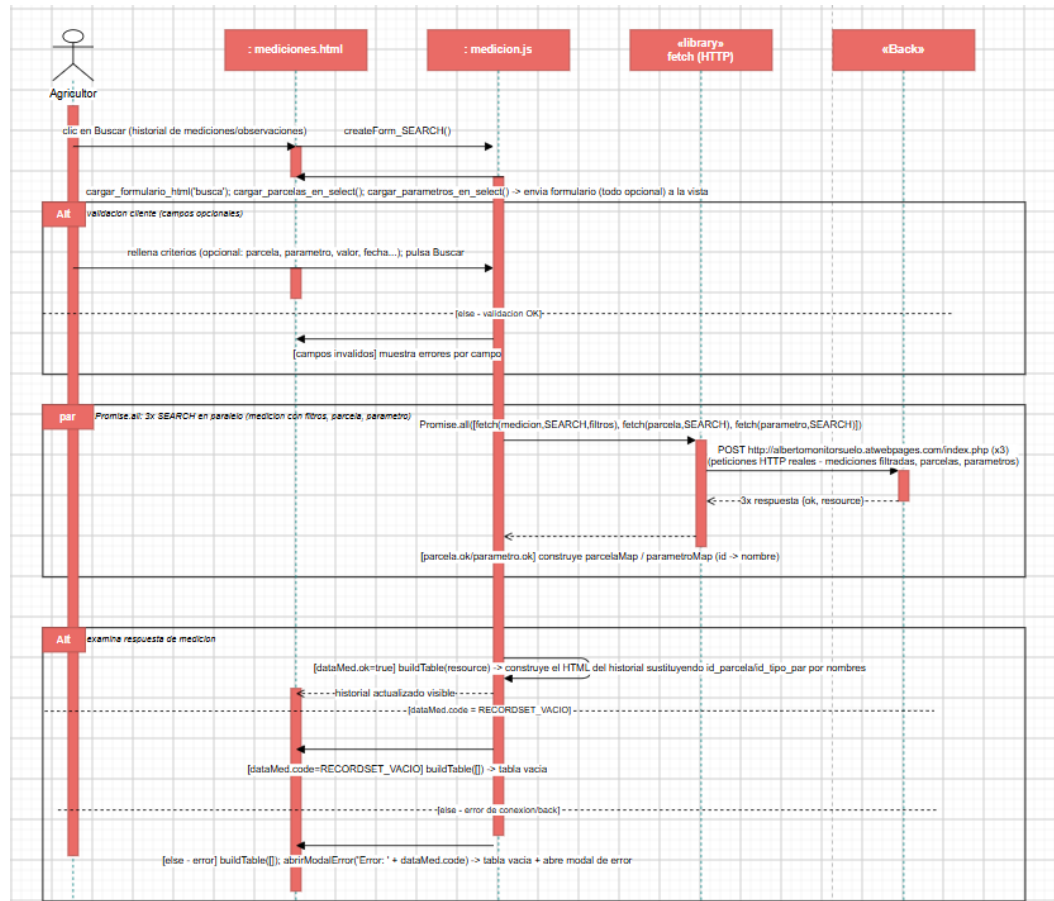


Figura II.13: Diagrama de secuencia detallado de Consultar Historial Mediciones

II.3.3. Ver Detalle Medición

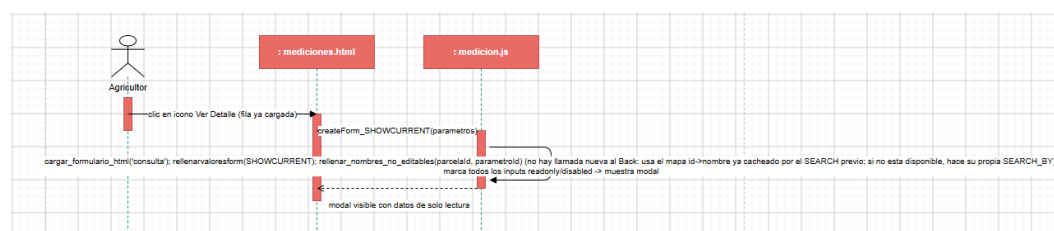


Figura II.14: Diagrama de secuencia detallado de Ver Detalle Medición

II.3.4. Modificar Medición

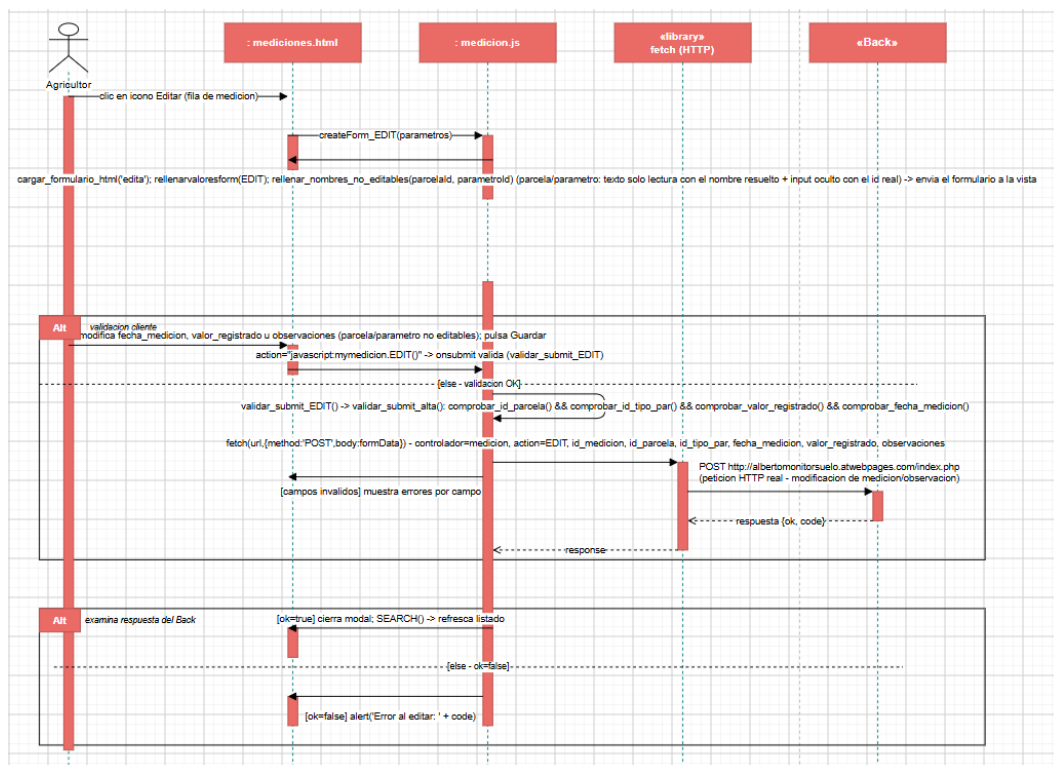


Figura II.15: Diagrama de secuencia detallado de Modificar Medición

II.3.5. Baja Medición

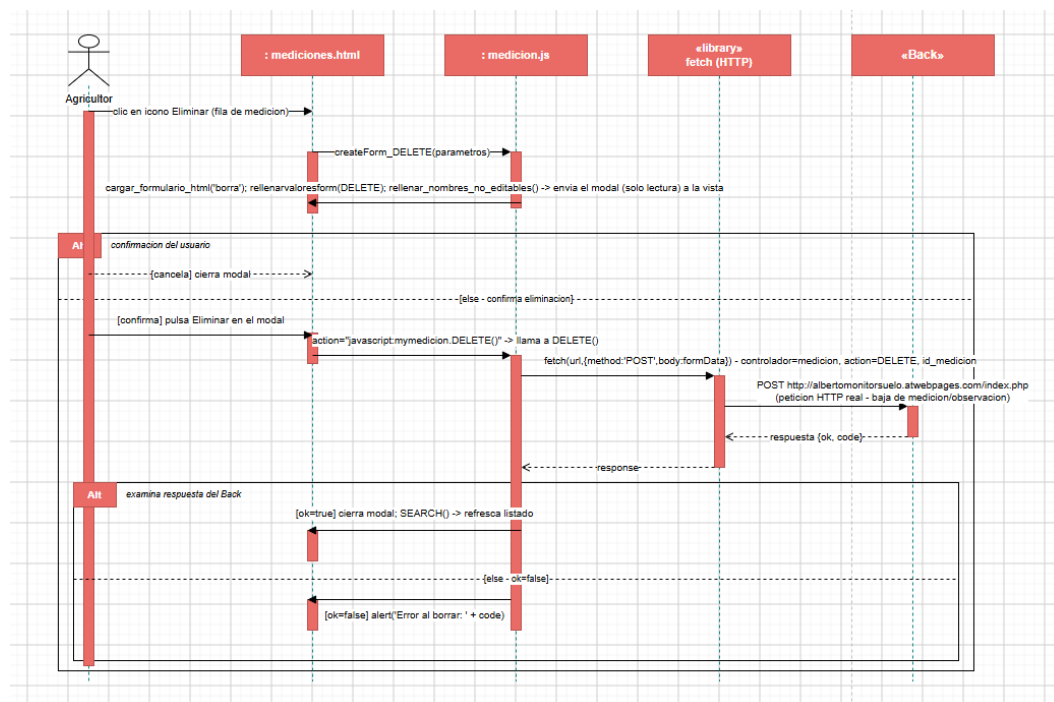


Figura II.16: Diagrama de secuencia detallado de Baja Medición

II.4. Gestión de Procesos

II.4.1. Alta Proceso

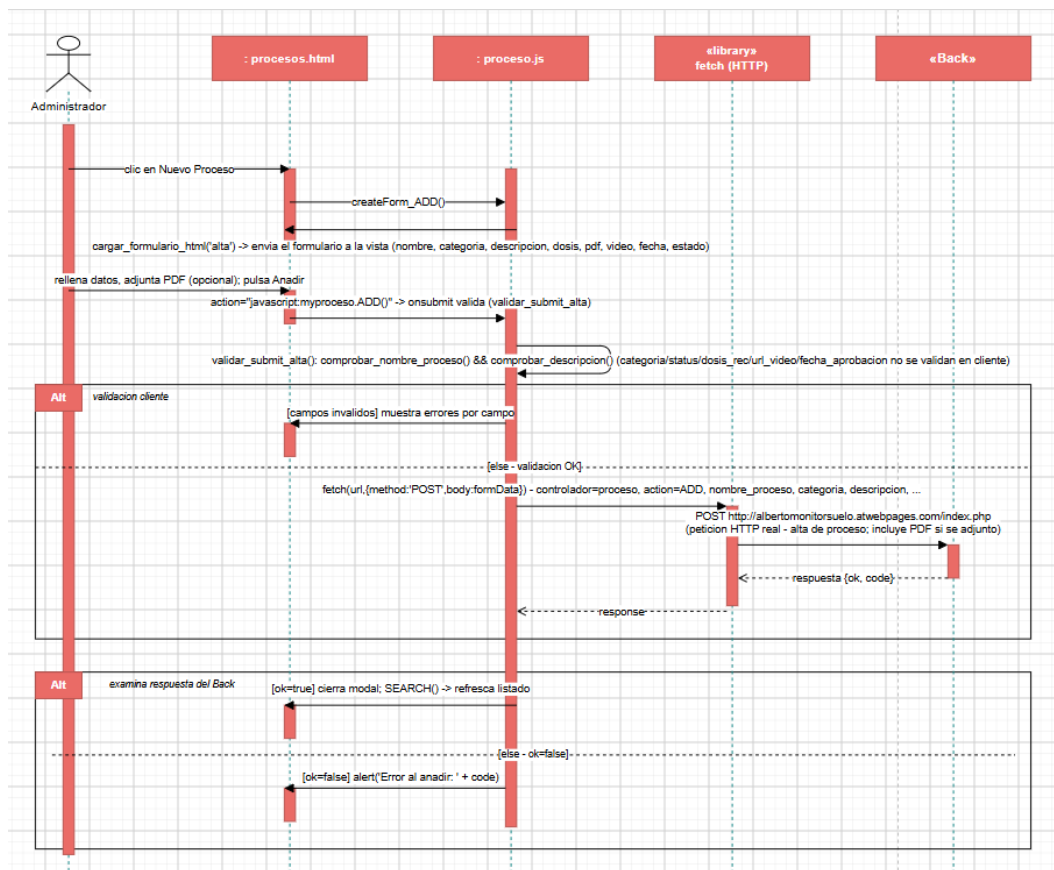


Figura II.17: Diagrama de secuencia detallado de Alta Proceso

II.4.2. Consultar Proceso

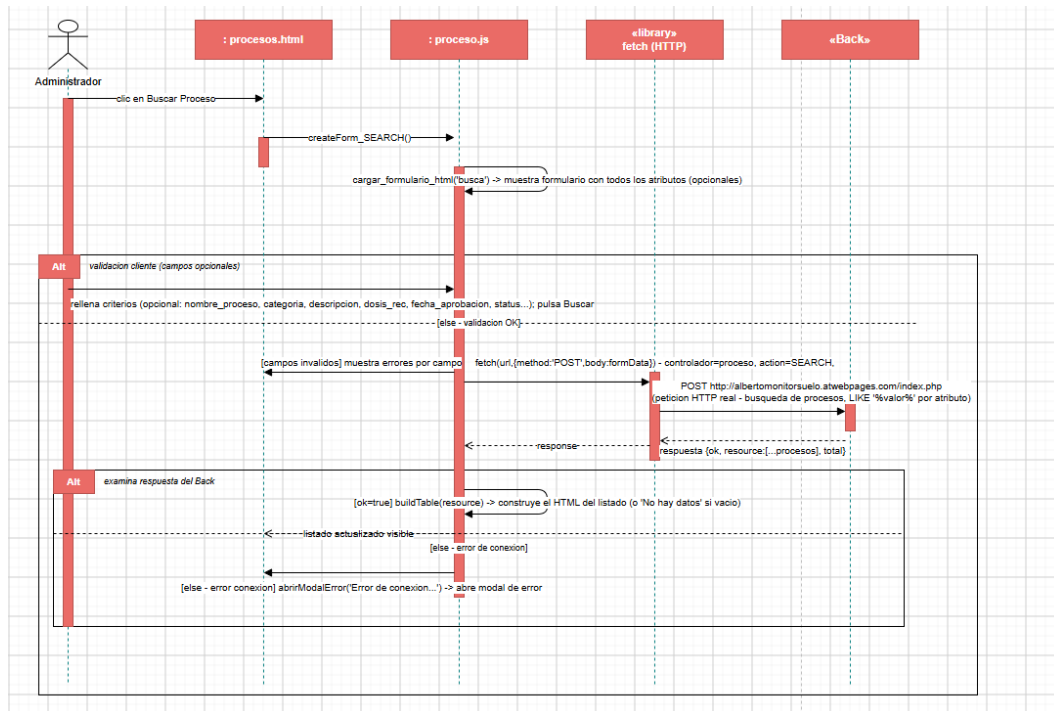


Figura II.18: Diagrama de secuencia detallado de Consultar Proceso

II.4.3. Ver Detalle Proceso

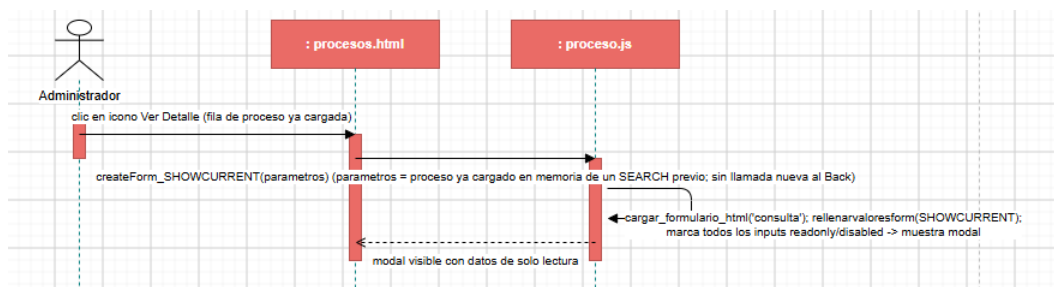


Figura II.19: Diagrama de secuencia detallado de Ver Detalle Proceso

II.4.4. Modificar Proceso

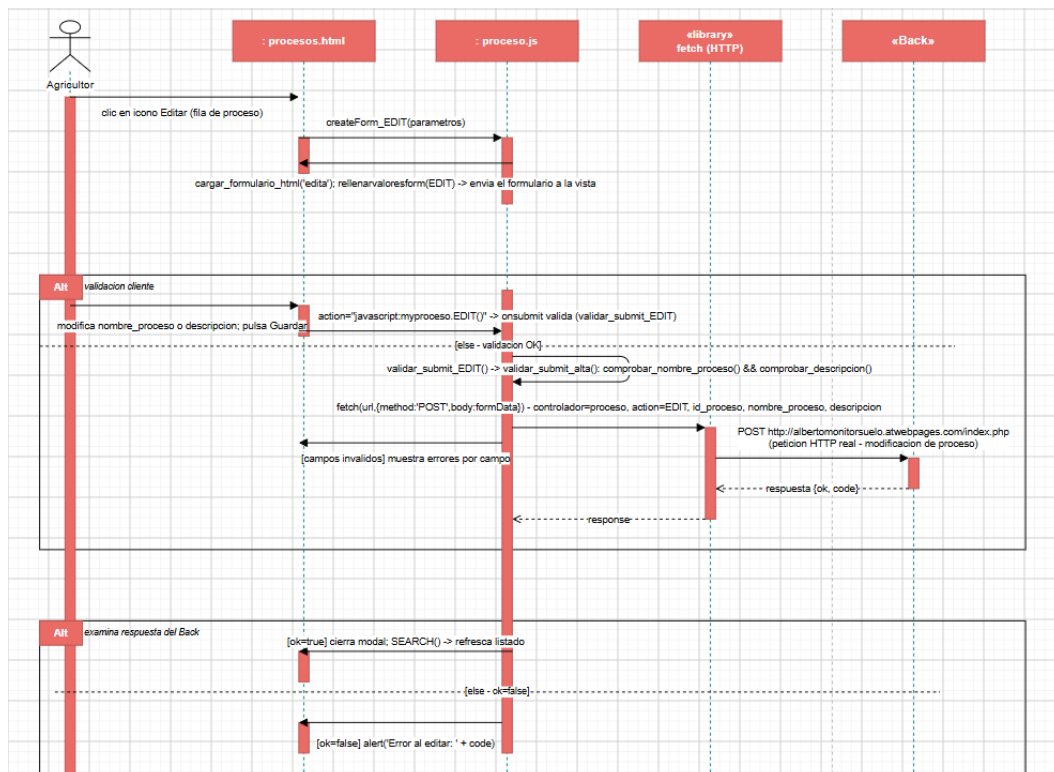


Figura II.20: Diagrama de secuencia detallado de Modificar Proceso

II.4.5. Baja Proceso

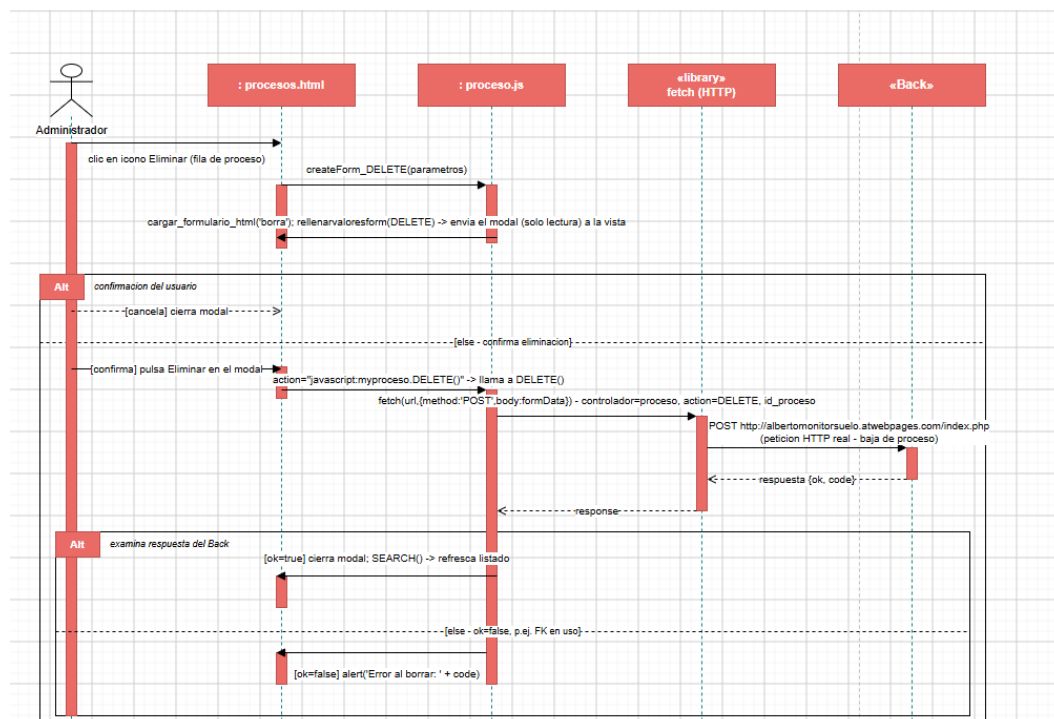


Figura II.21: Diagrama de secuencia detallado de Baja Proceso

II.5.2. Consultar Historial Procesos

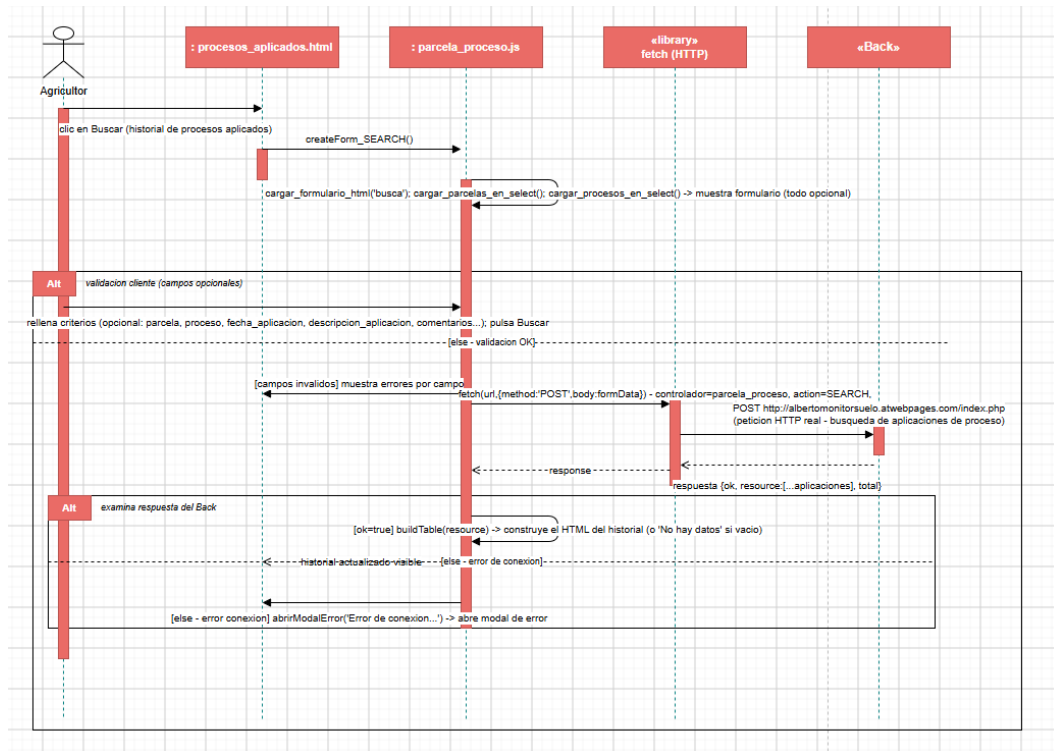


Figura II.23: Diagrama de secuencia detallado de Consultar Historial Procesos

II.5.3. Ver Detalle Proceso Aplicado



Figura II.24: Diagrama de secuencia detallado de Ver Detalle Proceso Aplicado

II.5.4. Modificar Proceso Aplicado

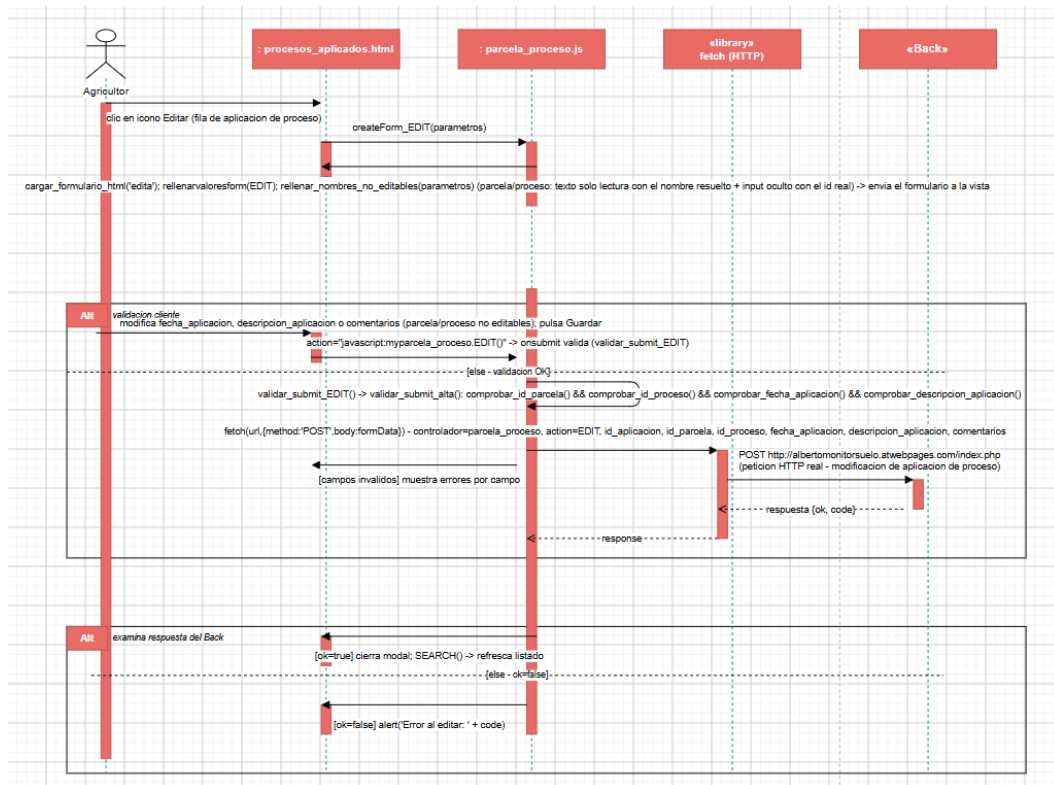


Figura II.25: Diagrama de secuencia detallado de Modificar Proceso Aplicado

II.5.5. Baja Proceso Aplicado

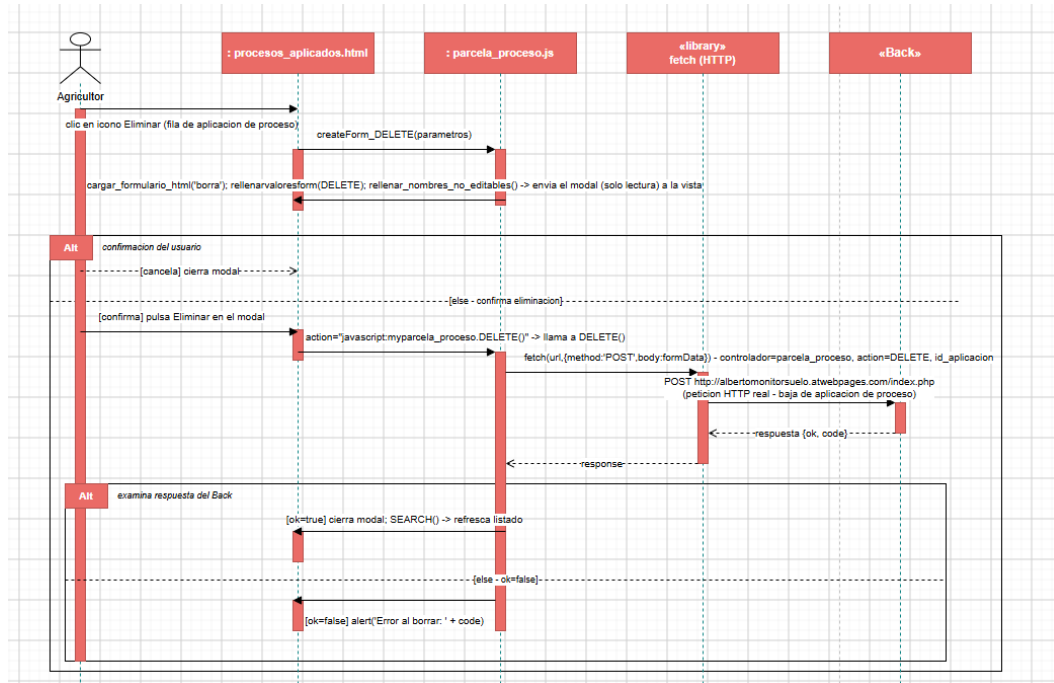


Figura II.26: Diagrama de secuencia detallado de Baja Proceso Aplicado

II.6. Visualización y Comparación

II.6.1. Visualizar Dashboard

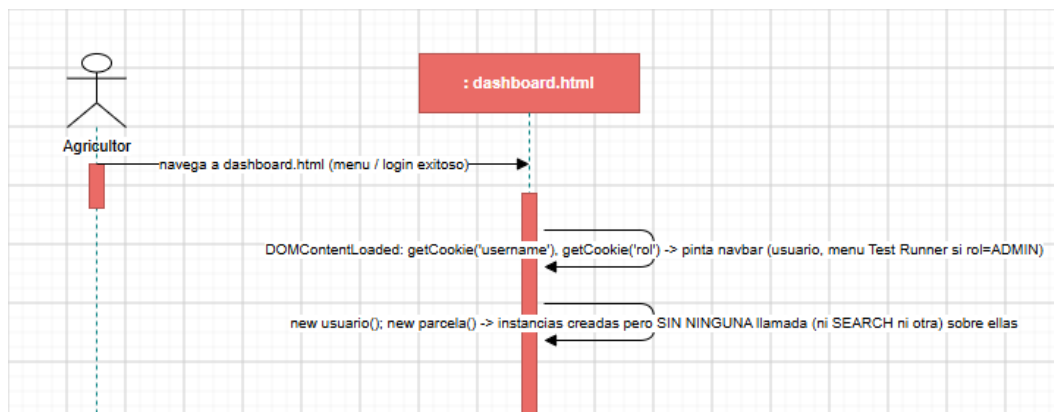


Figura II.27: Diagrama de secuencia detallado de Visualizar Dashboard

II.6.2. Visualizar Gráficas Evolución

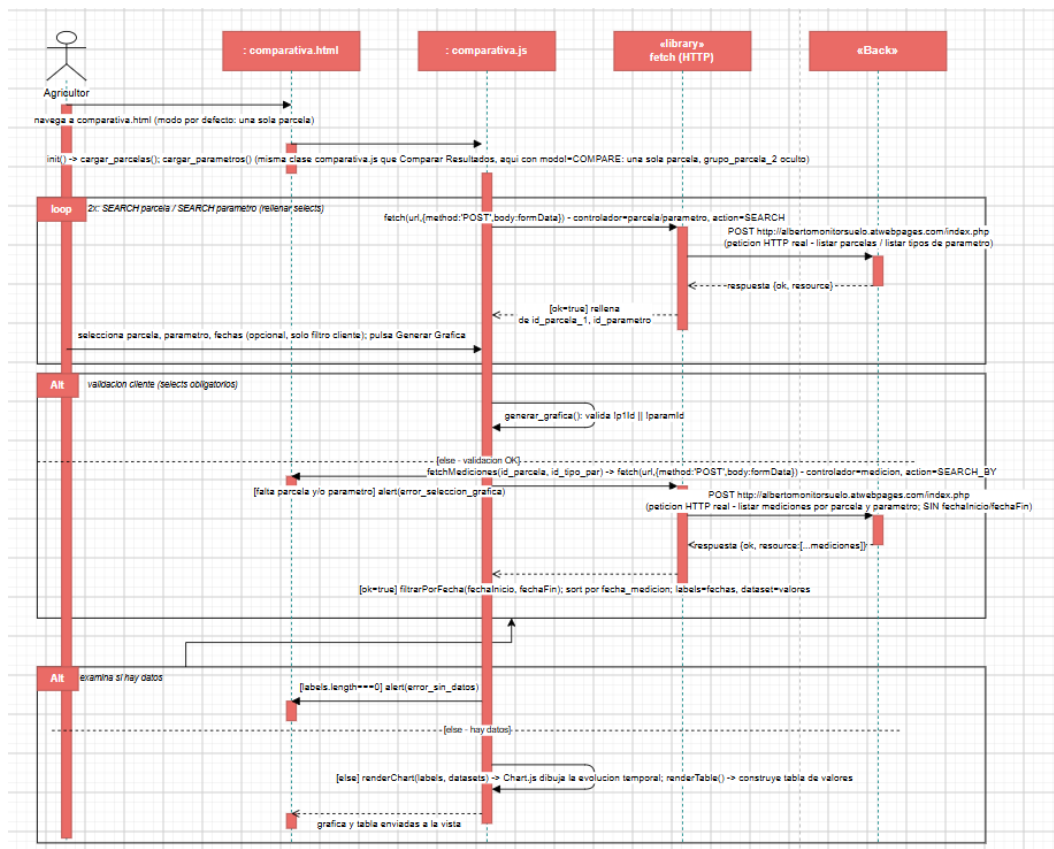


Figura II.28: Diagrama de secuencia detallado de Visualizar Gráficas Evolución

II.6.3. Comparar Resultados

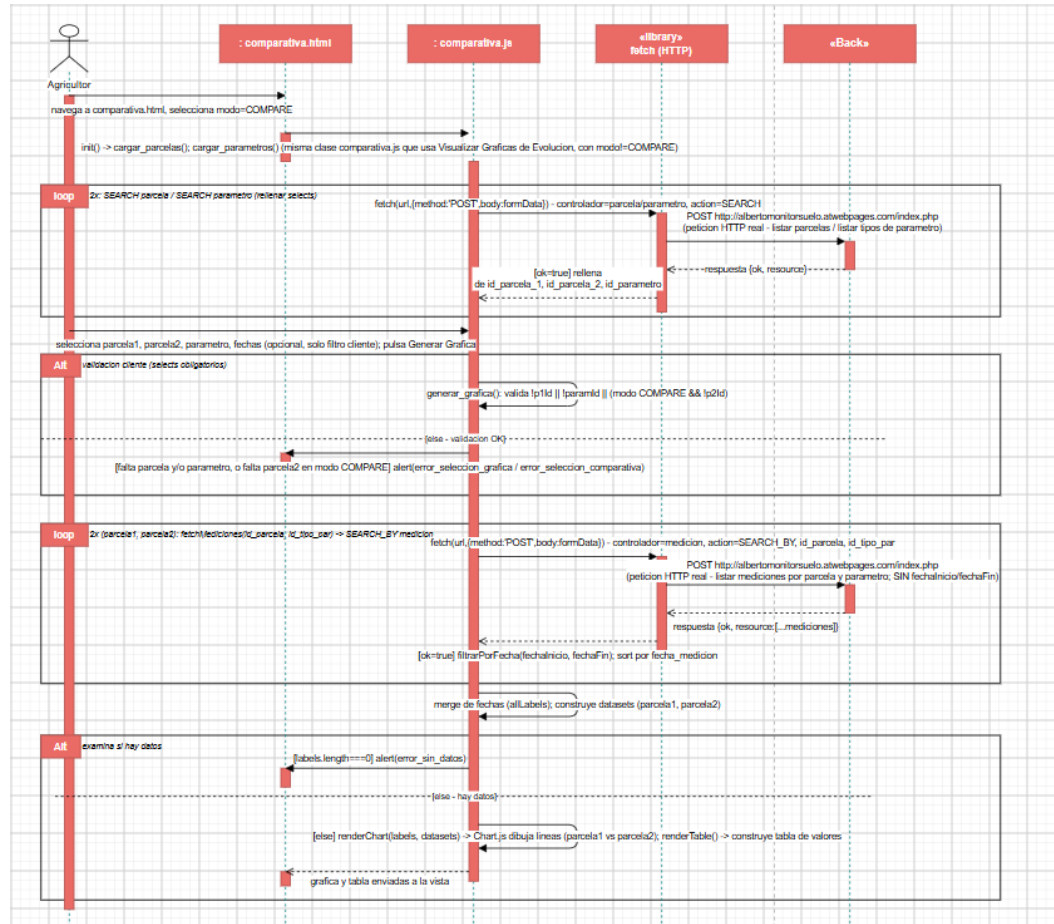


Figura II.29: Diagrama de secuencia detallado de Comparar Resultados

ANEXO III. Resultados de las Pruebas de Caja Negra

III.1. Entidad: medicion (29 casos de prueba)

La entidad *medicion* registra una lectura de sensor sobre una parcela. Se validan los campos *valor_registrado*, *fecha_medicion* y *observaciones* (atributo de BD *archivo_adjunto*, reutilizado como texto libre en el formulario). Las pruebas cubren las acciones ADD y EDIT (IDs 1–12, 468–474) y la acción SEARCH (IDs 349–350, 402, 409–412, 475–477), con un total de **29 casos de prueba**.

entidad	campo	testid	testvalor	descripcion	accion	valorprueba	registroprueba	modifprueba	resultado	entidadesperar
medicion	valor_registrado	1	1	complejo medido exitoso	ADD	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	Este campo es desactivado como 'Dato de control' cuando se 'cancela'.
medicion	valor_registrado	2	2	complejo medido exitoso	ADD	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	Este campo es desactivado luego 'Dato de control' cuando se 'cancela'.
medicion	valor_registrado	3	3	complejo medido	ADD	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	4	4	en control	ADD	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	5	5	complejo medido exitoso	EDIT	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	6	6	complejo medido exitoso	EDIT	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	7	7	complejo medido	EDIT	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	8	8	en control	EDIT	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	fecha_medicion	9	9	complejo medido	ADD	fecha_medicion=	fecha_medicion_valor_usuario_300	fecha_medicion_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	fecha_medicion	10	10	en control	ADD	fecha_medicion=	fecha_medicion_valor_usuario_300	fecha_medicion_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	fecha_medicion	11	11	complejo medido	EDIT	fecha_medicion=	fecha_medicion_valor_usuario_300	fecha_medicion_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	fecha_medicion	12	12	en control	EDIT	fecha_medicion=	fecha_medicion_valor_usuario_300	fecha_medicion_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	349	349	en control	SEARCH	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	fecha_medicion	350	350	en control	SEARCH	fecha_medicion=	fecha_medicion_valor_usuario_300	fecha_medicion_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	402	402	en control	SEARCH	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	409	409	complejo medido exitoso	SEARCH	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	valor_registrado	410	410	complejo medido	SEARCH	valor_registrado=	valor_registrado_valor_usuario_300	valor_registrado_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	fecha_medicion	411	411	complejo medido exitoso	SEARCH	fecha_medicion=	fecha_medicion_valor_usuario_300	fecha_medicion_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	fecha_medicion	412	412	complejo medido	SEARCH	fecha_medicion=	fecha_medicion_valor_usuario_300	fecha_medicion_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	observaciones	468	468	en control	ADD	observaciones=	observaciones_valor_usuario_300	observaciones_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	observaciones	469	469	en control	ADD	observaciones=	observaciones_valor_usuario_300	observaciones_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	observaciones	470	470	complejo medido exitoso	ADD	observaciones=	observaciones_valor_usuario_300	observaciones_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.
medicion	observaciones	471	471	complejo medido	ADD	observaciones=	observaciones_valor_usuario_300	observaciones_valor_usuario_300	COB33CTO	El campo 'observaciones' no es visible. Solo se muestra 'Dato de control' y el valor de 'Dato de control'.

Figura III.1: Resultados Test Runner Entidad Medicion

III.2. Entidad: opinion (19 casos de prueba)

La entidad *opinion* almacena las v una parcela. Se validan *fecha_opinion* y *conclusiones*. Las pruebas cubren las acciones ADD y EDIT (IDs 27–38) y la acción SEARCH (IDs 352–353, 403, 413–416), con un total de **19 casos de prueba**.

FrontEnd de monitorización y control de Salud de Suelo para agricultores

entidad	carga	FuncId	FuncPrueba	descripcion	accion	valorprueba	registroprueba	resultadoprueba	probadorprueba	resultadoesperado
opinion	fecha_opinion	27	27	completa funcionalidad	ACD	fecha_opinion=fecha_opinion	fecha_opinion_fecha_opinion	fecha_opinion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	fecha_opinion	28	28	se completa	ACD	fecha_opinion=2024-01-01	true	true	COMPLETADO	Prueba correcta.
opinion	fecha_opinion	29	29	completa funcionalidad	EDIT	fecha_opinion=fecha_opinion	fecha_opinion_fecha_opinion	fecha_opinion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	fecha_opinion	30	30	se completa	EDIT	fecha_opinion=2024-01-01	true	true	COMPLETADO	Prueba correcta.
opinion	conclusiones	31	31	completa funcionalidad	ACD	conclusiones=	conclusiones_fecha_opinion	conclusiones_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	conclusiones	32	32	completa funcionalidad	ACD	conclusiones=	conclusiones_fecha_opinion	conclusiones_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	conclusiones	33	33	completa funcionalidad	ACD	conclusiones=	conclusiones_fecha_opinion	conclusiones_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	conclusiones	34	34	se completa	ACD	conclusiones=Conclusión correcta	true	true	COMPLETADO	Prueba correcta.
opinion	conclusiones	35	35	completa funcionalidad	EDIT	conclusiones=	conclusiones_fecha_opinion	conclusiones_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	conclusiones	36	36	completa funcionalidad	EDIT	conclusiones=	conclusiones_fecha_opinion	conclusiones_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	conclusiones	37	37	completa funcionalidad	EDIT	conclusiones=	conclusiones_fecha_opinion	conclusiones_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	conclusiones	38	38	se completa	EDIT	conclusiones=Conclusión correcta	true	true	COMPLETADO	Prueba correcta.
opinion	fecha_opinion	312	312	se completa	SEABCH	fecha_opinion=	true	true	COMPLETADO	Prueba correcta.
opinion	conclusiones	313	313	se completa	SEABCH	conclusiones=	true	true	COMPLETADO	Prueba correcta.
opinion	conclusiones	403	403	se completa	SEABCH	conclusiones=	true	true	COMPLETADO	Prueba correcta.
opinion	fecha_opinion	413	413	completa funcionalidad	SEABCH	fecha_opinion=	fecha_opinion_fecha_opinion	fecha_opinion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	fecha_opinion	414	414	completa funcionalidad	SEABCH	fecha_opinion=	fecha_opinion_fecha_opinion	fecha_opinion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	conclusiones	415	415	completa funcionalidad	SEABCH	conclusiones=	conclusiones_fecha_opinion	conclusiones_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
opinion	conclusiones	416	416	completa funcionalidad	SEABCH	conclusiones=	conclusiones_fecha_opinion	conclusiones_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.

Figura III.2: Resultados Test Runner Entidad Opinion

III.3. Entidad: parametro (59 casos de prueba)

La entidad parametro define los parámetros de suelo monitorizables. Se validan nombre, unidad, acronimo, descripcion, rango_min__optimo. Las pruebas cubren las acciones ADD y EDIT (IDs 39–78) y la acción SEARCH (IDs 354–359, 404, 417–428), con un total de **59 casos de prueba**.

entidad	carga	FuncId	FuncPrueba	descripcion	accion	valorprueba	registroprueba	resultadoprueba	probadorprueba	resultadoesperado
parametro	nombre	39	39	completa funcionalidad	ADD	nombre=	nombre_fecha_opinion	nombre_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	nombre	40	40	completa funcionalidad	ADD	nombre=	nombre_fecha_opinion	nombre_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	nombre	41	41	completa funcionalidad	ADD	nombre=	nombre_fecha_opinion	nombre_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	nombre	42	42	se completa	ADD	nombre=	nombre_fecha_opinion	nombre_fecha_opinion	COMPLETADO	Prueba correcta.
parametro	nombre	43	43	completa funcionalidad	EDIT	nombre=	nombre_fecha_opinion	nombre_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	nombre	44	44	completa funcionalidad	EDIT	nombre=	nombre_fecha_opinion	nombre_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	nombre	45	45	completa funcionalidad	EDIT	nombre=	nombre_fecha_opinion	nombre_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	nombre	46	46	se completa	EDIT	nombre=	nombre_fecha_opinion	nombre_fecha_opinion	COMPLETADO	Prueba correcta.
parametro	unidad	47	47	completa funcionalidad	ADD	unidad=	unidad_fecha_opinion	unidad_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	unidad	48	48	completa funcionalidad	ADD	unidad=	unidad_fecha_opinion	unidad_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	unidad	49	49	completa funcionalidad	ADD	unidad=	unidad_fecha_opinion	unidad_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	unidad	50	50	se completa	ADD	unidad=	unidad_fecha_opinion	unidad_fecha_opinion	COMPLETADO	Prueba correcta.
parametro	unidad	51	51	completa funcionalidad	EDIT	unidad=	unidad_fecha_opinion	unidad_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	unidad	52	52	completa funcionalidad	EDIT	unidad=	unidad_fecha_opinion	unidad_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	unidad	53	53	completa funcionalidad	EDIT	unidad=	unidad_fecha_opinion	unidad_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	unidad	54	54	se completa	EDIT	unidad=	unidad_fecha_opinion	unidad_fecha_opinion	COMPLETADO	Prueba correcta.
parametro	acronimo	55	55	completa funcionalidad	ADD	acronimo=	acronimo_fecha_opinion	acronimo_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	acronimo	56	56	completa funcionalidad	ADD	acronimo=	acronimo_fecha_opinion	acronimo_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	acronimo	57	57	completa funcionalidad	ADD	acronimo=	acronimo_fecha_opinion	acronimo_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	acronimo	58	58	se completa	ADD	acronimo=	acronimo_fecha_opinion	acronimo_fecha_opinion	COMPLETADO	Prueba correcta.
parametro	acronimo	59	59	completa funcionalidad	EDIT	acronimo=	acronimo_fecha_opinion	acronimo_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	acronimo	60	60	completa funcionalidad	EDIT	acronimo=	acronimo_fecha_opinion	acronimo_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	acronimo	61	61	completa funcionalidad	EDIT	acronimo=	acronimo_fecha_opinion	acronimo_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	acronimo	62	62	se completa	EDIT	acronimo=	acronimo_fecha_opinion	acronimo_fecha_opinion	COMPLETADO	Prueba correcta.
parametro	descripcion	63	63	completa funcionalidad	ADD	descripcion=	descripcion_fecha_opinion	descripcion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	descripcion	64	64	completa funcionalidad	ADD	descripcion=	descripcion_fecha_opinion	descripcion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	descripcion	65	65	completa funcionalidad	ADD	descripcion=	descripcion_fecha_opinion	descripcion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	descripcion	66	66	se completa	ADD	descripcion=	descripcion_fecha_opinion	descripcion_fecha_opinion	COMPLETADO	Prueba correcta.
parametro	descripcion	67	67	completa funcionalidad	EDIT	descripcion=	descripcion_fecha_opinion	descripcion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.
parametro	descripcion	68	68	completa funcionalidad	EDIT	descripcion=	descripcion_fecha_opinion	descripcion_fecha_opinion	COMPLETADO	El sistema introducido se va a validar. Dado que se va a validar la fecha de la opinión.

Figura III.3: Resultados Test Runner Entidad Parametro

FrontEnd de monitorización y control de Salud de Suelo para agricultores

[illegible]

Figura III.4: Resultados Test Runner Entidad Parametro

III.4. Entidad: parcela (133 casos de prueba)

La entidad **parcela** representa una superficie agrícola con sus atributos geográficos y fotográficos. Se validan 8 campos de texto y 4 campos de imagen orientada (**foto_norte**, **foto_sur**, **foto_este**, **foto_oeste**). Las pruebas cubren las acciones ADD y EDIT (IDs 79–182) y la acción SEARCH (IDs 360–371, 405, 429–444), con un total de **133 casos de prueba**.

[illegible]

Figura III.5: Resultados Test Runner Entidad Parcela 1

FrontEnd de monitorización y control de Salud de Suelo para agricultores

[illegible]

Figura III.6: Resultados Test Runner Entidad Parcela 2

[illegible]

Figura III.7: Resultados Test Runner Entidad Parcela 3

FrontEnd de monitorización y control de Salud de Suelo para agricultores

[illegible]

Figura III.8: Resultados Test Runner Entidad Parcela 4

pericia	Sim_Nome	167	167	conta tipo Saldo	ACD	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Tipo_X00	Sim_Nome_Tipo_X00	CORR02C70	Se tipo de arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 000, 990 e 910.
pericia	Sim_Nome	168	168	conta transferências Saldo	ACD	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	169	169	conta transferências credito	ACD	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	170	170	conta transferências debito	ACD	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	171	171	Saldo ok	ACD	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	172	172	no inicio Saldo	ECCT	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	173	173	conta Saldo Saldo	ECCT	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	174	174	conta tipo Saldo	ACD	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Tipo_X00	Sim_Nome_Tipo_X00	CORR02C70	Se tipo de arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 000, 990 e 910.
pericia	Sim_Nome	175	175	conta transferências Saldo	ECCT	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	176	176	conta transferências credito	ECCT	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	177	177	conta transferências debito	ECCT	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	178	178	Saldo ok	ECCT	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	367	367	no credito ou Saldo	SEALC00	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	368	368	no credito ou Saldo	SEALC00	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	369	369	no credito ou Saldo	SEALC00	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.
pericia	Sim_Nome	370	370	no credito ou Saldo	SEALC00	Sim_Nome_Col_Exp0228 Sim_Nome_Col_0001	Sim_Nome_Nome_X00	Sim_Nome_Nome_X00	CORR02C70	Se arquivo ou não permitido. Deve ser permitido arquivos 1130.

Figura III.9: Resultados Test Runner Entidad Parcela 5

III.5. Entidad: parcela proceso (26 casos de prueba)

La entidad `parcela_proceso` registra la aplicación de un tratamiento agronómico sobre una parcela. Se validan `fecha_aplicacion`, `descripcion_aplicacion` y `comentarios`. Las pruebas cubren las acciones ADD y EDIT (IDs 183–198) y la acción SEARCH (IDs 372–374, 406, 445–450), con un total de **26 casos de prueba**.

entidad	campo	FuncDef	FuncPrueba	descripcion	accion	valorprueba	expresionprueba	resultadoprueba	probabilidad	testdescripcion
parcela_proceso	fecha_aplicacion	183	183	completa formato	ADD	fecha_aplicacion=	fecha_aplicacion_fecha_XD	fecha_aplicacion_fecha_XD	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Debe ser una fecha con el formato AAAA-MM-DD.
parcela_proceso	fecha_aplicacion	184	184	no conecta	ADD	fecha_aplicacion=01/01/01	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	fecha_aplicacion	185	185	completa formato	EDIT	fecha_aplicacion=	fecha_aplicacion_fecha_XD	fecha_aplicacion_fecha_XD	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Debe ser una fecha con el formato AAAA-MM-DD.
parcela_proceso	fecha_aplicacion	186	186	no conecta	EDIT	fecha_aplicacion=01/01/01	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	descripcion_aplicacion	187	187	completa formato	ADD	descripcion_aplicacion=	descripcion_aplicacion_fecha_XD	descripcion_aplicacion_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 400 caracteres.
parcela_proceso	descripcion_aplicacion	188	188	no conecta	ADD	descripcion_aplicacion=	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	descripcion_aplicacion	189	189	completa formato	EDIT	descripcion_aplicacion=	descripcion_aplicacion_fecha_XD	descripcion_aplicacion_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 400 caracteres.
parcela_proceso	descripcion_aplicacion	190	190	no conecta	EDIT	descripcion_aplicacion=	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	consistencia	191	191	completa formato	ADD	consistencia=	consistencia_fecha_XD	consistencia_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
parcela_proceso	consistencia	192	192	completa formato	ADD	consistencia=	consistencia_fecha_XD	consistencia_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
parcela_proceso	consistencia	193	193	completa formato	ADD	consistencia=	consistencia_fecha_XD	consistencia_fecha_XD	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Debe ser una fecha con el formato AAAA-MM-DD.
parcela_proceso	consistencia	194	194	no conecta	ADD	consistencia=	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	consistencia	195	195	completa formato	EDIT	consistencia=	consistencia_fecha_XD	consistencia_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
parcela_proceso	consistencia	196	196	completa formato	EDIT	consistencia=	consistencia_fecha_XD	consistencia_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
parcela_proceso	consistencia	197	197	completa formato	EDIT	consistencia=	consistencia_fecha_XD	consistencia_fecha_XD	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Debe ser una fecha con el formato AAAA-MM-DD.
parcela_proceso	consistencia	198	198	no conecta	EDIT	consistencia=	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	fecha_aplicacion	199	199	no conecta vacío	SEARCH	fecha_aplicacion=	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	descripcion_aplicacion	200	200	no conecta vacío	SEARCH	descripcion_aplicacion=	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	consistencia	201	201	no conecta vacío	SEARCH	consistencia=	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	consistencia	202	202	no conecta vacío	SEARCH	consistencia=	true	true	CORRECTO	Puede conectar
parcela_proceso	fecha_aplicacion	203	203	completa formato	SEARCH	fecha_aplicacion=	fecha_aplicacion_fecha_XD	fecha_aplicacion_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 400 caracteres.

Figura III.10: Resultados Test Runner Entidad Parcela Proceso 1

parcela_proceso	fecha_aplicacion	446	446	completa formato	SEARCH	fecha_aplicacion=	fecha_aplicacion_fecha_XD	fecha_aplicacion_fecha_XD	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Debe ser una fecha con el formato AAAA-MM-DD.
parcela_proceso	descripcion_aplicacion	447	447	completa formato	SEARCH	descripcion_aplicacion=	descripcion_aplicacion_fecha_XD	descripcion_aplicacion_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 400 caracteres.
parcela_proceso	descripcion_aplicacion	448	448	completa formato	SEARCH	descripcion_aplicacion=	descripcion_aplicacion_fecha_XD	descripcion_aplicacion_fecha_XD	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Debe ser una fecha con el formato AAAA-MM-DD.
parcela_proceso	consistencia	449	449	completa formato	SEARCH	consistencia=	consistencia_fecha_XD	consistencia_fecha_XD	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
parcela_proceso	consistencia	450	450	completa formato	SEARCH	consistencia=	consistencia_fecha_XD	consistencia_fecha_XD	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Debe ser una fecha con el formato AAAA-MM-DD.

Figura III.11: Resultados Test Runner Entidad Parcela Proceso 2

III.6. Entidad: proceso (81 casos de prueba)

La entidad **proceso** describe un tratamiento agronómico aplicable a parcelas. Se validan campos de texto, el campo **status** (*select*) y el fichero **archivo_pdf**. Las pruebas cubren las acciones ADD y EDIT (IDs 199–260) y la acción SEARCH (IDs 375–382, 407, 451–460), con un total de **81 casos de prueba**.

FrontEnd de monitorización y control de Salud de Suelo para agricultores

prueba	entidad	campo	testador	test/revisado	descripcion	resultado	valor/prueba	expresion/prueba	resultado/prueba	probabilidad	comentarios
prueba	usuario	usuario_password	189	189	usuario contraseña	AZD	usuario_password	usuario_password_usuario_x30	usuario_password_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado corto. Debe contener al menos 12 caracteres.
prueba	usuario	usuario_password	200	200	usuario contraseña	AZD	usuario_password	usuario_password_usuario_x30	usuario_password_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
prueba	usuario	usuario_password	201	201	usuario contraseña	AZD	usuario_password[1]	usuario_password_usuario_x30	usuario_password_usuario_x30	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Solo se permiten los caracteres a-z, A-Z, números, guiones y puntos.
prueba	usuario	usuario_password	202	202	o incorrecto	AZD	usuario_password	true	true	CORRECTO	Prueba correcta.
prueba	usuario	usuario_password	203	203	usuario contraseña	EXT	usuario_password	usuario_password_usuario_x30	usuario_password_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado corto. Debe contener al menos 12 caracteres.
prueba	usuario	usuario_password	204	204	usuario contraseña	EXT	usuario_password	usuario_password_usuario_x30	usuario_password_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
prueba	usuario	usuario_password	205	205	usuario contraseña	EXT	usuario_password[1]	usuario_password_usuario_x30	usuario_password_usuario_x30	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Solo se permiten los caracteres a-z, A-Z, números, guiones y puntos.
prueba	usuario	usuario_password	206	206	o incorrecto	EXT	usuario_password	true	true	CORRECTO	Prueba correcta.
prueba	descripcion	descripcion	207	207	descripcion titulo	AZD	descripcion	descripcion_usuario_x30	descripcion_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado corto. Debe contener al menos 12 caracteres.
prueba	descripcion	descripcion	208	208	descripcion titulo	AZD	descripcion	descripcion_usuario_x30	descripcion_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
prueba	descripcion	descripcion	209	209	descripcion formato	AZD	descripcion	descripcion_usuario_x30	descripcion_usuario_x30	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Solo se permiten los caracteres a-z, A-Z.
prueba	descripcion	descripcion	210	210	o incorrecto	AZD	descripcion	true	true	CORRECTO	Prueba correcta.
prueba	descripcion	descripcion	211	211	descripcion titulo	EXT	descripcion	descripcion_usuario_x30	descripcion_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado corto. Debe contener al menos 12 caracteres.
prueba	descripcion	descripcion	212	212	descripcion titulo	EXT	descripcion	descripcion_usuario_x30	descripcion_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
prueba	descripcion	descripcion	213	213	descripcion formato	EXT	descripcion	descripcion_usuario_x30	descripcion_usuario_x30	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Solo se permiten los caracteres a-z, A-Z.
prueba	descripcion	descripcion	214	214	o incorrecto	EXT	descripcion	true	true	CORRECTO	Prueba correcta.
prueba	categoria	categoria	215	215	categoria titulo	AZD	categoria	categoria_usuario_x30	categoria_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado corto. Debe contener al menos 12 caracteres.
prueba	categoria	categoria	216	216	categoria titulo	AZD	categoria	categoria_usuario_x30	categoria_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
prueba	categoria	categoria	217	217	categoria formato	AZD	categoria	categoria_usuario_x30	categoria_usuario_x30	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Solo se permiten los caracteres a-z, A-Z, números y guiones.
prueba	categoria	categoria	218	218	o incorrecto	AZD	categoria	true	true	CORRECTO	Prueba correcta.
prueba	categoria	categoria	219	219	categoria titulo	EXT	categoria	categoria_usuario_x30	categoria_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado corto. Debe contener al menos 12 caracteres.
prueba	categoria	categoria	220	220	categoria titulo	EXT	categoria	categoria_usuario_x30	categoria_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
prueba	categoria	categoria	221	221	categoria formato	EXT	categoria	categoria_usuario_x30	categoria_usuario_x30	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Solo se permiten los caracteres a-z, A-Z, números y guiones.
prueba	categoria	categoria	222	222	o incorrecto	EXT	categoria	true	true	CORRECTO	Prueba correcta.
prueba	url_video	url_video	227	227	url_video titulo	AZD	url_video	url_video_usuario_x30	url_video_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado corto. Debe contener al menos 12 caracteres.
prueba	url_video	url_video	228	228	url_video titulo	AZD	url_video	url_video_usuario_x30	url_video_usuario_x30	CORRECTO	Este campo es demasiado largo. Debe contener como máximo 100 caracteres.
prueba	url_video	url_video	229	229	url_video formato	AZD	url_video	url_video_usuario_x30	url_video_usuario_x30	CORRECTO	El formato introducido no es válido. Solo se permiten los caracteres a-z, A-Z, números y guiones.

Figura III.12: Resultados Test Runner Entidad Proceso 1

[illegible]

Figura III.13: Resultados Test Runner Entidad Proceso 2

FrontEnd de monitorización y control de Salud de Suelo para agricultores

	descricao	414	414	campo binario	ESAB:CB	descricao	descricao_binario_XO	descricao_binario_XO	00000000	Esse binário está relacionado ao código 194. Deve ser usado para identificar o tipo de produto.
produto	uf_vide	413	413	campo texto exclusivo	ESAB:CB	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Esse campo se relaciona ao campo 194. Deve conter somente caracteres 10 caracteres.
produto	uf_vide	418	418	campo binario	ESAB:CB	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Esse binário está relacionado ao código 194. Deve ser usado para identificar o tipo de produto.
produto	bdta_aplicacao	417	417	campo texto exclusivo	ESAB:CB	bdta_aplicacao=====	bdta_aplicacao_binario_XO	bdta_aplicacao_binario_XO	00000000	Esse campo se relaciona ao campo 194. Deve conter somente caracteres 10 caracteres.
produto	bdta_aplicacao	418	418	campo binario	ESAB:CB	bdta_aplicacao=====	bdta_aplicacao_binario_XO	bdta_aplicacao_binario_XO	00000000	Esse binário está relacionado ao código 194. Deve ser usado para identificar o tipo de produto.
produto	bdta_xc	419	419	campo texto exclusivo	ESAB:CB	bdta_xc=====	bdta_xc_binario_XO	bdta_xc_binario_XO	00000000	Esse campo se relaciona ao campo 194. Deve conter somente caracteres 10 caracteres.
produto	bdta_xc	418	418	campo binario	ESAB:CB	bdta_xc=====	bdta_xc_binario_XO	bdta_xc_binario_XO	00000000	Esse binário está relacionado ao código 194. Deve ser usado para identificar o tipo de produto.
	material	campo	420	descricao	campo binario	descricao	descricao_binario_XO	descricao_binario_XO	00000000	produtividade
	uf_vide	223	223	uf_vide	AZD	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Código relacionado ao material.
	uf_vide	224	224	campo texto exclusivo	AZD	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Esse código do material deve corresponder ao código 194. Deve conter somente caracteres 10 caracteres.
	uf_vide	223	223	campo tipo	AZD	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Esse código do material deve corresponder ao código 194. Deve conter somente caracteres 10 caracteres.
	uf_vide	228	228	campo texto exclusivo	AZD	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Esse código do material deve corresponder ao código 194. Deve conter somente caracteres 10 caracteres.
	uf_vide	227	227	campo texto exclusivo	AZD	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Esse código do material deve corresponder ao código 194. Deve conter somente caracteres 10 caracteres.
	uf_vide	228	228	campo texto exclusivo	AZD	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Esse código do material deve corresponder ao código 194. Deve conter somente caracteres 10 caracteres.
	uf_vide	229	229	uf_vide	AZD	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	231	231	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	232	232	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	233	233	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	234	234	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	235	235	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	236	236	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	237	237	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	238	238	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	239	239	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	240	240	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	241	241	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	242	242	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	243	243	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	244	244	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	245	245	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	246	246	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	247	247	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	248	248	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	249	249	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	250	250	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	251	251	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	252	252	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	253	253	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	254	254	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	255	255	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	256	256	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	257	257	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	258	258	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	259	259	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	260	260	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	261	261	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	262	262	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	263	263	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	264	264	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	265	265	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	266	266	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	267	267	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	268	268	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	269	269	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	270	270	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	271	271	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	272	272	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	273	273	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	274	274	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	275	275	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	276	276	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	277	277	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	278	278	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	279	279	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	280	280	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	281	281	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	282	282	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	283	283	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	284	284	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	285	285	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	286	286	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	287	287	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	288	288	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	289	289	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	290	290	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	291	291	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	292	292	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	293	293	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	294	294	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	295	295	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	296	296	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	297	297	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	298	298	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	299	299	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	300	300	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	301	301	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	302	302	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	303	303	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	304	304	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	305	305	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	306	306	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	307	307	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	308	308	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	309	309	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	310	310	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	311	311	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	312	312	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	313	313	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	314	314	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	315	315	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	316	316	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	317	317	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	318	318	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	319	319	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	320	320	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	321	321	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	322	322	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	323	323	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	324	324	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	325	325	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	326	326	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	327	327	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	328	328	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	329	329	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	330	330	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	331	331	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	332	332	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	333	333	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	334	334	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.
	uf_vide	335	335	uf_vide	ESDT	uf_vide=====	uf_vide_binario_XO	uf_vide_binario_XO	00000000	Produtividade.

Figura III.14: Resultados Test Runner Entidad Proceso 3

III.7. Entidad: usuario (115 casos de prueba)

La entidad `usuario` gestiona el perfil del agricultor registrado. Se validan 13 campos incluyendo credenciales, datos personales, de contacto y campos de selección (`usuario_genero`, `usuario_estudios`, `usuario_rol`). Las pruebas cubren las acciones ADD y EDIT (IDs 261–348) y la acción SEARCH (IDs 383–401, 408, 461–467), con un total de **115 casos de prueba**.

[illegible]

Figura III.15: Resultados Test Runner Entidad Usuario 1

Figura III.16: Resultados Test Runner Entidad Usuario 2

[illegible]

Figura III.18: Resultados Test Runner Entidad Usuario 4

107

Entidad	ADD/EDIT	SEARCH	Total	IDs	ADD/EDIT
medicion	19	10	29	1 – 12,	468 – 474
opinion	12	7	19		27 – 38
parametro	40	19	59		39 – 78
parcela	104	29	133		79 – 182
parcela_proceso	16	10	26		183 – 198
proceso	62	19	81		199 – 260
usuario	88	27	115		261 – 348
Total	341	121	462		

Tabla III.1: Plan de pruebas de caja negra — resumen por entidad

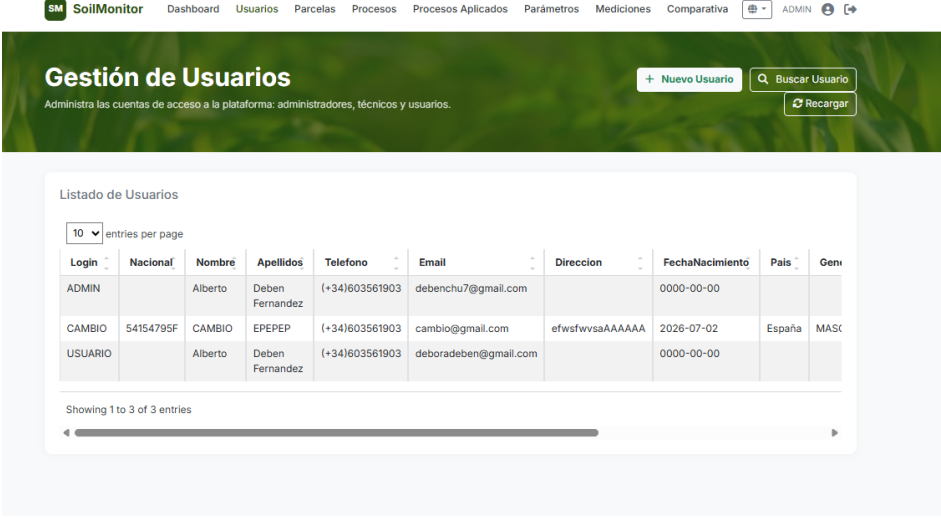
ANEXO IV. Resultados de las Pruebas de Caja Blanca

IV.1. Gestión de Usuarios

La gestión de usuarios se realiza desde su propia página (`usuarios.html`), accesible desde el enlace **Usuarios** del menú de navegación superior, igual que el resto de módulos del sistema (Parcelas, Procesos, Parámetros, Mediciones, Comparativa).

IV.1.1. Consulta de Usuarios

Para acceder al listado de usuarios, el usuario autenticado en el sistema debe pulsar la opción **Usuarios** del menú de navegación superior. Al entrar en la página, el listado completo se carga automáticamente sin necesidad de ninguna acción adicional.



Gestión de Usuarios

Administra las cuentas de acceso a la plataforma: administradores, técnicos y usuarios.

+ Nuevo Usuario

Listado de Usuarios

10 entries per page

Login	Nacional	Nombre	Apellidos	Telefono	Email	Direccion	FechaNacimiento	Pais	Genero
ADMIN		Alberto	Deben Fernandez	(+34)603561903	debenchu7@gmail.com		0000-00-00		
CAMBIO	54154795F	CAMBIO	EPEPEP	(+34)603561903	cambio@gmail.com	efwstfvvsaAAAAA	2026-07-02	España	MASC
USUARIO		Alberto	Deben Fernandez	(+34)603561903	deboradeben@gmail.com		0000-00-00		

Showing 1 to 3 of 3 entries

Figura IV.1: Página de Usuarios con el listado cargado

IV.1.2. Alta de Usuario

Para registrar un nuevo usuario en el sistema, en la cabecera de la página de Gestión de Usuarios se debe pulsar el botón **Nuevo Usuario**, situado junto a los botones **Buscar Usuario** y **Recargar**. Al pulsar el botón, el sistema abre un formulario emergente vacío donde se deben introducir los datos del nuevo usuario: nombre, apellidos, DNI, correo, teléfono, fecha de nacimiento, género, estudios, país, nombre de usuario y contraseña (el rol no es seleccionable en el alta: todo autorregistro se crea siempre como **USUARIO**). Al pulsar el botón se muestra el formulario de alta vacío.

The screenshot shows the 'Nuevo Usuario' (New User) form in the SoilMonitor application. The form is a modal window with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields: Nombre (Name), Apellidos (Last Name), DNI (ID Number), Correo (Email), Teléfono (Phone), Estudios (Studies), Fecha de Nacimiento (Date of Birth), Género (Gender), Dirección (Address), País (Country), Usuario (Username), and Contraseña (Password). The 'Estudios' and 'Género' fields are dropdown menus. The 'Fecha de Nacimiento' field has a calendar icon. The 'País' field is a dropdown menu. The 'Usuario' and 'Contraseña' fields are text inputs. A blue 'Alta' (Add) button is at the bottom. In the background, a 'Listado de Usuarios' (Users List) table is visible, showing columns for 'Usuario' and 'Nacional'.

Figura IV.2: Formulario de alta de usuarios vacío

The screenshot shows the 'Nuevo Usuario' form in the SoilMonitor application, now filled with test data. The fields are: Nombre (Alberto), Apellidos (Deben Fernandez), DNI (54154795F), Correo (debenu7@gmail.com), Teléfono (+34)603561903, Estudios (Universitarios), Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa), Género (Masculino), Dirección (aaaaaaaaaaaaa), País (España), Usuario (deben), and Contraseña (*****). The 'Teléfono', 'Estudios', 'Género', 'Dirección', and 'Contraseña' fields have green checkmarks indicating valid input. A blue 'Alta' (Add) button is at the bottom. In the background, the 'Listado de Usuarios' table is visible, showing columns for 'Usuario' and 'Nacional'.

Figura IV.3: Formulario de alta de usuario con datos de prueba

Una vez completados todos los campos obligatorios con datos válidos, se procede

a pulsar el botón de confirmación. El sistema valida los datos introducidos y, si son correctos, registra el nuevo usuario y lo añade al listado.

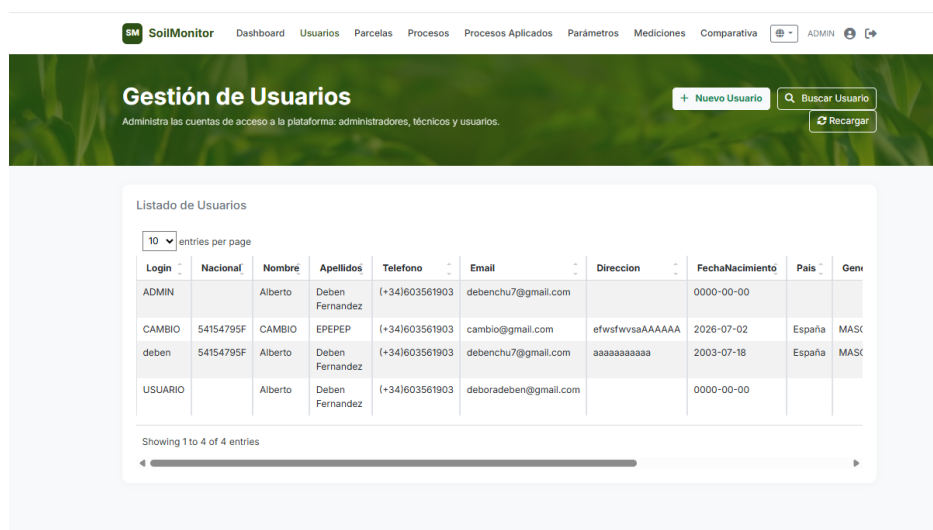


Figura IV.4: Listado de usuarios incluyendo el usuario nuevo

IV.1.3. Modificación de Usuario

Para modificar los datos de un usuario existente, se debe pulsar el icono de edición correspondiente a la fila del usuario que se desea modificar, dentro del listado de la página de Gestión de Usuarios.

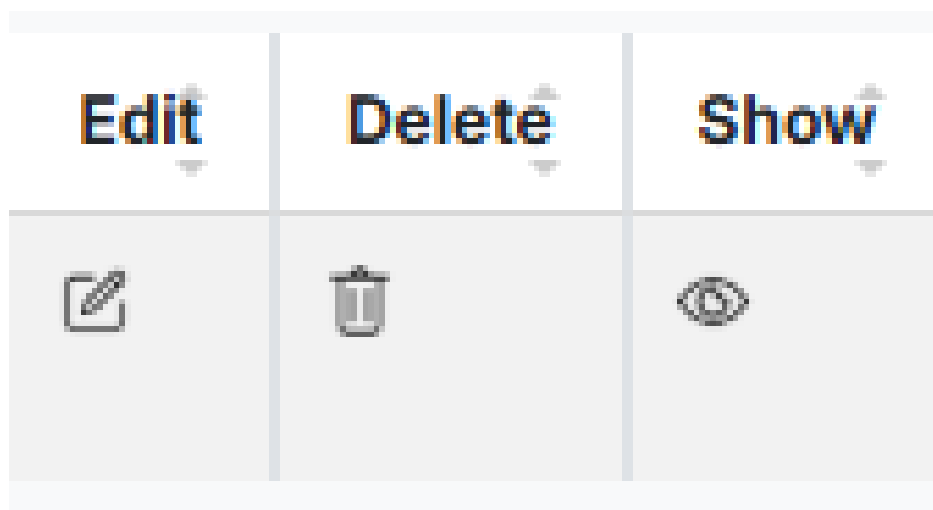


Figura IV.5: Icono de edición sobre un usuario del listado

Al pulsar el icono, el sistema abre el formulario con los datos actuales del usuario ya cargados en los campos correspondientes. El nombre de usuario (login) aparece bloqueado, ya que no es modificable una vez creada la cuenta; el campo de contraseña

aparece vacío y solo es necesario rellenarlo si se quiere establecer una nueva (si se deja en blanco, se conserva la actual). Si quien edita es un administrador, el formulario incluye además un selector para cambiar el rol del usuario (USUARIO / ADMIN). Se realizan los cambios necesarios sobre los campos deseados y se pulsa el botón de guardar para aplicar las modificaciones.

Editar Usuario ✕

Nombre
Daniel ✓

Apellidos
Deben Fernandezzzz ✓

DNI
54154795F ✓

Correo
debenchu7@gmail.com

Teléfono
(+34)603561903

Estudios
Bachillerato ✓ ▾

Fecha de Nacimiento
18/07/2003 📅

Género
Masculino ✓ ▾

Dirección
eeeeeeeeee ✓

País
Eritrea ✓ ▾

Usuario
deben ✓

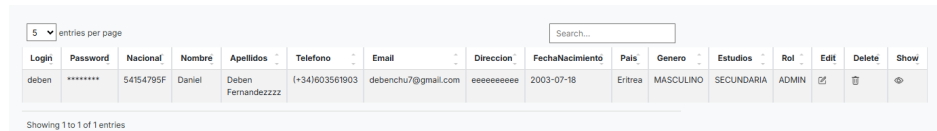
Contraseña
•••••••• ✓

Rol
Administrador ✓ ▾

Editar

Figura IV.6: Formulario de modificación con datos actuales del usuario

El sistema actualiza los datos en la base de datos, cierra el formulario y refresca el listado, mostrando ya los datos actualizados del usuario.



Login	Password	Nacional	Nombre	Apellidos	Telefono	Email	Direccion	FechaNacimiento	Pais	Genero	Estudios	Rol	Edit	Delete	Show
deben	*****	54154795F	Daniel	Deben Fernandez	(+34)603561903	debenchu7@gmail.com	eeeeeeeee	2003-07-18	Eritrea	MASCULINO	SECUNDARIA	ADMIN			

Figura IV.7: Listado de usuarios tras la modificación correcta

IV.1.4. Baja de Usuario

Para eliminar un usuario del sistema, desde el listado se debe pulsar el icono de eliminación (una papelera) situado en la fila del usuario que se desea dar de baja.

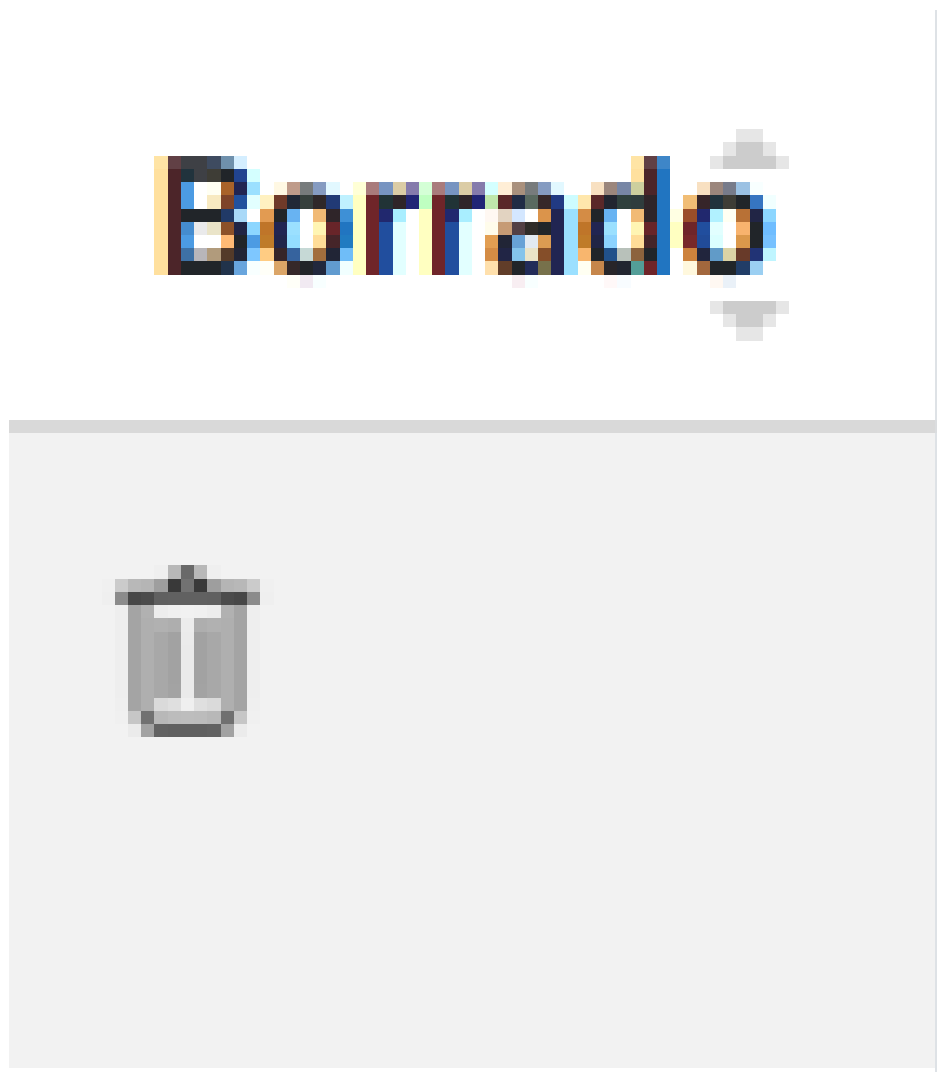
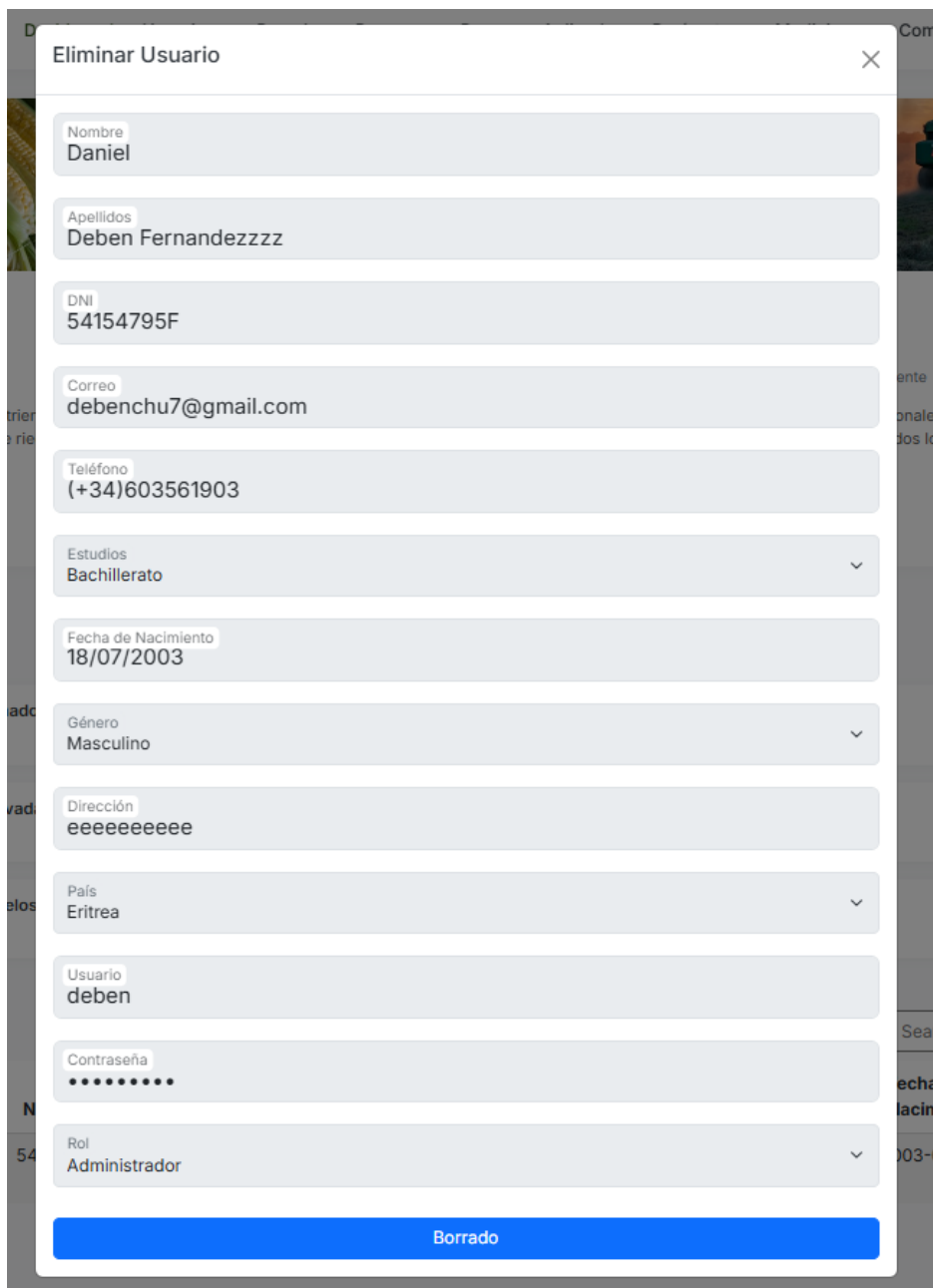


Figura IV.8: Icono de eliminación sobre un usuario del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con los datos del usuario correspondiente, esta vez en modo solo lectura, y con un botón azul con la palabra “borrado” para confirmar la eliminación.



Eliminar Usuario

Nombre
Daniel

Apellidos
Deben Fernandezzzz

DNI
54154795F

Correo
debenchu7@gmail.com

Teléfono
(+34)603561903

Estudios
Bachillerato

Fecha de Nacimiento
18/07/2003

Género
Masculino

Dirección
eeeeeeeeee

País
Eritrea

Usuario
deben

Contraseña
••••••••

Rol
Administrador

Borrado

Figura IV.9: Formulario de baja de usuario

Tras confirmar la operación, el sistema elimina el registro de la base de datos y muestra el listado actualizado, donde el usuario eliminado ya no aparece.

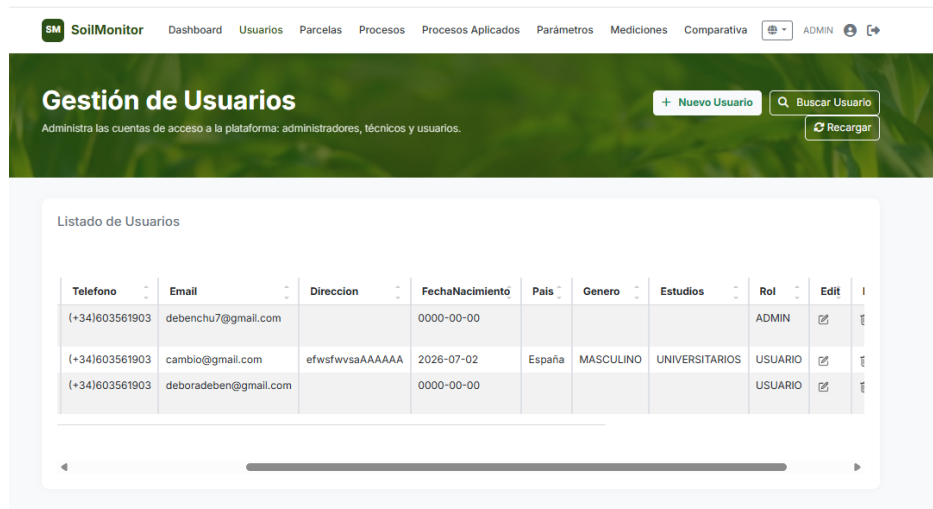


Figura IV.10: Listado de usuarios tras la eliminación correcta

IV.1.5. Búsqueda de Usuarios

Para realizar una búsqueda de usuarios, en la cabecera de la página de Gestión de Usuarios se debe pulsar el botón **Buscar Usuario**.

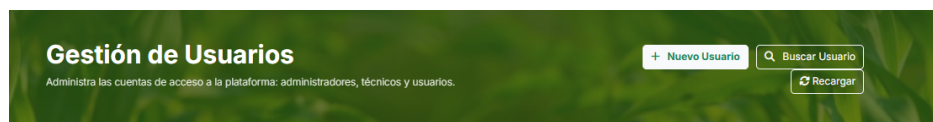


Figura IV.11: Botón Buscar Usuario en la cabecera de la página

Al pulsar dicho botón, el sistema abre el formulario de búsqueda. El contenido del formulario depende del rol de quien realiza la búsqueda: un **administrador** puede filtrar por cualquier atributo del usuario (login, nombre, apellidos, DNI, correo, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, género, estudios, país, contraseña y rol), mientras que un usuario **no administrador** solo puede buscar por *Nombre* y *Correo*, ya que es la misma información limitada que puede consultar del resto de usuarios en el listado. Si se pulsa el botón de búsqueda sin rellenar ningún campo, el sistema devuelve todos los usuarios visibles para el rol actual, ya que el criterio vacío se interpreta como «sin filtro».

Buscar Usuario

Usuario

Nombre

Apellidos

DNI

Correo

Teléfono

Dirección

Fecha de Nacimiento
dd/mm/aaaa

Género
Selecciona una opción

Estudios
Selecciona una opción

País
Selecciona una opción

Contraseña

Rol
Selecciona

Buscar

Figura IV.12: Formulario de búsqueda de usuarios con campos vacíos siendo administrador

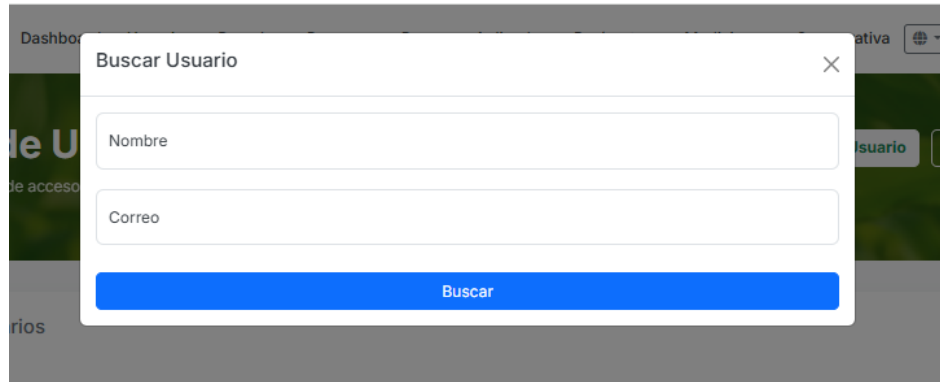


Figura IV.13: Formulario de búsqueda de usuarios con campos vacíos siendo usuario

La búsqueda admite valores parciales (*substrings*): basta con introducir una parte del valor buscado para obtener todos los registros que lo contengan. Por ejemplo, si se escribe **Alberto** en el campo *Nombre*, el sistema devuelve todos los usuarios cuyo nombre contenga esas letras.

Buscar Usuario

Usuario

Nombre
Alberto

Apellidos

DNI

Correo

Teléfono

Dirección

Fecha de Nacimiento
dd/mm/aaaa

Género
Selecciona una opción

Estudios
Selecciona una opción

País
Selecciona una opción

Contraseña

Rol
Selecciona

Buscar

Figura IV.14: Formulario de búsqueda con valor parcial introducido

El sistema valida que el contenido de cada campo tenga el formato de caracteres permitido antes de enviar la consulta. Tras la validación, se ejecuta la búsqueda y el listado se actualiza mostrando únicamente los usuarios que coinciden con los criterios indicados.

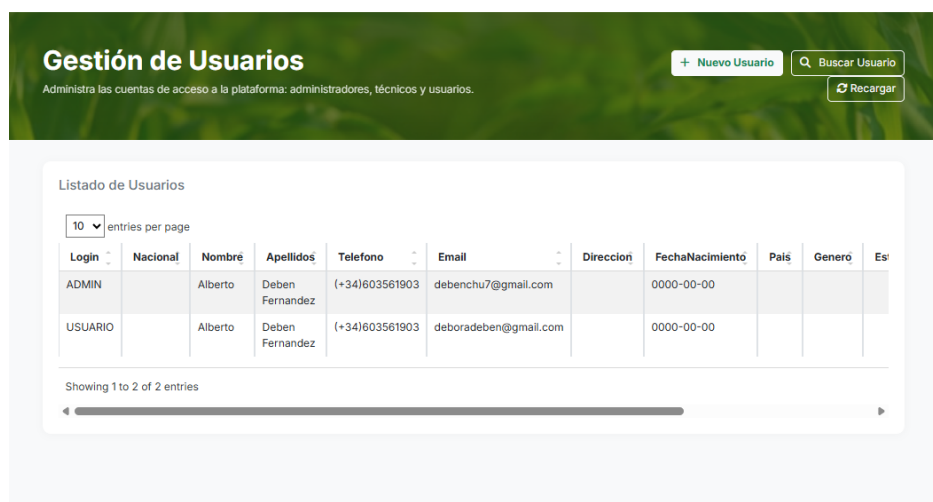


Figura IV.15: Listado de usuarios filtrado tras la búsqueda

IV.2. Gestión de Parcelas

La gestión de parcelas se realiza desde su propia página (`parcelas.html`), accesible desde el enlace **Parcelas** del menú de navegación superior. Cada parcela registra los datos geoespaciales de una explotación agrícola (localidad, provincia, coordenadas, superficie) y hasta cuatro fotografías orientadas (norte, sur, este, oeste).

IV.2.1. Consulta de Parcelas

Para acceder al listado de parcelas, el usuario autenticado debe pulsar la opción **Parcelas** del menú de navegación superior. Al entrar en la página, el listado completo de las parcelas del usuario se carga automáticamente sin necesidad de ninguna acción adicional.

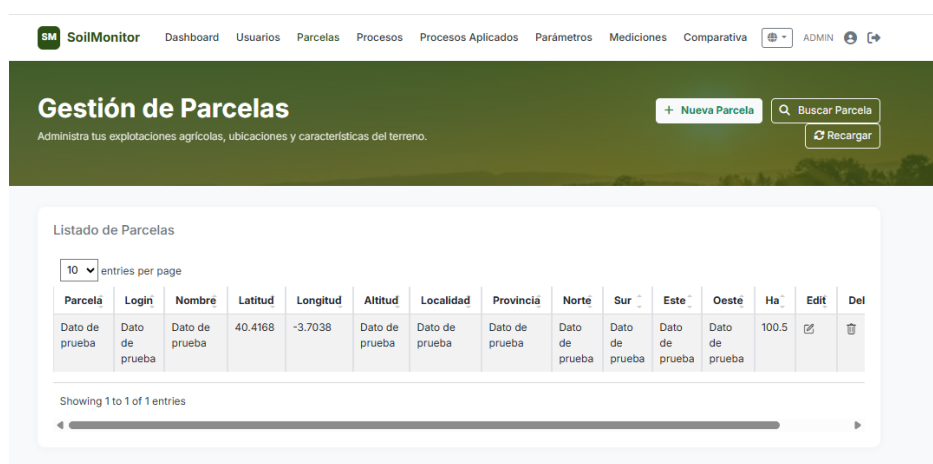


Figura IV.16: Página de Gestión de Parcelas con el listado cargado

IV.2.2. Alta de Parcela

Para registrar una nueva parcela, en la cabecera de la página de Gestión de Parcelas se debe pulsar el botón **Nueva Parcela**, situado junto a los botones **Buscar Parcela** y **Recargar**. Al pulsar el botón, el sistema abre un formulario emergente vacío donde se deben introducir los datos de la nueva parcela: nombre, superficie (ha), localidad, provincia, latitud, longitud, altitud y, opcionalmente, las cuatro fotografías orientadas. El propietario de la parcela se asigna automáticamente al usuario que ha iniciado sesión, sin que este campo sea visible ni editable en el formulario.

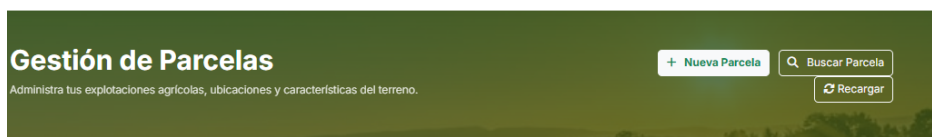


Figura IV.17: Botón Nueva Parcela en la cabecera de la página

Al pulsar el botón se muestra el formulario de alta vacío.

Figura IV.18: Formulario de alta de parcela vacío

Una vez completados todos los campos obligatorios con datos válidos, se procede a pulsar el botón **Añadir**. El sistema valida los datos introducidos y, si son correctos, registra la nueva parcela y la añade al listado.

Formulario de alta de parcela con los siguientes campos:

- Nombre: Parcela1 ✓
- Superficie (ha): 1 ✓
- Localidad: 9999999
- Provincia: 999999
- Latitud: 1 ✓
- Longitud: 1 ✓
- Altitud (m): 1 ✓
- Foto Norte: Seleccionar archivo | Ningún a...ccionado
- Foto Sur: Seleccionar archivo | Ningún a...ccionado
- Foto Este: Seleccionar archivo | Ningún a...ccionado
- Foto Oeste: Seleccionar archivo | Ningún a...ccionado
- Botón: Añadir

Figura IV.19: Formulario de alta de parcela con datos de prueba

Gestión de Parcelas
Administra tus explotaciones agrícolas, ubicaciones y características del terreno.

+ Nueva Parcela | Buscar Parcela | Recargar

Listado de Parcelas

10 entries per page

Parcela	Login	Nombre	Latitud	Longitud	Altitud	Localidad	Provincia	Norte	Sur	Este	Oeste	Há	Edit	Delete
3	ADMIN	Parcela1	1.000000	1.000000	1	9999999	999999					1.00		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.20: Parcela añadida con éxito

IV.2.3. Modificación de Parcela

Para modificar los datos de una parcela existente, se debe pulsar el icono de edición correspondiente a la fila de la parcela que se desea modificar, dentro del listado.

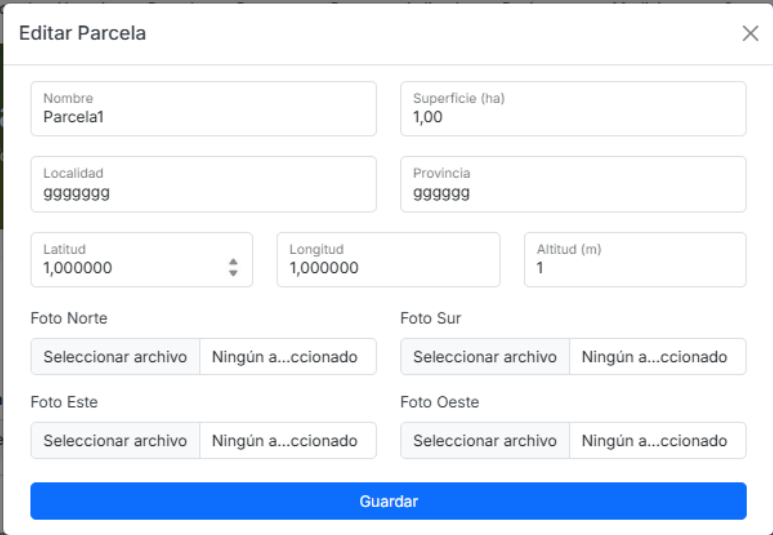
10 entries per page

Parcela	Login	Nombre	Latitud	Longitud	Altitud	Localidad	Provincia	Norte	Sur	Este	Oeste	Há	Edit	Delete
3	ADMIN	Parcela1	1.000000	1.000000	1	9999999	999999					1.00		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.21: Icono de edición sobre una parcela del listado

Al pulsar el icono, el sistema abre el formulario con los datos actuales de la parcela ya cargados en los campos correspondientes. Se realizan los cambios necesarios sobre los campos deseados (nombre, superficie, localidad, provincia, coordenadas o fotografías) y se pulsa el botón **Guardar** para aplicar las modificaciones.



El formulario 'Editar Parcela' contiene los siguientes campos:

- Nombre: Parcela1
- Superficie (ha): 1,00
- Localidad: gggggggg
- Provincia: gggggg
- Latitud: 1,000000
- Longitud: 1,000000
- Altitud (m): 1
- Foto Norte: Selecciones de archivos (Ningún archivo seleccionado)
- Foto Sur: Selecciones de archivos (Ningún archivo seleccionado)
- Foto Este: Selecciones de archivos (Ningún archivo seleccionado)
- Foto Oeste: Selecciones de archivos (Ningún archivo seleccionado)
- Botón Guardar (azul)

Figura IV.22: Formulario de modificación con datos actuales de la parcela

El sistema actualiza los datos en la base de datos, cierra el formulario y refresca el listado, mostrando ya los datos actualizados de la parcela.

Listado de Parcelas

10 entries per page

Parcela	Login	Nombre	Latitud	Longitud	Altitud	Localidad	Provincia	Norte	Sur	Este	Oeste	Ha	Editar	Eliminar
3	ADMIN	ParcelaEditada	1.000000	1.000000	1	ggggggg	gggggg					1.00		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.23: Listado de parcelas tras la modificación correcta

IV.2.4. Baja de Parcela

Para eliminar una parcela del sistema, desde el listado se debe pulsar el icono de eliminación (una papelera) situado en la fila de la parcela que se desea dar de baja.

Listado de Parcelas

per page

id	Nombre	Latitud	Longitud	Altitud	Localidad	Provincia	Norte	Sur	Este	Oeste	Ha	Edit	Delete	Show
1	ParcelaEditada	1.000000	1.000000	1	9999999	999999					1.00			

1 entries

Figura IV.24: Icono de eliminación sobre una parcela del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con los datos principales de la parcela (nombre, superficie, localidad, provincia y coordenadas) en modo solo lectura, y con un botón **Eliminar** para confirmar la baja.

Eliminar Parcela

Nombre
ParcelaEditada

Superficie (ha)
1,00

Localidad
9999999

Provincia
999999

Latitud
1,000000

Longitud
1,000000

Altitud (m)
1

Eliminar

Figura IV.25: Formulario de baja de parcela

Tras confirmar la operación, el sistema elimina el registro de la base de datos y muestra el listado actualizado, donde la parcela eliminada ya no aparece.

Listado de Parcelas

10 entries per page

Parcela	Logín	Nombre	Latitud	Longitud	Altitud	Localidad	Provincia	Norte	Sur	Este	Oeste	Ha	Edit	Del
Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	40.4168	-3.7038	Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	100.5		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.26: Listado de parcelas tras la eliminación correcta

IV.2.5. Búsqueda de Parcelas

Para realizar una búsqueda de parcelas, en la cabecera de la página de Gestión de Parcelas se debe pulsar el botón **Buscar Parcela**.

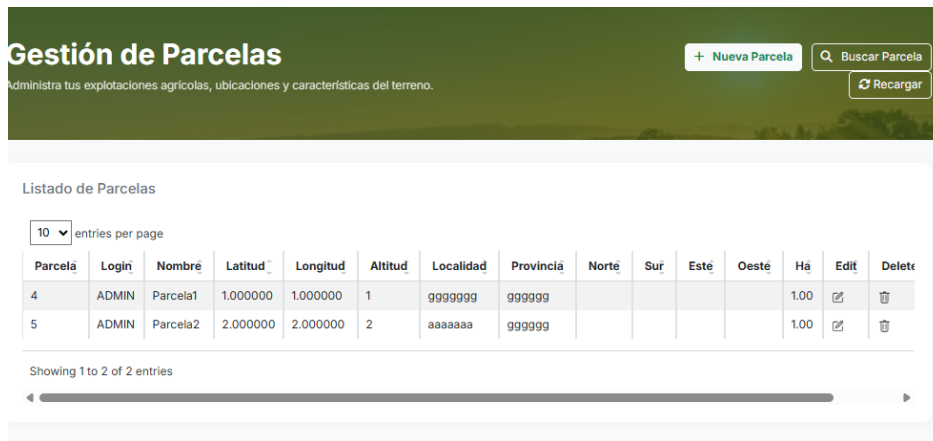


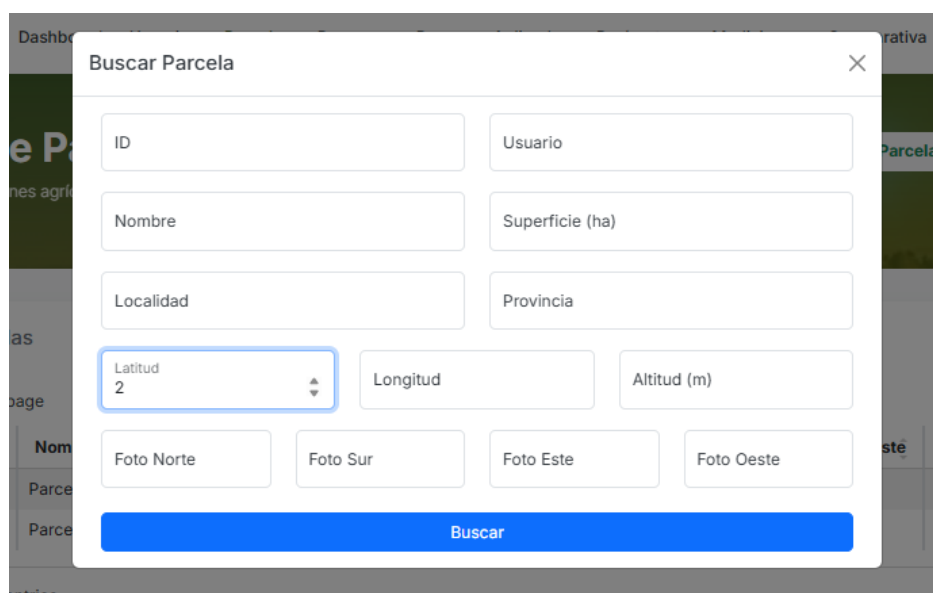
Figura IV.27: Botón Buscar Parcela en la cabecera de la página

Al pulsar dicho botón, el sistema abre el formulario de búsqueda, que permite filtrar por cualquier atributo de la parcela: identificador, propietario (login), nombre, localidad, provincia, latitud, longitud, altitud, superficie y el nombre de archivo de cada una de las cuatro fotografías. Si se pulsa el botón de búsqueda sin rellenar ningún campo, el sistema devuelve todas las parcelas del usuario, ya que el criterio vacío se interpreta como «sin filtro».

Figura IV.28: Formulario de búsqueda de parcelas con campos vacíos

La búsqueda admite valores parciales (*substrings*): basta con introducir una parte del valor buscado para obtener todos los registros que lo contengan. Por ejemplo, si

se escribe **Norte** en el campo *Localidad*, el sistema devuelve todas las parcelas cuya localidad contenga esas letras.

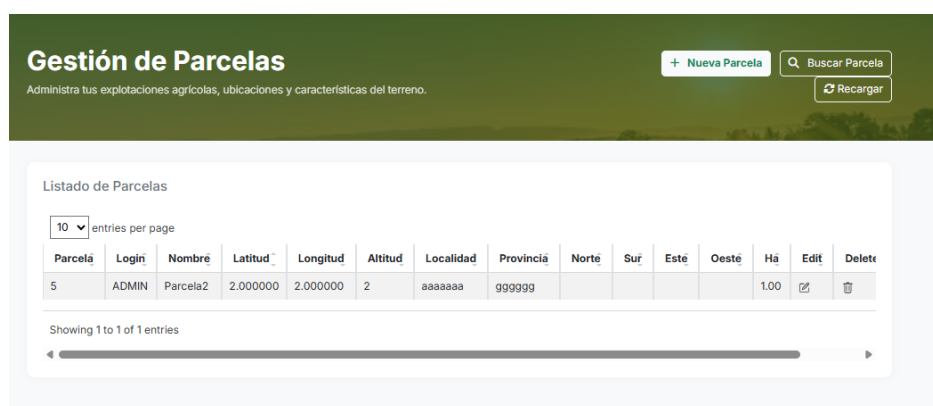


Formulario de búsqueda de parcelas con los siguientes campos:

- ID
- Usuario
- Nombre
- Superficie (ha)
- Localidad
- Provincia
- Latitud (valor parcial: 2)
- Longitud
- Altitud (m)
- Foto Norte
- Foto Sur
- Foto Este
- Foto Oeste
- Botón: Buscar

Figura IV.29: Formulario de búsqueda con valor parcial introducido

El sistema valida que el contenido de cada campo tenga el formato de caracteres permitido antes de enviar la consulta. Tras la validación, se ejecuta la búsqueda y el listado se actualiza mostrando únicamente las parcelas que coinciden con los criterios indicados.



Gestión de Parcelas
Administra tus explotaciones agrícolas, ubicaciones y características del terreno.

+ Nueva Parcela | 🔍 Buscar Parcela | 🔄 Recargar

Listado de Parcelas

10 entries per page

Parcela	Login	Nombre	Latitud	Longitud	Altitud	Localidad	Provincia	Norte	Sur	Este	Oeste	Há	Edit	Delete
5	ADMIN	Parcela2	2.000000	2.000000	2	aaaaaa	gggggg					1.00	✎	🗑

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.30: Listado de parcelas filtrado tras la búsqueda

IV.2.6. Ver Detalle de Parcela

Para consultar el detalle completo de una parcela sin modificar sus datos, se debe pulsar el icono de vista (un ojo) situado en la fila de la parcela dentro del listado.

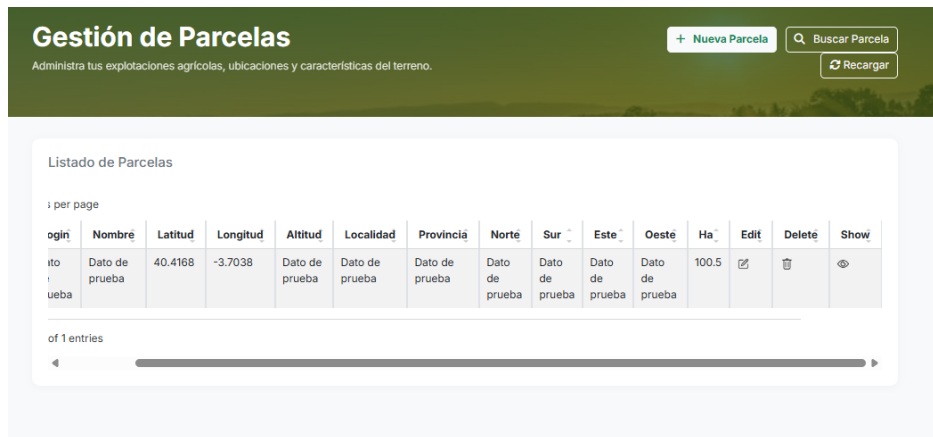


Figura IV.31: Icono de ver detalle sobre una parcela del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con todos los datos de la parcela (nombre, superficie, localidad, provincia, latitud, longitud y altitud) en modo solo lectura, sin ningún botón de acción: la única forma de salir de la vista es cerrar el formulario emergente.

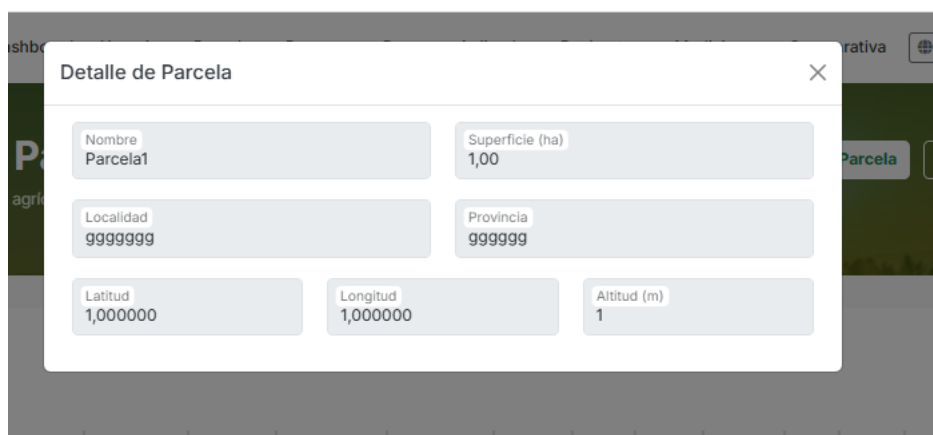


Figura IV.32: Formulario de detalle de parcela

IV.3. Gestión de Procesos

La gestión del catálogo de procesos se realiza desde su propia página (`procesos.html`), accesible desde el enlace **Procesos** del menú de navegación superior. Cada proceso representa un tratamiento o tarea agronómica estandarizada (riego, siembra, fertilización...) que después podrá aplicarse sobre una o varias parcelas.

IV.3.1. Consulta de Procesos

Para acceder al listado de procesos, el usuario autenticado debe pulsar la opción **Procesos** del menú de navegación superior. Al entrar en la página, el listado completo del catálogo se carga automáticamente sin necesidad de ninguna acción adicional.



Figura IV.33: Página de Catálogo de Procesos con el listado cargado

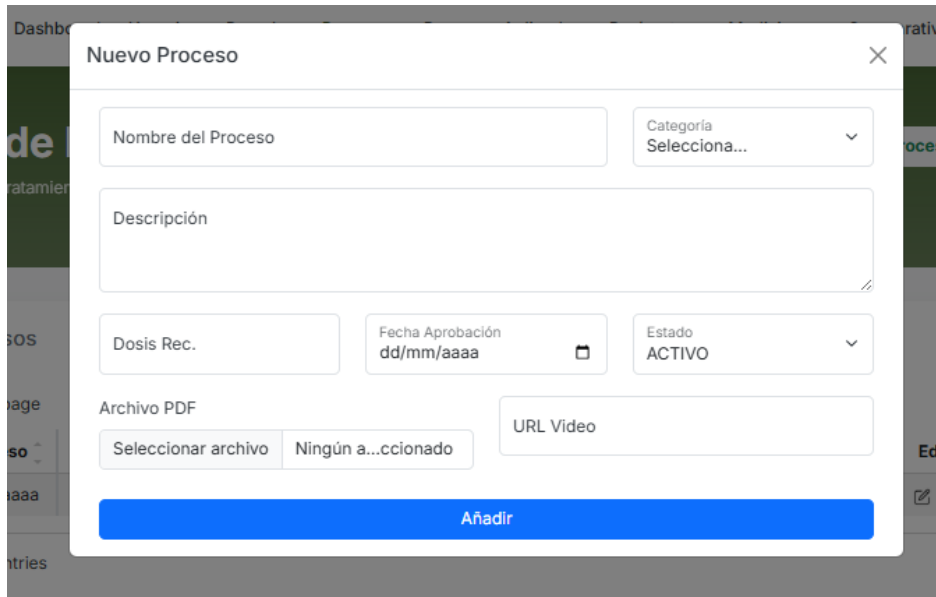
IV.3.2. Alta de Proceso

Para registrar un nuevo proceso, en la cabecera de la página se debe pulsar el botón **Nuevo Proceso**, situado junto a los botones **Buscar Proceso** y **Recargar**. Al pulsar el botón, el sistema abre un formulario emergente vacío donde se deben introducir los datos del nuevo proceso: nombre, categoría (Preparación, Siembra, Riego, Fertilización, Cosecha u Otros), descripción, dosis recomendada, fecha de aprobación, estado (Activo, Inactivo o Pendiente) y, opcionalmente, un archivo PDF adjunto y una URL de vídeo explicativo. El estado **Obsoleto** no es seleccionable al crear ni al editar un proceso: solo existe como opción de filtro en el formulario de búsqueda.



Figura IV.34: Botón Nuevo Proceso en la cabecera de la página

Al pulsar el botón se muestra el formulario de alta vacío.

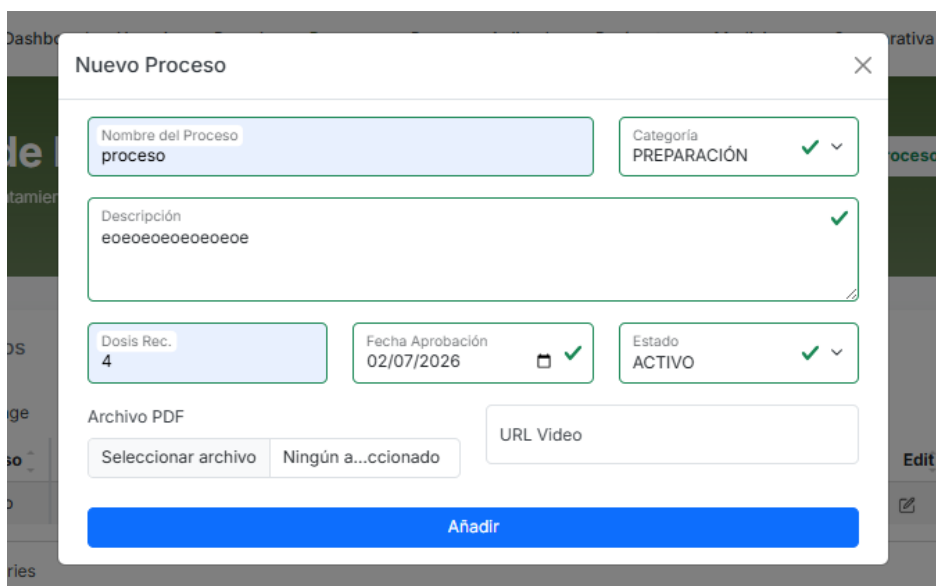


Formulario de alta de proceso vacío. El formulario se titula "Nuevo Proceso" y contiene los siguientes campos:

- Nombre del Proceso: Campo de texto vacío.
- Categoría: Selector de lista desplegable con "Selecciona..." y una flecha hacia abajo.
- Descripción: Área de texto grande y vacía.
- Dosis Rec.: Campo de texto vacío.
- Fecha Aprobación: Campo de texto con el formato "dd/mm/aaaa" y un icono de calendario.
- Estado: Selector de lista desplegable con "ACTIVO" y una flecha hacia abajo.
- Archivo PDF: Sección con un botón "Seleccionar archivo", un texto "Ningún a...ccionado" y un campo "URL Video" vacío.
- Botón "Añadir": Botón azul prominente al final del formulario.

Figura IV.35: Formulario de alta de proceso vacío

Una vez completados todos los campos obligatorios con datos válidos, se procede a pulsar el botón **Añadir**. El sistema valida los datos introducidos y, si son correctos, registra el nuevo proceso y lo añade al listado del catálogo.



Formulario de alta de proceso con datos de prueba. El formulario se titula "Nuevo Proceso" y contiene los siguientes campos:

- Nombre del Proceso: Campo de texto con el valor "proceso".
- Categoría: Selector de lista desplegable con el valor "PREPARACIÓN" y una flecha hacia abajo.
- Descripción: Área de texto con el valor "eoeoeoeoeoeoeoe" y una flecha hacia abajo.
- Dosis Rec.: Campo de texto con el valor "4".
- Fecha Aprobación: Campo de texto con el valor "02/07/2026" y un icono de calendario.
- Estado: Selector de lista desplegable con el valor "ACTIVO" y una flecha hacia abajo.
- Archivo PDF: Sección con un botón "Seleccionar archivo", un texto "Ningún a...ccionado" y un campo "URL Video" vacío.
- Botón "Añadir": Botón azul prominente al final del formulario.

Figura IV.36: Formulario de alta de proceso con datos de prueba



Figura IV.37: Proceso con datos de prueba añadido a la lista

IV.3.3. Modificación de Proceso

Para modificar los datos de un proceso existente, se debe pulsar el icono de edición correspondiente a la fila del proceso que se desea modificar, dentro del listado.

Proceso	Proceso	Descripción	Categoría	Pdf	Video	Aprobación	Status	Rec	Edit	Delete	Show
2	proceso	eeeeeeeeeeeeeeee	RIEGO			2026-07-10	ACTIVO	4			

Figura IV.38: Icono de edición sobre un proceso del listado

Al pulsar el icono, el sistema abre el formulario con los datos actuales del proceso ya cargados en los campos correspondientes. Se realizan los cambios necesarios sobre los campos deseados y se pulsa el botón **Guardar** para aplicar las modificaciones.

Figura IV.39: Formulario de modificación con datos actuales del proceso

El sistema actualiza los datos en la base de datos, cierra el formulario y refresca el listado, mostrando ya los datos actualizados del proceso.

Listado de Procesos

10 entries per page

Proceso	Proceso	Descripción	Categoría	Pdf	Video	Aprobación	Status	Rec	Edit	Delete	Show
2	procesoCAMBIADO	eoeeoeoeoeoeoeoeoeoeoe	RIEGO			2026-07-10	ACTIVO	4			
3	proceso	eoeeoeoeoeoeoeoeoeoeoe	PREPARACION			2026-07-02	ACTIVO	4			

Showing 1 to 2 of 2 entries

Figura IV.40: Listado de procesos tras la modificación correcta

IV.3.4. Baja de Proceso

Para eliminar un proceso del catálogo, desde el listado se debe pulsar el icono de eliminación (una papelera) situado en la fila del proceso que se desea dar de baja.

Proceso	Proceso	Descripción	Categoría	Pdf	Video	Aprobación	Status	Rec	Edit	Delete	Show
2	procesoCAMBIADO	eoeeoeoeoeoeoeoeoeoeoe	RIEGO			2026-07-10	ACTIVO	4			

Figura IV.41: Icono de eliminación sobre un proceso del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con los datos del proceso (nombre, categoría, descripción, dosis, fecha de aprobación y estado) en modo solo lectura, y con un botón **Eliminar** para confirmar la baja.

Eliminar Proceso

Nombre del Proceso

procesoCAMBIADO

Categoría

RIEGO

Descripción

eoeeoeoeoeoeoeoeoeoeoe

Dosis Rec.

4

Fecha Aprobación

10/07/2026

Estado

ACTIVO

Eliminar

Figura IV.42: Formulario de baja de proceso

Tras confirmar la operación, el sistema elimina el registro de la base de datos y muestra el listado actualizado, donde el proceso eliminado ya no aparece.

Listado de Procesos

10 entries per page

Proceso	Proceso	Descripción	Categoría	Pdf	Video	Aprobación	Status	Rec	Edit	Delete	Show
3	proceso	oooooooooooooooo	PREPARACION			2026-07-02	ACTIVO	4			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.43: Listado de procesos tras la eliminación correcta

IV.3.5. Búsqueda de Procesos

Para realizar una búsqueda de procesos, en la cabecera de la página se debe pulsar el botón **Buscar Proceso**.

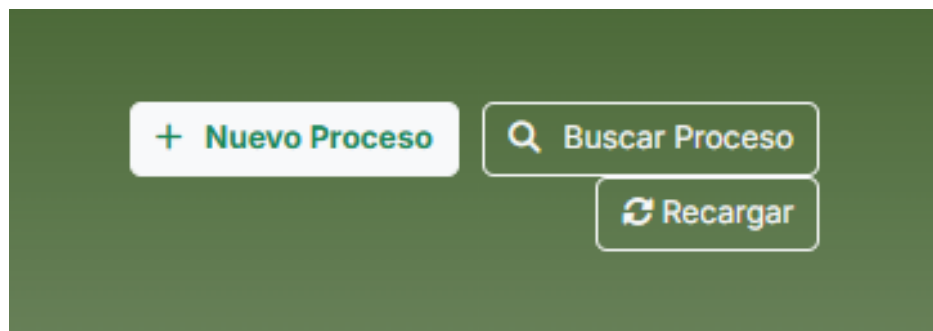
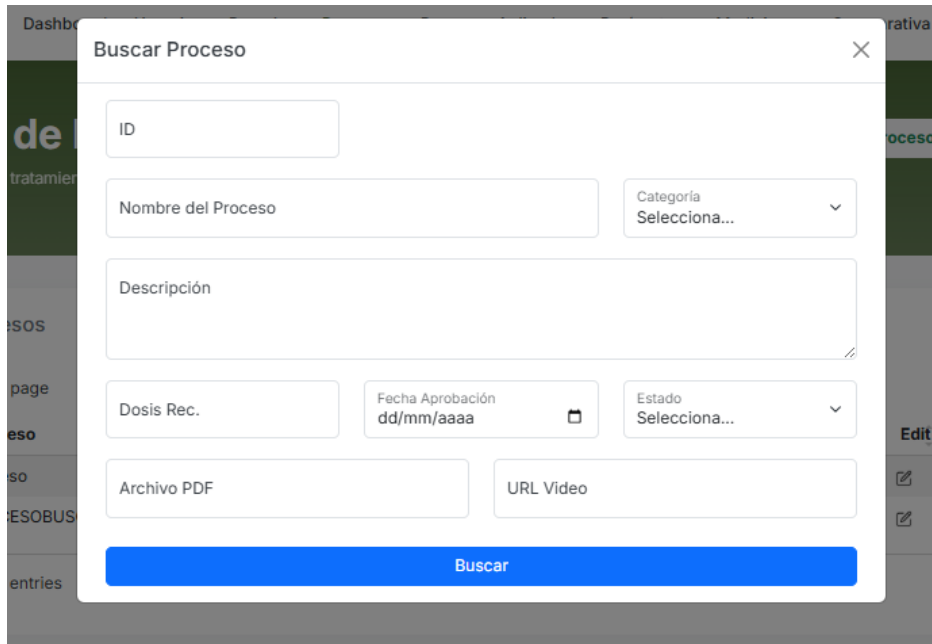


Figura IV.44: Botón Buscar Proceso en la cabecera de la página

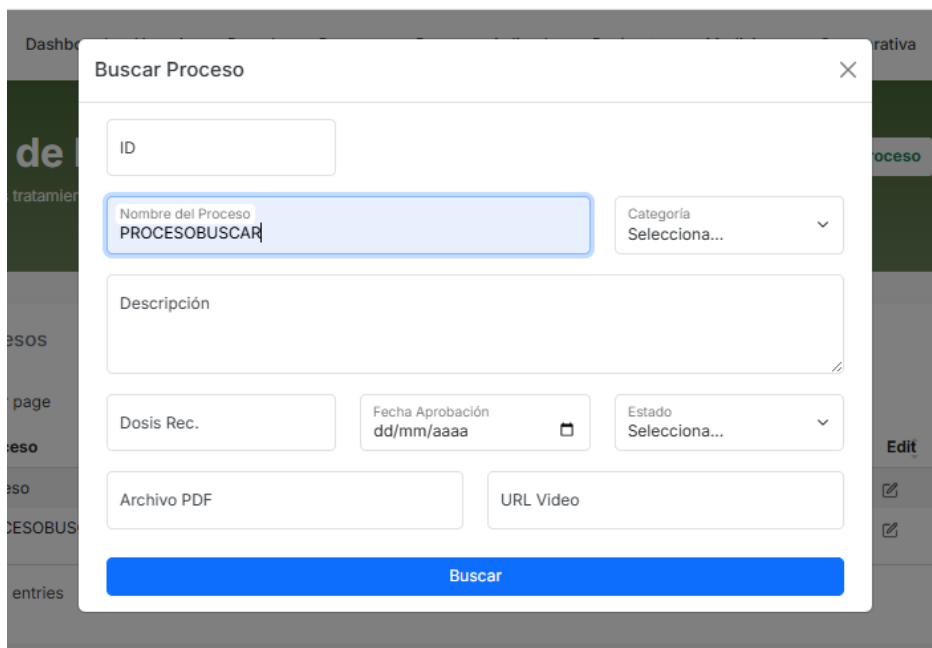
Al pulsar dicho botón, el sistema abre el formulario de búsqueda, que permite filtrar por identificador, nombre, categoría, descripción, dosis, fecha de aprobación, estado (incluyendo aquí sí la opción **Obsoleto**, no disponible en el alta ni en la edición) y por el nombre de archivo del PDF o la URL del vídeo guardados. Si se pulsa el botón de búsqueda sin rellenar ningún campo, el sistema devuelve todo el catálogo, ya que el criterio vacío se interpreta como «sin filtro».



The image shows a web application interface with a modal window titled "Buscar Proceso" (Search Process). The modal contains several input fields: "ID", "Nombre del Proceso" (Process Name), "Descripción" (Description), "Dosis Rec." (Recommended Dose), "Fecha Aprobación" (Approval Date) with a date picker, "Estado" (Status) with a dropdown menu, "Archivo PDF" (PDF File), and "URL Video" (Video URL). A blue "Buscar" (Search) button is at the bottom. The background shows a sidebar with navigation links like "Dashboard", "Procesos", "Tratamientos", "Páginas", "Usuarios", "Roles", "Permisos", "Configuración", and "Ayuda".

Figura IV.45: Formulario de búsqueda de procesos con campos vacíos

La búsqueda admite valores parciales (*substrings*): basta con introducir una parte del valor buscado para obtener todos los registros que lo contengan. Por ejemplo, si se escribe **Riego** en el campo *Nombre*, el sistema devuelve todos los procesos cuyo nombre contenga esas letras.



The image shows the same "Buscar Proceso" modal window, but now the "Nombre del Proceso" field contains the text "PROCESOBUSCAR". The field is highlighted with a blue border, indicating it is the active input field. The "Buscar" button remains at the bottom.

Figura IV.46: Formulario de búsqueda con valor parcial introducido

El sistema valida que el contenido de cada campo tenga el formato de caracteres

permitido antes de enviar la consulta. Tras la validación, se ejecuta la búsqueda y el listado se actualiza mostrando únicamente los procesos que coinciden con los criterios indicados.

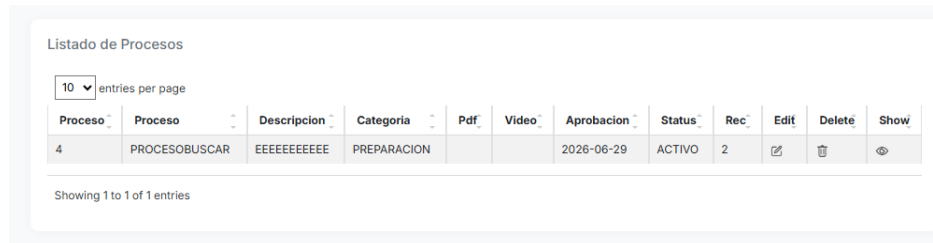


Figura IV.47 shows a screenshot of the 'Listado de Procesos' (Process List) interface. At the top, there is a title 'Listado de Procesos' and a dropdown menu set to '10' with the text 'entries per page'. Below this is a table with the following columns: Proceso, Proceso, Descripcion, Categoria, Pdf, Video, Aprobacion, Status, Rec, Edit, Delete, and Show. The table contains one row with the following data: 4, PROCESOBUSCAR, EEEEEEEEEEE, PREPARACION, (empty), (empty), 2026-06-29, ACTIVO, 2, (edit icon), (trash icon), and (eye icon). Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries'.

Proceso	Proceso	Descripcion	Categoria	Pdf	Video	Aprobacion	Status	Rec	Edit	Delete	Show
4	PROCESOBUSCAR	EEEEEEEEEEE	PREPARACION			2026-06-29	ACTIVO	2			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.47: Listado de procesos filtrado tras la búsqueda

IV.3.6. Ver Detalle de Proceso

Para consultar el detalle completo de un proceso sin modificar sus datos, se debe pulsar el icono de vista (un ojo) situado en la fila del proceso dentro del listado.



Figura IV.48 is a close-up of the table row from Figure IV.47, focusing on the 'Show' column which contains an eye icon.

Proceso	Proceso	Descripcion	Categoria	Pdf	Video	Aprobacion	Status	Rec	Edit	Delete	Show
4	PROCESOBUSCAR	EEEEEEEEEEE	PREPARACION			2026-06-29	ACTIVO	2			

Figura IV.48: Icono de ver detalle sobre un proceso del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con todos los datos del proceso (nombre, categoría, descripción, dosis, fecha de aprobación y estado) en modo solo lectura, sin ningún botón de acción: la única forma de salir de la vista es cerrar el formulario emergente.



Figura IV.49 shows a screenshot of the 'Detalle de Proceso' (Process Detail) modal form. The form has a title bar with a close button (X). It contains the following fields: 'Nombre del Proceso' with the value 'PROCESOBUSCAR', 'Categoria' with a dropdown menu showing 'PREPARACIÓN', 'Descripción' with the value 'EEEEEEEEEEE', 'Dosis Rec.' with the value '2', 'Fecha Aprobación' with the value '29/06/2026', and 'Estado' with a dropdown menu showing 'ACTIVO'.

Detalle de Proceso ✕

Nombre del Proceso
PROCESOBUSCAR

Categoria
PREPARACIÓN

Descripción
EEEEEEEEEEE

Dosis Rec.
2

Fecha Aprobación
29/06/2026

Estado
ACTIVO

Figura IV.49: Formulario de detalle de proceso

IV.4. Gestión de Procesos Aplicados

La gestión de procesos aplicados se realiza desde su propia página (`procesos_aplicados.html`), accesible desde el enlace **Procesos Aplicados** del menú de navegación superior. Cada registro de esta sección representa la aplicación concreta de un proceso del catálogo sobre una parcela en una fecha determinada, e incluye un histórico de comentarios de seguimiento asociado a esa aplicación.

IV.4.1. Consulta de Procesos Aplicados

Para acceder al historial de aplicaciones, el usuario autenticado debe pulsar la opción **Procesos Aplicados** del menú de navegación superior. Al entrar en la página, el listado completo se carga automáticamente sin necesidad de ninguna acción adicional.

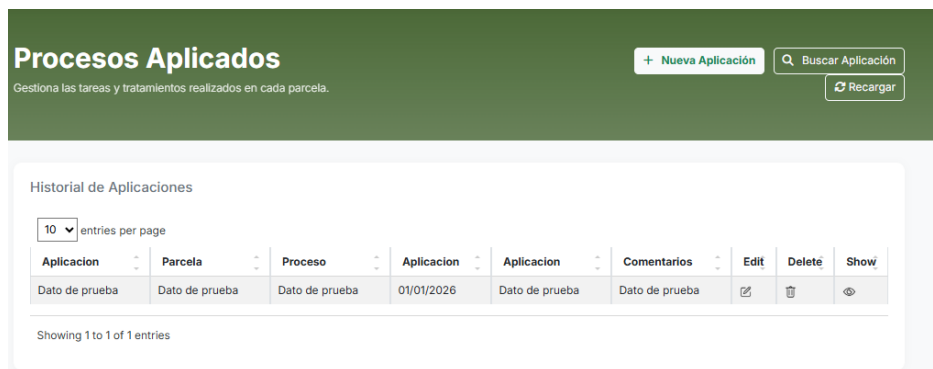


Figura IV.50: Página de Procesos Aplicados con el historial cargado

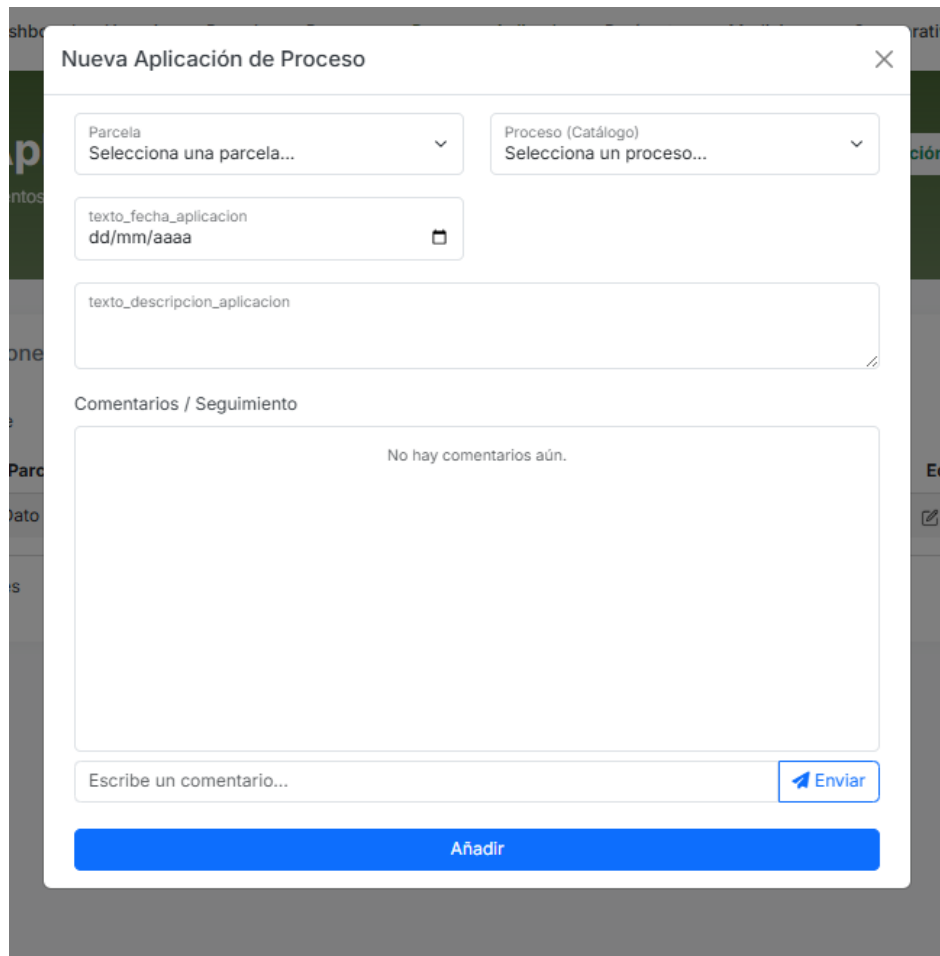
IV.4.2. Alta de Proceso Aplicado

Para registrar una nueva aplicación, en la cabecera de la página se debe pulsar el botón **Nueva Aplicación**, situado junto a los botones **Buscar Aplicación** y **Recargar**. Al pulsar el botón, el sistema abre un formulario emergente vacío donde se debe seleccionar la **parcela** y el **proceso** del catálogo mediante sendos desplegables, además de introducir la fecha de aplicación y una descripción. El formulario incluye también la zona de comentarios (ver IV.4.7), donde ya es posible añadir un primer comentario antes de guardar la aplicación.



Figura IV.51: Botón Nueva Aplicación en la cabecera de la página

Al pulsar el botón se muestra el formulario de alta vacío, con los desplegables de parcela y proceso sin seleccionar.

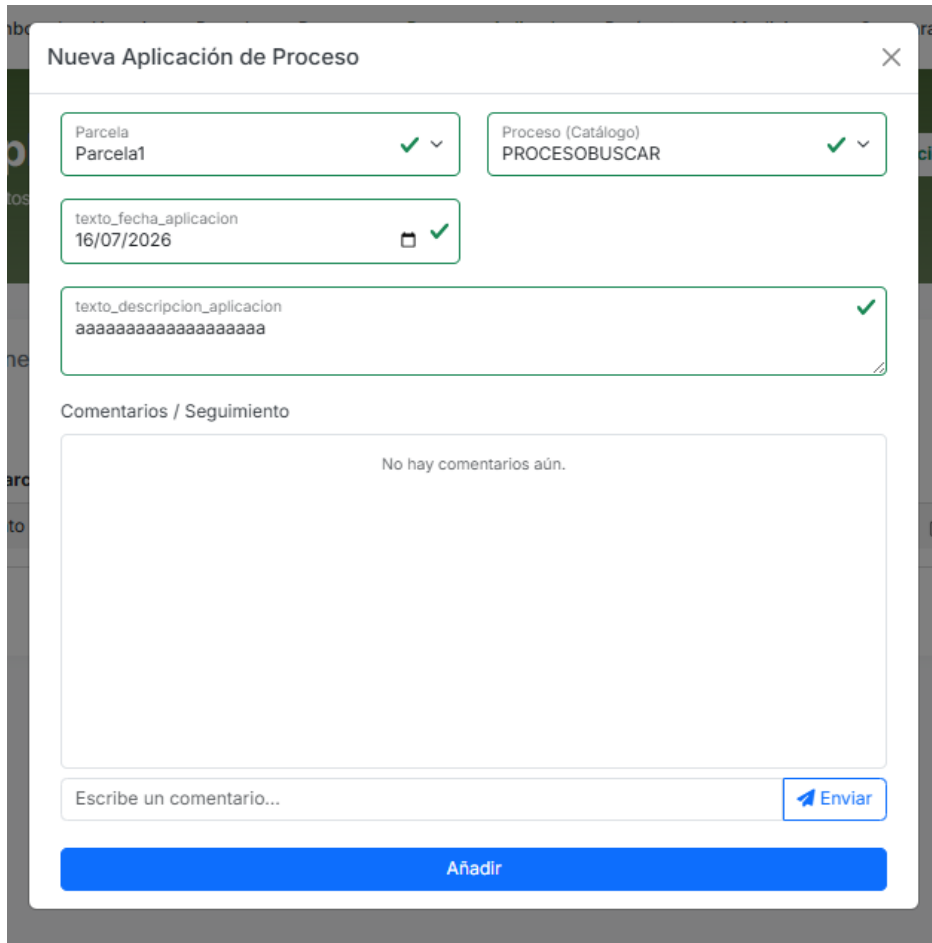


La imagen muestra una ventana de diálogo titulada "Nueva Aplicación de Proceso" con un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene los siguientes elementos:

- Un menú desplegable "Parcela" con el texto "Selecciona una parcela..." y un icono de flecha hacia abajo.
- Un menú desplegable "Proceso (Catálogo)" con el texto "Selecciona un proceso..." y un icono de flecha hacia abajo.
- Un campo de texto "texto_fecha_aplicacion" con el formato "dd/mm/aaaa" y un icono de calendario.
- Un campo de texto "texto_descripcion_aplicacion" con un icono de lápiz en la esquina inferior derecha.
- Una sección titulada "Comentarios / Seguimiento" que contiene un recuadro con el texto "No hay comentarios aún."
- Un campo de texto "Escribe un comentario..." con un botón "Enviar" a su derecha.
- Un botón "Añadir" de color azul que se encuentra en la parte inferior del formulario.

Figura IV.52: Formulario de alta de proceso aplicado vacío

Una vez seleccionada la parcela y el proceso, y completados el resto de campos obligatorios con datos válidos, se procede a pulsar el botón **Añadir**. El sistema valida los datos introducidos y, si son correctos, registra la nueva aplicación y la añade al historial.



Nueva Aplicación de Proceso

Parcela: Parcela1 ✓

Proceso (Catálogo): PROCESOBUSCAR ✓

texto_fecha_aplicacion: 16/07/2026 ✓

texto_descripcion_aplicacion: aaaaaaaaaaaaaaaaaa ✓

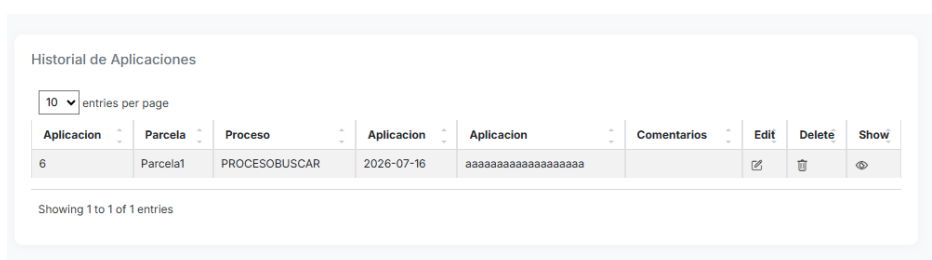
Comentarios / Seguimiento

No hay comentarios aún.

Escribe un comentario... [Enviar](#)

[Añadir](#)

Figura IV.53: Formulario de alta de proceso aplicado con datos de prueba



Historial de Aplicaciones

10 entries per page

Aplicacion	Parcela	Proceso	Aplicacion	Aplicacion	Comentarios	Edit	Delete	Show
6	Parcela1	PROCESOBUSCAR	2026-07-16	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa				

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.54: Proceso aplicado con datos de prueba en la lista

IV.4.3. Modificación de Proceso Aplicado

Para modificar los datos de una aplicación existente, se debe pulsar el icono de edición correspondiente a la fila del historial que se desea modificar.

10 ▾ entries per page

Aplicacion	Parcela	Proceso	Aplicacion	Aplicacion	Comentarios	Edit	Delete	Show
6	Parcela1	PROCESOBUSCAR	2026-07-16	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa				

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.55: Icono de edición sobre una aplicación del historial

Al pulsar el icono, el sistema abre el formulario con los datos actuales de la aplicación ya cargados. La parcela y el proceso ya no se muestran como desplegable editables, sino como campos de texto de solo lectura con su nombre resuelto: una vez creada la aplicación, no se puede reasignar a otra parcela ni a otro proceso del catálogo. Se pueden modificar la fecha de aplicación y la descripción, así como añadir nuevos comentarios al histórico. Tras realizar los cambios deseados, se pulsa el botón **Guardar**.

Editar Aplicación

Parcela

Parcela1

Proceso (Catálogo)

PROCESOBUSCAR

texto_fecha_aplicacion

16/07/2026

texto_descripcion_aplicacion

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Comentarios / Seguimiento

No hay comentarios aún.

Escribe un comentario...

Enviar

Guardar

Figura IV.56: Formulario de modificación con datos actuales de la aplicación

El sistema actualiza los datos en la base de datos, cierra el formulario y refresca el historial, mostrando ya los datos actualizados de la aplicación.

Historial de Aplicaciones

10 entries per page

Aplicacion	Parcela	Proceso	Aplicacion	Aplicacion	Comentarios	Edit	Delete	Show
6	Parcela1	PROCESOBUSCAR	2026-07-16	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb				

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.57: Historial de aplicaciones tras la modificación correcta

IV.4.4. Baja de Proceso Aplicado

Para eliminar una aplicación del historial, se debe pulsar el icono de eliminación (una papelera) situado en la fila correspondiente.

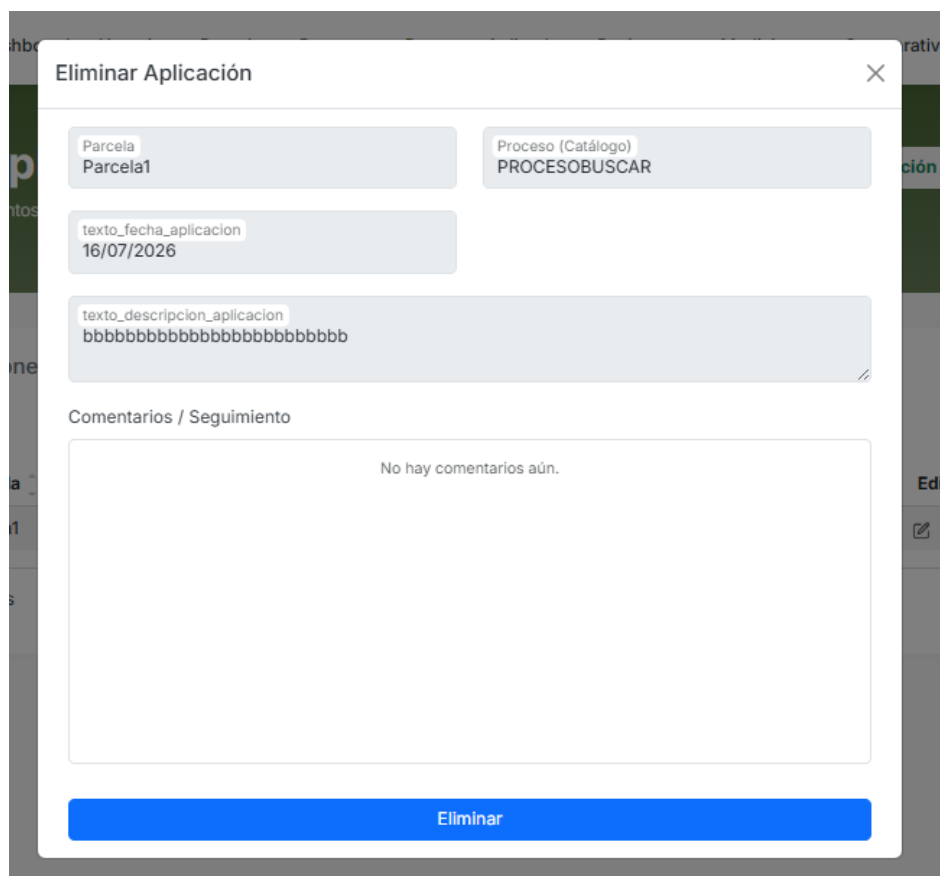
10 entries per page

Aplicacion	Parcela	Proceso	Aplicacion	Aplicacion	Comentarios	Edit	Delete	Show
6	Parcela1	PROCESOBUSCAR	2026-07-16	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb				

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.58: Icono de eliminación sobre una aplicación del historial

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con los datos de la aplicación (parcela, proceso, fecha, descripción e histórico de comentarios) en modo solo lectura, y con un botón **Eliminar** para confirmar la baja.



Eliminar Aplicación

Parcela
Parcela1

Proceso (Catálogo)
PROCESOBUSCAR

texto_fecha_aplicacion
16/07/2026

texto_descripcion_aplicacion
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

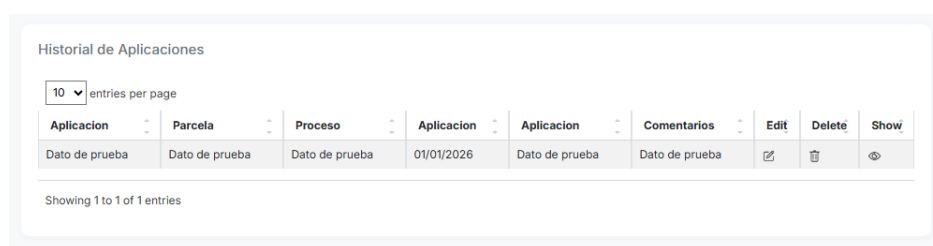
Comentarios / Seguimiento

No hay comentarios aún.

Eliminar

Figura IV.59: Formulario de baja de proceso aplicado

Tras confirmar la operación, el sistema elimina el registro de la base de datos (incluyendo su histórico de comentarios) y muestra el historial actualizado, donde la aplicación eliminada ya no aparece.



Historial de Aplicaciones

10 entries per page

Aplicacion	Parcela	Proceso	Aplicacion	Aplicacion	Comentarios	Edit	Delete	Show
Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	01/01/2026	Dato de prueba	Dato de prueba			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.60: Historial de aplicaciones tras la eliminación correcta

IV.4.5. Búsqueda de Procesos Aplicados

Para realizar una búsqueda, en la cabecera de la página se debe pulsar el botón **Buscar Aplicación**.



Figura IV.61: Botón Buscar Aplicación en la cabecera de la página

Al pulsar dicho botón, el sistema abre el formulario de búsqueda, donde la parcela y el proceso vuelven a mostrarse como desplegados (para filtrar por una parcela o proceso concretos), junto con campos para filtrar por identificador, fecha de aplicación, descripción y comentarios. A diferencia del resto de acciones, en la búsqueda el campo de comentarios es un simple campo de texto para filtrar, no el histórico en formato conversación. Si se pulsa el botón de búsqueda sin rellenar ningún campo, el sistema devuelve todo el historial, ya que el criterio vacío se interpreta como «sin filtro».

Una imagen de un formulario de búsqueda que se abre en una ventana modal. El título de la ventana es 'Buscar Aplicación'. El formulario contiene: un campo de texto para 'ID'; dos desplegables para 'Parcela' (con el texto 'Selecciona una parcela...') y 'Proceso (Catálogo)' (con el texto 'Selecciona un proceso...'); un campo de fecha con el placeholder 'dd/mm/aaaa' y un icono de calendario; un campo de texto para la descripción con el placeholder 'texto_descripcion_aplicacion'; un campo de texto para los comentarios con el placeholder 'Comentarios / Seguimiento'; y un botón azul con el texto 'Buscar'.

Figura IV.62: Formulario de búsqueda de procesos aplicados con campos vacíos

La búsqueda admite valores parciales (*substrings*) en los campos de texto: basta con introducir una parte del valor buscado para obtener todos los registros que lo contengan. Por ejemplo, si se escribe una palabra concreta en el campo *Descripción*, el sistema devuelve todas las aplicaciones cuya descripción la contenga.

Figura IV.63: Formulario de búsqueda con valor parcial introducido

El sistema valida que el contenido de cada campo tenga el formato de caracteres permitido antes de enviar la consulta. Tras la validación, se ejecuta la búsqueda y el historial se actualiza mostrando únicamente las aplicaciones que coinciden con los criterios indicados. En esta tabla de resultados, la parcela y el proceso se muestran ya por su nombre en lugar de su identificador numérico.

Aplicacion	Parcela	Proceso	Aplicacion	Aplicacion	Comentarios	Edit	Delete	Show
8	Parcela1	PROCESOBUSCAR	0000-00-00	PROCESO BUSCAR 2				

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.64: Historial de aplicaciones filtrado tras la búsqueda

IV.4.6. Ver Detalle de Proceso Aplicado

Para consultar el detalle completo de una aplicación sin modificar sus datos, se debe pulsar el icono de vista (un ojo) situado en la fila correspondiente del historial.

Historial de Aplicaciones

10 entries per page

Aplicacion	Parcela	Proceso	Aplicacion	Aplicacion	Comentarios	Edit	Delete	Show
8	Parcela1	PROCESOBUSCAR	0000-00-00	PROCESO BUSCAR 2				

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.65: Icono de ver detalle sobre una aplicación del historial

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con todos los datos de la aplicación (parcela, proceso, fecha, descripción e histórico de comentarios) en modo solo lectura, sin ningún botón de acción ni caja para escribir un nuevo comentario: la única forma de salir de la vista es cerrar el formulario emergente.

Detalle de Aplicación

Parcela: Parcela1

Proceso (Catálogo): PROCESOBUSCAR

texto_fecha_aplicacion: dd/mm/aaaa

texto_descripcion_aplicacion: PROCESO BUSCAR 2

Comentarios / Seguimiento

No hay comentarios aún.

Figura IV.66: Formulario de detalle de proceso aplicado

IV.4.7. Comentarios de la Aplicación

Cada aplicación de proceso incluye un histórico de comentarios en formato conversación, visible en el propio formulario emergente de Alta, Modificación, Baja y Ver Detalle. En Alta y Modificación se muestra además un campo de texto con un botón

Enviar para añadir un nuevo comentario; en Baja y Ver Detalle esa caja de escritura no aparece, ya que el histórico se muestra en modo exclusivamente de lectura.

Figura IV.67: Histórico de comentarios de una aplicación

Cada comentario añadido queda asociado automáticamente al usuario que ha iniciado sesión y a la fecha y hora del momento en que se escribe, sin que sea necesario introducir estos datos manualmente. Los comentarios ya existentes no se pueden editar ni eliminar de forma individual: el histórico solo permite añadir comentarios nuevos al final de la conversación.

Historial de Aplicaciones

10 entries per page

Aplicación	Parcela	Proceso	Aplicación	Aplicación	Comentarios	Edit	Delete	Show
7	Parcela1	proceso	0000-00-00	PROCESO BUSCAR 1				
8	Parcela1	PROCESO BUSCAR	0000-00-00	PROCESO BUSCAR 2
	[ADMIN]16/7/2026 0:05:42 primer mensaje [ADMIN]16/7/2026 0:05:47 segundo mensaje			

Showing 1 to 2 of 2 entries

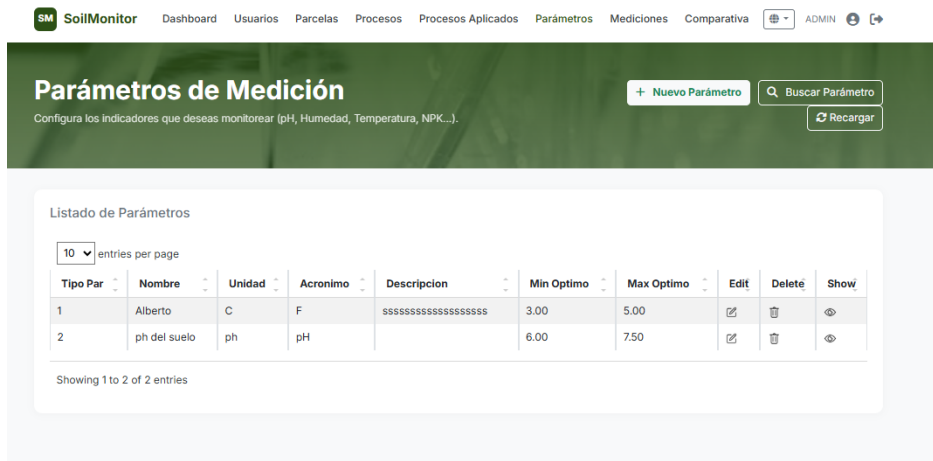
Figura IV.68: Nuevo comentario añadido al histórico

IV.5. Gestión de Parámetros

La gestión de parámetros se realiza desde su propia página (`parametros.html`), accesible desde el enlace **Parámetros** del menú de navegación superior. Cada parámetro define una magnitud monitorizable del suelo (pH, humedad, temperatura, nutrientes...), con su unidad de medida y un rango óptimo de referencia, y se utiliza para nutrir los formularios de registro de mediciones.

IV.5.1. Consulta de Parámetros

Para acceder al listado de parámetros, el usuario autenticado debe pulsar la opción **Parámetros** del menú de navegación superior. Al entrar en la página, el listado completo se carga automáticamente sin necesidad de ninguna acción adicional.



The screenshot shows the 'Parámetros de Medición' page. At the top, there's a navigation bar with 'SoilMonitor' and various menu items. Below the navigation bar, the page title 'Parámetros de Medición' is displayed, along with a subtitle 'Configura los indicadores que deseas monitorear (pH, Humedad, Temperatura, NPK...)'. There are three buttons: '+ Nuevo Parámetro', 'Buscar Parámetro', and 'Recargar'. Below this, there's a section titled 'Listado de Parámetros' with a dropdown for 'entries per page' set to 10. A table lists two parameters:

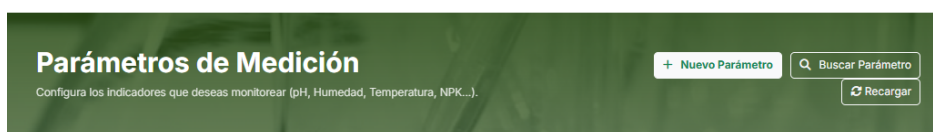
Tipo Par	Nombre	Unidad	Acronimo	Descripción	Min Optimo	Max Optimo	Edit	Delete	Show
1	Alberto	C	F	ssssssssssssssssssss	3.00	5.00			
2	ph del suelo	ph	pH		6.00	7.50			

Below the table, it says 'Showing 1 to 2 of 2 entries'.

Figura IV.69: Página de Parámetros de Medición con el listado cargado

IV.5.2. Alta de Parámetro

Para registrar un nuevo parámetro, en la cabecera de la página se debe pulsar el botón **Nuevo Parámetro**, situado junto a los botones **Buscar Parámetro** y **Recargar**. Al pulsar el botón, el sistema abre un formulario emergente vacío donde se deben introducir los datos del nuevo parámetro: nombre, acrónimo, descripción, unidad de medida y los valores mínimo y máximo del rango óptimo. De todos ellos, únicamente el **nombre** y la **unidad** son obligatorios para poder guardar el formulario; el resto de campos son opcionales.



This is a close-up of the header area of the 'Parámetros de Medición' page. It shows the title 'Parámetros de Medición' and the subtitle 'Configura los indicadores que deseas monitorear (pH, Humedad, Temperatura, NPK...)'. The three buttons are clearly visible: '+ Nuevo Parámetro', 'Buscar Parámetro', and 'Recargar'.

Figura IV.70: Botón Nuevo Parámetro en la cabecera de la página

Al pulsar el botón se muestra el formulario de alta vacío.



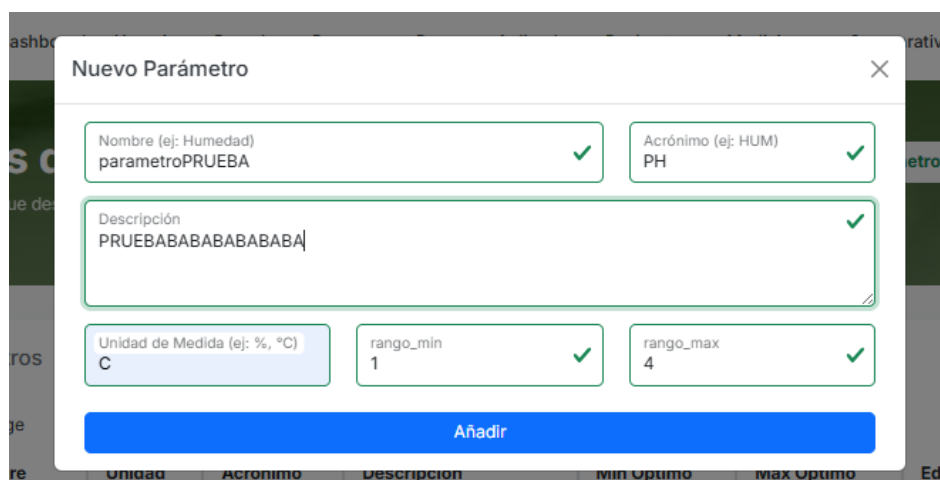
The screenshot shows a modal window titled "Nuevo Parámetro" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Nombre (ej: Humedad):** An empty text input field.
- Acrónimo (ej: HUM):** An empty text input field.
- Descripción:** A larger empty text area.
- Unidad de Medida (ej: %, °C):** An empty text input field.
- rango_min:** An empty text input field.
- rango_max:** An empty text input field.

At the bottom of the form is a prominent blue button labeled "Añadir". Below the modal, a portion of a table is visible with headers: "Unidad", "Acronimo", "Descripcion", "Min Optimo", "Max Optimo", and "Edit".

Figura IV.71: Formulario de alta de parámetro vacío

Una vez completados los campos obligatorios con datos válidos, se procede a pulsar el botón **Añadir**. El sistema valida los datos introducidos y, si son correctos, registra el nuevo parámetro y lo añade al listado.



This screenshot shows the same "Nuevo Parámetro" modal window, but now it is filled with test data. Each input field is outlined with a green border and has a green checkmark in the top right corner, indicating successful validation:

- Nombre:** "parametroPRUEBA" ✓
- Acrónimo:** "PH" ✓
- Descripción:** "PRUEBABABABABABA" ✓
- Unidad de Medida:** "C" ✓
- rango_min:** "1" ✓
- rango_max:** "4" ✓

The blue "Añadir" button remains at the bottom. The table headers from the previous image are also visible at the bottom of the screen.

Figura IV.72: Formulario de alta de parámetro con datos de prueba

Listado de Parámetros

10 entries per page

Tipo Par	Nombre	Unidad	Acronimo	Descripción	Min Optimo	Max Optimo	Edit	Delete	Show
1	Alberto	C	F	ssssssssssssssssssss	3.00	5.00			
2	ph del suelo	ph	pH		6.00	7.50			
3	parametroPRUEBA	C	PH	PRUEBABABABABABA	1.00	4.00			

Showing 1 to 3 of 3 entries

Figura IV.73: Parámetro con datos de prueba en listado de parámetros

IV.5.3. Modificación de Parámetro

Para modificar los datos de un parámetro existente, se debe pulsar el icono de edición correspondiente a la fila del parámetro que se desea modificar, dentro del listado.

3	parametroPRUEBA	C	PH	PRUEBABABABABABA	1.00	4.00			
---	-----------------	---	----	------------------	------	------	--	--	--

Figura IV.74: Icono de edición sobre un parámetro del listado

Al pulsar el icono, el sistema abre el formulario con los datos actuales del parámetro ya cargados en los campos correspondientes. Se realizan los cambios necesarios sobre los campos deseados y se pulsa el botón **Guardar** para aplicar las modificaciones.

Editar Parámetro

Nombre (ej: Humedad): parametroPRUEBAEDITADA

Acrónimo (ej: HUM): PH

Descripción: PRUEBABABABABABA

Unidad de Medida (ej: %, °C): C

rango_min: 1,00

rango_max: 4,00

Guardar

Figura IV.75: Formulario de modificación con datos actuales del parámetro

El sistema actualiza los datos en la base de datos, cierra el formulario y refresca el listado, mostrando ya los datos actualizados del parámetro.

10 entries per page

Tipo Par	Nombre	Unidad	Acronimo	Descripcion	Min Optimo	Max Optimo	Edit	Delete	Show
1	Alberto	C	F	ssssssssssssssssss	3.00	5.00			
2	ph del suelo	ph	pH		6.00	7.50			
3	parametroPRUEBAEDITADA	C	PH	PRUEBABABABABABABA	1.00	4.00			

Showing 1 to 3 of 3 entries

Figura IV.76: Listado de parámetros tras la modificación correcta

IV.5.4. Baja de Parámetro

Para eliminar un parámetro del sistema, desde el listado se debe pulsar el icono de eliminación (una papelera) situado en la fila del parámetro que se desea dar de baja.

3	parametroPRUEBAEDITADA	C	PH	PRUEBABABABABABABA	1.00	4.00			
---	------------------------	---	----	--------------------	------	------	--	--	--

Figura IV.77: Icono de eliminación sobre un parámetro del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con los datos del parámetro en modo solo lectura, y con un botón **Eliminar** para confirmar la baja.

Eliminar Parámetro

Nombre (ej: Humedad)

parametroPRUEBAEDITADA

Acronimo (ej: HUM)

PH

Descripción

PRUEBABABABABABABA

Unidad de Medida (ej: %, °C)

C

rango_min

1,00

rango_max

4,00

Eliminar

Figura IV.78: Formulario de baja de parámetro

Tras confirmar la operación, el sistema elimina el registro de la base de datos y muestra el listado actualizado, donde el parámetro eliminado ya no aparece.

Listado de Parámetros

10 entries per page

Tipo Par	Nombre	Unidad	Acronimo	Descripción	Min Optimo	Max Optimo	Edit	Delete	Show
1	Alberto	C	F	ssssssssssssssssssss	3.00	5.00			
2	ph del suelo	ph	pH		6.00	7.50			

Showing 1 to 2 of 2 entries

Figura IV.79: Listado de parámetros tras la eliminación correcta

IV.5.5. Búsqueda de Parámetros

Para realizar una búsqueda de parámetros, en la cabecera de la página se debe pulsar el botón **Buscar Parámetro**.

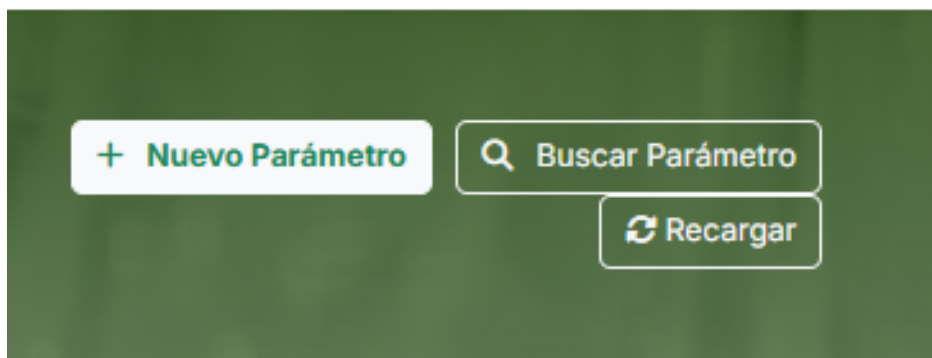
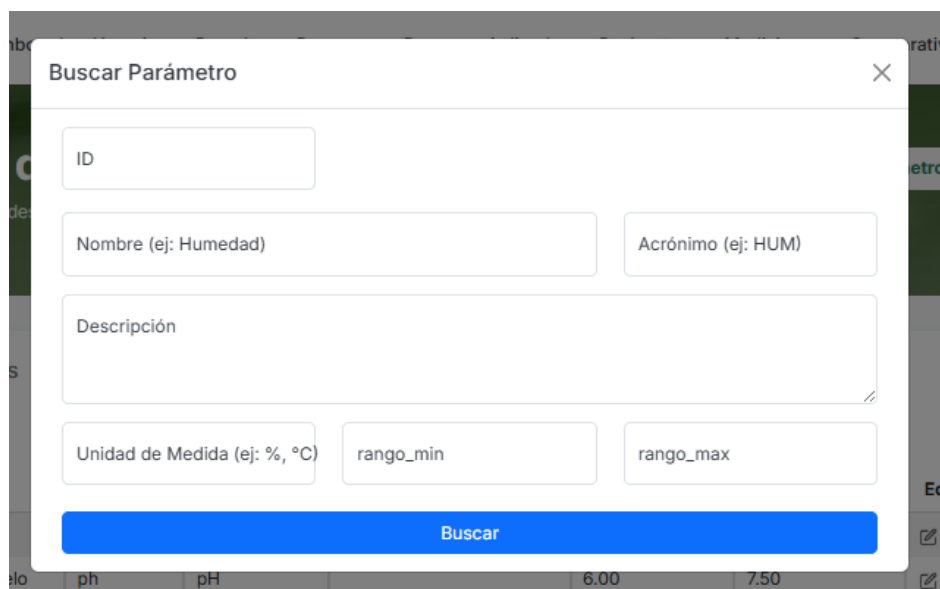


Figura IV.80: Botón Buscar Parámetro en la cabecera de la página

Al pulsar dicho botón, el sistema abre el formulario de búsqueda, que permite filtrar por identificador, nombre, acrónimo, descripción, unidad y los valores del rango óptimo. Si se pulsa el botón de búsqueda sin rellenar ningún campo, el sistema devuelve todos los parámetros registrados, ya que el criterio vacío se interpreta como «sin filtro».



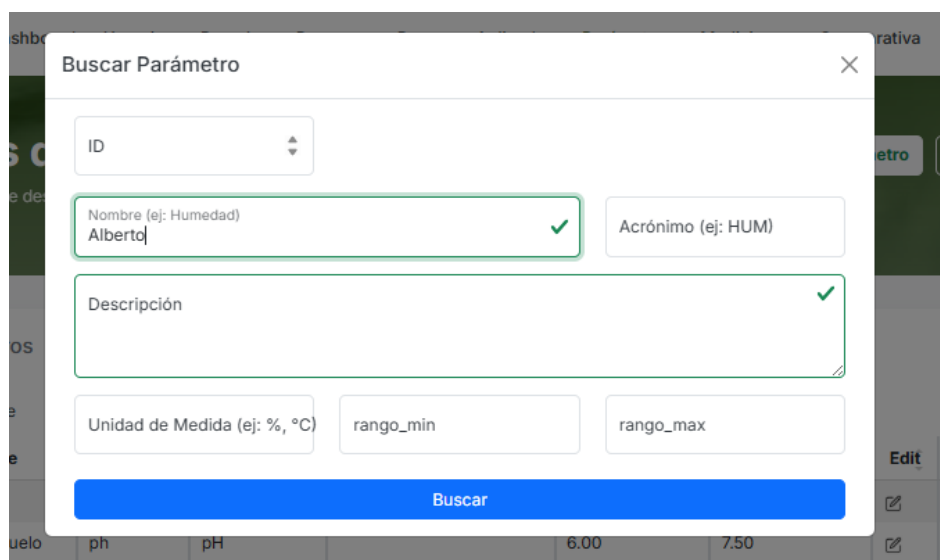
The screenshot shows a modal window titled "Buscar Parámetro" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- ID:** A single-line text input field.
- Nombre (ej: Humedad):** A single-line text input field.
- Acrónimo (ej: HUM):** A single-line text input field.
- Descripción:** A multi-line text area.
- Unidad de Medida (ej: %, °C):** A single-line text input field.
- rango_min:** A single-line text input field.
- rango_max:** A single-line text input field.

At the bottom of the form is a large blue button labeled "Buscar". The background shows a blurred table with columns for "ph" and "pH", and values "6.00" and "7.50".

Figura IV.81: Formulario de búsqueda de parámetros con campos vacíos

La búsqueda admite valores parciales (*substrings*): basta con introducir una parte del valor buscado para obtener todos los registros que lo contengan. Por ejemplo, si se escribe pH en el campo *Nombre*, el sistema devuelve todos los parámetros cuyo nombre contenga esas letras.



This screenshot shows the same "Buscar Parámetro" form, but now with partial data entered and validation marks (green checkmarks):

- ID:** A dropdown menu is open, showing a list of options.
- Nombre (ej: Humedad):** Contains the text "Alberto" and has a green checkmark to its right.
- Acrónimo (ej: HUM):** Is empty.
- Descripción:** Is empty and has a green checkmark to its right.
- Unidad de Medida (ej: %, °C):** Is empty.
- rango_min:** Is empty.
- rango_max:** Is empty.

The blue "Buscar" button remains at the bottom. The background table is still visible.

Figura IV.82: Formulario de búsqueda con valor parcial introducido

El sistema valida que el contenido de cada campo tenga el formato de caracteres permitido antes de enviar la consulta. Tras la validación, se ejecuta la búsqueda y el listado se actualiza mostrando únicamente los parámetros que coinciden con los criterios indicados.

Listado de Parámetros

10 entries per page

Tipo Par	Nombre	Unidad	Acronimo	Descripcion	Min Optimo	Max Optimo	Edit	Delete	Show
1	Alberto	C	F	ssssssssssssssssss	3.00	5.00			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.83: Listado de parámetros filtrado tras la búsqueda

IV.5.6. Ver Detalle de Parámetro

Para consultar el detalle completo de un parámetro sin modificar sus datos, se debe pulsar el icono de vista (un ojo) situado en la fila del parámetro dentro del listado.

10 entries per page

Tipo Par	Nombre	Unidad	Acronimo	Descripcion	Min Optimo	Max Optimo	Edit	Delete	Show
1	Alberto	C	F	ssssssssssssssssss	3.00	5.00			

Figura IV.84: Icono de ver detalle sobre un parámetro del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con todos los datos del parámetro en modo solo lectura, sin ningún botón de acción: la única forma de salir de la vista es cerrar el formulario emergente.

Detalle de Parámetro

Nombre (ej: Humedad)
Alberto

Acronimo (ej: HUM)
F

Descripción
ssssssssssssssssss

Unidad de Medida (ej: %, °C)
C

rango_min
3,00

rango_max
5,00

Figura IV.85: Formulario de detalle de parámetro

IV.6. Gestión de Mediciones

La gestión de mediciones se realiza desde su propia página (`mediciones.html`), accesible desde el enlace **Mediciones** del menú de navegación superior. Cada medición registra el valor obtenido para un parámetro concreto en una parcela concreta, en una fecha determinada, junto con unas observaciones de texto libre.

IV.6.1. Consulta de Mediciones

Para acceder al listado de mediciones, el usuario autenticado debe pulsar la opción **Mediciones** del menú de navegación superior. Al entrar en la página, el listado completo se carga automáticamente sin necesidad de ninguna acción adicional.

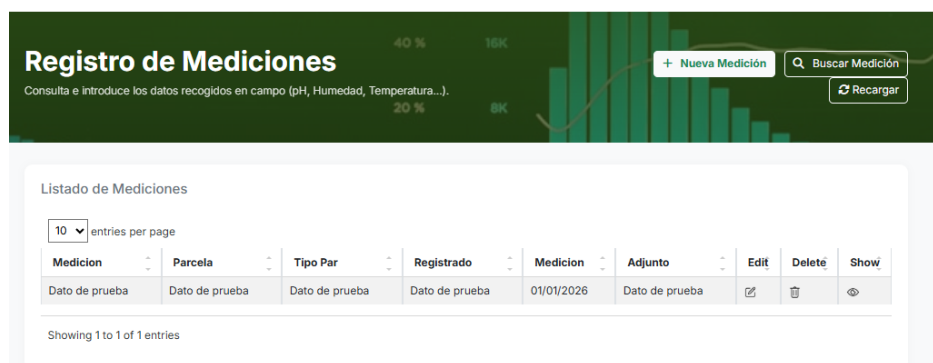


Figura IV.86: Página de Registro de Mediciones con el listado cargado

IV.6.2. Alta de Medición

Para registrar una nueva medición, en la cabecera de la página se debe pulsar el botón **Nueva Medición**, situado junto a los botones **Buscar Medición** y **Recargar**. Al pulsar el botón, el sistema abre un formulario emergente vacío donde se debe seleccionar la **parcela** y el **parámetro** mediante sendos desplegables (el desplegable de parámetro muestra el nombre junto a su acrónimo, p.ej. “Potencial de Hidrógeno (pH)”), además de introducir la fecha de la medición, el valor registrado y, opcionalmente, unas observaciones. Ambos desplegables se cargan dinámicamente con las parcelas y los parámetros ya existentes en el sistema.

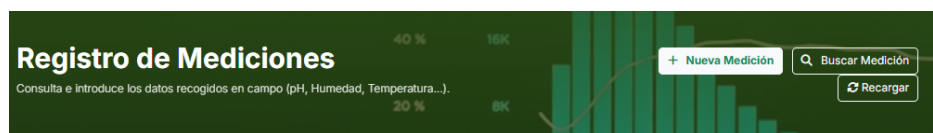
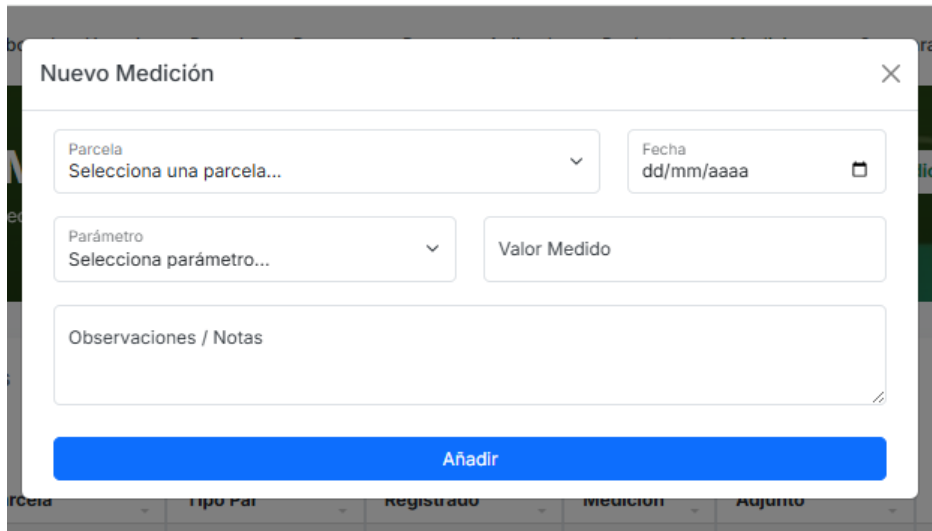


Figura IV.87: Botón Nueva Medición en la cabecera de la página

Al pulsar el botón se muestra el formulario de alta vacío, con los desplegables de parcela y parámetro sin seleccionar.



Formulario de alta de medición vacío. El formulario se titula "Nuevo Medición" y contiene los siguientes campos:

- Parcela:** Selector con el texto "Selecciona una parcela..." y una flecha hacia abajo.
- Fecha:** Campo con el formato "dd/mm/aaaa" y un icono de calendario.
- Parámetro:** Selector con el texto "Selecciona parámetro..." y una flecha hacia abajo.
- Valor Medido:** Campo de texto vacío.
- Observaciones / Notas:** Área de texto grande para comentarios.
- Añadir:** Botón azul para guardar la medición.

Figura IV.88: Formulario de alta de medición vacío

Una vez seleccionada la parcela y el parámetro, y completados el resto de campos obligatorios con datos válidos, se procede a pulsar el botón **Añadir**. El sistema valida los datos introducidos y, si son correctos, registra la nueva medición y la añade al listado.



Formulario de alta de medición con datos de prueba. El formulario se titula "Nuevo Medición" y contiene los siguientes campos:

- Parcela:** Selector con el texto "Parcela1" y una flecha hacia abajo, con una marca de verificación verde.
- Fecha:** Campo con el texto "07/07/2026" y un icono de calendario, con una marca de verificación verde.
- Parámetro:** Selector con el texto "Alberto (F)" y una flecha hacia abajo, con una marca de verificación verde.
- Valor Medido:** Campo con el texto "5.2", con una marca de verificación verde.
- Observaciones / Notas:** Área de texto con el texto "medicion PRUEBA" y una marca de verificación verde.
- Añadir:** Botón azul para guardar la medición.

Figura IV.89: Formulario de alta de medición con datos de prueba

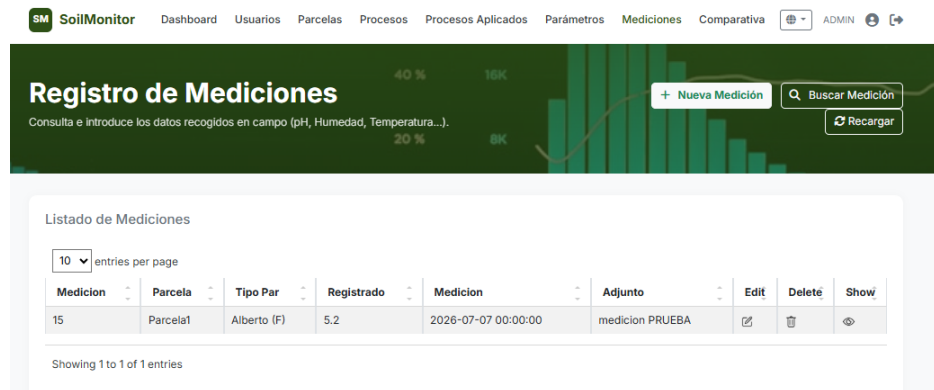


Figura IV.90: Medición con datos de prueba añadida a la lista

IV.6.3. Modificación de Medición

Para modificar los datos de una medición existente, se debe pulsar el icono de edición correspondiente a la fila que se desea modificar, dentro del listado.

Medicion	Parcela	Tipo Par	Registrado	Medicion	Adjunto	Edit	Delete	Show
15	Parcela1	Alberto (F)	5.2	2026-07-07 00:00:00	medicion PRUEBA			

Figura IV.91: Icono de edición sobre una medición del listado

Al pulsar el icono, el sistema abre el formulario con los datos actuales de la medición ya cargados. La parcela y el parámetro ya no se muestran como despleguables editables, sino como campos de texto de solo lectura con su nombre resuelto: una vez creada la medición, no se puede reasignar a otra parcela ni a otro parámetro. Se pueden modificar la fecha, el valor registrado y las observaciones. Tras realizar los cambios deseados, se pulsa el botón **Guardar**.



Editar Medición

Parcela: Parcela1

Fecha: 07/07/2026

Parámetro: Alberto (F)

Valor Medido: 5.2

Observaciones / Notas: medicion PRUEBA EDITADA

Guardar

Figura IV.92: Formulario de modificación con datos actuales de la medición

El sistema actualiza los datos en la base de datos, cierra el formulario y refresca el listado, mostrando ya los datos actualizados de la medición.

10 entries per page

Medicion	Parcela	Tipo Par	Registrado	Medicion	Adjunto	Edit	Delete	Show
15	Parcela1	Alberto (F)	5.2	2026-07-07 00:00:00	medicion PRUEBA EDITADA			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.93: Listado de mediciones tras la modificación correcta

IV.6.4. Baja de Medición

Para eliminar una medición del sistema, desde el listado se debe pulsar el icono de eliminación (una papelera) situado en la fila correspondiente.

10 entries per page

Medicion	Parcela	Tipo Par	Registrado	Medicion	Adjunto	Edit	Delete	Show
15	Parcela1	Alberto (F)	5.2	2026-07-07 00:00:00	medicion PRUEBA EDITADA			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.94: Icono de eliminación sobre una medición del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con los datos de la medición (parcela, parámetro, fecha, valor y observaciones) en modo solo lectura, y con un botón **Eliminar** para confirmar la baja.



Eliminar Medición

Parcela: Parcela1

Fecha: 07/07/2026

Parámetro: Alberto (F)

Valor Medido: 5.2

Observaciones / Notas: medición PRUEBA EDITADA

Eliminar

Figura IV.95: Formulario de baja de medición

Tras confirmar la operación, el sistema elimina el registro de la base de datos y muestra el listado actualizado, donde la medición eliminada ya no aparece.

10 entries per page

Medicion	Parcela	Tipo Par	Registrado	Medicion	Adjunto	Edit	Delete	Show
Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	01/01/2026	Dato de prueba			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.96: Listado de mediciones tras la eliminación correcta

IV.6.5. Búsqueda de Mediciones

Para realizar una búsqueda de mediciones, en la cabecera de la página se debe pulsar el botón **Buscar Medición**.

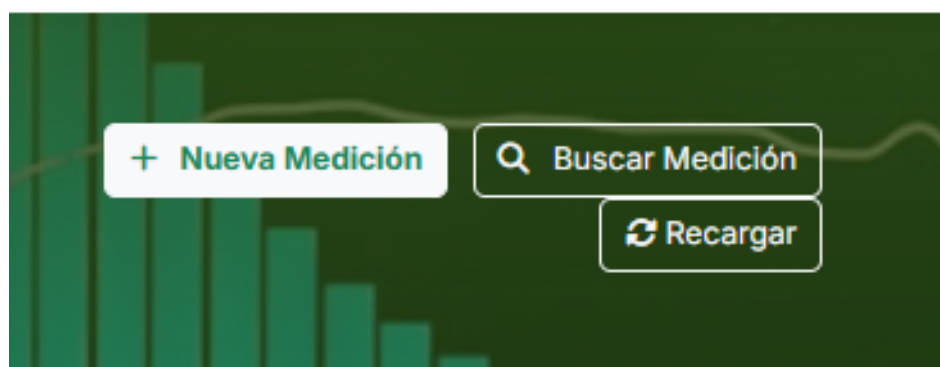


Figura IV.97: Botón Buscar Medición en la cabecera de la página

Al pulsar dicho botón, el sistema abre el formulario de búsqueda, donde la parcela y el parámetro vuelven a mostrarse como desplegados (para filtrar por una parcela o

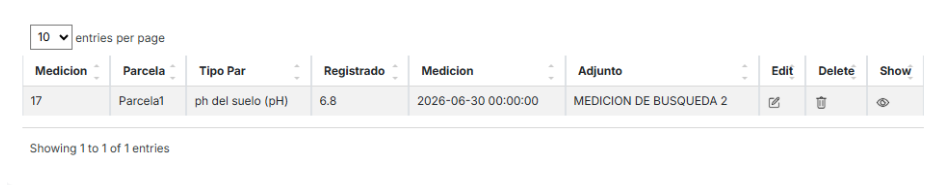
parámetro concretos), junto con campos para filtrar por identificador, fecha, valor registrado y observaciones. Si se pulsa el botón de búsqueda sin rellenar ningún campo, el sistema devuelve todas las mediciones registradas, ya que el criterio vacío se interpreta como «sin filtro».

Figura IV.98: Formulario de búsqueda de mediciones con campos vacíos

La búsqueda admite valores parciales (*substrings*) en los campos de texto: basta con introducir una parte del valor buscado para obtener todos los registros que lo contengan. Por ejemplo, si se escribe una parte del valor registrado, el sistema devuelve todas las mediciones cuyo valor la contenga.

Figura IV.99: Formulario de búsqueda con valor parcial introducido

El sistema valida que el contenido de cada campo tenga el formato de caracteres permitido antes de enviar la consulta. Tras la validación, se ejecuta la búsqueda y el listado se actualiza mostrando únicamente las mediciones que coinciden con los criterios indicados. En esta tabla de resultados, la parcela y el parámetro se muestran ya por su nombre en lugar de su identificador numérico.



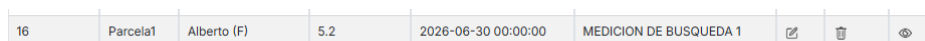
Medicion	Parcela	Tipo Par	Registrado	Medicion	Adjunto	Edit	Delete	Show
17	Parcela1	ph del suelo (pH)	6.8	2026-06-30 00:00:00	MEDICION DE BUSQUEDA 2			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura IV.100: Listado de mediciones filtrado tras la búsqueda

IV.6.6. Ver Detalle de Medición

Para consultar el detalle completo de una medición sin modificar sus datos, se debe pulsar el icono de vista (un ojo) situado en la fila correspondiente del listado.



16	Parcela1	Alberto (F)	5.2	2026-06-30 00:00:00	MEDICION DE BUSQUEDA 1			
----	----------	-------------	-----	---------------------	------------------------	--	--	--

Figura IV.101: Icono de ver detalle sobre una medición del listado

Al pulsar el icono, el sistema muestra el mismo formulario emergente con todos los datos de la medición (parcela, parámetro, fecha, valor y observaciones) en modo solo lectura, sin ningún botón de acción: la única forma de salir de la vista es cerrar el formulario emergente.



Detalle de Medición

Parcela

Parcela1

Fecha

30/06/2026

Parámetro

Alberto (F)

Valor Medido

5.2

Observaciones / Notas

MEDICION DE BUSQUEDA 1

Figura IV.102: Formulario de detalle de medición

IV.7. Mi Perfil

La gestión de la cuenta propia se realiza desde la página `perfil.html`, accesible en cualquier momento pulsando el icono de usuario situado en la esquina superior derecha del menú de navegación, junto al nombre de usuario y el icono de cerrar sesión. A diferencia del resto de módulos del sistema, esta página no muestra ningún listado: gira en torno a un único formulario emergente con los datos de la cuenta del usuario que ha iniciado sesión.

IV.7.1. Consulta de Mi Perfil

Al entrar en la página, el sistema recupera automáticamente los datos de la cuenta del usuario autenticado y abre el formulario emergente con el detalle en modo solo lectura, sin necesidad de pulsar ningún botón. Se muestran todos los datos personales (nombre, apellidos, DNI, correo, teléfono, fecha de nacimiento, género, dirección, país y estudios) junto con el login y la contraseña, esta última siempre enmascarada con asteriscos.



Figura IV.103: Icono de acceso a Mi Perfil en el menú de navegación

The image shows a modal window titled "Ver Usuario" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Nombre:** Alberto
- Apellidos:** Deben Fernandez
- DNI:** (empty)
- Correo:** debenchu7@gmail.com
- Teléfono:** (+34)603561903
- Estudios:** Selecciona una opción (dropdown menu)
- Fecha de Nacimiento:** dd/mm/aaaa
- Género:** Selecciona una opción (dropdown menu)
- Dirección:** (empty)
- País:** Selecciona una opción (dropdown menu)
- Usuario:** ADMIN
- Contraseña:** (masked with dots)

At the bottom of the form is a blue button with a pencil icon and the text "Editar".

Figura IV.104: Detalle de la cuenta propia mostrado al entrar en Mi Perfil

Si el usuario cierra el formulario emergente (con la X, la tecla Escape o pulsando fuera del recuadro), el sistema le devuelve a la página desde la que accedió a Mi Perfil; si no procede de ninguna página del propio sistema, le devuelve al Dashboard.

IV.7.2. Modificación de Mi Perfil

Para modificar los datos de la cuenta propia, dentro del detalle mostrado en la Consulta se debe pulsar el botón **Editar**, situado en la parte inferior del formulario.

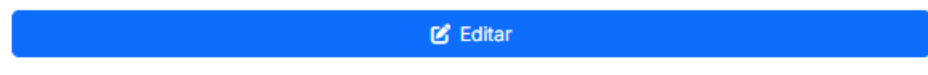


Figura IV.105: Botón Editar en el detalle de Mi Perfil

Al pulsarlo, el formulario se muestra en modo edición con los datos actuales precargados. El login no se puede modificar, ya que actúa como identificador de la cuenta. El campo de contraseña aparece vacío y solo es necesario rellenarlo si se quiere establecer una nueva (si se deja en blanco, se conserva la actual). Si quien edita su propio perfil es un administrador, el formulario incluye además un selector para cambiar su propio rol (**USUARIO** / **ADMIN**); para el resto de usuarios este campo no se muestra. Se realizan los cambios necesarios sobre los campos deseados y se pulsa el botón de guardar para aplicar las modificaciones.

Editar Usuario ✕

Nombre
Alberto

Apellidos
Deben Fernandez

DNI

Correo
debenchu7@gmail.com

Teléfono
(+34)603561903

Estudios
Selecciona una opción ▼

Fecha de Nacimiento
dd/mm/aaaa 📅

Género
Selecciona una opción ▼

Dirección

País
Selecciona una opción ▼

Usuario
ADMIN

Contraseña

Rol
Administrador ▼

Editar

Figura IV.106: Formulario de edición de Mi Perfil con los datos precargados

The image shows a mobile application interface for editing a user profile. The form is titled 'Editar Usuario' and contains the following fields:

- Nombre: Alberto
- Apellidos: Deben Fernandez
- DNI: 54154795F
- Correo: debenchu7@gmail.com
- Teléfono: (+34)603561903
- Estudios: Universitarios
- Fecha de Nacimiento: 18/07/2003
- Género: Masculino
- Dirección: aaaaaaaaaa cambiado
- País: España
- Usuario: ADMIN
- Contraseña: (empty)
- Rol: Administrador

Each field has a green checkmark icon on the right, indicating successful validation. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Editar'.

Figura IV.107: Formulario de edición de Mi Perfil con los datos a editar

El sistema valida los datos introducidos y, si son correctos, actualiza la cuenta en la base de datos y vuelve a mostrar el mismo formulario ya en modo solo lectura, con los valores actualizados.

The image shows a modal window titled "Ver Usuario" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Nombre:** Alberto
- Apellidos:** Deben Fernandez
- DNI:** 54154795F
- Correo:** debenchu7@gmail.com
- Teléfono:** (+34)603561903
- Estudios:** Universitarios (dropdown menu)
- Fecha de Nacimiento:** 18/07/2003
- Género:** Masculino (dropdown menu)
- Dirección:** aaaaaaaaaa cambiado
- País:** España (dropdown menu)
- Usuario:** ADMIN
- Contraseña:** Represented by 10 dots.

At the bottom of the form is a blue button with a pencil icon and the text "Editar".

Figura IV.108: Detalle de Mi Perfil tras la modificación correcta

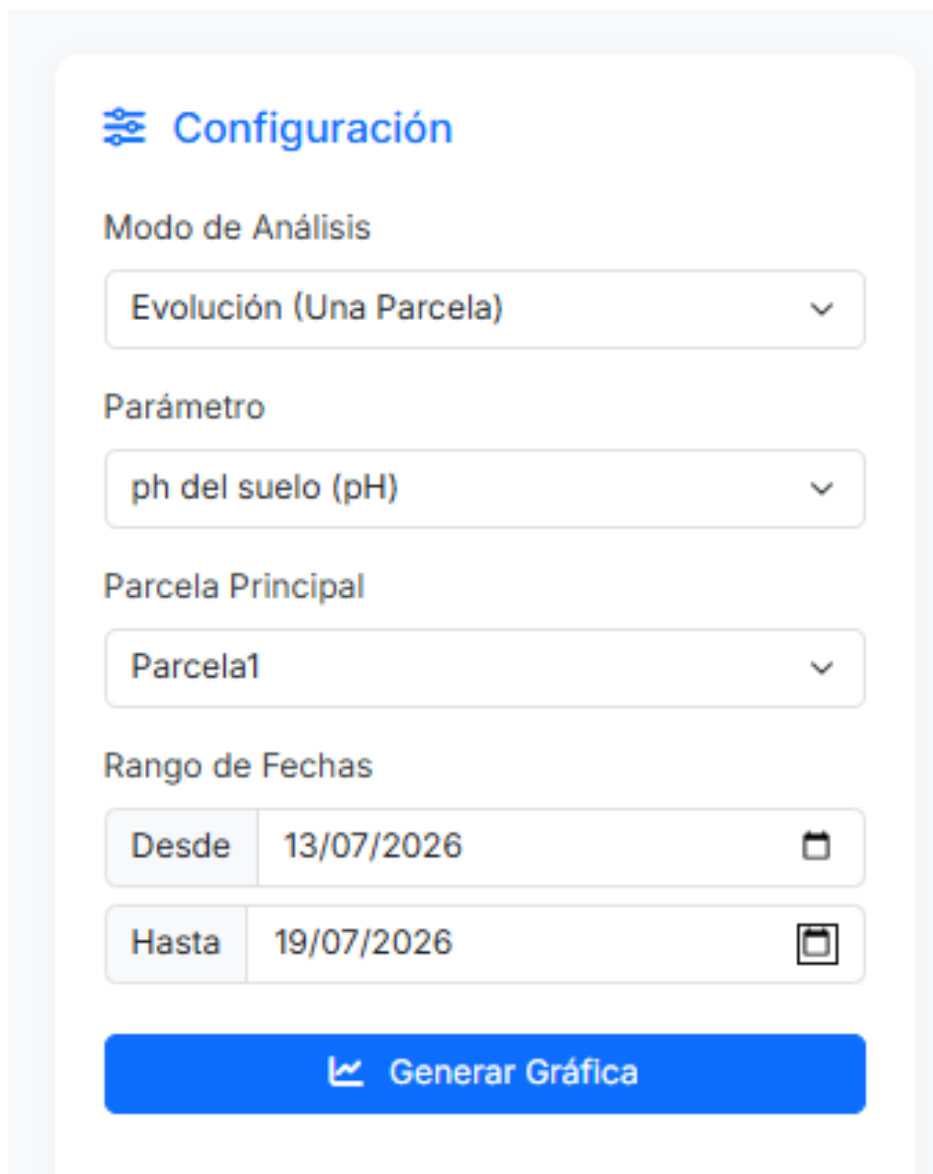
IV.8. Comparativa y Análisis

La comparativa y el análisis de resultados se realizan desde su propia página (`comparativa.html`), accesible desde el enlace **Comparativa** del menú de navegación superior. A diferencia del resto de módulos, esta página no muestra ningún listado de registros: se organiza en un panel de configuración a la izquierda y un panel de visualización (gráfica y tabla de datos) a la derecha. Al entrar en la página, los desplegables de **Parámetro** y **Parcela Principal** (y, si procede, **Parcela a Comparar**) se rellenan automáticamente con las parcelas y los parámetros existentes, mostrando «*Cargando...*» mientras se completa la carga.

El panel de configuración incluye un selector de **Modo de Análisis** con dos opciones: *Evolución (Una Parcela)*, seleccionada por defecto, y *Comparativa (Dos Parcelas)*. Ambos modos comparten el resto de filtros (parámetro, parcela y rango de fechas) y el mismo botón **Generar Gráfica**; lo único que cambia entre uno y otro es si se analiza una sola parcela o se comparan dos.

IV.8.1. Ver Gráficas de Evolución (Modo Evolución)

Con el modo *Evolución (Una Parcela)* seleccionado, se elige el **Parámetro** a analizar y la **Parcela Principal** sobre la que se quiere ver la evolución. El rango de fechas (**Desde** / **Hasta**) es opcional: si se deja vacío, se incluyen todas las mediciones disponibles de ese parámetro en esa parcela.



El panel de configuración, titulado "Configuración" con un icono de engranaje, contiene los siguientes elementos:

- Modo de Análisis:** Un menú desplegable con la opción "Evolución (Una Parcela)" seleccionada.
- Parámetro:** Un menú desplegable con "ph del suelo (pH)" seleccionado.
- Parcela Principal:** Un menú desplegable con "Parcela1" seleccionada.
- Rango de Fechas:** Dos campos de entrada de fechas.
 - El campo "Desde" contiene la fecha "13/07/2026" y un icono de calendario.
 - El campo "Hasta" contiene la fecha "19/07/2026" y un icono de calendario.
- Botón de Acción:** Un botón azul con el texto "Generar Gráfica" y un icono de una línea de gráfico.

Figura IV.109: Panel de configuración en modo Evolución con los filtros completados

Al pulsar **Generar Gráfica**, el sistema comprueba que se ha seleccionado un parámetro y una parcela; si falta alguno de los dos, muestra un aviso pidiendo completar la selección y no genera nada. Si la selección es válida, recupera las mediciones de esa parcela y parámetro, las filtra por el rango de fechas indicado y las ordena cronológicamente. Si no hay ninguna medición que cumpla los criterios, el sistema avisa de que no hay datos para esa selección y mantiene la gráfica y la tabla tal como estaban.

Cuando sí hay datos, se muestra un gráfico de líneas con la evolución del valor del parámetro a lo largo del tiempo, y debajo una tabla con el detalle de cada fecha y su valor registrado.



Figura IV.110: Gráfica de un parámetro en una parcela

Datos Detallados

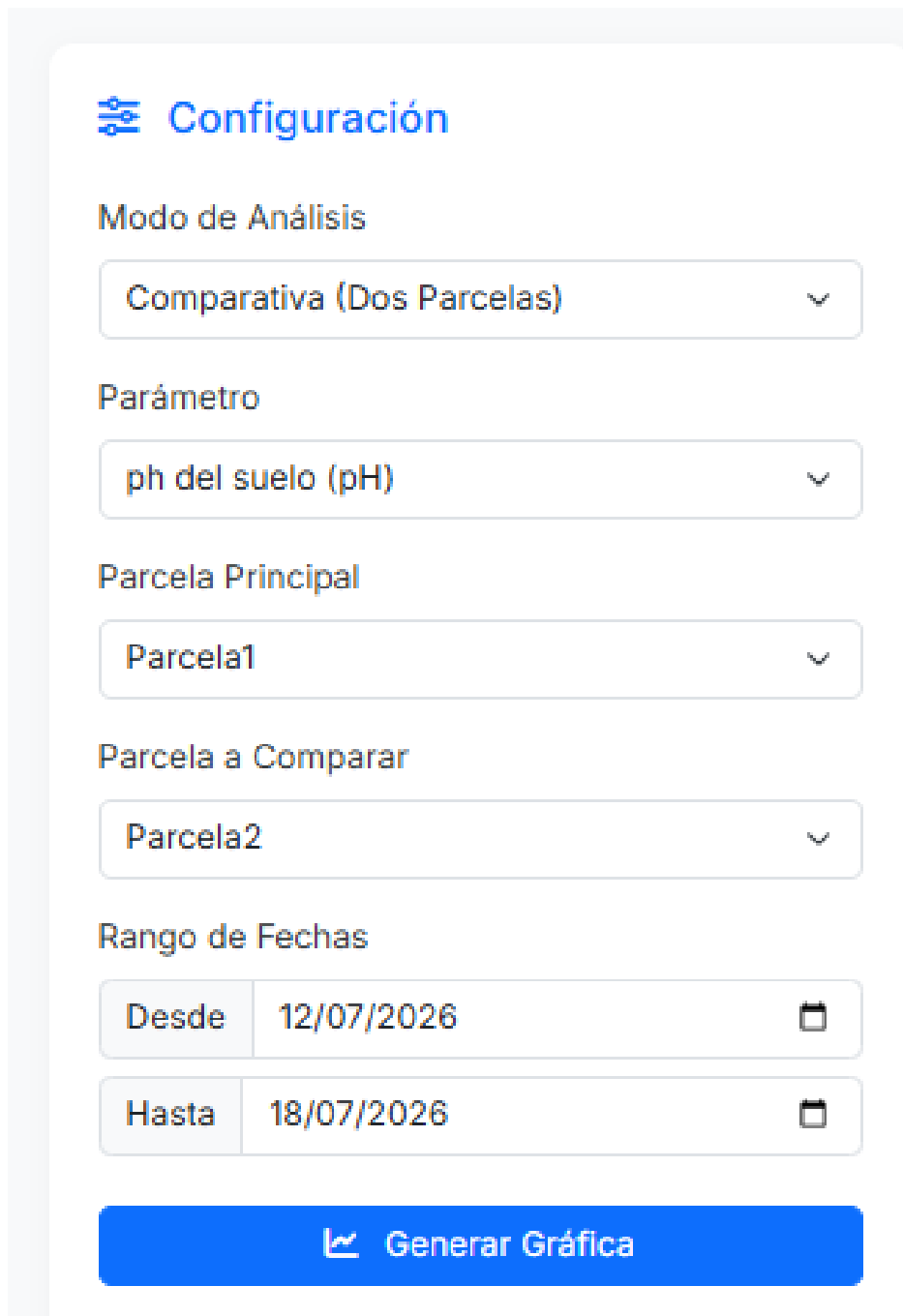
Fecha	Parcela1 - ph del suelo (pH)
2026-07-13 00:00:00	6.8
2026-07-14 00:00:00	5.2
2026-07-15 00:00:00	5.5
2026-07-16 00:00:00	5.9
2026-07-17 00:00:00	5

Figura IV.111: Tabla de evolución de un parámetro en una parcela

IV.8.2. Comparar Resultados entre Parcelas (Modo Comparativa)

Al seleccionar el modo *Comparativa (Dos Parcelas)* en el desplegable de Modo de Análisis, el panel de configuración muestra un nuevo campo, **Parcela a Comparar**,

además de la **Parcela Principal** ya disponible en el modo Evolución.



El panel de configuración, titulado "Configuración" con un icono de engranaje, contiene los siguientes elementos:

- Modo de Análisis:** Un menú desplegable con la opción "Comparativa (Dos Parcelas)".
- Parámetro:** Un menú desplegable con la opción "ph del suelo (pH)".
- Parcela Principal:** Un menú desplegable con la opción "Parcela1".
- Parcela a Comparar:** Un menú desplegable con la opción "Parcela2".
- Rango de Fechas:** Dos campos de fecha. El primer campo, etiquetado "Desde", muestra la fecha "12/07/2026". El segundo campo, etiquetado "Hasta", muestra la fecha "18/07/2026". Ambos campos tienen un icono de calendario a la derecha.
- Botón de Acción:** Un botón azul con el texto "Generar Gráfica" y un icono de gráfico de líneas.

Figura IV.112: Panel de configuración en modo Comparativa con el campo Parcela a Comparar

Se selecciona el **Parámetro**, la **Parcela Principal** y la **Parcela a Comparar** (deben ser dos parcelas distintas para que la comparación tenga sentido), y opcionalmente el rango de fechas. Al pulsar **Generar Gráfica**, el sistema valida primero que haya parámetro y parcela principal, igual que en el modo Evolución; si además falta la

parcela a comparar, muestra un aviso específico pidiendo seleccionarla.

Con la selección completa, el sistema recupera y filtra las mediciones de ambas parcelas por separado y combina todas las fechas de una y otra en un único eje temporal. Si en una fecha concreta solo una de las dos parcelas tiene medición registrada, la otra serie queda sin valor en ese punto.

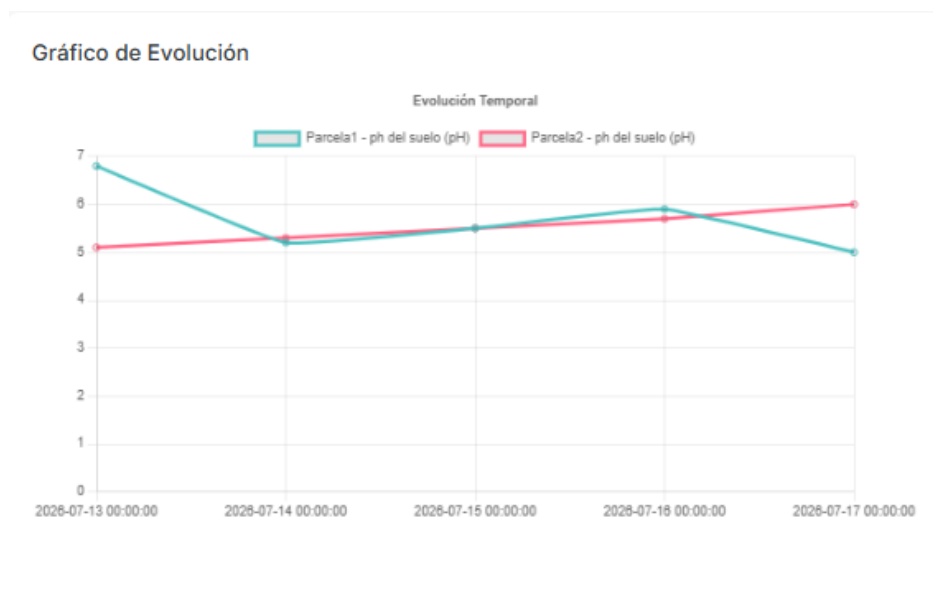


Figura IV.113: Gráfica de comparación del mismo parámetro entre dos parcelas

La tabla de datos detallados se amplía a tres columnas: la fecha y una columna con el valor de cada parcela para esa fecha, mostrando un guion en las fechas en las que una de las dos parcelas no tiene medición registrada.

Datos Detallados

Fecha	Parcela1 - ph del suelo (pH)	Parcela2 - ph del suelo (pH)
2026-07-13 00:00:00	6.8	5.1
2026-07-14 00:00:00	5.2	5.3
2026-07-15 00:00:00	5.5	5.5
2026-07-16 00:00:00	5.9	5.7
2026-07-17 00:00:00	5	6

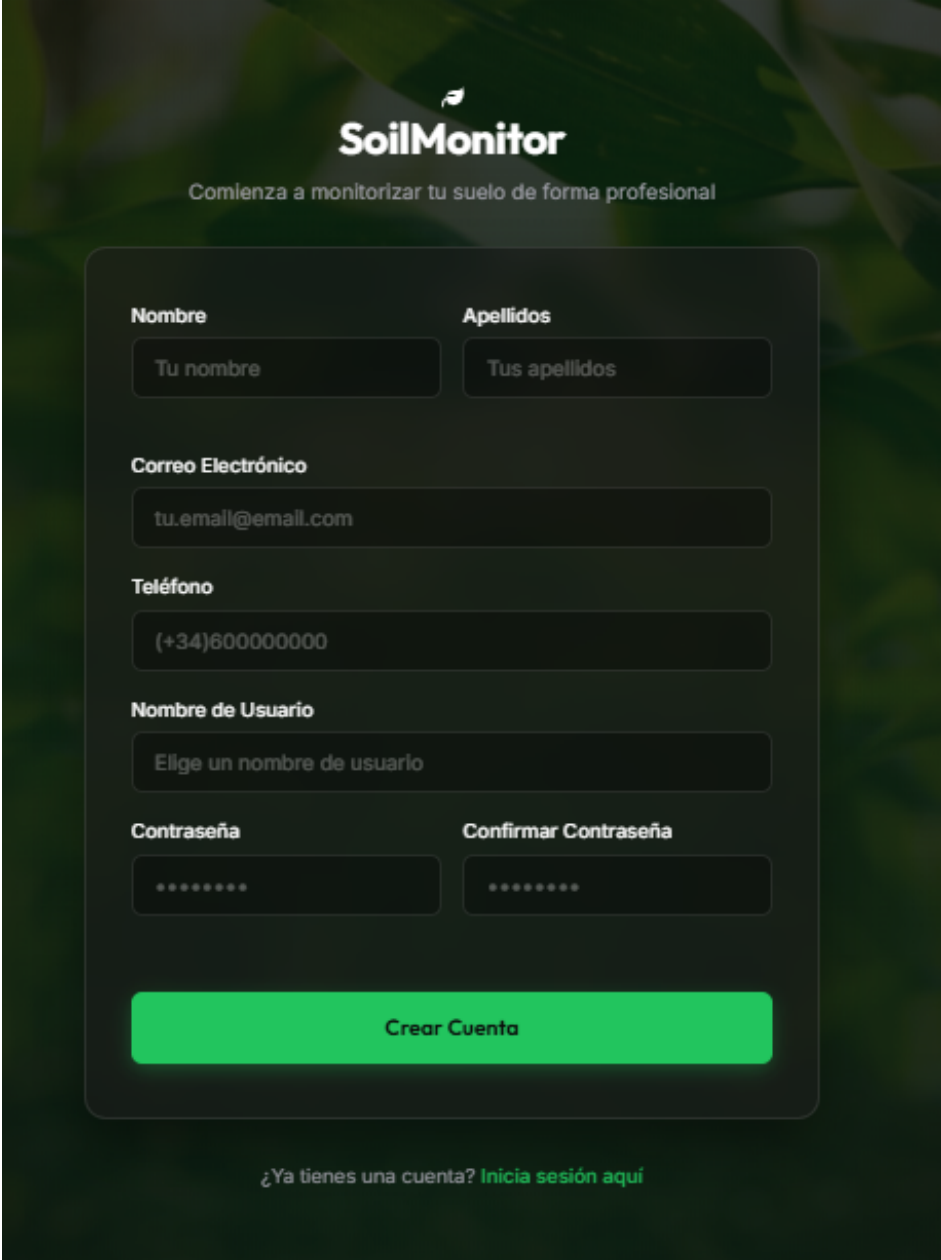
Figura IV.114: Tabla de datos detallados de la comparación entre dos parcelas

IV.9. Registro

El registro de una nueva cuenta se realiza desde la página pública `register.html`, accesible sin haber iniciado sesión. Se llega a ella tanto escribiendo su URL directamente como pulsando el enlace **Regístrate aquí** que aparece en la página de inicio de sesión (`login.html`).

IV.9.1. Registro de Nueva Cuenta

El formulario de registro público recoge únicamente seis datos: Nombre, Apellidos, Correo Electrónico, Teléfono, Nombre de Usuario y Contraseña (con su confirmación). Es un formulario más reducido que el de **Nuevo Usuario** del panel de administración (que recoge trece campos, incluyendo DNI, país, dirección, fecha de nacimiento, género y estudios): estos seis últimos no se piden en el autorregistro público.



The image shows a registration form for 'SoilMonitor' on a dark background with a green leaf pattern. The form is titled 'SoilMonitor' with a small logo above it. Below the title is the text 'Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional'. The form contains several input fields: 'Nombre' (Name) with placeholder 'Tu nombre', 'Apellidos' (Surnames) with placeholder 'Tus apellidos', 'Correo Electrónico' (Email) with placeholder 'tu.email@email.com', 'Teléfono' (Phone) with placeholder '(+34)600000000', 'Nombre de Usuario' (Username) with placeholder 'Elige un nombre de usuario', 'Contraseña' (Password) with placeholder '*****', and 'Confirmar Contraseña' (Confirm Password) with placeholder '*****'. A large green button labeled 'Crear Cuenta' (Create Account) is at the bottom. Below the button is a link: '¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)'.

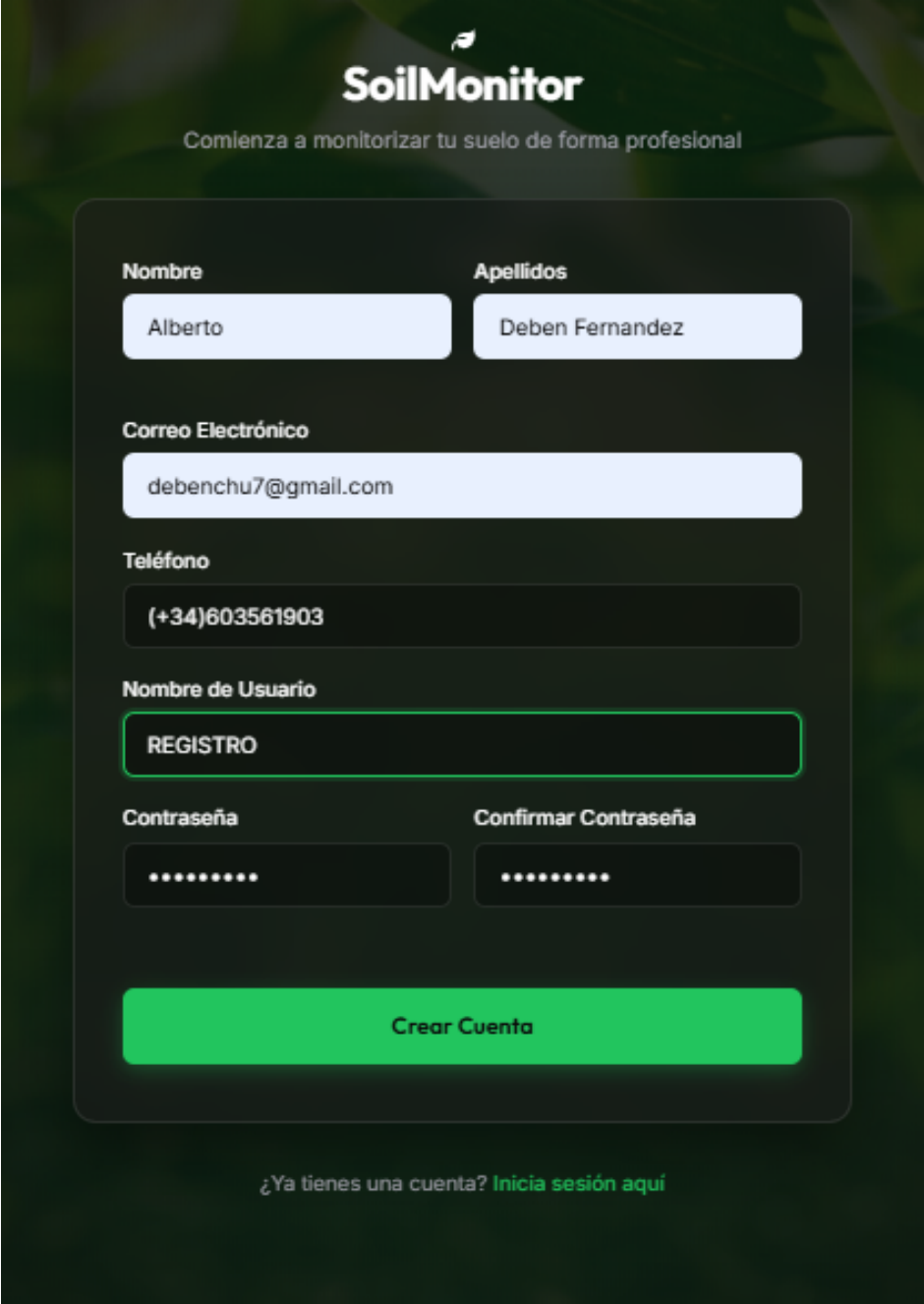
Figura IV.115: Formulario de Registro de nueva cuenta

De los seis campos, solo el **Teléfono** es opcional; el resto son obligatorios. Cada campo se valida en cuanto el usuario sale de él (al perder el foco), mostrando el error correspondiente bajo el campo si no cumple su formato: Nombre y Apellidos solo admiten letras (entre 3 y 35 y entre 3 y 50 caracteres respectivamente), el Correo debe tener formato de email válido, el Teléfono, si se rellena, debe seguir el formato (+34)600000000, el Nombre de Usuario debe ser alfanumérico de entre 5 y 30 caracteres, la Contraseña debe tener entre 6 y 100 caracteres, y la Confirmar Contraseña debe coincidir exactamente con la Contraseña introducida.

The image shows a registration form for 'SoilMonitor' with a dark green background. The form is titled 'SoilMonitor' with a small leaf icon above it, and a subtitle 'Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional'. The form contains several input fields: 'Nombre' (Alberto), 'Apellidos' (Deben Fernandez), 'Correo Electrónico' (debenchu7@gmail.com), 'Teléfono' ((+34)603561903), 'Nombre de Usuario' (a), 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña'. The 'Nombre de Usuario' field is highlighted with a red border and has a red error message below it: 'Debe tener entre 5 y 30 caracteres alfanuméricos.' At the bottom of the form is a large green button labeled 'Crear Cuenta'. Below the form, there is a link: '¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)'.

Figura IV.116: Formulario de Registro mostrando un error de validación

Al pulsar el botón **Crear Cuenta**, el sistema vuelve a validar los siete campos (los seis del formulario más la confirmación de contraseña) y, si alguno no es válido, detiene el envío sin llegar a contactar con el servidor. Si todos son correctos, la cuenta se crea siempre con el rol **USUARIO**: el autorregistro público nunca permite crear cuentas con rol **ADMIN**.



The image shows a registration form for 'SoilMonitor' on a dark green background with a leaf pattern. The form is a light gray rounded rectangle. At the top, it has the 'SoilMonitor' logo and the tagline 'Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional'. The form fields are: 'Nombre' (Alberto), 'Apellidos' (Deben Fernandez), 'Correo Electrónico' (debenchu7@gmail.com), 'Teléfono' ((+34)603561903), 'Nombre de Usuario' (REGISTRO), 'Contraseña' (masked with dots), and 'Confirmar Contraseña' (masked with dots). A large green 'Crear Cuenta' button is at the bottom. Below the form, there is a link: '¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)'.

SoilMonitor
Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional

Nombre
Alberto

Apellidos
Deben Fernandez

Correo Electrónico
debenchu7@gmail.com

Teléfono
(+34)603561903

Nombre de Usuario
REGISTRO

Contraseña
.....

Confirmar Contraseña
.....

Crear Cuenta

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

Figura IV.117: Formulario de Registro con datos válidos, listo para enviar

Tras un registro correcto, el sistema muestra un aviso de confirmación y redirige automáticamente a la página de inicio de sesión, desde donde el usuario ya puede acceder con las credenciales recién creadas.

The image shows a web interface for 'SoilMonitor'. At the top, a white notification box with a blue border contains the text: 'mysoilfarm.atwebpages.com dice ¡Registro completado con éxito! Ahora serás redirigido para iniciar sesión.' and a blue 'Aceptar' button. Below this, the 'SoilMonitor' logo is centered, with the tagline 'Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional'. The main part of the image is a dark-themed registration form with the following fields: 'Nombre' (Alberto), 'Apellidos' (Deben Fernandez), 'Correo Electrónico' (debenchu7@gmail.com), 'Teléfono' (+34)603561903, 'Nombre de Usuario' (REGISTRO), 'Contraseña' (masked with dots), and 'Confirmar Contraseña' (masked with dots). A green 'Crear Cuenta' button is at the bottom of the form. At the very bottom, a link says '¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión aquí'.

mysoilfarm.atwebpages.com dice

¡Registro completado con éxito! Ahora serás redirigido para iniciar sesión.

Aceptar

SoilMonitor

Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional

Nombre: Alberto

Apellidos: Deben Fernandez

Correo Electrónico: debenchu7@gmail.com

Teléfono: (+34)603561903

Nombre de Usuario: REGISTRO

Contraseña:

Confirmar Contraseña:

Crear Cuenta

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

Figura IV.118: Aviso de registro completado con éxito

IV.10. Iniciar Sesión

El acceso al sistema se realiza desde la página pública `login.html`, accesible sin haber iniciado sesión. Se llega a ella tanto escribiendo su URL directamente como pulsando el enlace **Inicia sesión aquí** desde `register.html`, o siendo redirigido automáticamente al intentar entrar en cualquier página del sistema sin sesión activa.

IV.10.1. Inicio de Sesión

El formulario de `login.html` pide dos datos: **Usuario o Correo Electrónico** y **Contraseña**. Aunque la etiqueta del primer campo indica que admite tanto el nombre de usuario como el correo electrónico, la validación aplicada solo acepta caracteres alfanuméricos (sin `@` ni `.`), por lo que en la práctica únicamente funciona introduciendo el nombre de usuario; un intento de acceso escribiendo el correo electrónico no pasa la validación del formulario.

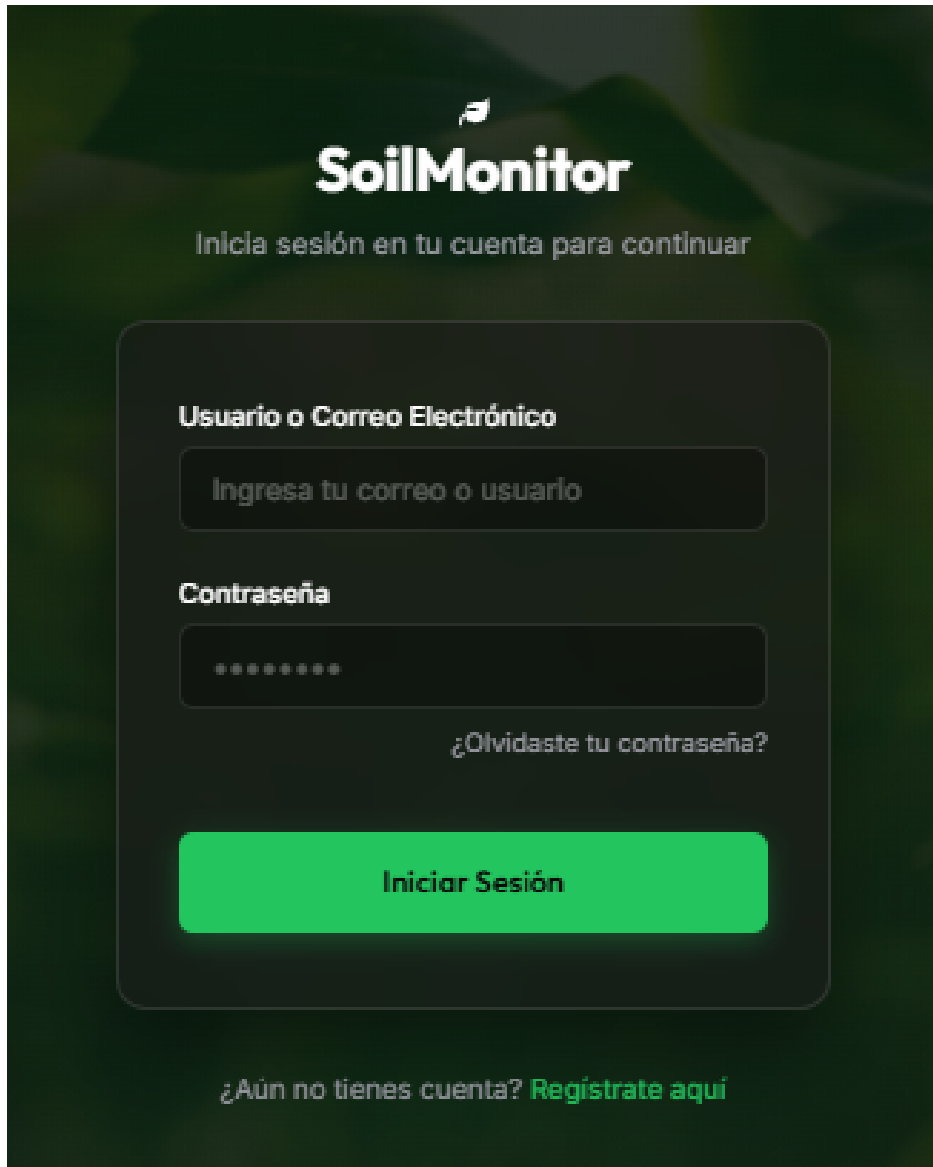
The image shows a login interface for 'SoilMonitor'. At the top, the logo 'SoilMonitor' is displayed with a small leaf icon above the 'i'. Below the logo, the text 'Inicia sesión en tu cuenta para continuar' is shown. The main form is a dark gray rounded rectangle containing two input fields: 'Usuario o Correo Electrónico' and 'Contraseña'. The first field has a placeholder 'Ingresa tu correo o usuario'. The second field is masked with dots. Below the password field is a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. A large green button labeled 'Iniciar Sesión' is positioned below the form. At the bottom of the page, there is a link '¿Aún no tienes cuenta? Regístrate aquí'.

Figura IV.119: Formulario de Iniciar Sesión

Al pulsar el botón **Iniciar Sesión**, el sistema comprueba primero que el usuario tenga entre 5 y 30 caracteres alfanuméricos y que la contraseña tenga entre 6 y 100 caracteres; si alguno de los dos no cumple el formato, se muestra un aviso y no se llega a contactar con el servidor.

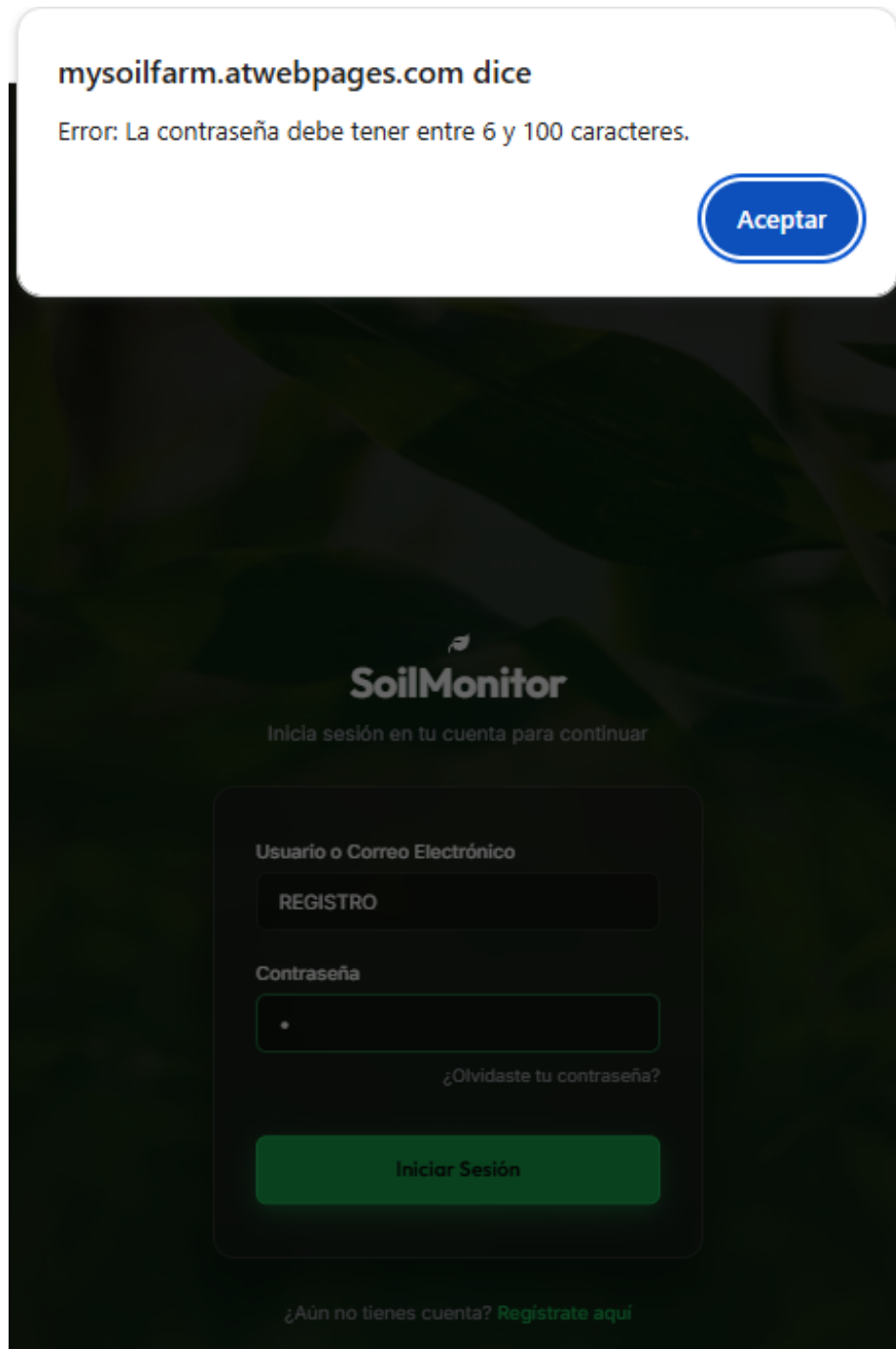


Figura IV.120: Aviso de formato inválido en usuario o contraseña

Si el formato es correcto, el sistema comprueba las credenciales contra las registradas en el sistema. Si el usuario y la contraseña no coinciden con ninguna cuenta existente, se muestra un aviso de credenciales inválidas y el usuario permanece en la página de inicio de sesión.

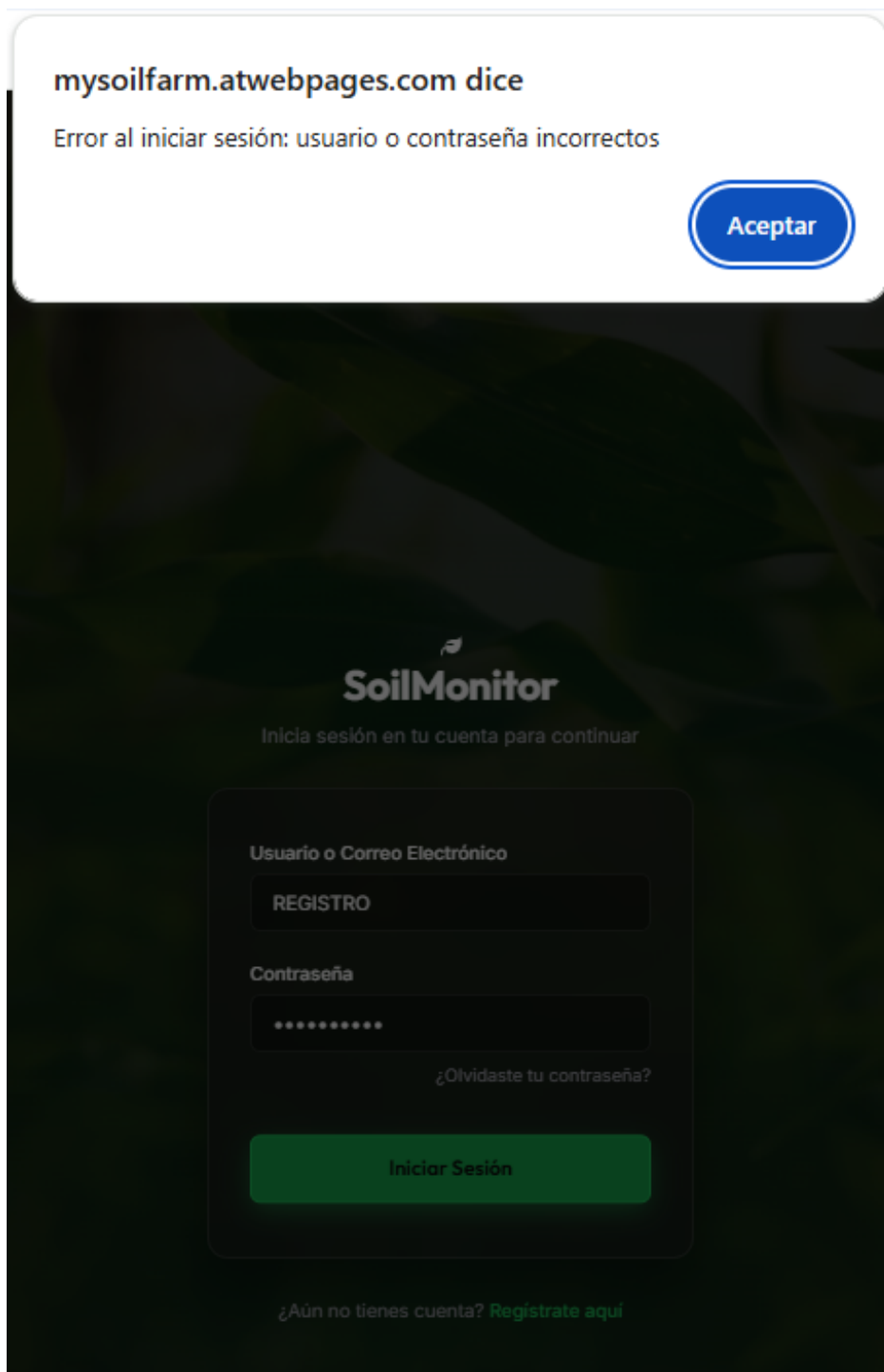


Figura IV.121: Aviso de credenciales inválidas

Si las credenciales son correctas, el sistema inicia la sesión y redirige automáticamente al Dashboard, mostrando ya el menú de navegación completo y el nombre de usuario en la cabecera.

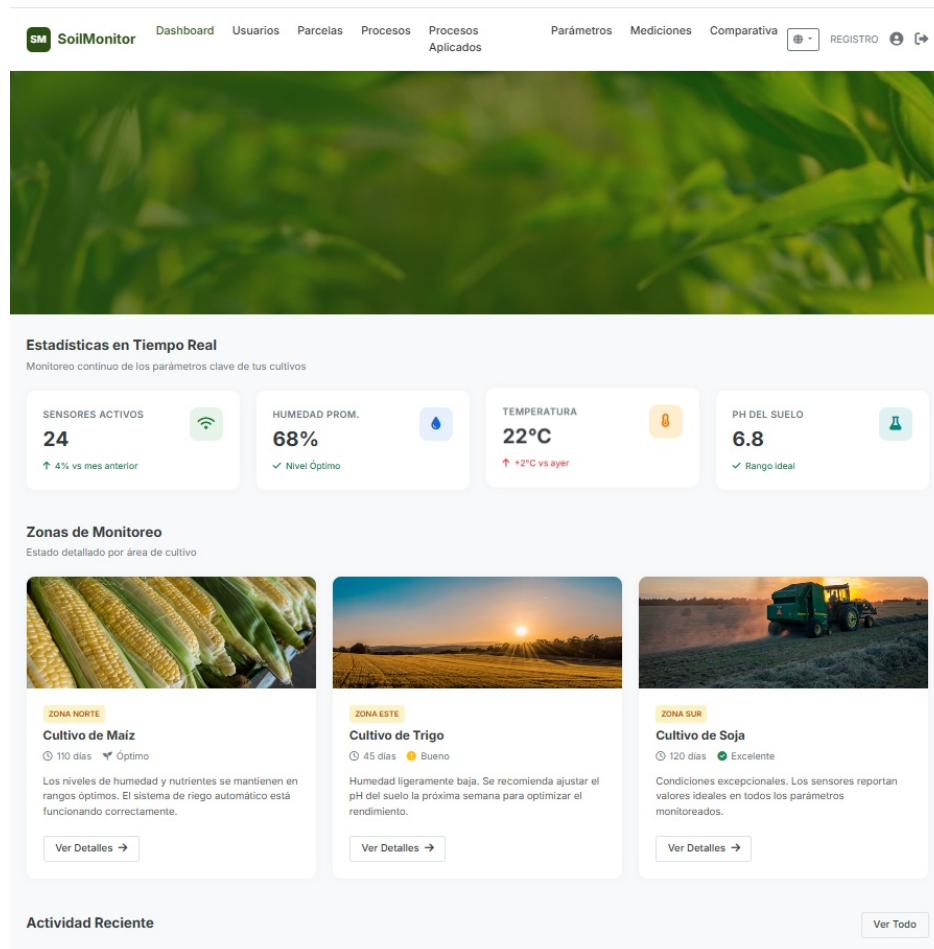


Figura IV.122: Dashboard mostrado tras un inicio de sesión correcto

IV.10.2. Redirección automática con sesión ya iniciada

Si el usuario ya tiene una sesión iniciada y accede de nuevo a `login.html` (por ejemplo, escribiendo la URL directamente o volviendo atrás en el navegador), el sistema le redirige automáticamente al Dashboard sin llegar a mostrar el formulario de inicio de sesión.

IV.11. Cerrar Sesión

El cierre de sesión está disponible desde la cabecera de todas las páginas internas del sistema (Dashboard, Usuarios, Parcelas, Procesos, Procesos Aplicados, Parámetros, Mediciones, Comparativa y Mi Perfil), mediante el icono de salida situado junto al nombre de usuario, al lado del icono de acceso a Mi Perfil.

IV.11.1. Cerrar Sesión

Al pulsar el icono de cierre de sesión, el sistema borra de inmediato las cookies de sesión (`username` y `rol`) y redirige a la página de inicio de sesión, sin pedir confirmación

previa.



Figura IV.123: Icono de Cerrar Sesión en la cabecera del sistema

The image shows the login page of the SoilMonitor system. The background is a dark green with a subtle mountain landscape. At the top center is the "SoilMonitor" logo, which includes a small leaf icon above the text. Below the logo is the instruction "Inicia sesión en tu cuenta para continuar". The main content is a dark gray rounded rectangle containing the login form. The form has two sections: "Usuario o Correo Electrónico" with a text input field containing the placeholder "Ingresa tu correo o usuario", and "Contraseña" with a password input field containing ten dots. Below the password field is a link that says "¿Olvidaste tu contraseña?". At the bottom of the form is a large red button labeled "Iniciar Sesión". Below the entire form area is a link that says "¿Aún no tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)".

Figura IV.124: Página de Iniciar Sesión tras cerrar sesión correctamente

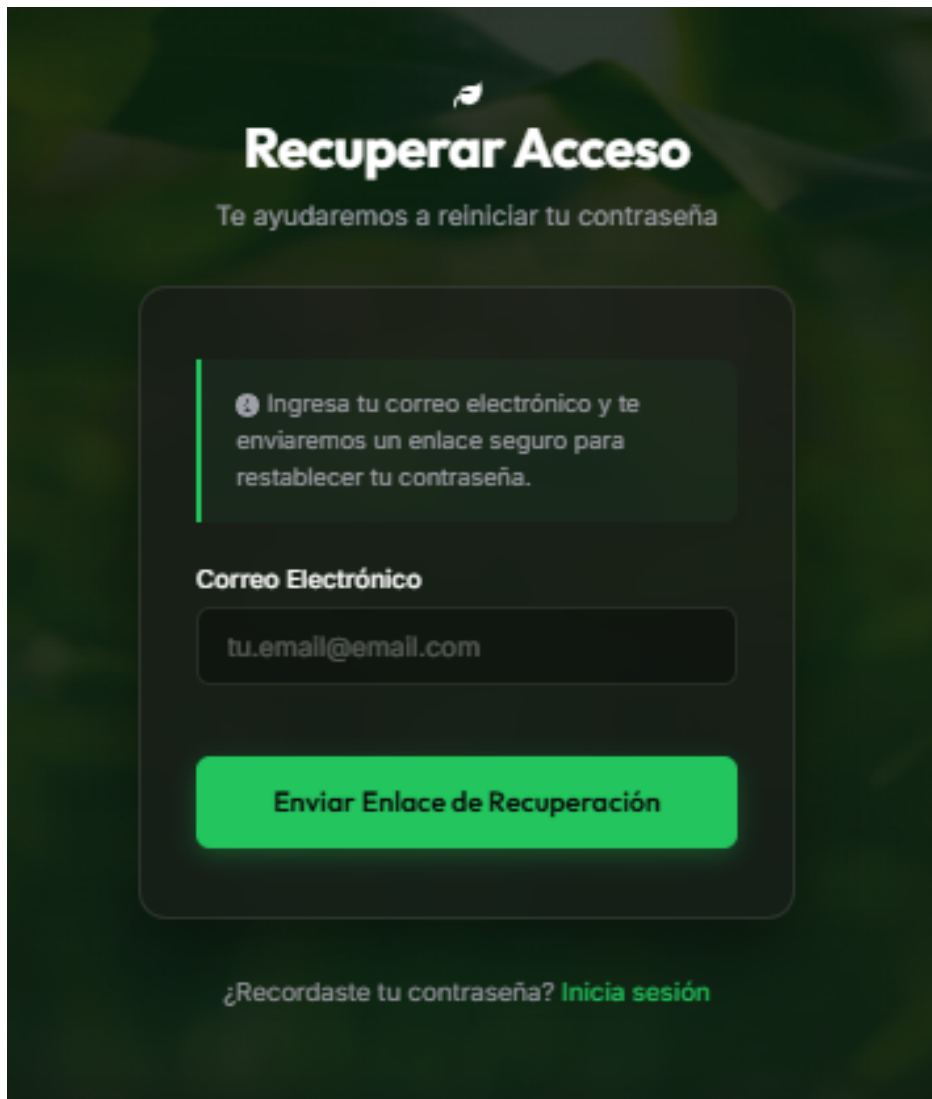
Como todas las páginas internas comprueban al cargar que exista la cookie `username` y redirigen a `login.html` si no la encuentran, cualquier intento posterior de volver a una de esas páginas (por ejemplo, pulsando *atrás* en el navegador) vuelve a enviar al usuario a la página de inicio de sesión.

IV.12. Recuperar Contraseña

Cuando un usuario no recuerda su contraseña, puede recuperar el acceso a su cuenta desde la página pública `recover-password.html`, accesible sin haber iniciado sesión mediante el enlace **¿Olvidaste tu contraseña?** disponible en `login.html`. El proceso se completa en dos pasos: la solicitud del enlace de recuperación y el establecimiento de la nueva contraseña a través de ese enlace.

IV.12.1. Solicitud del Enlace de Recuperación

El formulario de `recover-password.html` pide únicamente el **Correo Electrónico** de la cuenta.



Recuperar Acceso

Te ayudaremos a reiniciar tu contraseña

⌚ Ingresa tu correo electrónico y te enviaremos un enlace seguro para restablecer tu contraseña.

Correo Electrónico

tu.email@email.com

Enviar Enlace de Recuperación

¿Recordaste tu contraseña? [Inicia sesión](#)

Figura IV.125: Formulario de solicitud del enlace de recuperación

Al pulsar **Enviar Enlace de Recuperación**, el sistema comprueba que el campo no esté vacío y contacta con el servidor para localizar una cuenta registrada con ese correo. Si no existe ninguna cuenta con ese correo electrónico, se muestra un aviso indicándolo y el usuario permanece en la misma página para poder corregirlo o intentarlo con otro correo.

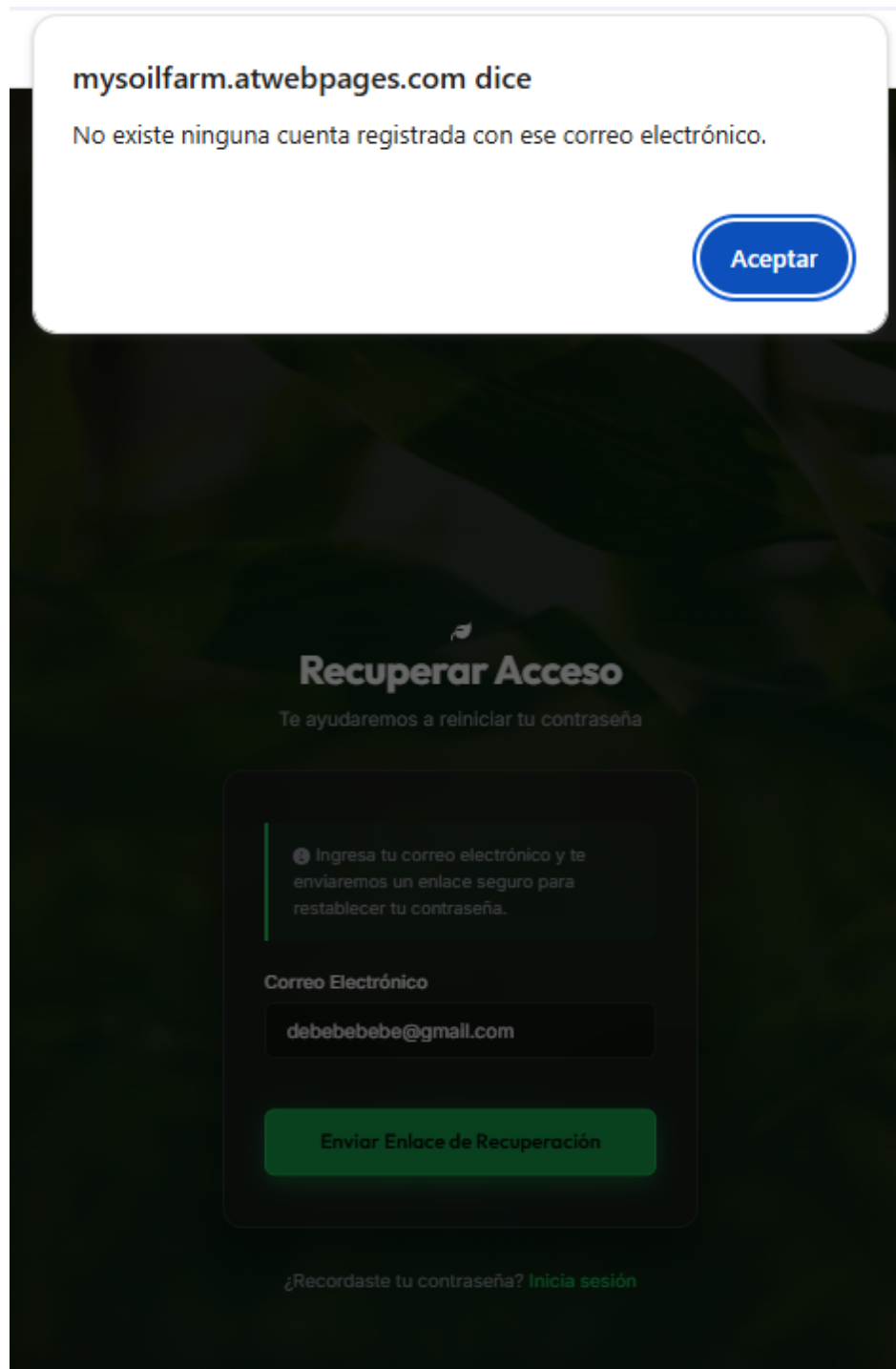


Figura IV.126: Aviso de correo electrónico no registrado

Si el correo pertenece a una cuenta existente, el sistema envía a esa dirección un correo con un enlace de restablecimiento, válido durante 30 minutos, y muestra un aviso genérico confirmando el envío (sin indicar explícitamente si el correo existe o no, por motivos de privacidad de la cuenta).

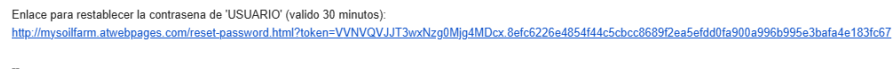
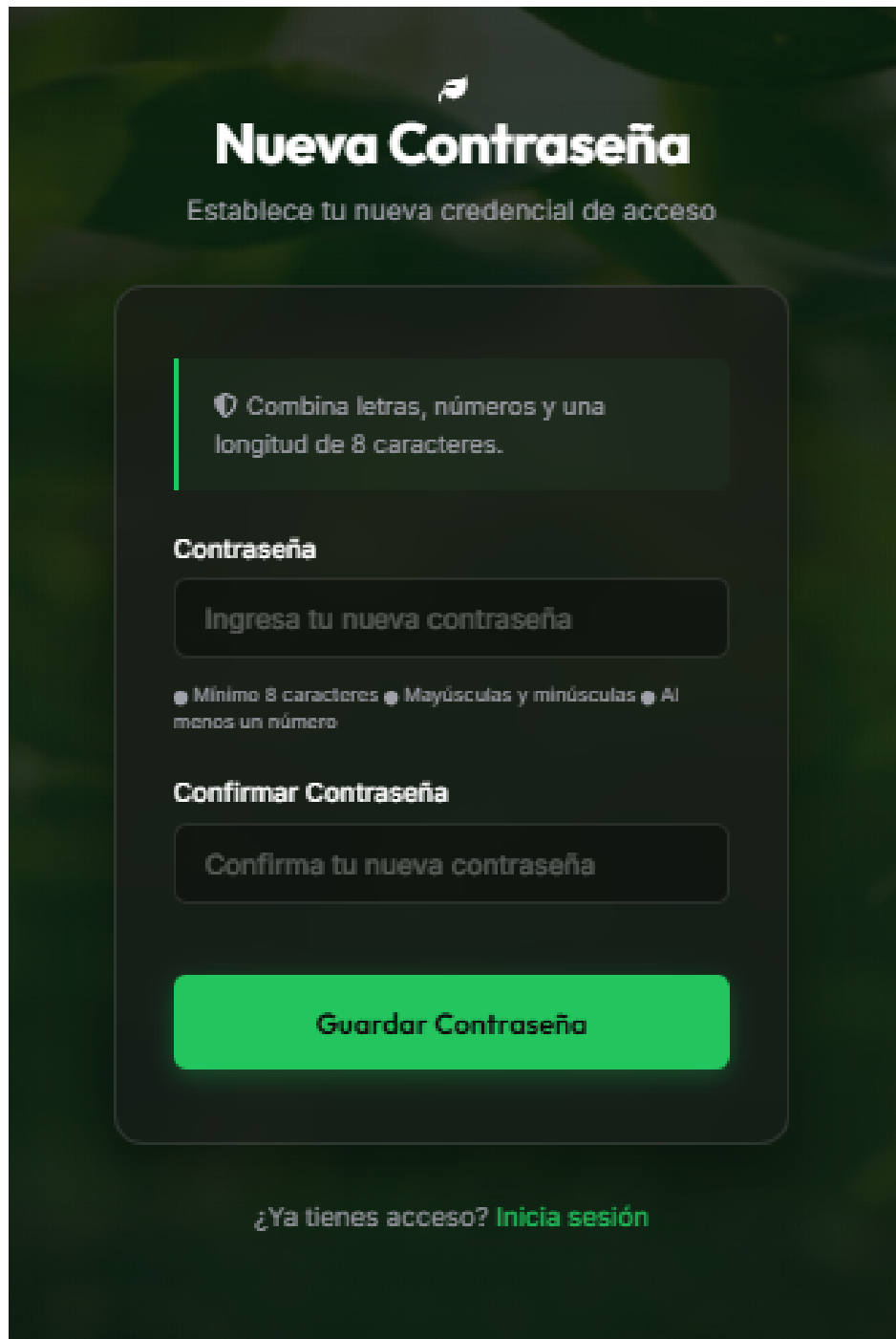


Figura IV.127: Correo recibido con el enlace para restablecer la contraseña

IV.12.2. Restablecimiento de la Contraseña

Al pulsar el enlace recibido por correo, el usuario llega a `reset-password.html`, con el enlace ya identificando su cuenta de forma interna, sin necesidad de introducir de nuevo el correo ni el usuario. El formulario pide la **Contraseña** nueva y su **Confirmar Contraseña**, y muestra en tiempo real qué requisitos cumple la contraseña introducida a medida que se escribe (mínimo 8 caracteres, combinación de mayúsculas y minúsculas, y al menos un número).



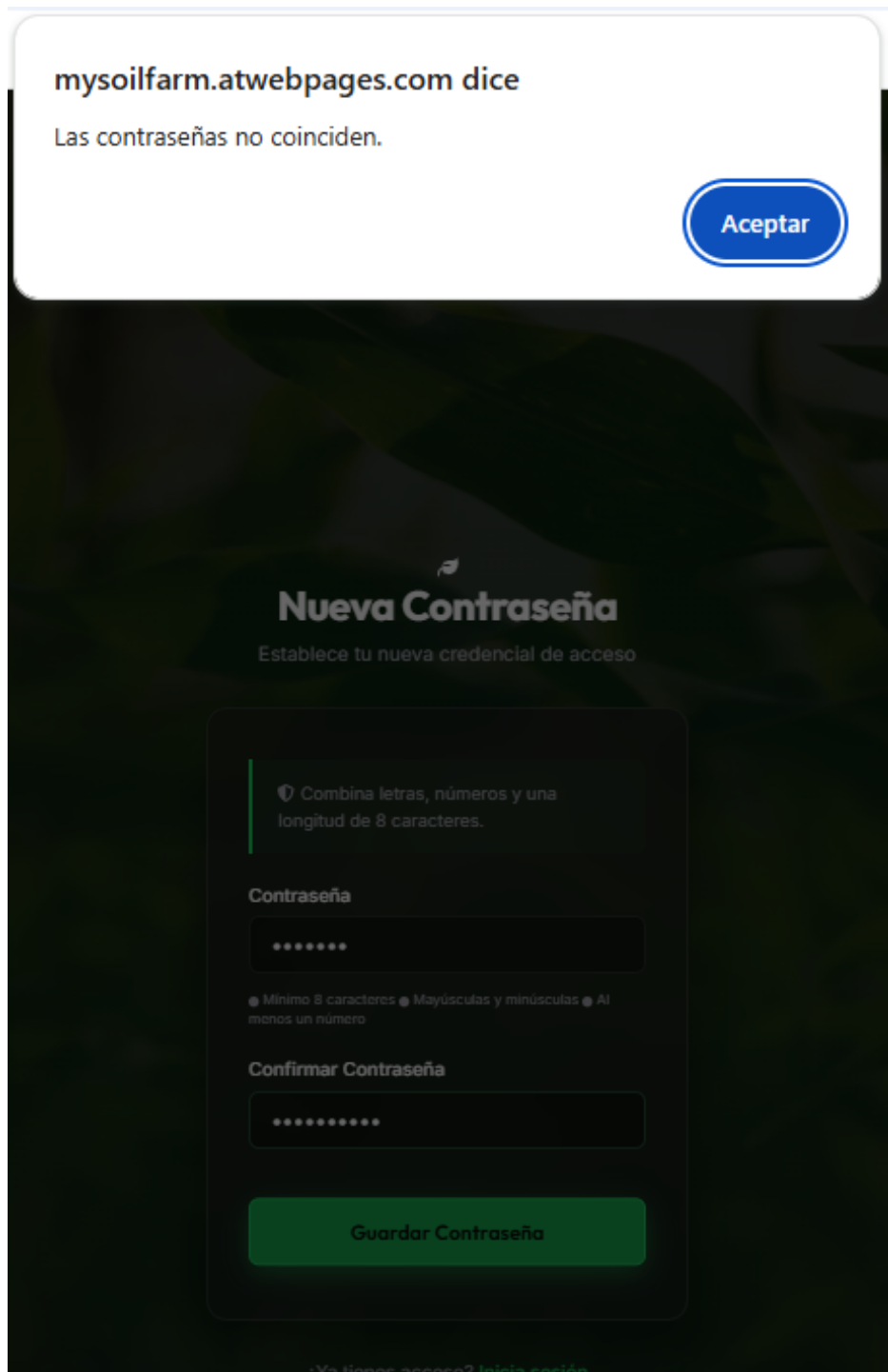
El formulario se presenta sobre un fondo oscuro con una imagen de un campo agrícola. En la parte superior, hay un icono de una hoja y el título "Nueva Contraseña" en un color claro. Debajo del título, un subtítulo indica "Establece tu nueva credencial de acceso". El formulario principal es un recuadro con bordes redondeados que contiene:

- Un mensaje de instrucciones: "Combina letras, números y una longitud de 8 caracteres." precedido por un icono de un candado.
- Una sección titulada "Contraseña" con un campo de entrada que contiene el texto "Ingresa tu nueva contraseña".
- Una lista de requisitos de contraseña: "Mínimo 8 caracteres", "Mayúsculas y minúsculas", y "Al menos un número", cada uno precedido por un pequeño círculo.
- Una sección titulada "Confirmar Contraseña" con un campo de entrada que contiene el texto "Confirma tu nueva contraseña".
- Un botón grande y prominente con el texto "Guardar Contraseña".

En la parte inferior del formulario, hay un enlace que dice "¿Ya tienes acceso? Inicia sesión".

Figura IV.128: Formulario de establecimiento de la nueva contraseña

Al pulsar **Guardar Contraseña**, el sistema comprueba que ambos campos estén rellenos y que coincidan entre sí; los indicadores de requisitos son informativos y no impiden guardar una contraseña que no los cumpla todos, siempre que ambos campos coincidan. Si las contraseñas introducidas no coinciden, se muestra un aviso y el usuario puede corregirlas sin salir de la página.



The image shows a web interface for setting a new password. At the top, a white error message box with a blue border states: "mysoilfarm.atwebpages.com dice Las contraseñas no coinciden." (mysoilfarm.atwebpages.com says The passwords do not match.) with an "Aceptar" (Accept) button. Below this, the main form has a dark background with a green leaf pattern. The title "Nueva Contraseña" (New Password) is centered, followed by the subtitle "Establece tu nueva credencial de acceso" (Set your new access credential). The form contains two input fields: "Contraseña" (Password) and "Confirmar Contraseña" (Confirm Password), both masked with dots. A green vertical line is on the left of the password field. Below the password field, a list of requirements is shown: "● Mínimo 8 caracteres" (Minimum 8 characters), "● Mayúsculas y minúsculas" (Uppercase and lowercase), and "● Al menos un número" (At least one number). A green "Guardar Contraseña" (Save Password) button is at the bottom. At the very bottom, a link says "¿Ya tienes acceso? [Inicia sesión](#)" (Do you already have access? [Log in](#)).

Figura IV.129: Aviso de contraseñas no coincidentes

Si ambos campos coinciden, el sistema actualiza la contraseña de la cuenta y muestra un aviso de confirmación, redirigiendo automáticamente a `login.html` para que el usuario pueda acceder ya con su nueva contraseña.

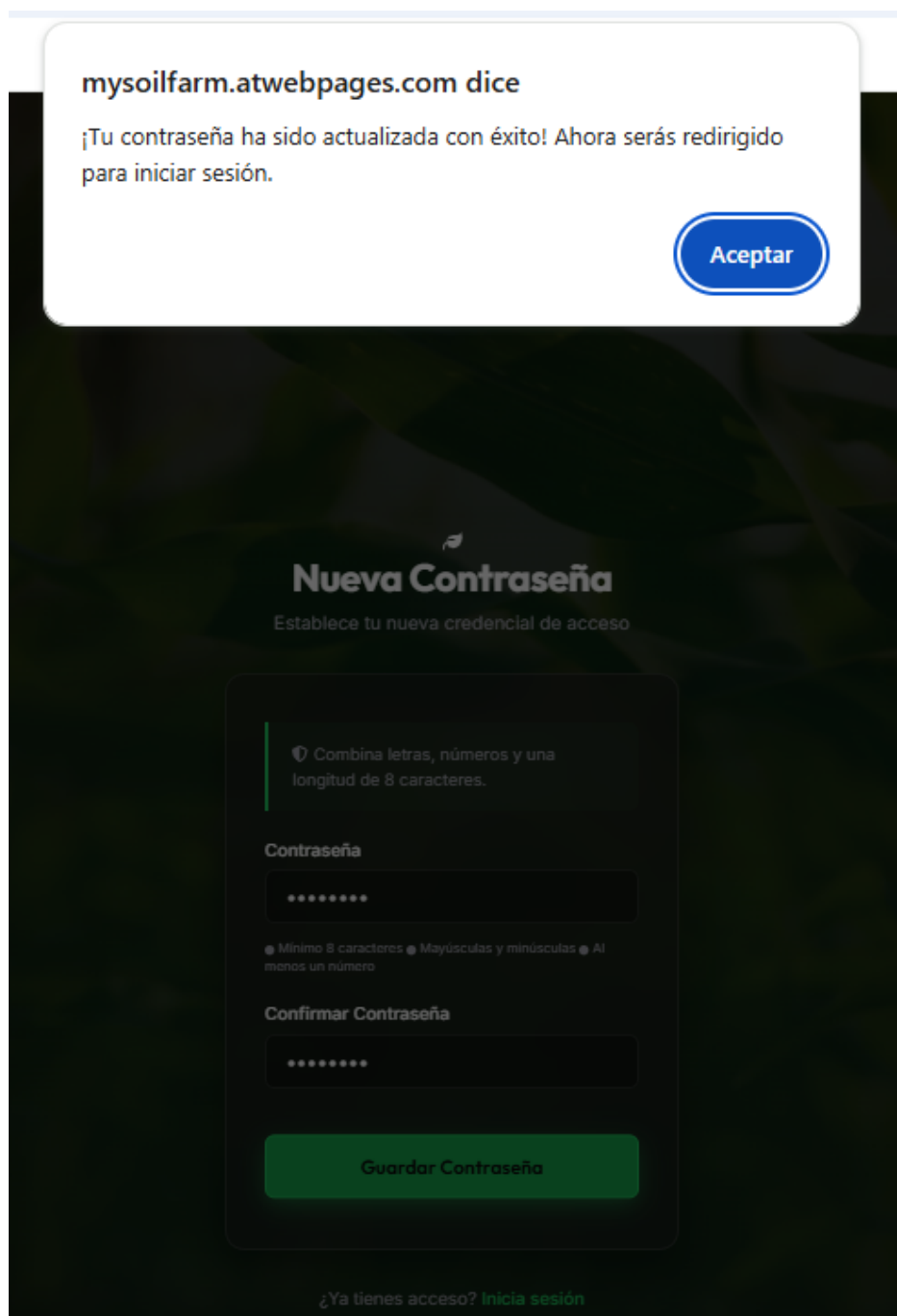


Figura IV.130: Aviso de contraseña actualizada con éxito

ANEXO V. Manual de Uso

V.1. Autenticación

El control de acceso a la aplicación se realiza mediante usuario y contraseña.

En el sistema existen dos usuarios de partida:

Rol	Usuario	Contraseña
ADMIN	ADMIN	ADMIN7
USUARIO	USUARIO	USUARIO7

Tabla V.1: Usuarios de partida del sistema

Tras iniciar sesión correctamente se muestra siempre el mismo Dashboard, con el menú de navegación completo a todos los módulos; lo único que cambia según el rol de la cuenta es que un usuario ADMIN ve además, junto a su nombre, un icono de acceso al Test Runner, y que solo un ADMIN puede editar, eliminar o ver el detalle de otras cuentas desde la Gestión de Usuarios.

V.1.1. Iniciar Sesión

Se accede desde `login.html`, introduciendo el usuario y la contraseña y pulsando **Iniciar Sesión**.

The image shows a login interface for 'SoilMonitor'. At the top, the logo 'SoilMonitor' is displayed in white on a dark green background with a subtle leaf icon. Below the logo, the text 'Inicia sesión en tu cuenta para continuar' is shown. The main form is a dark gray rounded rectangle containing two input fields: 'Usuario o Correo Electrónico' with a placeholder 'Ingresa tu correo o usuario', and 'Contraseña' with a masked password '.....'. A link '¿Olvidaste tu contraseña?' is positioned below the password field. A large green button labeled 'Iniciar Sesión' is centered at the bottom of the form. At the very bottom of the page, a link '¿Aún no tienes cuenta? Regístrate aquí' is displayed in green text.

Figura V.1: Formulario de inicio de sesión

Si el usuario o la contraseña son incorrectos, se muestra un aviso de credenciales inválidas y se permanece en la página de inicio de sesión.

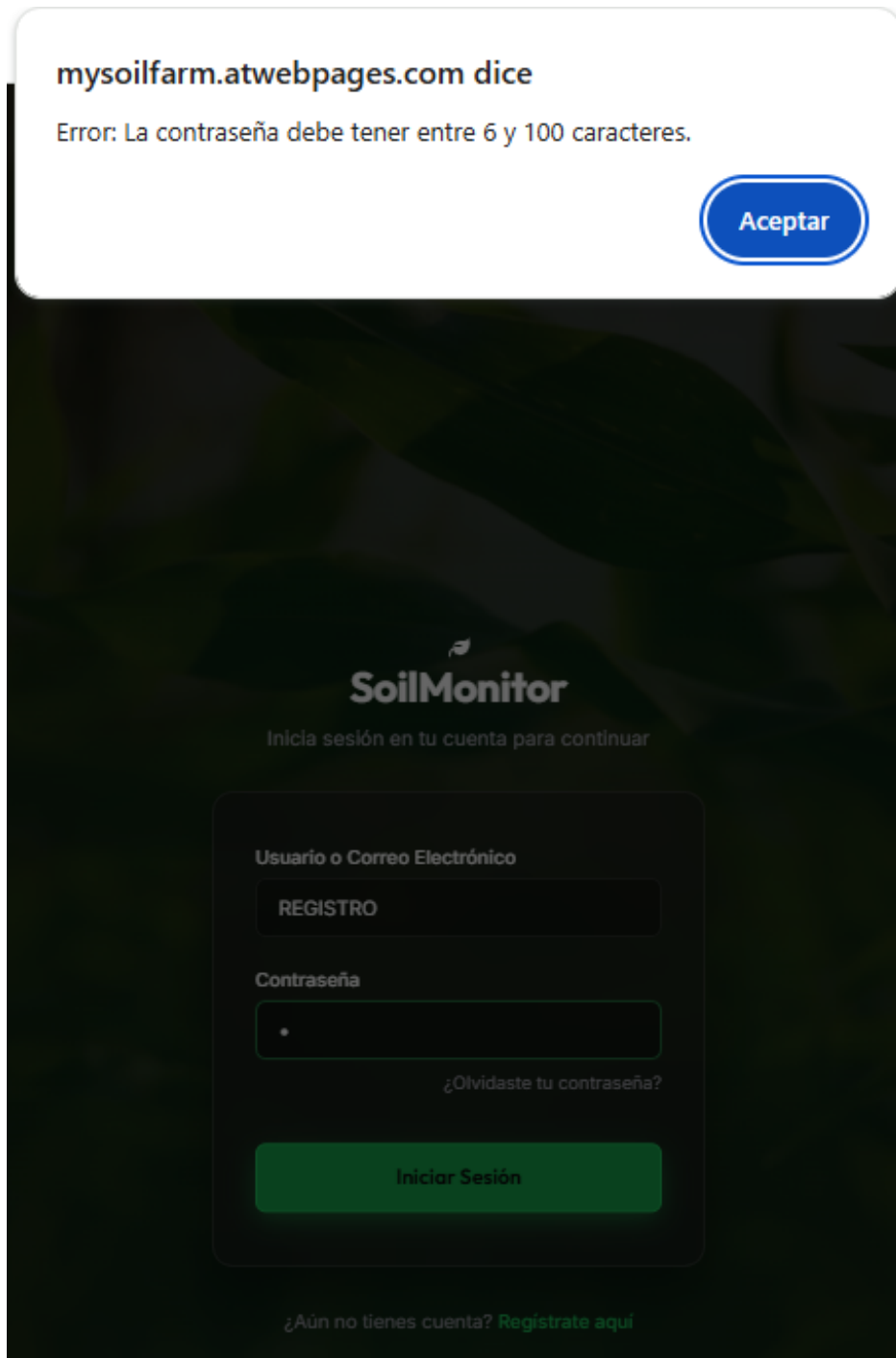


Figura V.2: Aviso de credenciales inválidas

Si son correctos, se cargan los datos del usuario y se muestra el Dashboard. El contenido es el mismo para cualquier rol; lo único que cambia es que, si quien ha iniciado sesión es ADMIN, junto a su nombre aparece además el icono de acceso al Test Runner, no visible para el resto de roles.

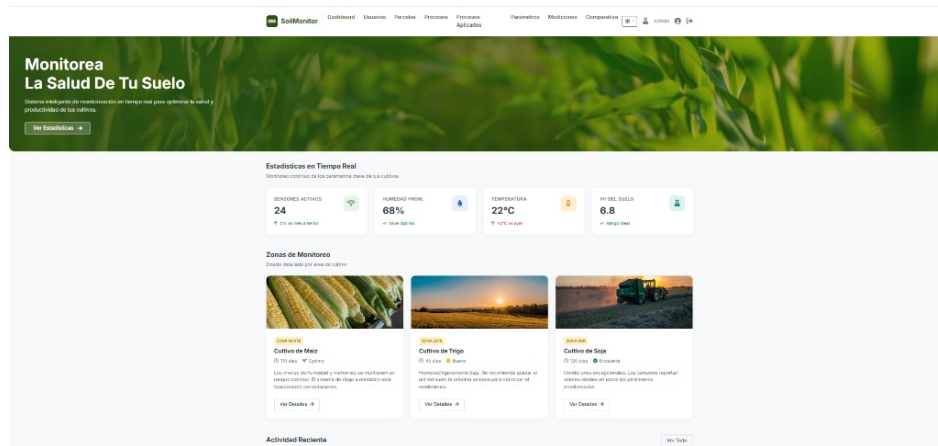


Figura V.3: Dashboard tras iniciar sesión con una cuenta ADMIN

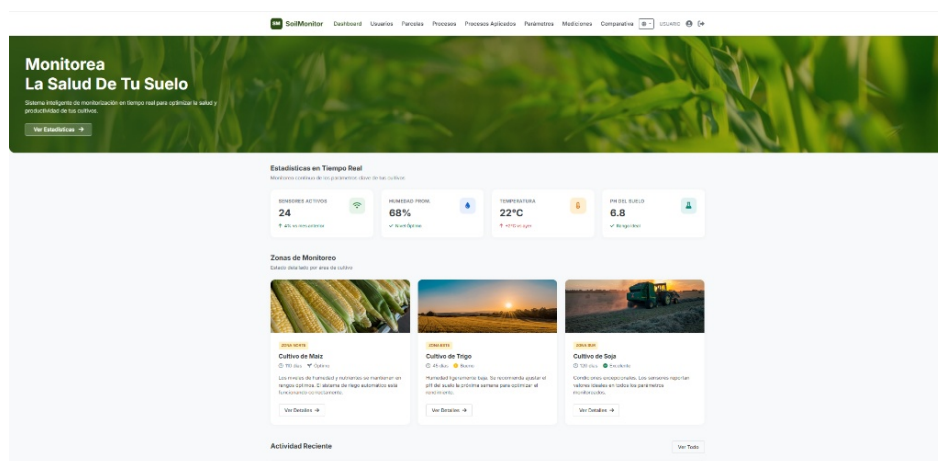


Figura V.4: Dashboard tras iniciar sesión con una cuenta USUARIO

V.1.2. Cerrar Sesión

Desde cualquier página interna, pulsando el icono de salida situado junto al nombre de usuario, en la esquina superior derecha del menú de navegación.

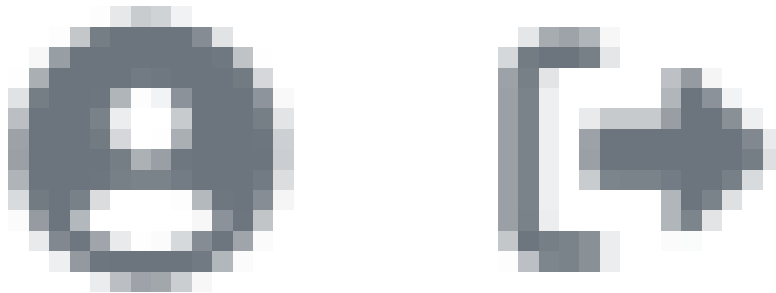


Figura V.5: Icono de cerrar sesión en el menú de navegación

V.1.3. Recuperar Contraseña

Si un usuario olvida su contraseña, puede restablecerla desde `recover-password.html`, accesible desde el enlace **¿Olvidaste tu contraseña?** en la página de inicio de sesión, introduciendo el correo electrónico de su cuenta.

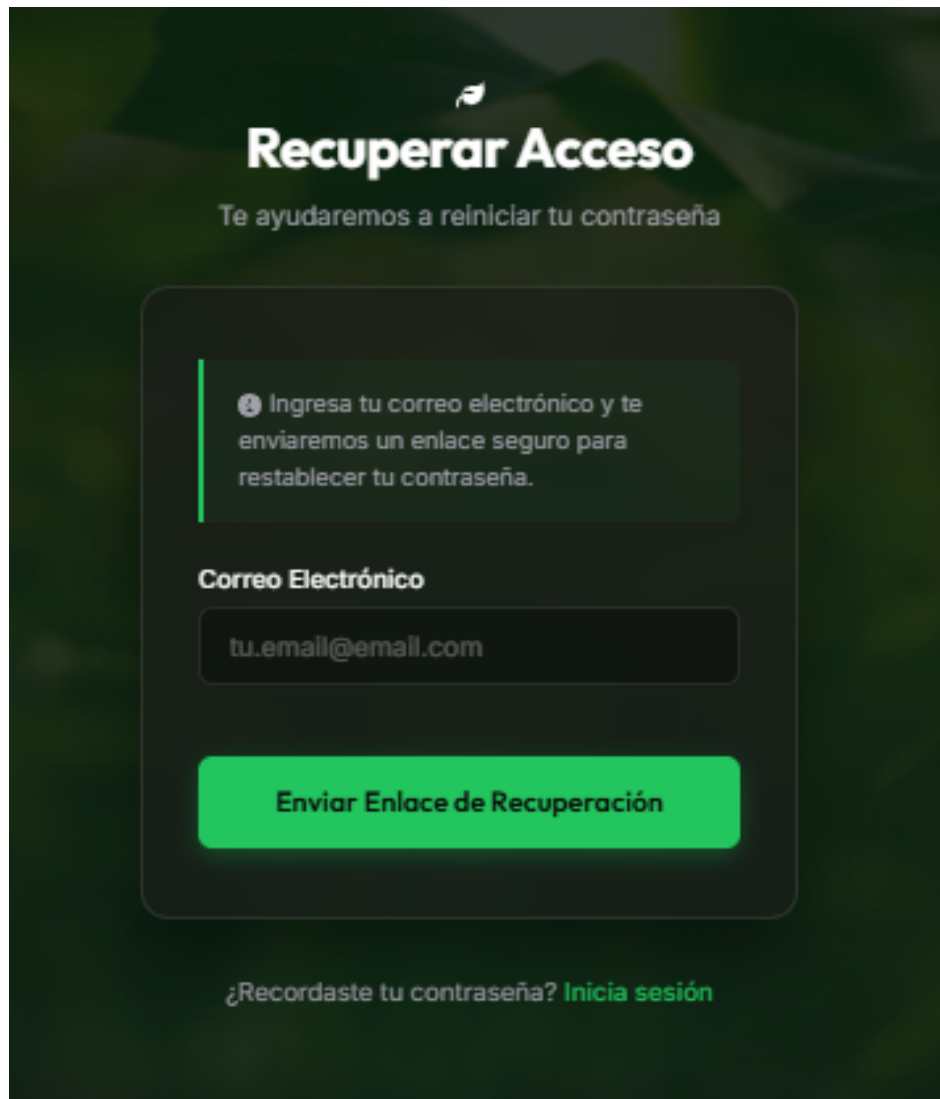
The image shows a web form titled 'Recuperar Acceso' (Recover Access) with the subtitle 'Te ayudaremos a reiniciar tu contraseña' (We will help you reset your password). The form is set against a dark green background with a faint image of a mountain. It contains a text box for email with the placeholder 'tu.email@email.com', a green 'Enviar Enlace de Recuperación' (Send Recovery Link) button, and a link at the bottom that says '¿Recordaste tu contraseña? Inicia sesión' (Remembered your password? Log in).

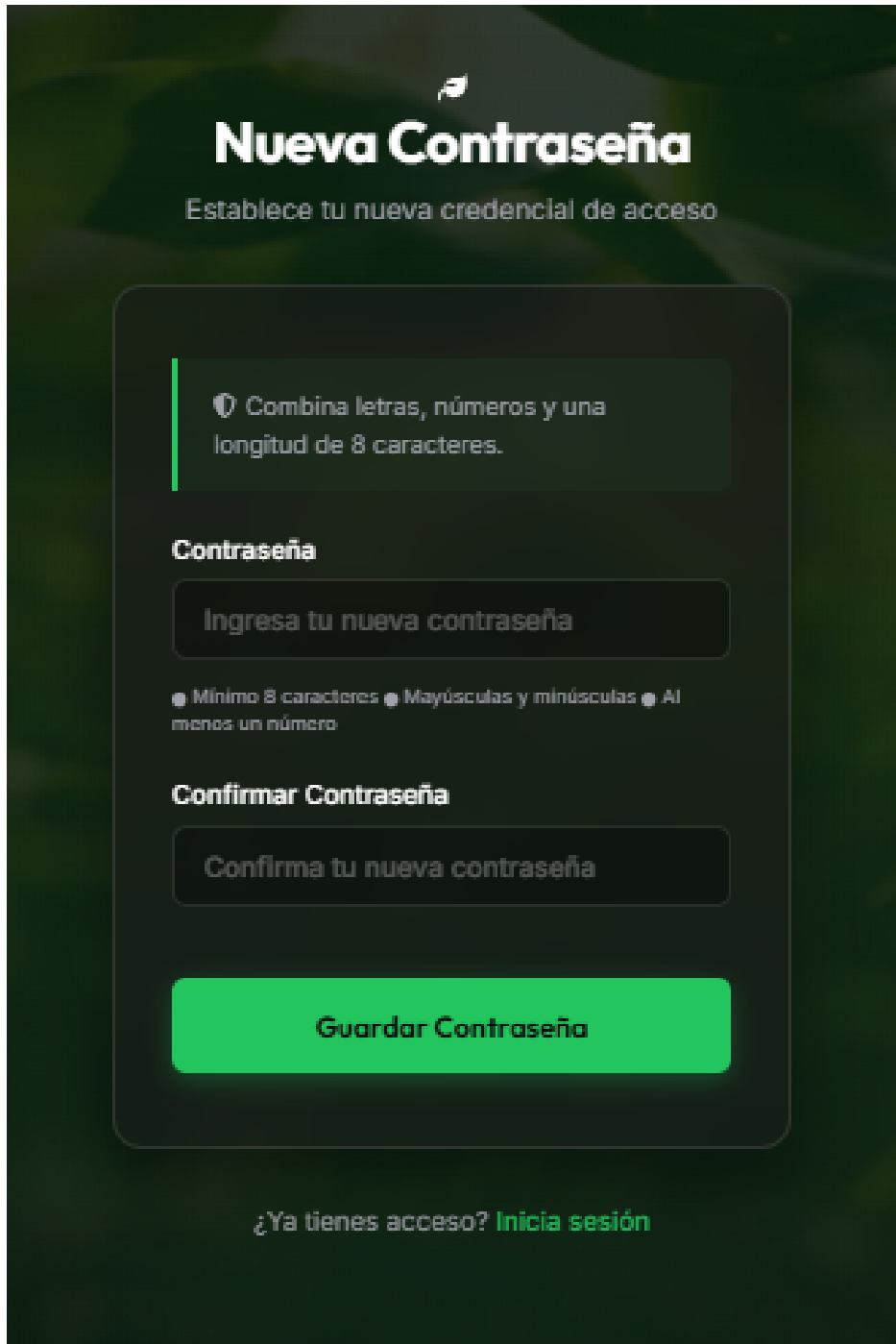
Figura V.6: Formulario de solicitud del enlace de recuperación

El sistema envía un correo con un enlace para restablecer la contraseña, válido durante 30 minutos.

Enlace para restablecer la contraseña de 'USUARIO' (válido 30 minutos):
http://mysoilfarm.atwebpages.com/reset-password.html?token=VVNVQVJIT3wxNzg0Mjg4MDcx_8efc6226e4854f44c5cbcc8689f2ea5efdd0fa900a596b995e3bafa4e183fc67

Figura V.7: Correo recibido con el enlace de recuperación

Al pulsar el enlace del correo se accede a `reset-password.html`, donde se introduce la nueva contraseña y su confirmación.

El formulario tiene un fondo oscuro con una imagen de un campo agrícola. En la parte superior, hay un icono de una hoja verde y el título "Nueva Contraseña" en blanco. Debajo del título, el subtítulo "Establece tu nueva credencial de acceso" también en blanco. El formulario principal es un recuadro gris oscuro con bordes redondeados. Dentro, hay una barra de advertencia amarilla con un icono de advertencia y el texto "Combina letras, números y una longitud de 8 caracteres.". A continuación, se ven dos secciones: "Contraseña" y "Confirmar Contraseña", cada una con un campo de entrada de texto. Debajo del campo de "Contraseña", hay una lista de requisitos: "Mínimo 8 caracteres", "Mayúsculas y minúsculas" y "Al menos un número". Al final del formulario, hay un botón grande de color naranja con el texto "Guardar Contraseña". En la parte inferior del formulario, hay un enlace que dice "¿Ya tienes acceso? Inicia sesión".

Nueva Contraseña

Establece tu nueva credencial de acceso

Combina letras, números y una longitud de 8 caracteres.

Contraseña

Ingresa tu nueva contraseña

● Mínimo 8 caracteres ● Mayúsculas y minúsculas ● Al menos un número

Confirmar Contraseña

Confirma tu nueva contraseña

Guardar Contraseña

¿Ya tienes acceso? [Inicia sesión](#)

Figura V.8: Formulario de nueva contraseña

Al guardar, la contraseña queda actualizada y se redirige a la página de inicio de sesión para acceder ya con la nueva contraseña.

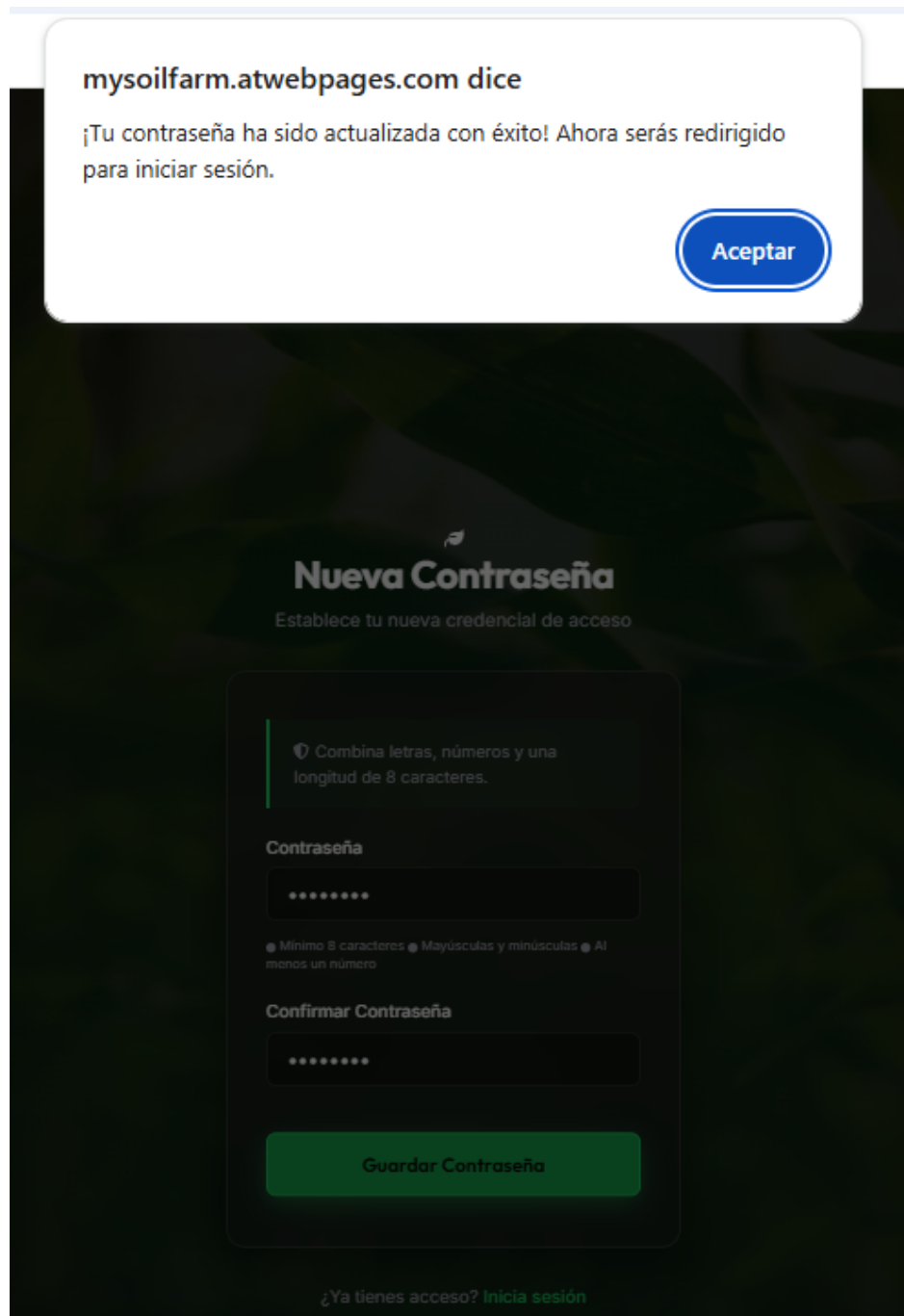


Figura V.9: Aviso de contraseña actualizada con éxito

V.2. Seleccionar Idioma

El usuario puede seleccionar el idioma en que se muestra la aplicación, tanto en la página de inicio de sesión como una vez dentro del sistema, entre Español e Inglés.

En `login.html` y el resto de páginas públicas (registro, recuperar contraseña), el selector aparece como un desplegable en la esquina superior derecha.

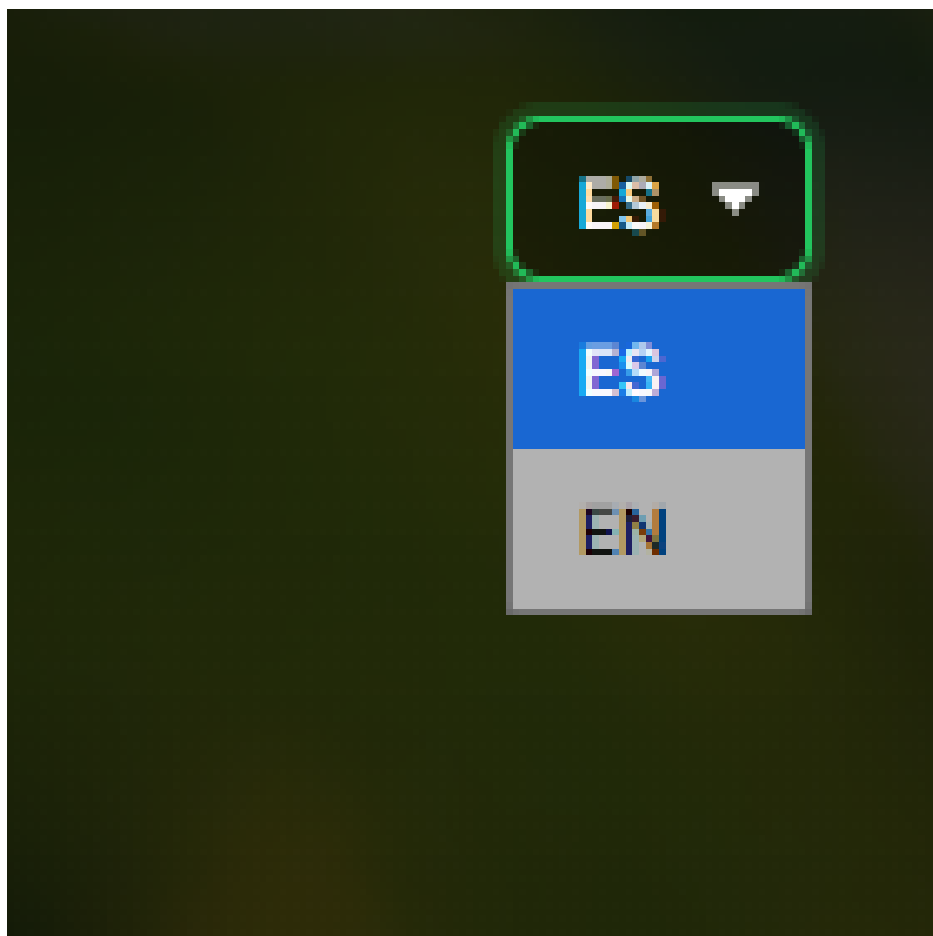


Figura V.10: Selector de idioma en la página de inicio de sesión

En las páginas internas, el selector aparece como un icono de globo en el menú de navegación, con las opciones Español e Inglés.



Figura V.11: Selector de idioma en el menú de navegación

Al elegir un idioma, toda la aplicación se recarga mostrando los textos en el idioma seleccionado, y la elección se recuerda en las siguientes visitas.

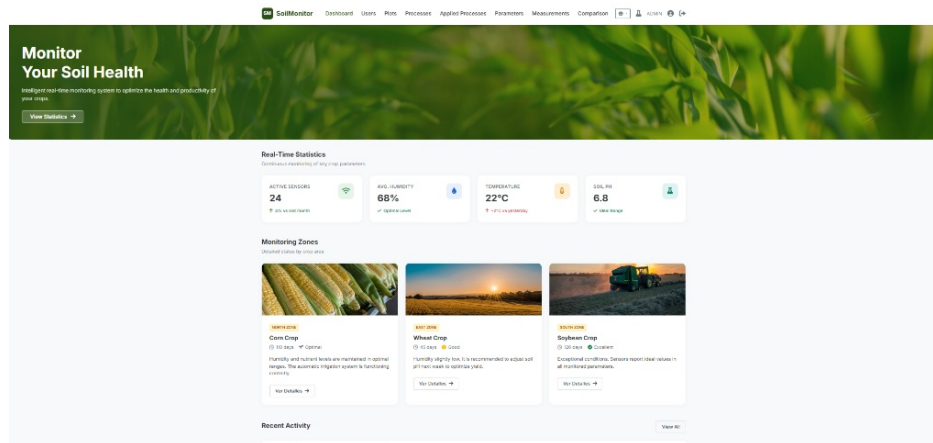


Figura V.12: Aplicación mostrada en inglés tras cambiar el idioma

V.3. Gestión de Usuarios

Se accede desde `usuarios.html`, pulsando **Usuarios** en el menú de navegación.

V.3.1. Alta de Usuario

Pulsando **Nuevo Usuario** se abre el formulario de alta.



Figura V.13: Botón Nuevo Usuario

Figura V.14: Formulario de alta de usuario

V.3.2. Consulta de Usuarios

El listado de usuarios se carga automáticamente al entrar en la página.

Login	Nacionalidad	Nombre	Apellidos	Telefono	Email	Direccion	FechaNacimiento	Pais	Gen
ADMIN		Alberto	Deben Fernandez	(+34)603561903	debenchu7@gmail.com		0000-00-00		
CAMBIO	54154795F	CAMBIO	EPEPEP	(+34)603561903	cambio@gmail.com	efwsfwvsaAAAAA	2026-07-02	España	MASK
USUARIO		Alberto	Deben Fernandez	(+34)603561903	deboradeben@gmail.com		0000-00-00		

Figura V.15: Listado de usuarios

V.3.3. Ver Usuario

Pulsando el icono de ver sobre un usuario del listado se muestra su detalle en modo solo lectura.



Figura V.16: Icono de ver usuario

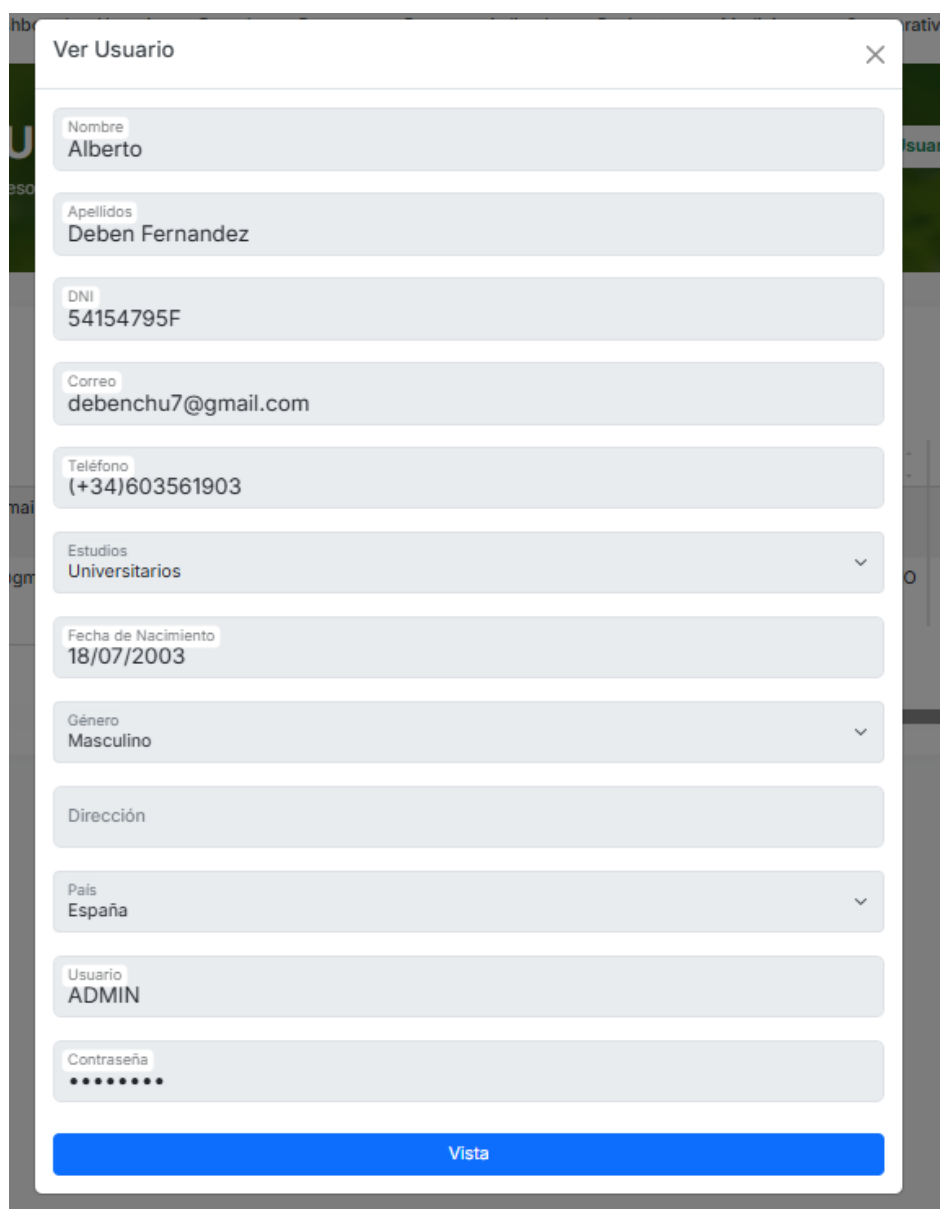
Una captura de pantalla de una interfaz web que muestra un formulario de detalle de un usuario. El formulario tiene un título "Ver Usuario" en la parte superior izquierda y un botón de cerrar "X" en la parte superior derecha. El formulario contiene varios campos de texto con etiquetas y valores predefinidos: "Nombre" con el valor "Alberto", "Apellidos" con "Deben Fernandez", "DNI" con "54154795F", "Correo" con "debenchu7@gmail.com", "Teléfono" con "(+34)603561903", "Estudios" con "Universitarios" (seleccionado en un menú desplegable), "Fecha de Nacimiento" con "18/07/2003", "Género" con "Masculino" (seleccionado en un menú desplegable), "Dirección" (campo vacío), "País" con "España" (seleccionado en un menú desplegable), "Usuario" con "ADMIN" y "Contraseña" con ".....". En la parte inferior del formulario hay un botón azul con el texto "Vista".

Figura V.17: Detalle de un usuario

V.3.4. Modificar Usuario

Pulsando el icono de editar se abre el mismo formulario con los datos actuales precargados, listo para modificar.

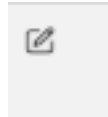


Figura V.18: Icono de editar usuario

Una captura de pantalla de un formulario web titulado 'Editar Usuario'. El formulario contiene varios campos de entrada con sus respectivos valores y estados de validación. Los campos son: Nombre (Daniel), Apellidos (Deben Fernandezzzz), DNI (54154795F), Correo (debenchu7@gmail.com), Teléfono ((+34)603561903), Estudios (Bachillerato), Fecha de Nacimiento (18/07/2003), Género (Masculino), Dirección (eeeeeeeeee), País (Eritrea), Usuario (deben), Contraseña (representada por puntos) y Rol (Administrador). Cada campo tiene un icono de verificación verde a la derecha. En la parte inferior del formulario hay un botón azul con el texto 'Editar'.

Figura V.19: Formulario de modificación de usuario

V.3.5. Borrar Usuario

Pulsando el icono de eliminar se muestra el detalle del usuario en modo solo lectura, con un botón para confirmar la baja.

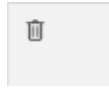


Figura V.20: Icono de eliminar usuario

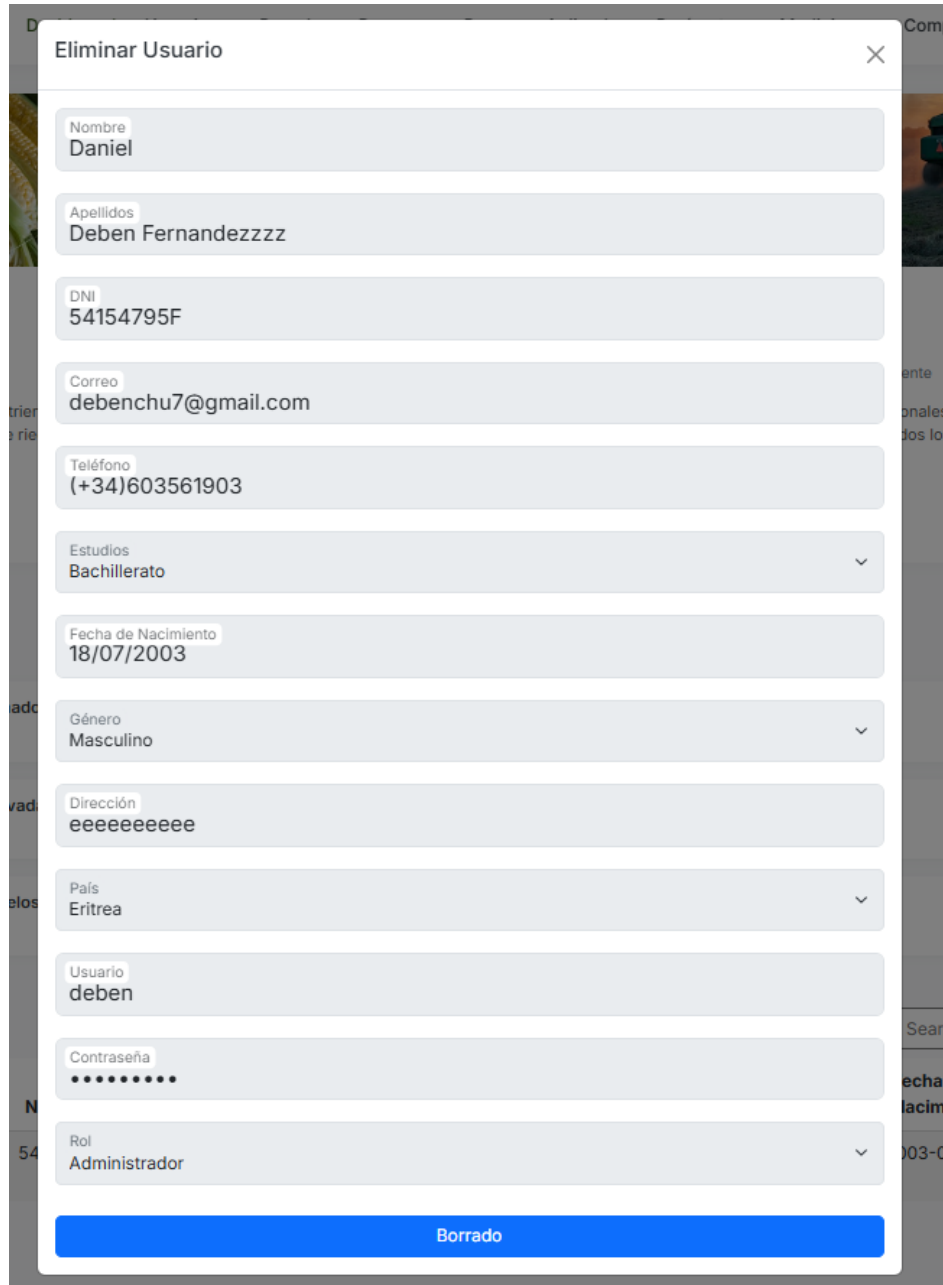
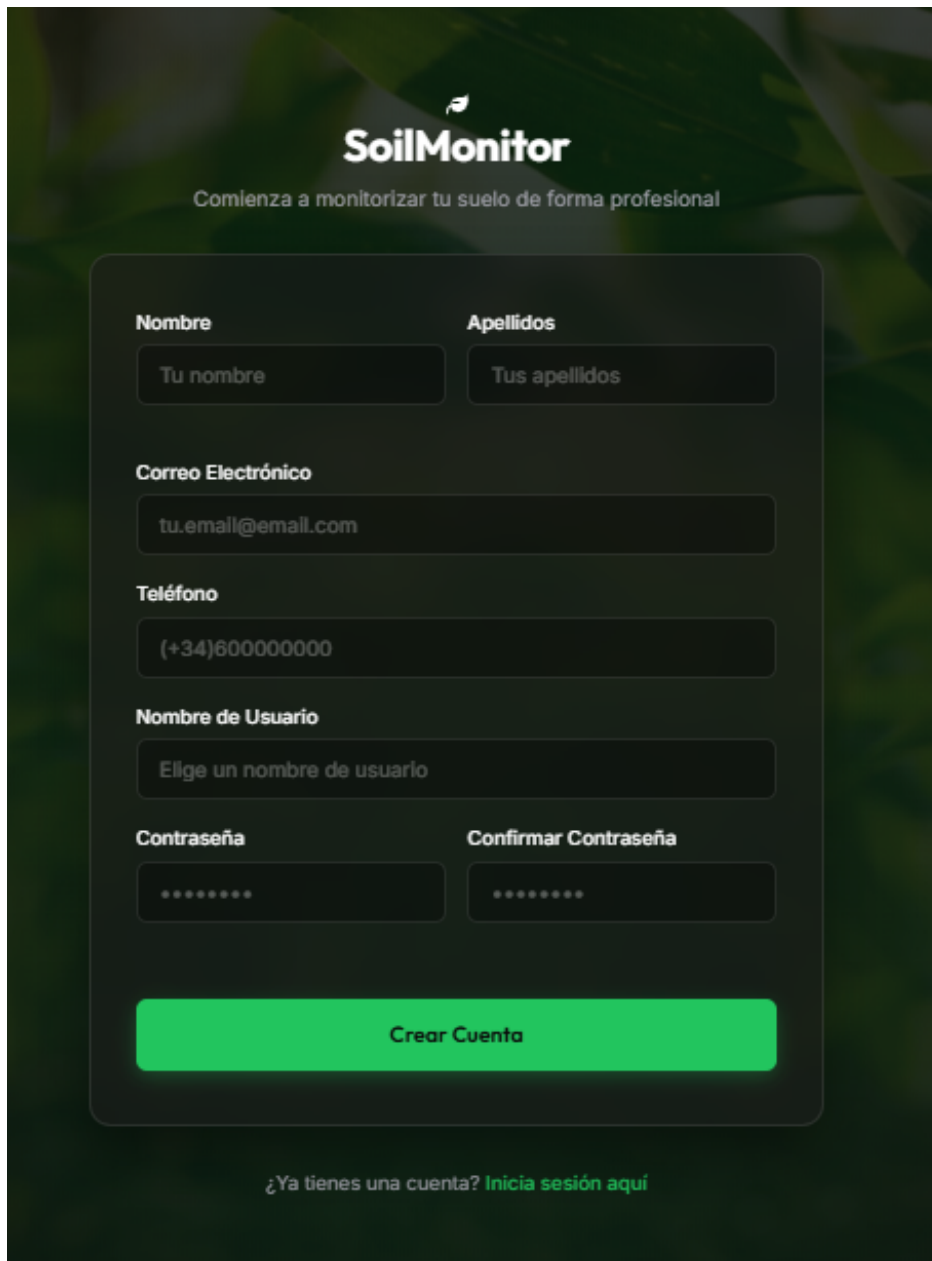
Una ventana emergente titulada "Eliminar Usuario" con un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene los siguientes campos: "Nombre" con el valor "Daniel"; "Apellidos" con el valor "Deben Fernandezzzz"; "DNI" con el valor "54154795F"; "Correo" con el valor "debenu7@gmail.com"; "Teléfono" con el valor "(+34)603561903"; "Estudios" con un menú desplegable que muestra "Bachillerato"; "Fecha de Nacimiento" con el valor "18/07/2003"; "Género" con un menú desplegable que muestra "Masculino"; "Dirección" con el valor "eeeeeeeeee"; "País" con un menú desplegable que muestra "Eritrea"; "Usuario" con el valor "deben"; "Contraseña" con caracteres ocultos por puntos; y "Rol" con un menú desplegable que muestra "Administrador". En la parte inferior hay un botón azul que dice "Borrado".

Figura V.21: Confirmación de baja de usuario

V.3.6. Registro de Usuario

Un usuario nuevo puede crear su propia cuenta desde `register.html`, accesible desde el enlace **Regístrate aquí** en la página de inicio de sesión, sin necesidad de

que un ADMIN la dé de alta. Se piden nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono (opcional), usuario y contraseña.



The image shows a registration form for 'SoilMonitor' overlaid on a dark background of green leaves. The form is titled 'SoilMonitor' with a small leaf icon above the text. Below the title is the subtitle 'Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional'. The form contains several input fields: 'Nombre' (First Name) with placeholder 'Tu nombre', 'Apellidos' (Last Name) with placeholder 'Tus apellidos', 'Correo Electrónico' (Email) with placeholder 'tu.email@email.com', 'Teléfono' (Phone) with placeholder '(+34)600000000', 'Nombre de Usuario' (Username) with placeholder 'Elige un nombre de usuario', 'Contraseña' (Password) with placeholder '*****', and 'Confirmar Contraseña' (Confirm Password) with placeholder '*****'. A large green button labeled 'Crear Cuenta' (Create Account) is at the bottom of the form. Below the button, there is a link: '¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)'.

Figura V.22: Formulario de registro de una cuenta nueva

Al completar el formulario y pulsar **Registrarse**, la cuenta queda creada con rol USUARIO y se redirige a la página de inicio de sesión para acceder con las credenciales recién creadas.

mysoilfarm.atwebpages.com dice

¡Registro completado con éxito! Ahora serás redirigido para iniciar sesión.

Aceptar

SoilMonitor

Comienza a monitorizar tu suelo de forma profesional

Nombre: Alberto

Apellidos: Deben Fernandez

Correo Electrónico: debenchu7@gmail.com

Teléfono: (+34)603561903

Nombre de Usuario: REGISTRO

Contraseña:

Confirmar Contraseña:

Crear Cuenta

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

Figura V.23: Aviso de registro completado

V.3.7. Búsqueda de Usuarios

Pulsando **Buscar Usuario** se abre el formulario de búsqueda. Un ADMIN puede filtrar por cualquier atributo; el resto de usuarios solo por nombre y correo.

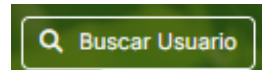


Figura V.24: Botón Buscar Usuario

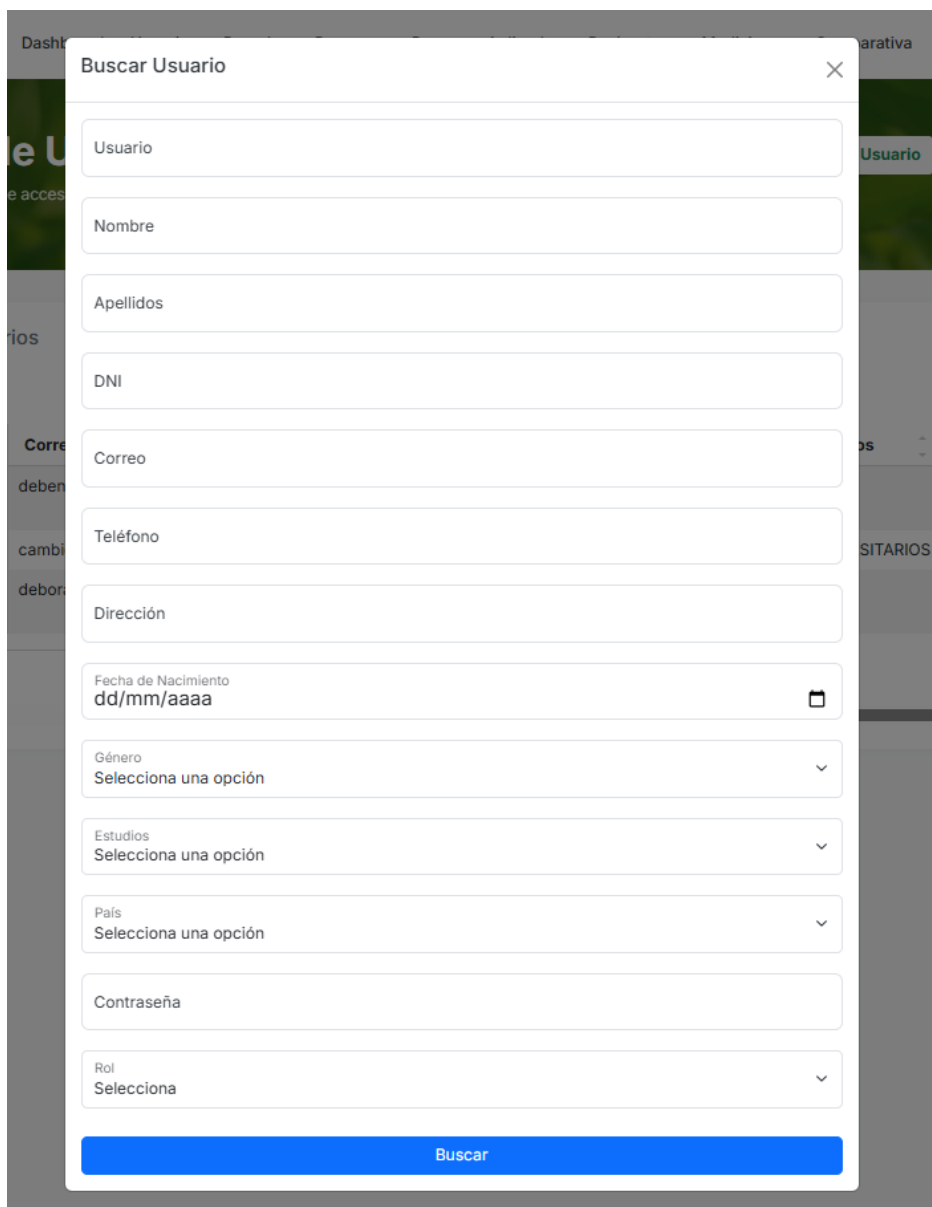
Un formulario de búsqueda de usuarios que se abre como una ventana modal. El título de la ventana es "Buscar Usuario" con un botón de cerrar (X) a la derecha. El formulario contiene los siguientes campos: "Usuario", "Nombre", "Apellidos", "DNI", "Correo", "Teléfono", "Dirección", "Fecha de Nacimiento" (con formato dd/mm/aaaa y un icono de calendario), "Género" (con el texto "Selecciona una opción" y una flecha hacia abajo), "Estudios" (con el texto "Selecciona una opción" y una flecha hacia abajo), "País" (con el texto "Selecciona una opción" y una flecha hacia abajo), "Contraseña" y "Rol" (con el texto "Selecciona" y una flecha hacia abajo). En la parte inferior del formulario hay un botón azul con el texto "Buscar".

Figura V.25: Formulario de búsqueda de usuarios

V.4. Mi Perfil

Se accede desde `perfil.html`, pulsando el icono de usuario en la esquina superior derecha del menú de navegación.



Figura V.26: Icono del perfil de tu cuenta

V.4.1. Consulta de Mi Perfil

Al entrar en la página se abre automáticamente el detalle de la cuenta propia, en modo solo lectura.

The image shows a modal window titled "Ver Usuario" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

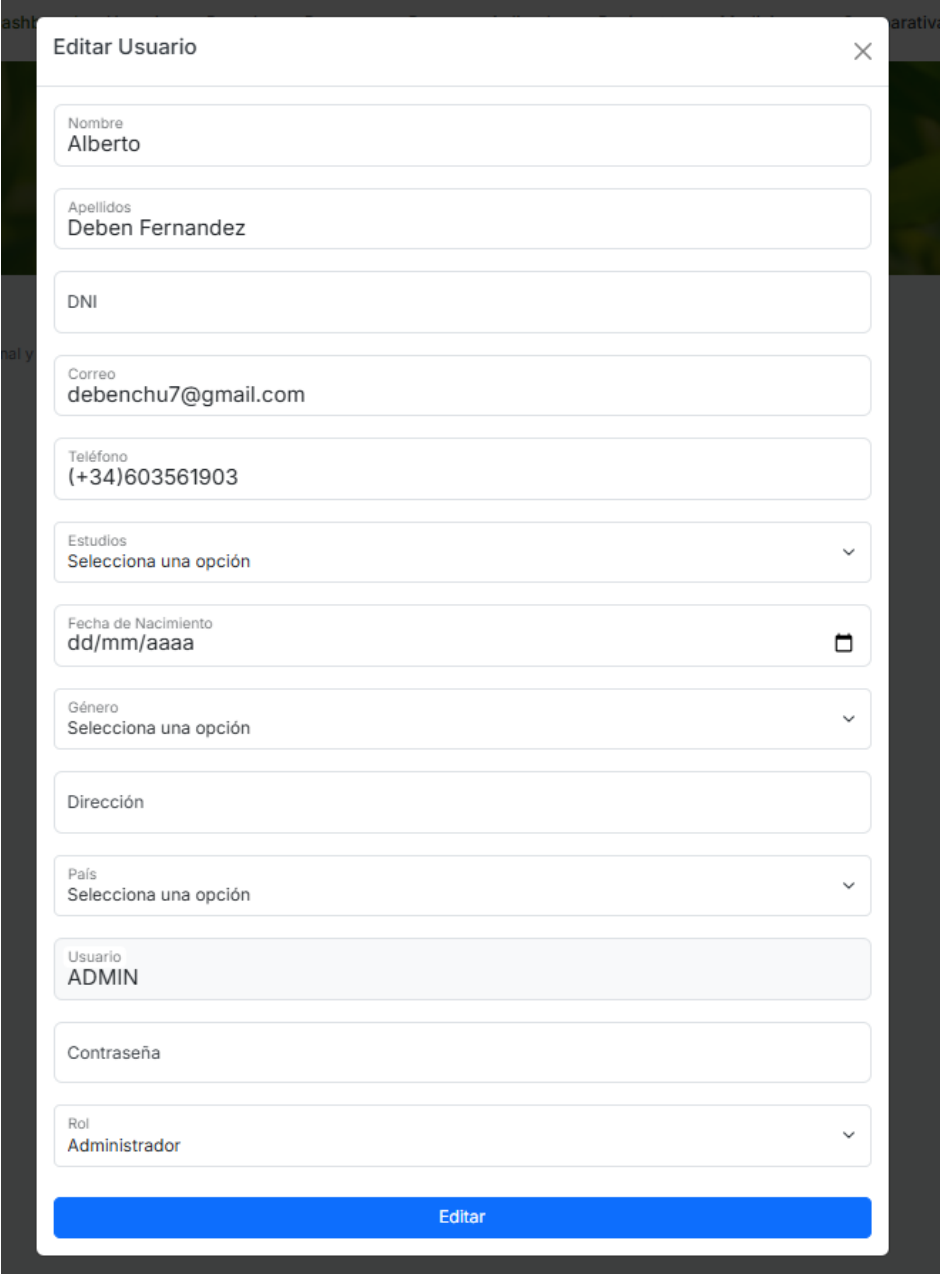
- Nombre:** Alberto
- Apellidos:** Deben Fernandez
- DNI:** (empty)
- Correo:** debenchu7@gmail.com
- Teléfono:** (+34)603561903
- Estudios:** Selecciona una opción (dropdown menu)
- Fecha de Nacimiento:** dd/mm/aaaa
- Género:** Selecciona una opción (dropdown menu)
- Dirección:** (empty)
- País:** Selecciona una opción (dropdown menu)
- Usuario:** ADMIN
- Contraseña:** (masked with dots)

At the bottom of the form is a blue button with a pencil icon and the text "Editar".

Figura V.27: Detalle de la cuenta propia

V.4.2. Modificación de Mi Perfil

Pulsando **Editar** se muestra el mismo formulario en modo edición, con los datos actuales precargados.



El formulario 'Editar Usuario' es una interfaz web para modificar los datos de un usuario. Está organizado en una lista vertical de campos de entrada. Los campos incluyen: 'Nombre' (Alberto), 'Apellidos' (Deben Fernandez), 'DNI' (vacío), 'Correo' (debenchu7@gmail.com), 'Teléfono' (+34)603561903, 'Estudios' (Selecciona una opción), 'Fecha de Nacimiento' (dd/mm/aaaa con icono de calendario), 'Género' (Selecciona una opción), 'Dirección' (vacío), 'País' (Selecciona una opción), 'Usuario' (ADMIN, resaltado en gris), 'Contraseña' (vacío), y 'Rol' (Administrador). Un botón azul 'Editar' está situado al final del formulario. El formulario tiene un título 'Editar Usuario' y un icono de cerrar (X) en la esquina superior derecha.

Campo	Valor
Nombre	Alberto
Apellidos	Deben Fernandez
DNI	
Correo	debenchu7@gmail.com
Teléfono	(+34)603561903
Estudios	Selecciona una opción
Fecha de Nacimiento	dd/mm/aaaa
Género	Selecciona una opción
Dirección	
País	Selecciona una opción
Usuario	ADMIN
Contraseña	
Rol	Administrador

Figura V.28: Formulario de edición de Mi Perfil

Al guardar, se vuelve a mostrar el detalle ya en modo solo lectura, con los valores actualizados.

Ver Usuario

Nombre
Alberto

Apellidos
Deben Fernandez

DNI
54154795F

Correo
debenchu7@gmail.com

Teléfono
(+34)603561903

Estudios
Universitarios

Fecha de Nacimiento
18/07/2003

Género
Masculino

Dirección
aaaaaaaaa cambiad0

País
España

Usuario
ADMIN

Contraseña
••••••••

Editar

Figura V.29: Mi Perfil tras guardar los cambios

V.5. Gestión de Parcelas

Se accede desde `parcelas.html`, pulsando **Parcelas** en el menú de navegación.

V.5.1. Alta de Parcela

Pulsando **Nueva Parcela** se abre el formulario de alta, donde se introducen el nombre, la superficie, la localidad, la provincia, las coordenadas y, opcionalmente, hasta cuatro fotografías orientadas.

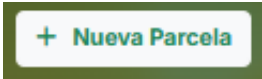


Figura V.30: Botón Nueva Parcela

A modal form titled 'Nuevo Parcela' with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields: 'Nombre', 'Superficie (ha)', 'Localidad', 'Provincia', 'Latitud', 'Longitud', and 'Altitud (m)'. Below these are four sections for photos: 'Foto Norte', 'Foto Sur', 'Foto Este', and 'Foto Oeste'. Each section has two buttons: 'Seleccionar archivo' and 'Ningún a...ccionado'. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Añadir'.

Figura V.31: Formulario de alta de parcela

V.5.2. Consulta de Parcelas

El listado de parcelas se carga automáticamente al entrar en la página.

A screenshot of the 'Gestión de Parcelas' page. The page has a green header with the title 'Gestión de Parcelas' and a subtitle 'Administra tus explotaciones agrícolas, ubicaciones y características del terreno.' Below the header is a table titled 'Listado de Parcelas'. The table has columns for 'Parcela', 'Login', 'Nombre', 'Latitud', 'Longitud', 'Altitud', 'Localidad', 'Provincia', 'Norte', 'Sur', 'Este', 'Oeste', 'Ha', 'Edit', and 'Del'. The first row of data shows 'Dato de prueba' for most fields, with '40.4168' for Latitud and '-3.7038' for Longitud. The 'Ha' column shows '100.5'. The 'Edit' column has a pencil icon, and the 'Del' column has a trash icon. Below the table is a pagination bar showing 'Showing 1 to 1 of 1 entries'.

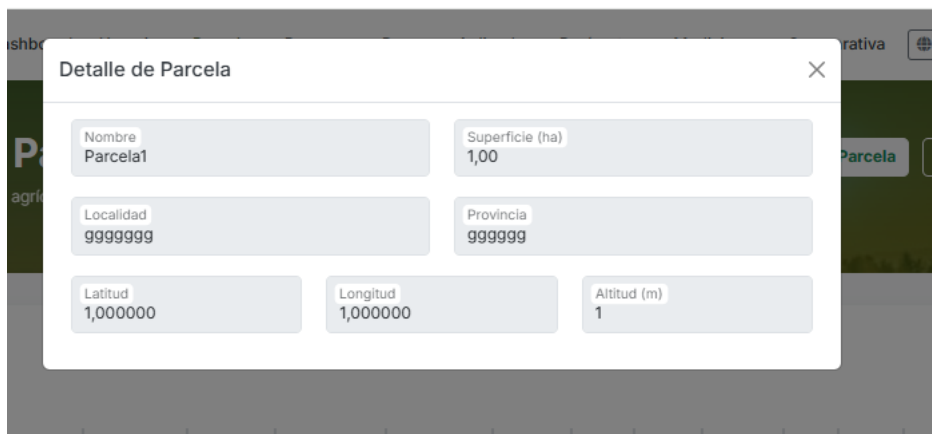
Figura V.32: Listado de parcelas

V.5.3. Ver Parcela

Pulsando el icono de ver sobre una parcela del listado se muestra su detalle completo, en modo solo lectura.



Figura V.33: Icono de ver parcela

A screenshot of a web application showing a modal window titled 'Detalle de Parcela'. The modal contains several input fields with placeholder text and values. The fields are arranged in a grid-like fashion. The data shown is as follows:

Detalle de Parcela		
Nombre	Parcela1	
Superficie (ha)	1,00	
Localidad	9999999	
Provincia	999999	
Latitud	Longitud	Altitud (m)
1,000000	1,000000	1

Figura V.34: Detalle de una parcela

V.5.4. Modificar Parcela

Pulsando el icono de editar se abre el formulario con los datos actuales de la parcela precargados, listo para modificar.

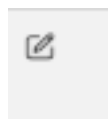
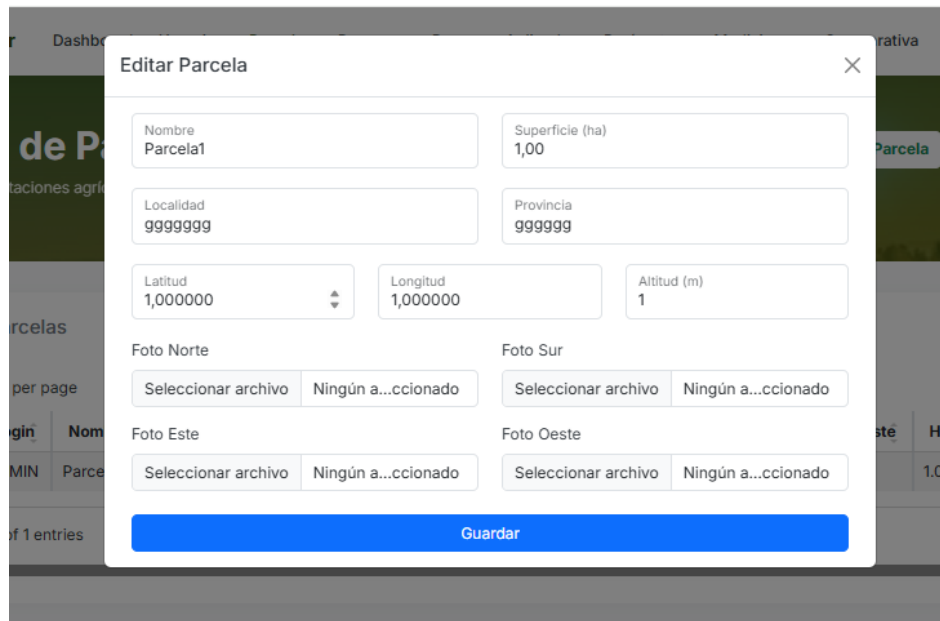


Figura V.35: Icono de editar parcela



Formulario de modificación de parcela (Editar Parcela). El formulario contiene los siguientes campos:

- Nombre: Parcela1
- Superficie (ha): 1,00
- Localidad: 9999999
- Provincia: 999999
- Latitud: 1,000000
- Longitud: 1,000000
- Altitud (m): 1

Sección de fotos:

- Foto Norte: Seleccionar archivo, Ningún a...ccionado
- Foto Sur: Seleccionar archivo, Ningún a...ccionado
- Foto Este: Seleccionar archivo, Ningún a...ccionado
- Foto Oeste: Seleccionar archivo, Ningún a...ccionado

Botón: Guardar

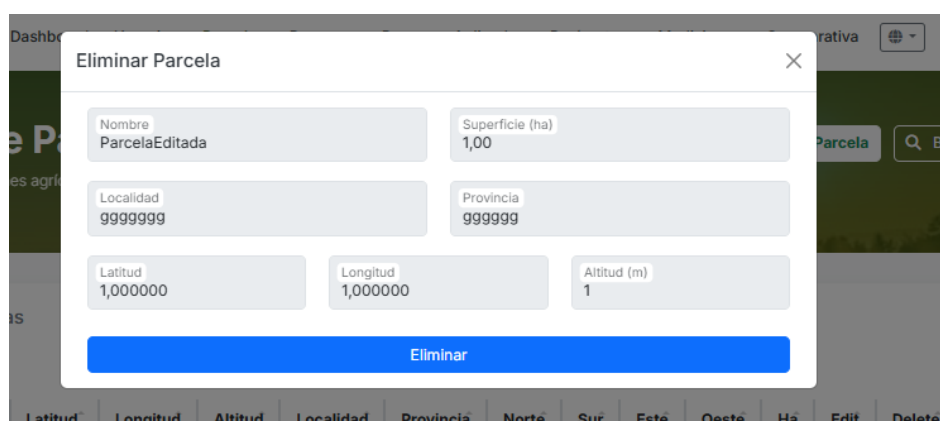
Figura V.36: Formulario de modificación de parcela

V.5.5. Borrar Parcela

Pulsando el icono de eliminar se muestra el detalle de la parcela en modo solo lectura, con un botón para confirmar la baja.



Figura V.37: Icono de eliminar parcela



Formulario de confirmación de baja de parcela (Eliminar Parcela). El formulario muestra los datos de la parcela en modo solo lectura:

- Nombre: ParcelaEditada
- Superficie (ha): 1,00
- Localidad: 9999999
- Provincia: 999999
- Latitud: 1,000000
- Longitud: 1,000000
- Altitud (m): 1

Botón: Eliminar

Figura V.38: Confirmación de baja de parcela

V.5.6. Búsqueda de Parcelas

Pulsando **Buscar Parcela** se abre el formulario de búsqueda, que permite filtrar por cualquier atributo de la parcela.

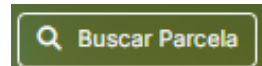


Figura V.39: Botón Buscar Parcela

Una ventana modal titulada "Buscar Parcela" con un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene varios campos de entrada: "ID", "Usuario", "Nombre", "Superficie (ha)", "Localidad", "Provincia", "Latitud", "Longitud", "Altitud (m)", "Foto Norte", "Foto Sur", "Foto Este" y "Foto Oeste". En la parte inferior hay un botón azul con el texto "Buscar".

Figura V.40: Formulario de búsqueda de parcelas

V.6. Gestión de Parámetros

Se accede desde `parametros.html`, pulsando **Parámetros** en el menú de navegación.

V.6.1. Alta de Parámetro

Pulsando **Nuevo Parámetro** se abre el formulario de alta: nombre, acrónimo, descripción, unidad de medida y rango óptimo (mínimo y máximo). Solo el nombre y la unidad son obligatorios.



Figura V.41: Botón Nuevo Parámetro



Formulario de alta de parámetro con los siguientes campos:

- Nombre (ej: Humedad)
- Acrónimo (ej: HUM)
- Descripción
- Unidad de Medida (ej: %, °C)
- rango_min
- rango_max
- Añadir (botón azul)

Figura V.42: Formulario de alta de parámetro

V.6.2. Consulta de Parámetros

El listado de parámetros se carga automáticamente al entrar en la página.



Interfaz de usuario para la consulta de parámetros. Incluye una barra de navegación superior, un encabezado de sección, botones de acción y una tabla de datos.

Parámetros de Medición
Configura los indicadores que deseas monitorear (pH, Humedad, Temperatura, NPK...).

+ Nuevo Parámetro | Buscar Parámetro | Recargar

Listado de Parámetros

10 entries per page

Tipo Par	Nombre	Unidad	Acronimo	Descripción	Min Optimo	Max Optimo	Edit	Delete	Show
1	Alberto	C	F	ssssssssssssssssssss	3.00	5.00			
2	ph del suelo	ph	pH		6.00	7.50			

Showing 1 to 2 of 2 entries

Figura V.43: Listado de parámetros

V.6.3. Ver Parámetro

Pulsando el icono de ver sobre un parámetro del listado se muestra su detalle, en modo solo lectura.



Figura V.44: Icono de ver parámetro

Figura V.45: Detalle de un parámetro

V.6.4. Modificar Parámetro

Pulsando el icono de editar se abre el formulario con los datos actuales precargados, listo para modificar.

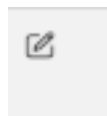


Figura V.46: Icono de editar parámetro

Figura V.47: Formulario de modificación de parámetro

V.6.5. Borrar Parámetro

Pulsando el icono de eliminar se muestra el detalle del parámetro en modo solo lectura, con un botón para confirmar la baja.

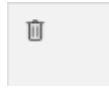


Figura V.48: Icono de eliminar parámetro

Una ventana modal titulada "Eliminar Parámetro" con un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene los siguientes campos: "Nombre (ej: Humedad)" con el valor "parametroPRUEBAEDITADA", "Acronimo (ej: HUM)" con el valor "PH", "Descripción" con el valor "PRUEBABABABABABABA", "Unidad de Medida (ej: %, °C)" con el valor "C", "rango_min" con el valor "1,00" y "rango_max" con el valor "4,00". En la parte inferior hay un botón azul que dice "Eliminar".

Unidad	Acronimo	Descripcion	Min Optimo	Max Optimo	Edit
C	F	ssssssssssssssssssss	3.00	5.00	

Figura V.49: Confirmación de baja de parámetro

V.6.6. Búsqueda de Parámetros

Pulsando **Buscar Parámetro** se abre el formulario de búsqueda, que permite filtrar por cualquier atributo del parámetro.

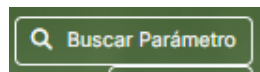
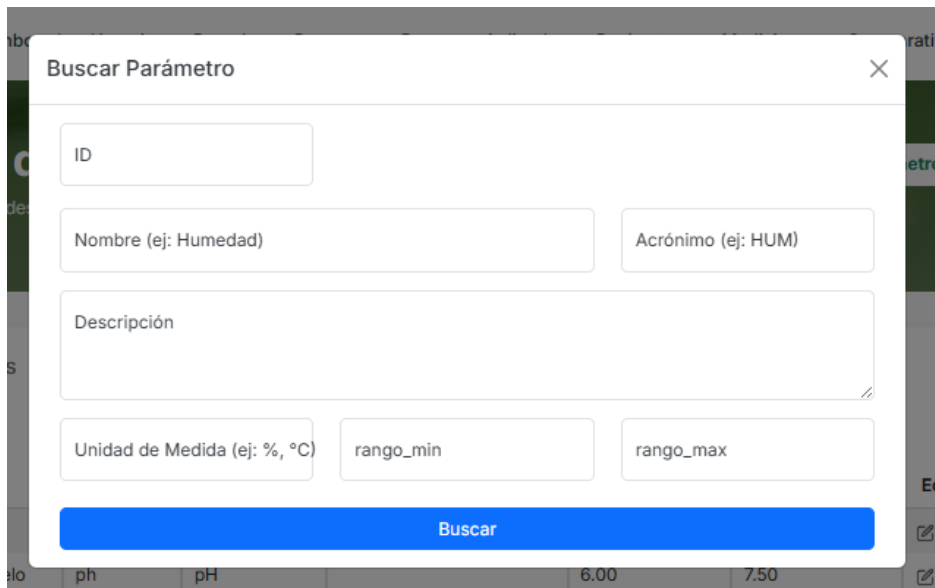


Figura V.50: Botón Buscar Parámetro

Un formulario de búsqueda de parámetros con el título "Buscar Parámetro" y un botón de cerrar "X". El formulario contiene los siguientes campos: "ID", "Nombre (ej: Humedad)", "Acrónimo (ej: HUM)", "Descripción", "Unidad de Medida (ej: %, °C)", "rango_min" y "rango_max". En la parte inferior hay un botón azul "Buscar".

ph	pH	6.00	7.50
----	----	------	------

Figura V.51: Formulario de búsqueda de parámetros

V.7. Gestión de Mediciones

Se accede desde `mediciones.html`, pulsando **Mediciones** en el menú de navegación.

V.7.1. Alta de Medición

Pulsando **Nueva Medición** se abre el formulario de alta: se elige la parcela y el parámetro mediante sendos desplegables, y se indican la fecha, el valor registrado y, opcionalmente, unas observaciones.

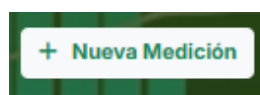
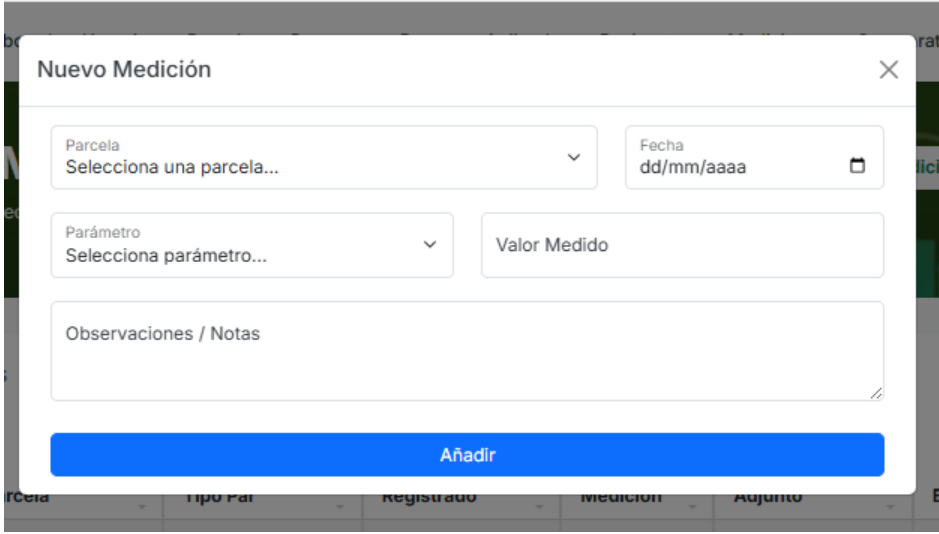


Figura V.52: Botón Nueva Medición



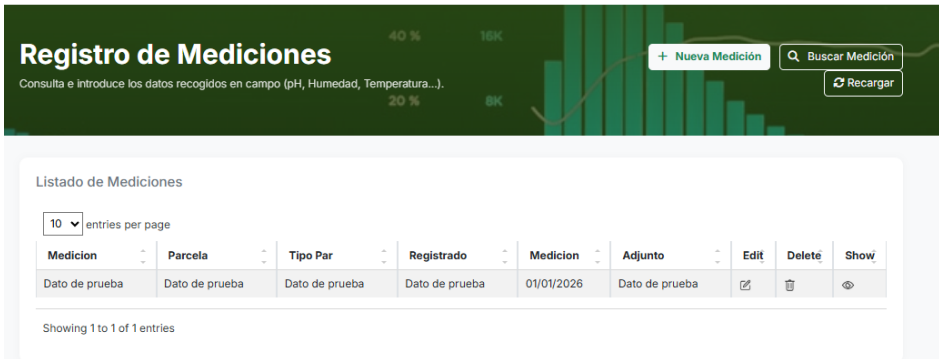
Formulario de alta de medición. El formulario se titula "Nuevo Medición" y tiene un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. Contiene los siguientes campos:

- Parcela:** Un menú desplegable con el texto "Selecciona una parcela..." y una flecha hacia abajo.
- Fecha:** Un campo de texto con el formato "dd/mm/aaaa" y un icono de calendario.
- Parámetro:** Un menú desplegable con el texto "Selecciona parámetro..." y una flecha hacia abajo.
- Valor Medido:** Un campo de texto para ingresar el valor de la medición.
- Observaciones / Notas:** Un área de texto grande para agregar comentarios.
- Añadir:** Un botón azul prominente para guardar la nueva medición.

Figura V.53: Formulario de alta de medición

V.7.2. Consulta de Mediciones

El listado de mediciones se carga automáticamente al entrar en la página.



Interfaz de "Registro de Mediciones". Incluye un encabezado con un gráfico de barras y líneas, botones para "+ Nueva Medición", "Buscar Medición" y "Recargar".

Listado de Mediciones

10 entries per page

Medicion	Parcela	Tipo Par	Registrado	Medicion	Adjunto	Editar	Eliminar	Ver
Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	01/01/2026	Dato de prueba			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura V.54: Listado de mediciones

V.7.3. Ver Medición

Pulsando el icono de ver sobre una medición del listado se muestra su detalle, en modo solo lectura.



Figura V.55: Icono de ver medición



Figura V.56: Detalle de una medición

V.7.4. Modificar Medición

Pulsando el icono de editar se abre el formulario con los datos actuales precargados; la parcela y el parámetro ya no son modificables, solo la fecha, el valor y las observaciones.

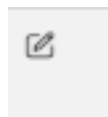


Figura V.57: Icono de editar medición



Figura V.58: Formulario de modificación de medición

V.7.5. Borrar Medición

Pulsando el icono de eliminar se muestra el detalle de la medición en modo solo lectura, con un botón para confirmar la baja.



Figura V.59: Icono de eliminar medición



Figura V.60: Confirmación de baja de medición

V.7.6. Búsqueda de Mediciones

Pulsando **Buscar Medición** se abre el formulario de búsqueda, que permite filtrar por parcela, parámetro, fecha, valor registrado y observaciones.

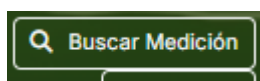


Figura V.61: Botón Buscar Medición

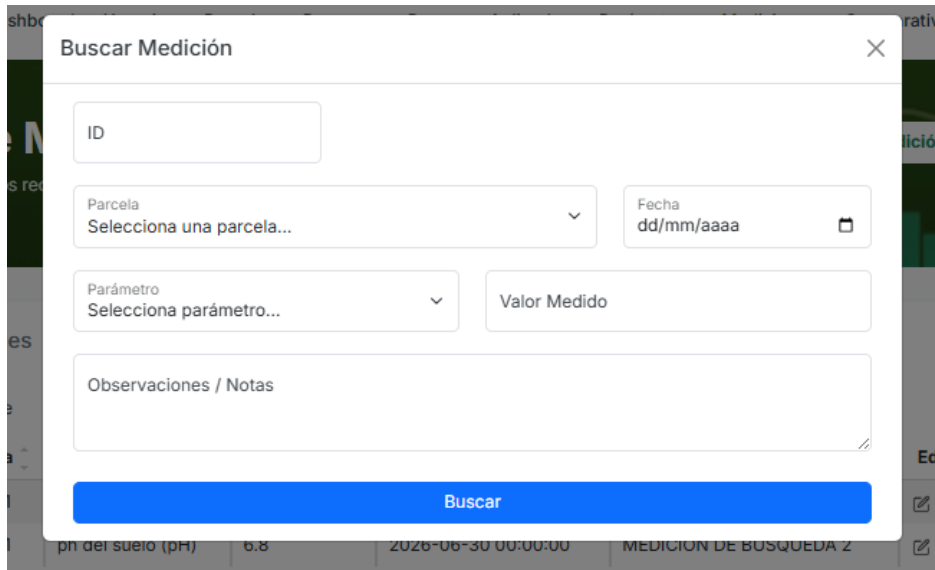
El formulario, titulado "Buscar Medición", se presenta como una ventana emergente. Incluye un campo de texto para el "ID", un menú desplegable para la "Parcela" con el texto "Selecciona una parcela...", un campo de fecha para la "Fecha" con el formato "dd/mm/aaaa" y un icono de calendario, un menú desplegable para el "Parámetro" con el texto "Selecciona parámetro...", un campo de texto para el "Valor Medido", y un área de texto para "Observaciones / Notas". En la parte inferior, hay un botón azul con el texto "Buscar".

Figura V.62: Formulario de búsqueda de mediciones

V.8. Gestión de Procesos

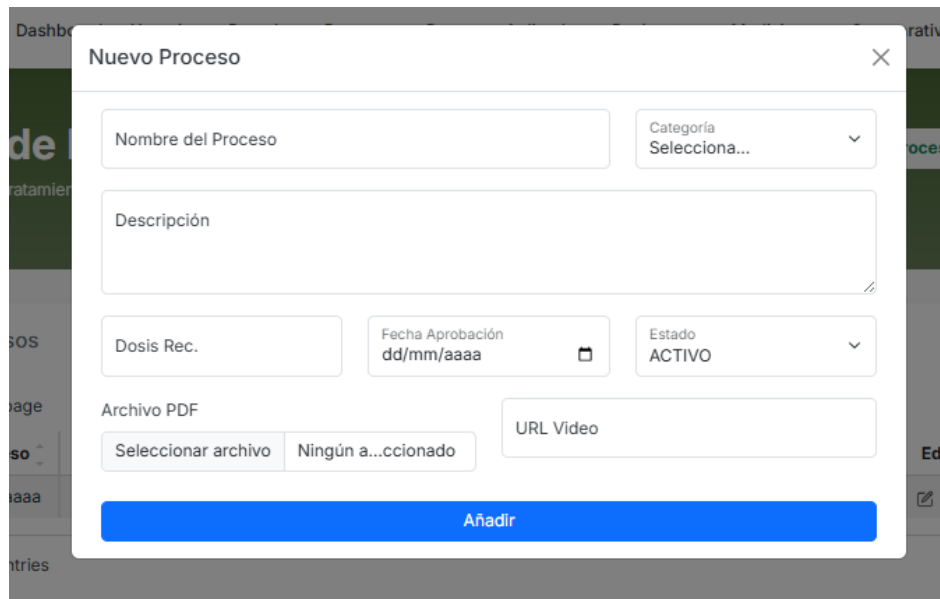
Se accede desde `procesos.html`, pulsando **Procesos** en el menú de navegación.

V.8.1. Alta de Proceso

Pulsando **Nuevo Proceso** se abre el formulario de alta: nombre, categoría, descripción, dosis recomendada, fecha de aprobación, estado (Activo, Inactivo o Pendiente) y, opcionalmente, un archivo PDF adjunto y una URL de vídeo explicativo.



Figura V.63: Botón Nuevo Proceso



Formulario de alta de proceso con los siguientes campos:

- Nombre del Proceso
- Categoría (Selecciona...)
- Descripción
- Dosis Rec.
- Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
- Estado (ACTIVO)
- Archivo PDF (Selecionar archivo, Ningún a...ccionado)
- URL Video
- Añadir

Figura V.64: Formulario de alta de proceso

V.8.2. Consulta de Procesos

El listado de procesos se carga automáticamente al entrar en la página.



Catálogo de Procesos

Define y estandariza los tratamientos, riegos y tareas para tus cultivos.

+ Nuevo Proceso

Buscar Proceso

Recargar

Listado de Procesos

10 entries per page

Proceso	Proceso	Descripcion	Categoria	Pdf	Video	Aprobacion	Status	Rec	Edit	Delete	Show
1	aaaaaaaa	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	PREPARACION			2026-06-02	ACTIVO	3			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura V.65: Listado de procesos

V.8.3. Ver Proceso

Pulsando el icono de ver sobre un proceso del listado se muestra su detalle, en modo solo lectura.



Figura V.66: Icono de ver proceso

Detalle de Proceso

Nombre del Proceso

PROCESO BUSCAR

Categoría

PREPARACIÓN

Descripción

EEEEEEEEEEEE

Dosis Rec.

2

Fecha Aprobación

29/06/2026

Estado

ACTIVO

Figura V.67: Detalle de un proceso

V.8.4. Modificar Proceso

Pulsando el icono de editar se abre el formulario con los datos actuales precargados, listo para modificar.

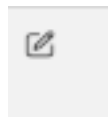


Figura V.68: Icono de editar proceso

Editar Proceso

Nombre del Proceso

procesoCAMBIADO

Categoría

RIEGO

Descripción

eoeeoeoeoeoeoeoeoeoeoe

Dosis Rec.

4

Fecha Aprobación

10/07/2026

Estado

ACTIVO

Archivo PDF

Seleccionar archivo

Ningún a...ccionado

URL Video

Guardar

Figura V.69: Formulario de modificación de proceso

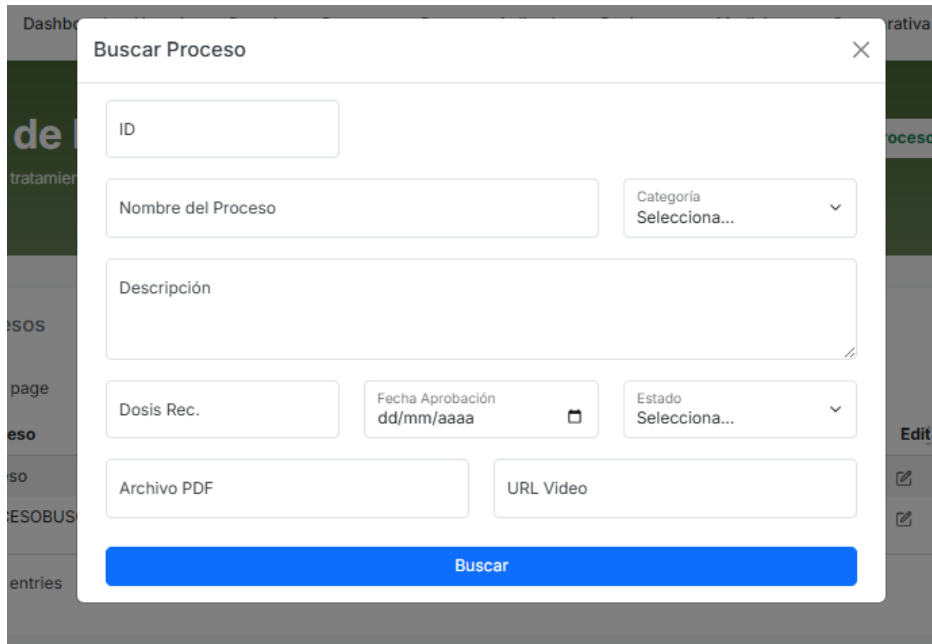
El formulario de búsqueda de procesos se presenta como una ventana emergente con el título "Buscar Proceso" y un botón de cerrar "X" en la esquina superior derecha. El formulario contiene los siguientes campos: un campo de texto para "ID"; un campo de texto para "Nombre del Proceso" y un menú desplegable para "Categoría" con el texto "Selecciona..."; un campo de texto grande para "Descripción"; un campo de texto para "Dosis Rec."; un campo de texto para "Fecha Aprobación" con el formato "dd/mm/aaaa" y un ícono de calendario; un menú desplegable para "Estado" con el texto "Selecciona..."; un campo de texto para "Archivo PDF"; un campo de texto para "URL Video"; y un botón azul "Buscar" en la parte inferior.

Figura V.73: Formulario de búsqueda de procesos

V.9. Gestión de Procesos Aplicados

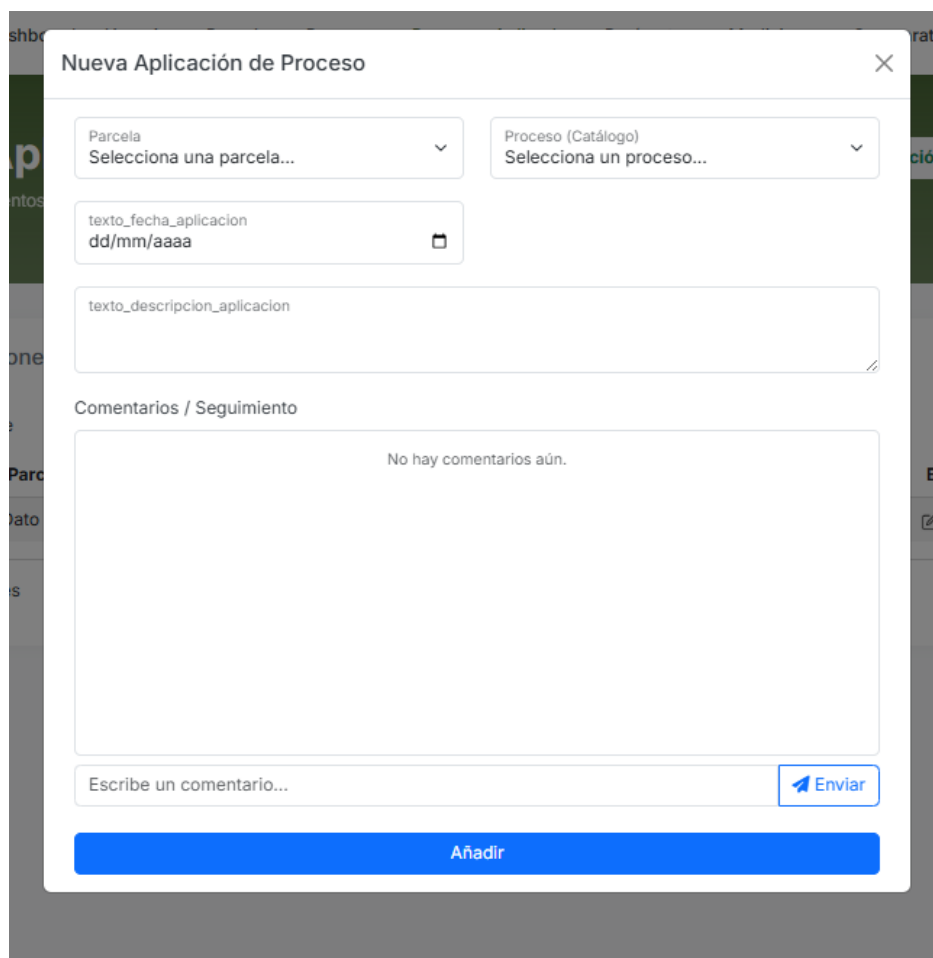
Se accede desde `procesos_aplicados.html`, pulsando **Procesos Aplicados** en el menú de navegación.

V.9.1. Alta de Proceso Aplicado

Pulsando **Nueva Aplicación** se abre el formulario de alta: se elige la parcela y el proceso mediante sendos desplegables, y se indica la fecha de aplicación y una descripción.



Figura V.74: Botón Nueva Aplicación



Nueva Aplicación de Proceso

Parcela
Selecciona una parcela...

Proceso (Catálogo)
Selecciona un proceso...

texto_fecha_aplicacion
dd/mm/aaaa

texto_descripcion_aplicacion

Comentarios / Seguimiento

No hay comentarios aún.

Escribe un comentario...

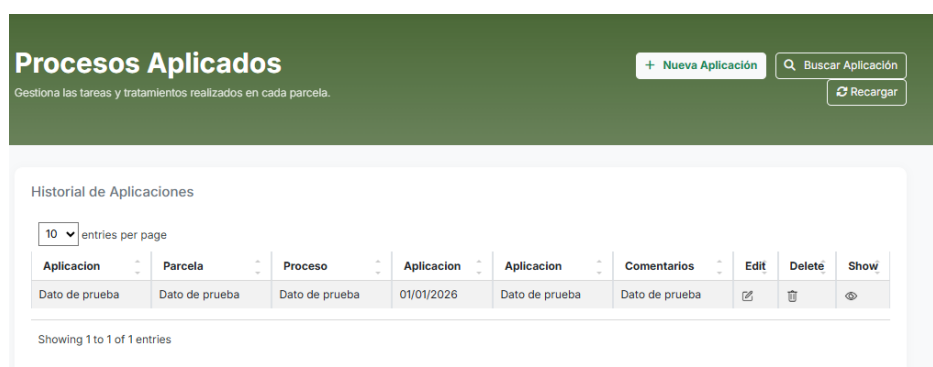
Enviar

Añadir

Figura V.75: Formulario de alta de proceso aplicado

V.9.2. Consulta de Procesos Aplicados

El listado de procesos aplicados se carga automáticamente al entrar en la página.



Procesos Aplicados

Gestiona las tareas y tratamientos realizados en cada parcela.

+ Nueva Aplicación

Buscar Aplicación

Recargar

Historial de Aplicaciones

10 entries per page

Aplicacion	Parcela	Proceso	Aplicacion	Aplicacion	Comentarios	Edit	Delete	Show
Dato de prueba	Dato de prueba	Dato de prueba	01/01/2026	Dato de prueba	Dato de prueba			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figura V.76: Listado de procesos aplicados

V.9.3. Ver Proceso Aplicado

Pulsando el icono de ver sobre una aplicación del listado se muestra su detalle, en modo solo lectura.



Figura V.77: Icono de ver proceso aplicado

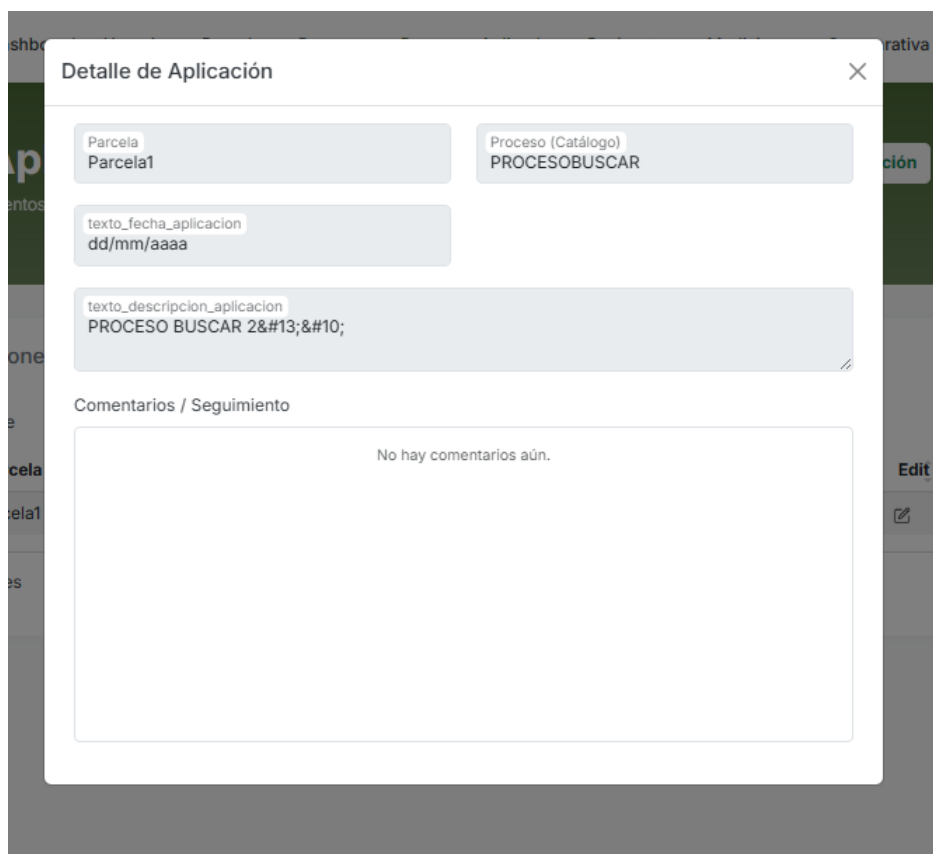
Una ventana modal titulada 'Detalle de Aplicación' con un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene: un campo 'Parcela' con el valor 'Parcela1'; un campo 'Proceso (Catálogo)' con el valor 'PROCESOBUSCAR'; un campo 'texto_fecha_aplicacion' con el formato 'dd/mm/aaaa'; un campo 'texto_descripcion_aplicacion' con el valor 'PROCESO BUSCAR 28/13/10'; y una sección 'Comentarios / Seguimiento' que indica 'No hay comentarios aún.'.

Figura V.78: Detalle de un proceso aplicado

V.9.4. Modificar Proceso Aplicado

Pulsando el icono de editar se abre el formulario con los datos actuales precargados; la parcela y el proceso ya no son modificables, solo la fecha y la descripción.

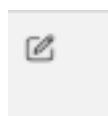
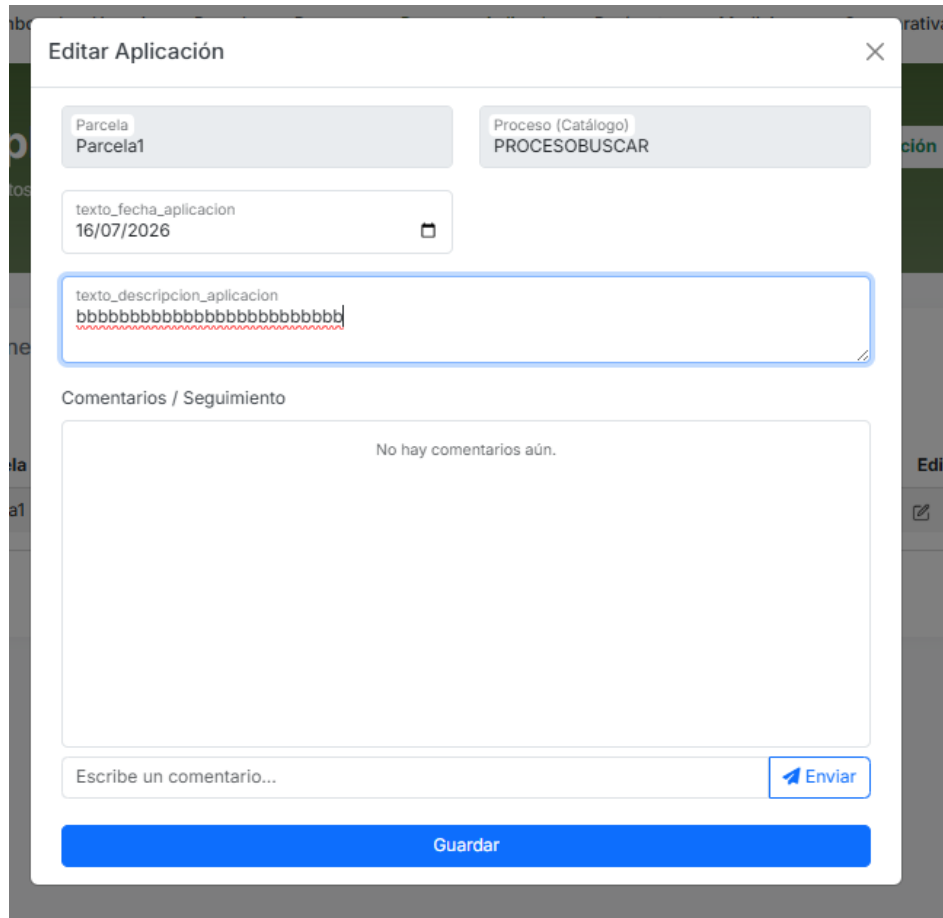


Figura V.79: Icono de editar proceso aplicado



El formulario 'Editar Aplicación' contiene los siguientes campos:

- Parcela:** Un campo de texto con el valor 'Parcela1'.
- Proceso (Catálogo):** Un campo de texto con el valor 'PROCESOBUSCAR'.
- texto_fecha_aplicacion:** Un campo de texto con el valor '16/07/2026' y un icono de calendario.
- texto_descripcion_aplicacion:** Un campo de texto con el valor 'bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb'.
- Comentarios / Seguimiento:** Un área con el mensaje 'No hay comentarios aún.' y un botón 'Enviar'.
- Guardar:** Un botón azul grande en la parte inferior.

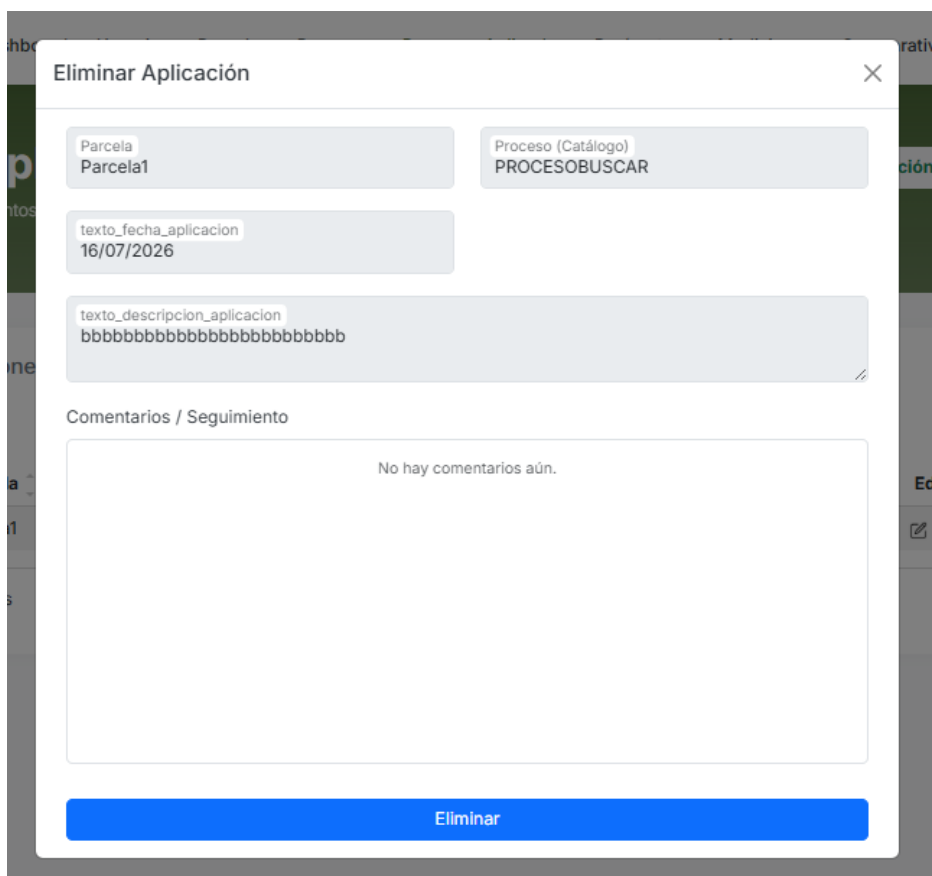
Figura V.80: Formulario de modificación de proceso aplicado

V.9.5. Borrar Proceso Aplicado

Pulsando el icono de eliminar se muestra el detalle de la aplicación en modo solo lectura, con un botón para confirmar la baja.



Figura V.81: Icono de eliminar proceso aplicado



The image shows a modal window titled "Eliminar Aplicación" with a close button (X) in the top right corner. The modal contains the following fields:

- Parcela:** Parcela1
- Proceso (Catálogo):** PROCESOBUSCAR
- texto_fecha_aplicacion:** 16/07/2026
- texto_descripcion_aplicacion:** bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Below these fields is a section titled "Comentarios / Seguimiento" which contains the text "No hay comentarios aún." and a large empty text area for comments. At the bottom of the modal is a blue button labeled "Eliminar".

Figura V.82: Confirmación de baja de proceso aplicado

V.9.6. Búsqueda de Procesos Aplicados

Pulsando **Buscar Aplicación** se abre el formulario de búsqueda, que permite filtrar por parcela, proceso, fecha y descripción.

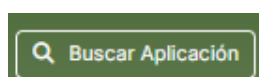


Figura V.83: Botón Buscar Aplicación

The image shows a modal window titled "Buscar Aplicación" (Search Application) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- ID**: A text input field.
- Parcela**: A dropdown menu with the placeholder text "Selecciona una parcela...".
- Proceso (Catálogo)**: A dropdown menu with the placeholder text "Selecciona un proceso...".
- texto_fecha_aplicacion**: A date input field with the placeholder "dd/mm/aaaa" and a calendar icon.
- texto_descripcion_aplicacion**: A text area for description.
- Comentarios / Seguimiento**: A text area for comments or follow-up.
- Buscar**: A blue button at the bottom of the form.

Figura V.84: Formulario de búsqueda de procesos aplicados

V.9.7. Comentarios de la Aplicación

Cada proceso aplicado incluye un histórico de comentarios en formato conversación, visible en el propio formulario de Alta, Modificar, Borrar y Ver. En Alta y Modificar se puede escribir un comentario nuevo; en Borrar y Ver el histórico se muestra solo en modo lectura.

Editar Aplicación

Parcela
Parcela1

Proceso (Catálogo)
PROCESO BUSCAR

texto_fecha_aplicacion
dd/mm/aaaa

texto_descripcion_aplicacion
PROCESO BUSCAR 2

Comentarios / Seguimiento

ADMIN primer mensaje	16/7/2026 0:05:42
ADMIN segundo mensaje	16/7/2026 0:05:47

mensaje final

Enviar

Guardar

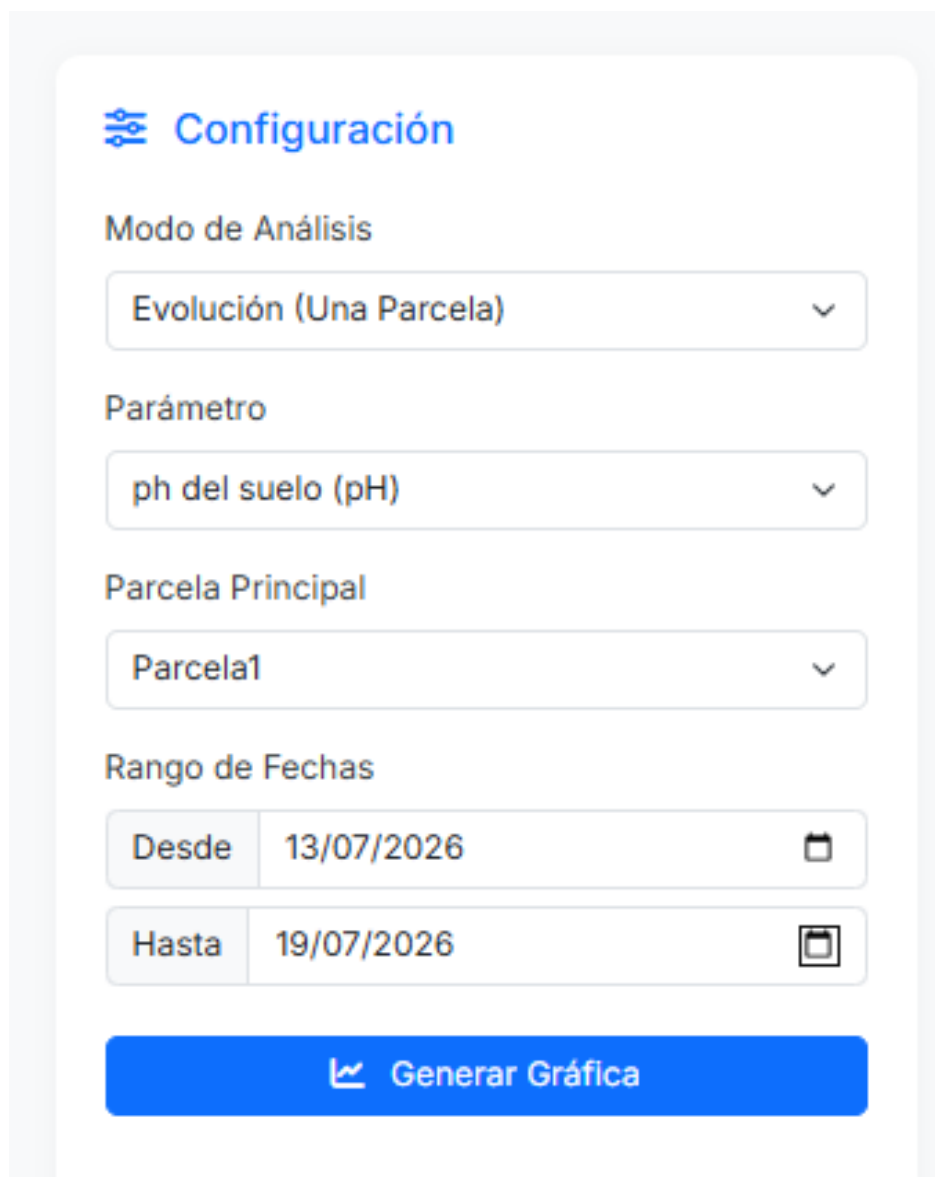
Figura V.85: Histórico de comentarios de una aplicación

V.10. Comparativa y Análisis

Se accede desde `comparativa.html`, pulsando **Comparativa** en el menú de navegación. Un selector de **Modo de Análisis** permite elegir entre ver la evolución de una parcela o comparar dos parcelas entre sí.

V.10.1. Ver Gráficas de Evolución

Con el modo *Evolución* seleccionado, se elige el parámetro y la parcela a analizar, y opcionalmente un rango de fechas.



Configuración

Modo de Análisis

Evolución (Una Parcela) ▼

Parámetro

ph del suelo (pH) ▼

Parcela Principal

Parcela1 ▼

Rango de Fechas

Desde 13/07/2026 📅

Hasta 19/07/2026 📅

 **Generar Gráfica**

Figura V.86: Configuración del modo Evolución

Al pulsar **Generar Gráfica** se muestra la evolución del parámetro a lo largo del tiempo en esa parcela, junto con una tabla de datos.



Figura V.87: Gráfica de evolución de un parámetro en una parcela

V.10.2. Comparar Resultados entre Parcelas

Con el modo *Comparativa* seleccionado, se elige el parámetro y las dos parcelas a comparar.



Configuración

Modo de Análisis

Comparativa (Dos Parcelas) 

Parámetro

ph del suelo (pH) 

Parcela Principal

Parcela1 

Parcela a Comparar

Parcela2 

Rango de Fechas

Desde

12/07/2026 

Hasta

18/07/2026 



Generar Gráfica

Figura V.88: Configuración del modo Comparativa

Al pulsar **Generar Gráfica** se muestra la evolución del mismo parámetro en ambas parcelas superpuesta en una única gráfica, junto con una tabla de datos con una columna por parcela.



Figura V.89: Gráfica de comparación entre dos parcelas

V.11. Dashboard

Es la página a la que se redirige tras iniciar sesión, y también es accesible en cualquier momento pulsando **Dashboard** en el menú de navegación.

V.11.1. Consulta del Dashboard

Al entrar se muestra automáticamente una cabecera de bienvenida, un bloque de estadísticas generales, un bloque de Zonas de Monitoreo y un bloque de Actividad Reciente.

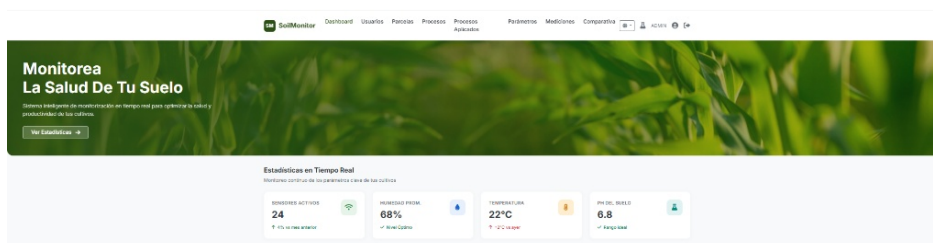


Figura V.90: Vista cabecera del Dashboard

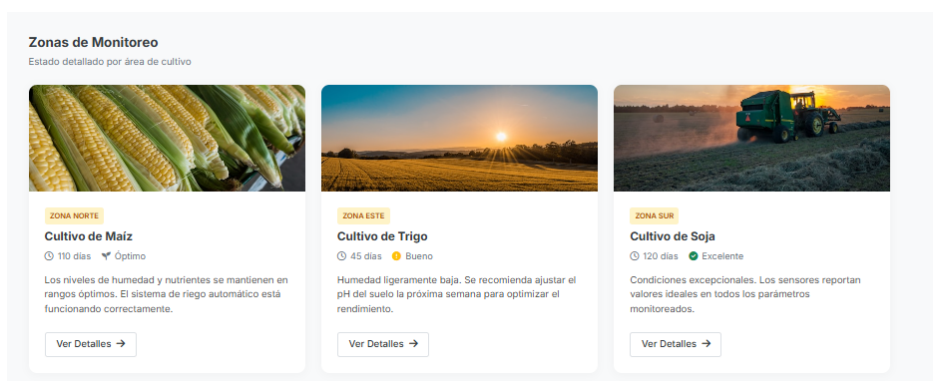


Figura V.91: Vista estadísticas del Dashboard

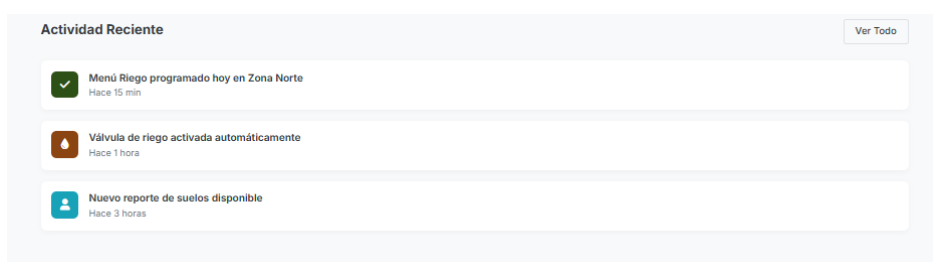


Figura V.92: Vista zonas de monitoreo del Dashboard

V.11.2. Acceso al Test Runner

Junto al nombre de usuario, un icono con forma de matraz da acceso al Test Runner. Solo es visible para usuarios con rol ADMIN.

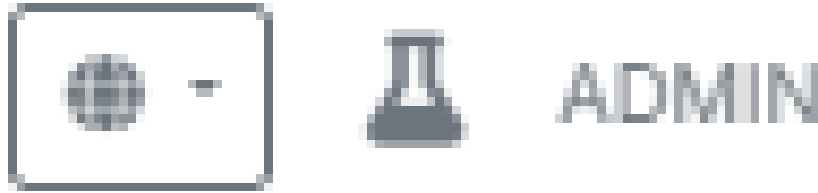


Figura V.93: Icono de acceso al Test Runner